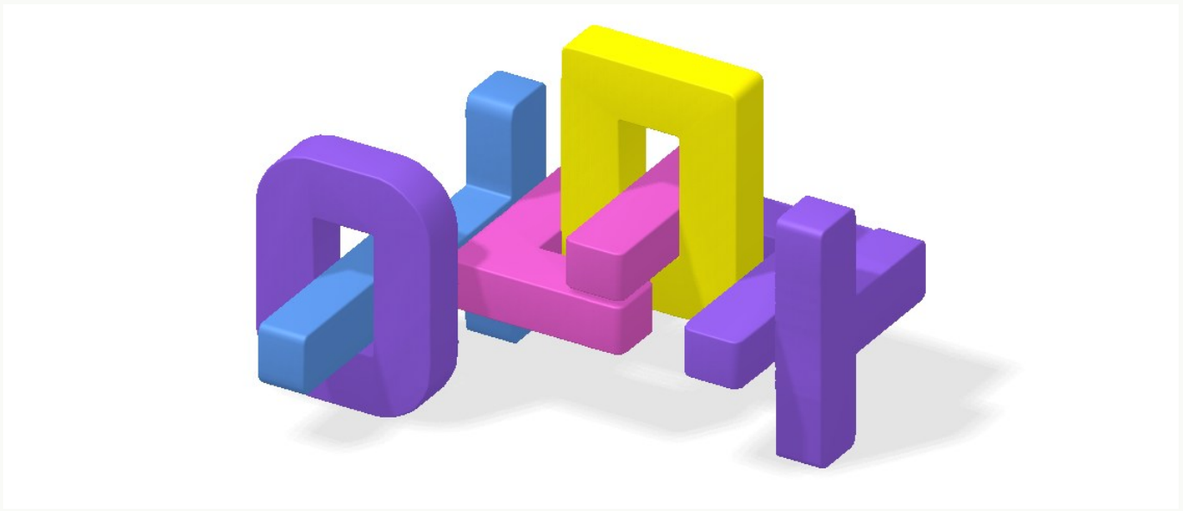
0101 빗장문 → 성문 빗장 도킹 로봇

01 원형

원본 3D

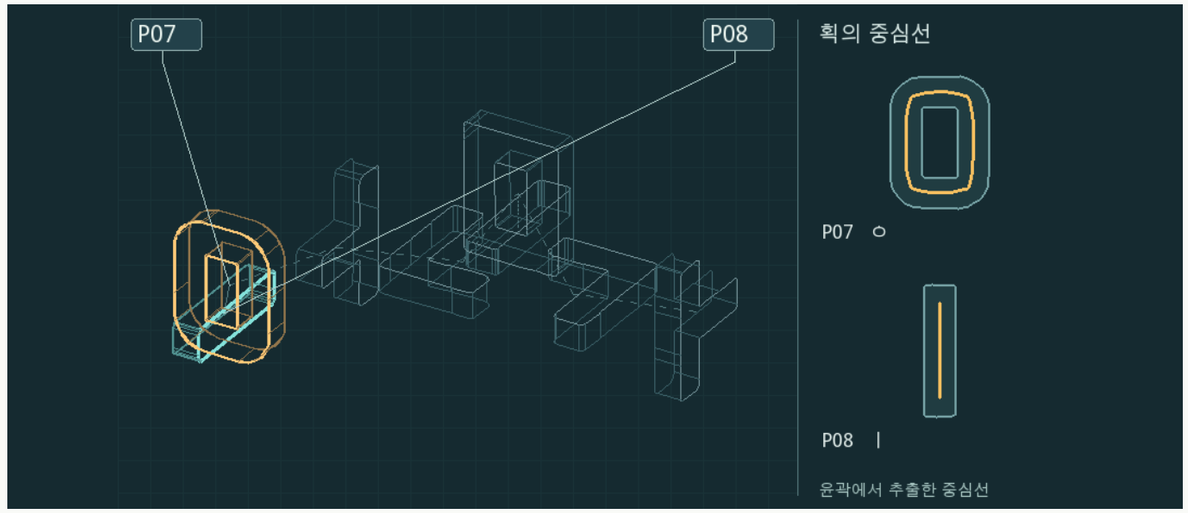


원형 부품 8개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

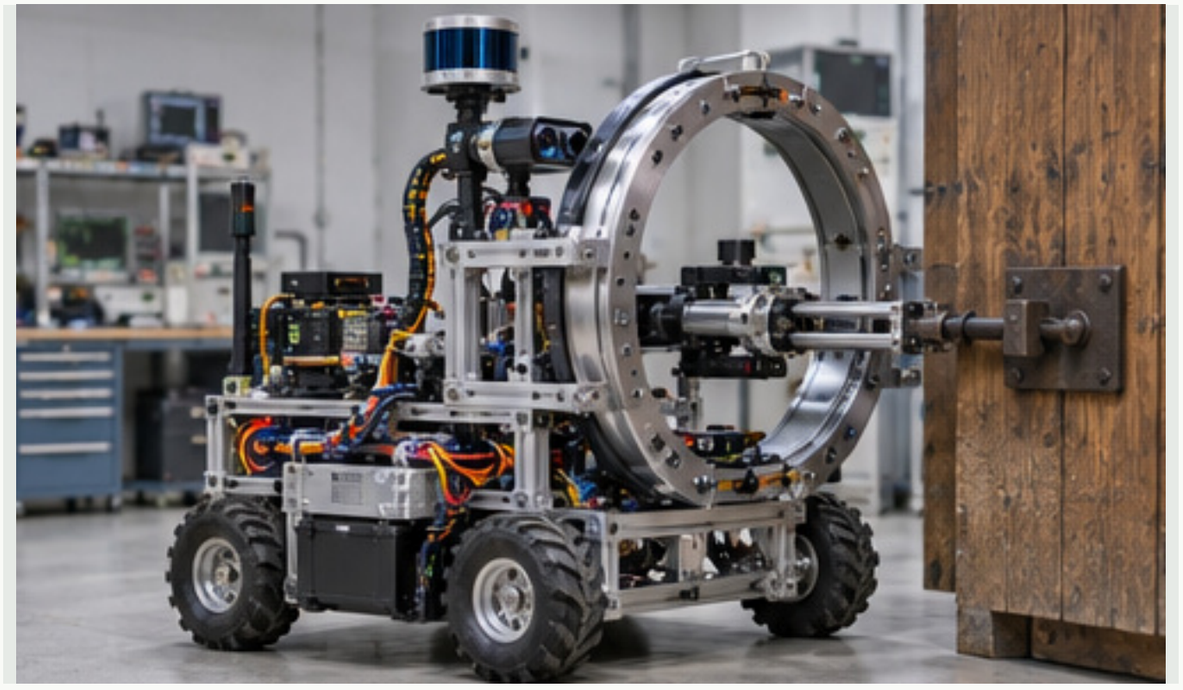


P07 ○ / P08 | / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 결합 헤드의 접근 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

상대 위치 카메라·근접 스위치 → 저속 위치 보정축·잠금핀

상태 추정 도킹 표식 검출·상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표식의 위치 오차를 계산해 결합면을 맞추고 접촉이 확인된 뒤 잠근다.

운용 환경 성곽 보행로와 목재 성문

시제품 검증 항목

접근 각도를 바꿔 재정렬과 불완전 체결 감지를 시험한다.

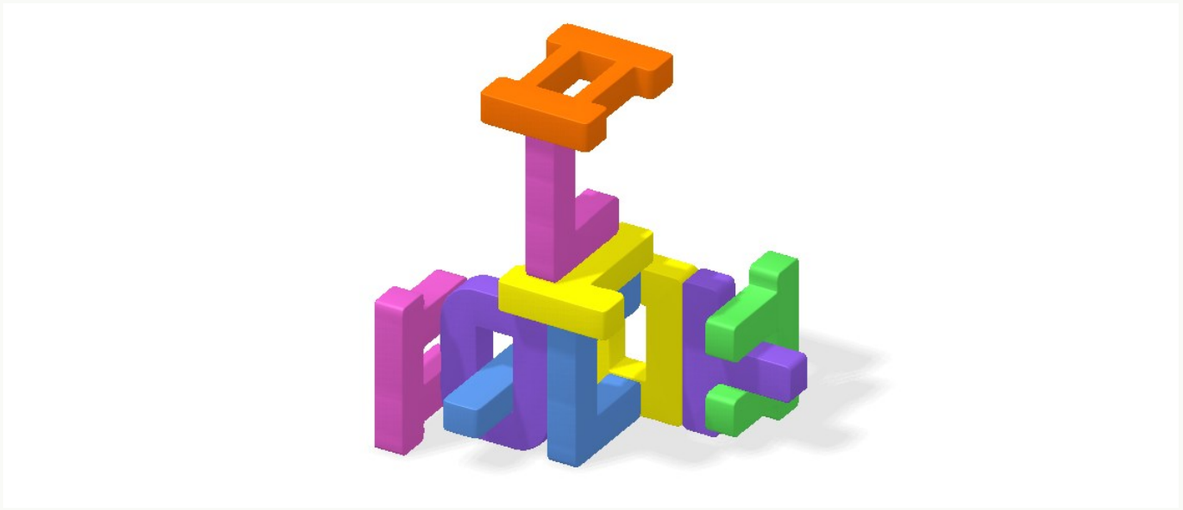
현장 조건

문화재 접촉면에는 교체형 보호 패드를 두고 원격 정지 후에만 접근한다.

0102 겹처마 망루 → 처마 하부 검사 드론

01 원형

원본 3D

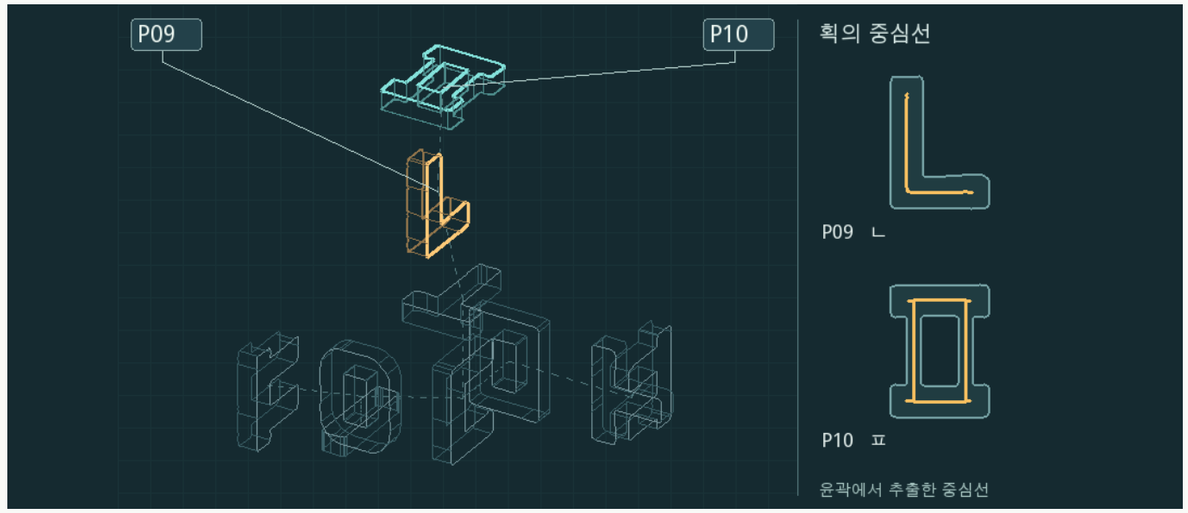


원형 부품 10개 / 긴 처마

한쪽으로 내민 덮개와 그 아래의 짧은 받침이 다른 깊이를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㄴ / P10 ㅍ / 형상에서 남긴 원리

받침 바깥으로 나온 덮개와 그 아래의 여유 공간을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 성곽 보행로와 목재 성문

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

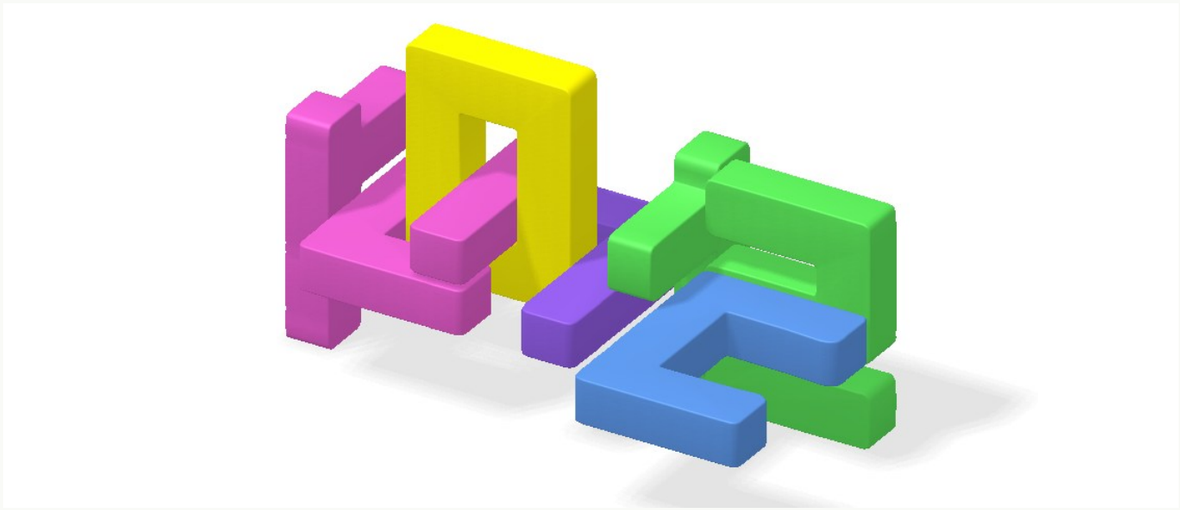
현장 조건

문화재 접촉면에는 교체형 보호 패드를 두고 원격 정지 후에만 접근한다.

0103 수문 계단 → 수문 단차 측정 크롤러

01 원형

원본 3D

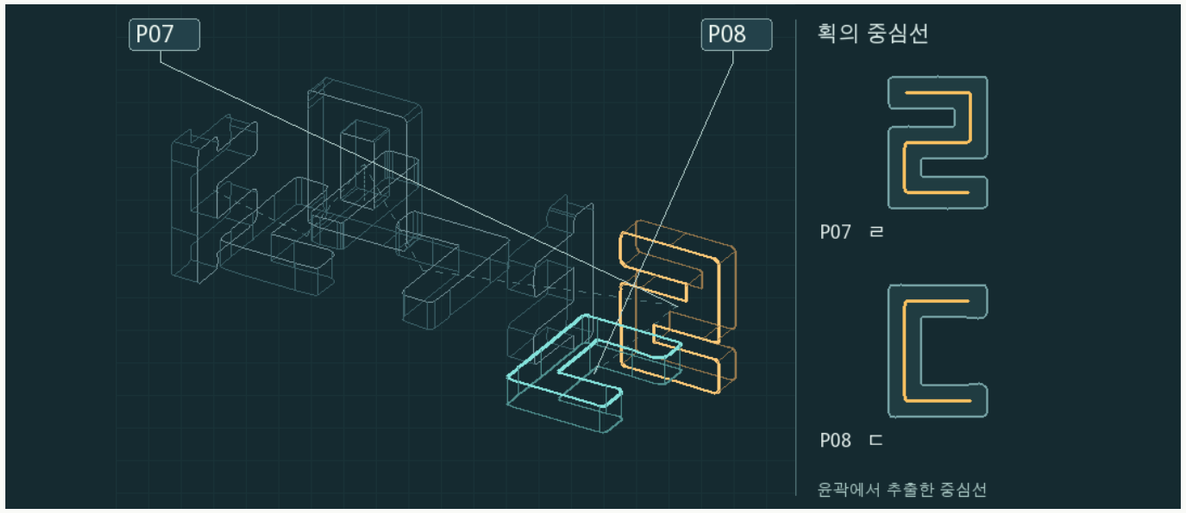


원형 부품 8개 / 계단 가장자리

돌출된 ㄹ의 턱과 낮은 발판을 이어 높이 차이를 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

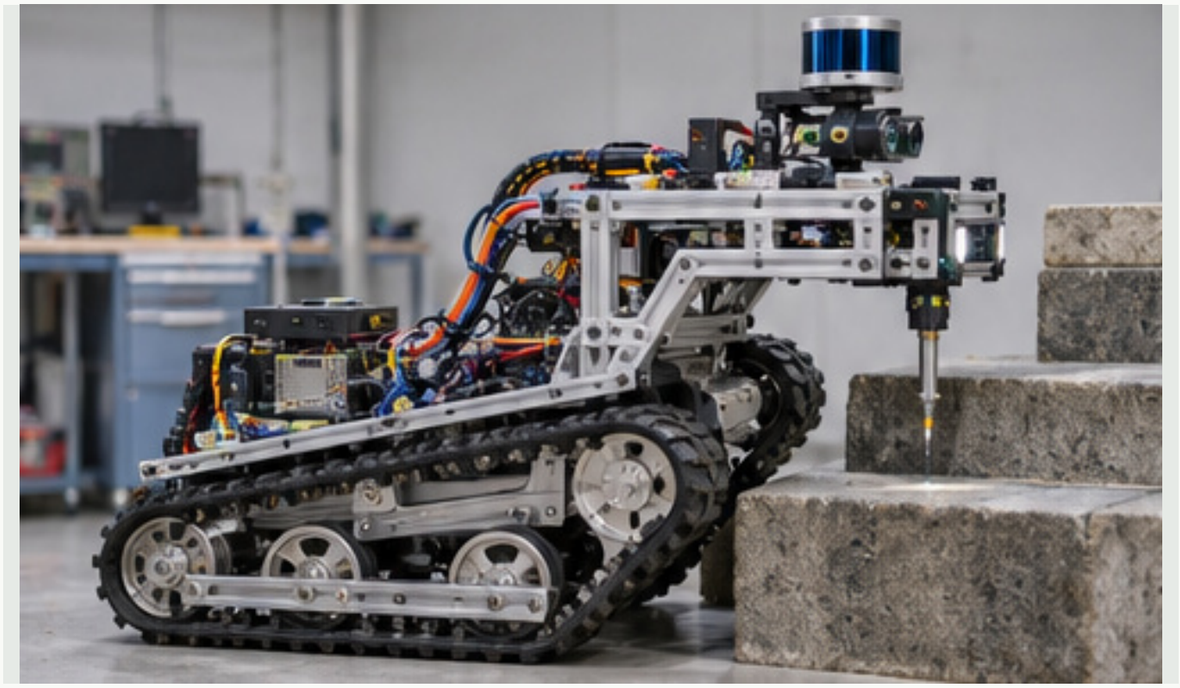


P07 ㄹ / P08 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

낮은 단에서 높은 단으로 넘어가는 지지점의 순서를 남긴다. 적용 대상 · 트랙의 선회축과 보강부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

관성 센서·접지 하중계 → 가변 트랙·속도 제어부

상태 추정 단차 형상·지지점 전환 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

앞쪽 단차와 하중 이동을 읽어 트랙각을 바꾸고 미끄럼 때 감속한다.

운용 환경 성곽 보행로와 목재 성문

시제품 검증 항목

모형 계단과 경사판에서 지지점 전환과 후진 복귀를 본다.

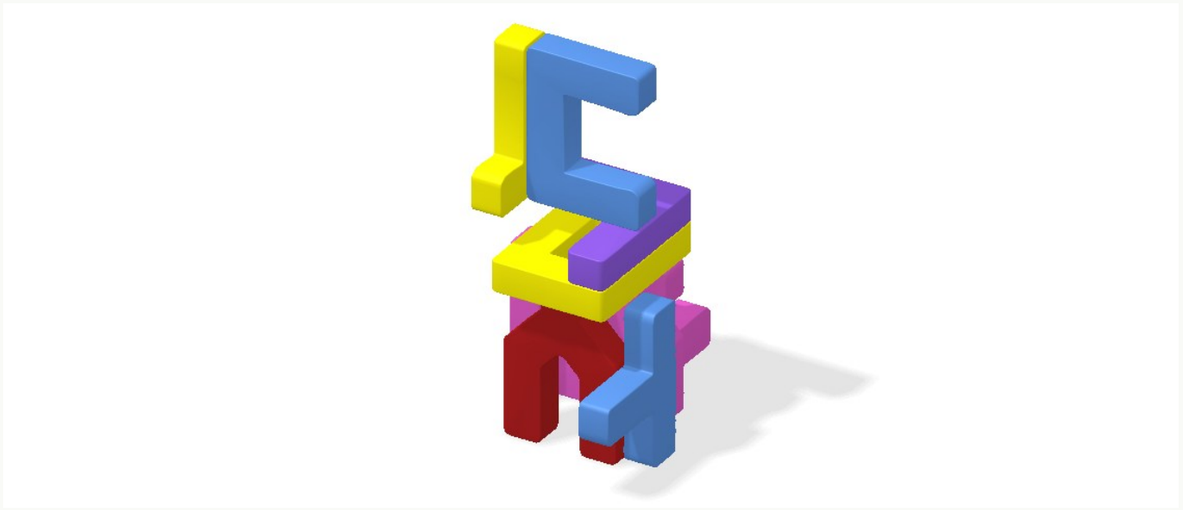
현장 조건

문화재 접촉면에는 교체형 보호 패드를 두고 원격 정지 후에만 접근한다.

0104 수비 회랑 → 성곽 회랑 순찰차

01 원형

원본 3D

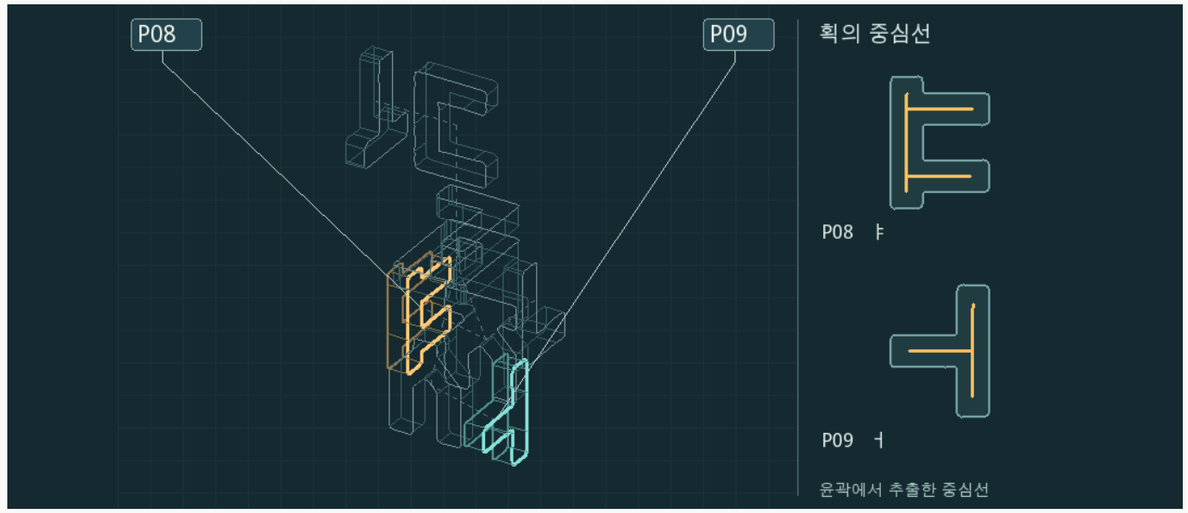


원형 부품 9개 / 양쪽 난간

가운데를 비우고 양쪽 가장자리에 서로 마주 보는 세로면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅏ / P09 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

서로 마주 보는 두 안내면의 평행 관계를 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 성곽 보행로와 목재 성문

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

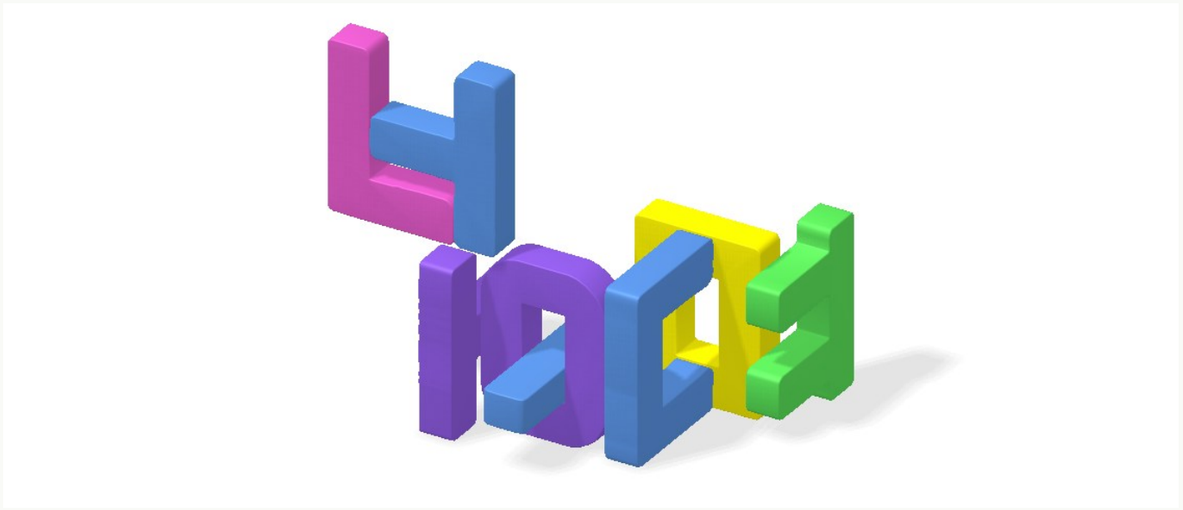
현장 조건

문화재 접촉면에는 교체형 보호 패드를 두고 원격 정지 후에만 접근한다.

0105 깃대 성곽 → 깃대 장력 정비차

01 원형

원본 3D

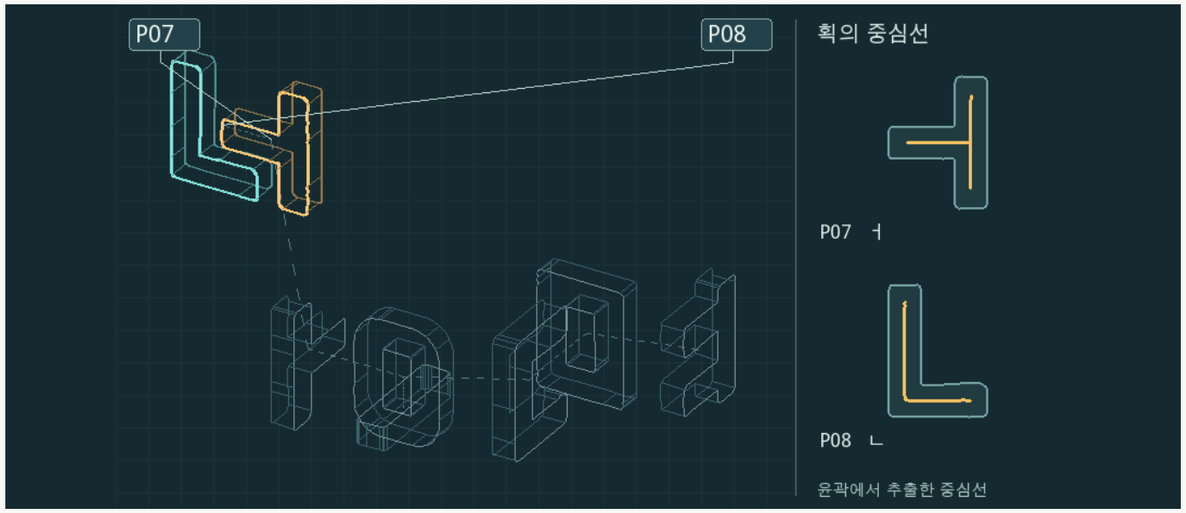


원형 부품 8개 / 옆으로 난 표지

세로 기둥을 따라 오른쪽으로 넓은 표지 면이 나온다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅓ / P08 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

기둥 한쪽에 펼쳐지는 면의 회전 방향을 남긴다. 적용 대상 · 선재와 권취 가이드의 지지점

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

장력 센서·위치 인코더 → 장력 조절 모터·가이드 롤러

상태 추정 장력 이력 기반 느슨함·걸림 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

늘어짐과 순간 장력 상승을 읽어 공급 또는 조임량을 보정한다.

운용 환경 성곽 보행로와 목재 성문

시제품 검증 항목

탄성이 다른 선재로 걸림과 느슨함 복구를 반복 비교한다.

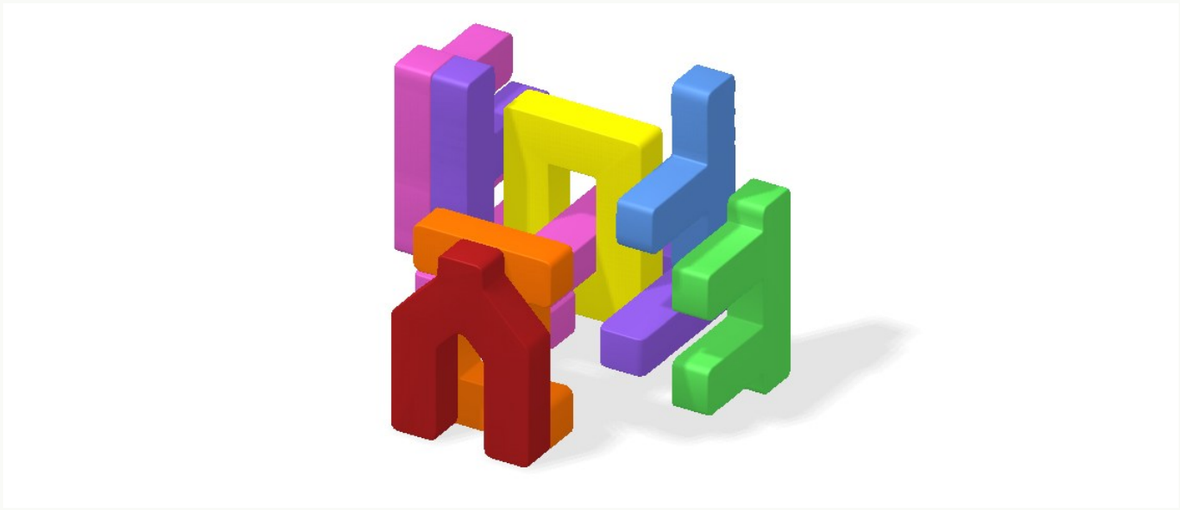
현장 조건

문화재 접촉면에는 교체형 보호 패드를 두고 원격 정지 후에만 접근한다.

0106 쌍문 옹성 → 이중문 통과 셔틀

01 원형

원본 3D

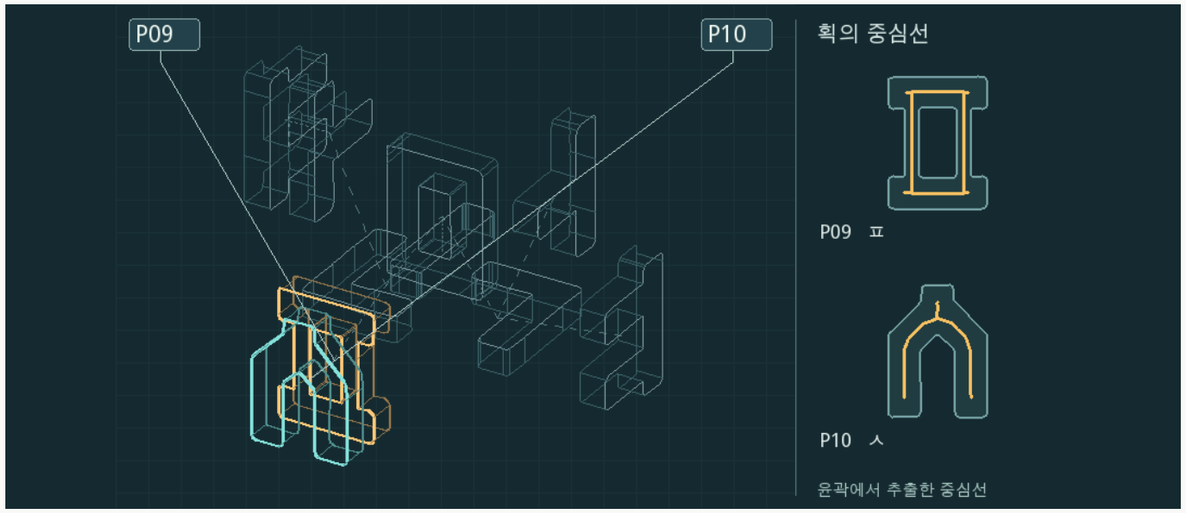


원형 부품 10개 / 겹문

세운 창 앞에 갈라진 문짝을 두어 두 깊이의 문지방을 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

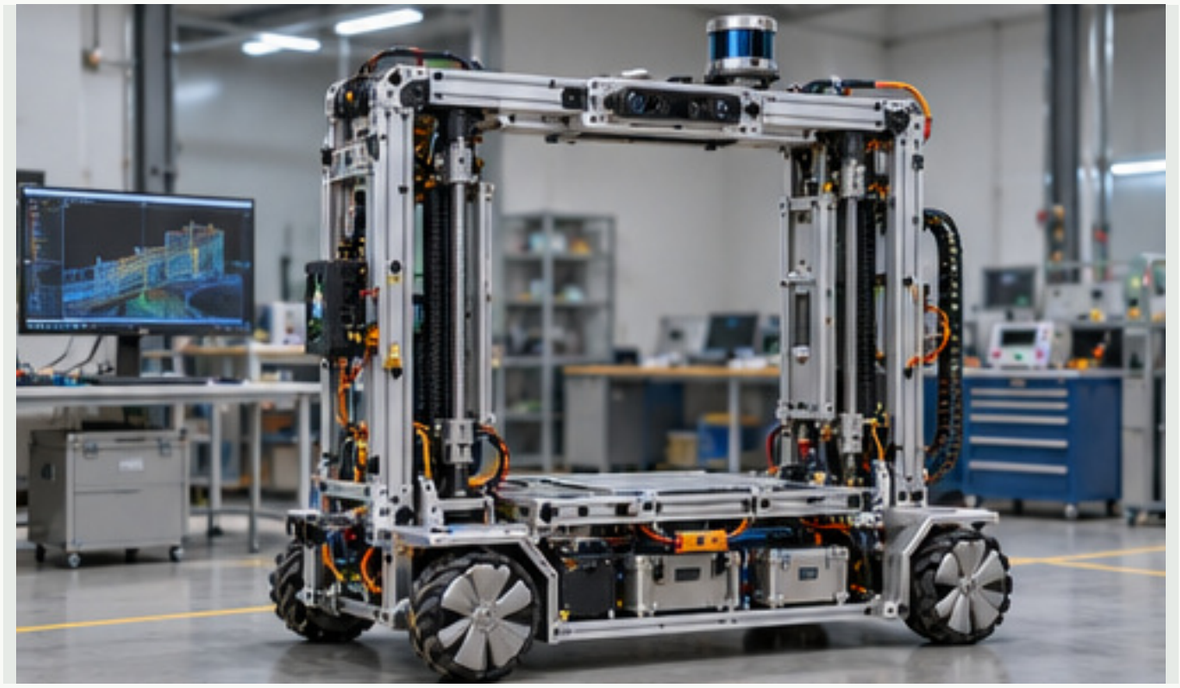


P09 ㅍ / P10 ㅅ / 형상에서 남긴 원리

앞뒤 두 문틀의 간격과 공통 통과축을 남긴다. 적용 대상 · 결합 헤드의 접근 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

상대 위치 카메라·근접 스위치 → 저속 위치 보정축·잠금핀

상태 추정 도킹 표식 검출·상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표식의 위치 오차를 계산해 결합면을 맞추고 접촉이 확인된 뒤 잠근다.

운용 환경 성곽 보행로와 목재 성문

시제품 검증 항목

접근 각도를 바꿔 재정렬과 불완전 체결 감지를 시험한다.

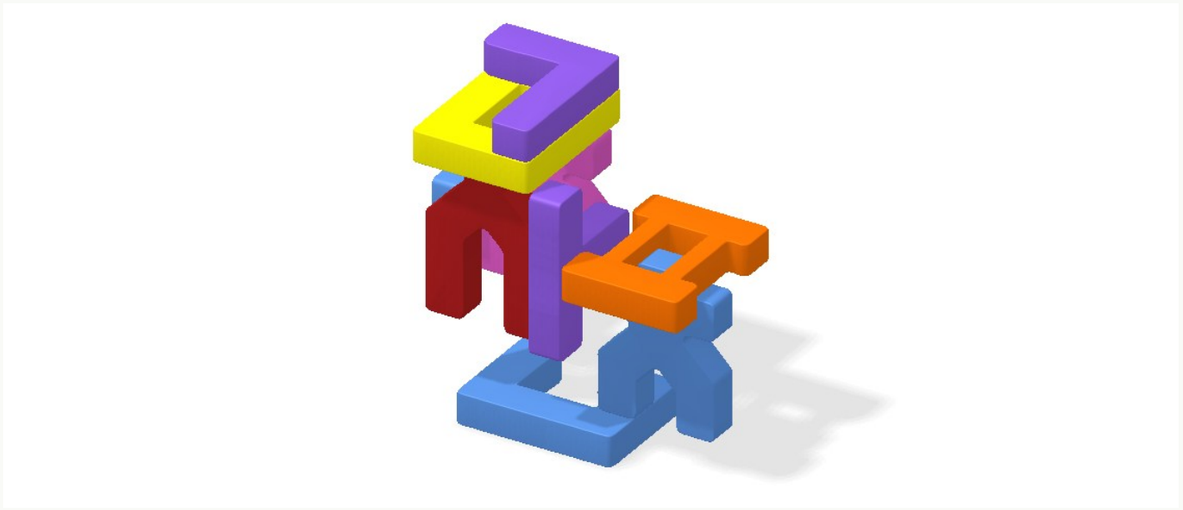
현장 조건

문화재 접촉면에는 교체형 보호 패드를 두고 원격 정지 후에만 접근한다.

0107 진입 잔교 → 잔교 하역 연결차

01 원형

원본 3D

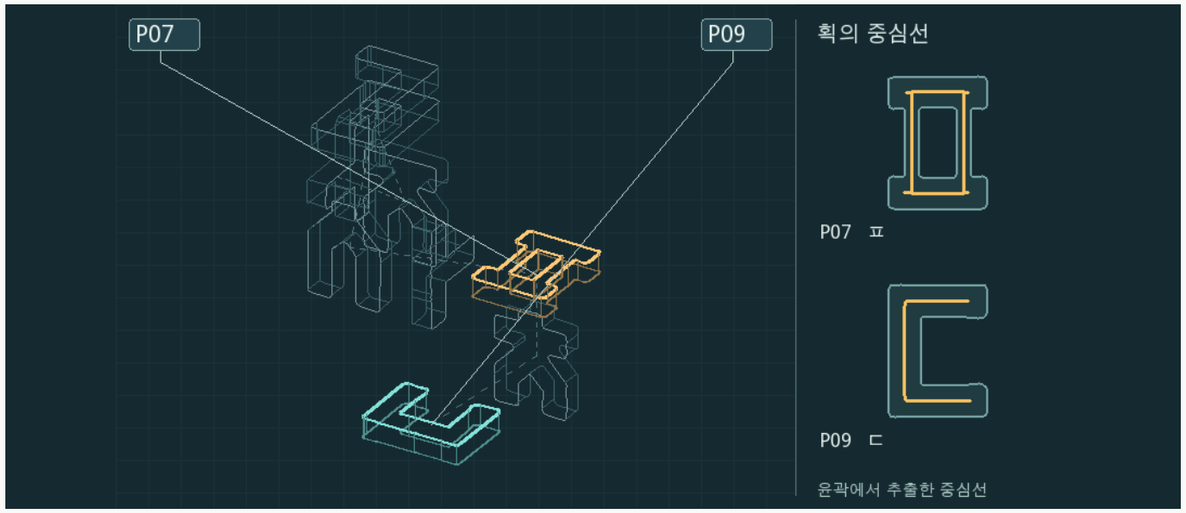


원형 부품 9개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅍ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 전개판 아래의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·끝단 접촉 스위치 → 신축 램프·잠금 구동기

상태 추정 착지면 검출·단차 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

건너편의 높이와 간격을 읽고 지지점에 닿을 때까지 판을 내민다.

운용 환경 성곽 보행로와 목재 성문

시제품 검증 항목

단차와 경사 조건을 바꾸며 양단 접촉을 확인한다.

현장 조건

문화재 접촉면에는 교체형 보호 패드를 두고 원격 정지 후에만 접근한다.

0108 성벽 눈금대 → 성벽 변위 측량차

01 원형

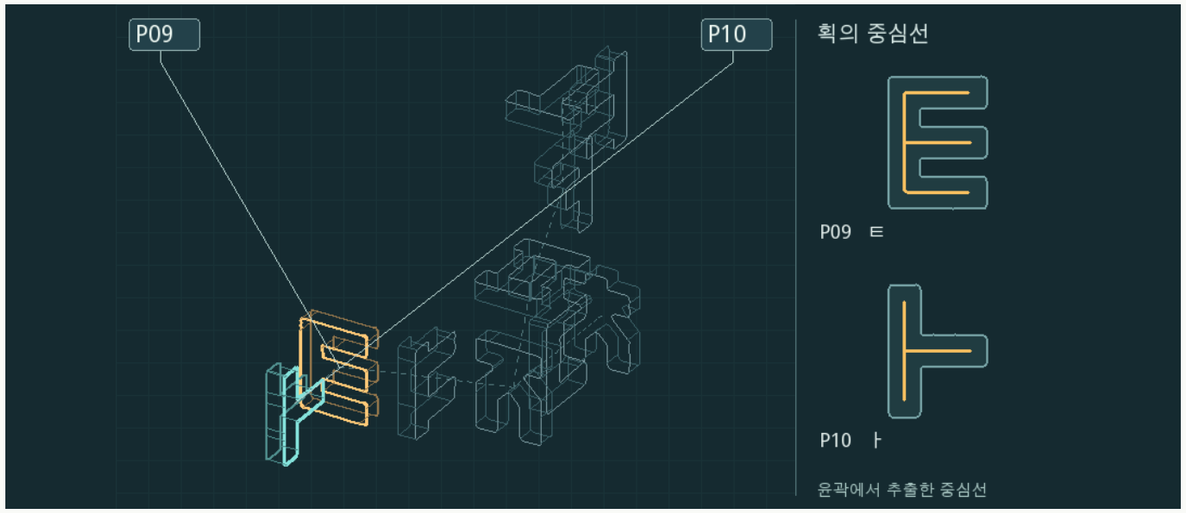
원본 3D

원형 부품 10개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㄷ / P10 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 성곽 보행로와 목재 성문

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

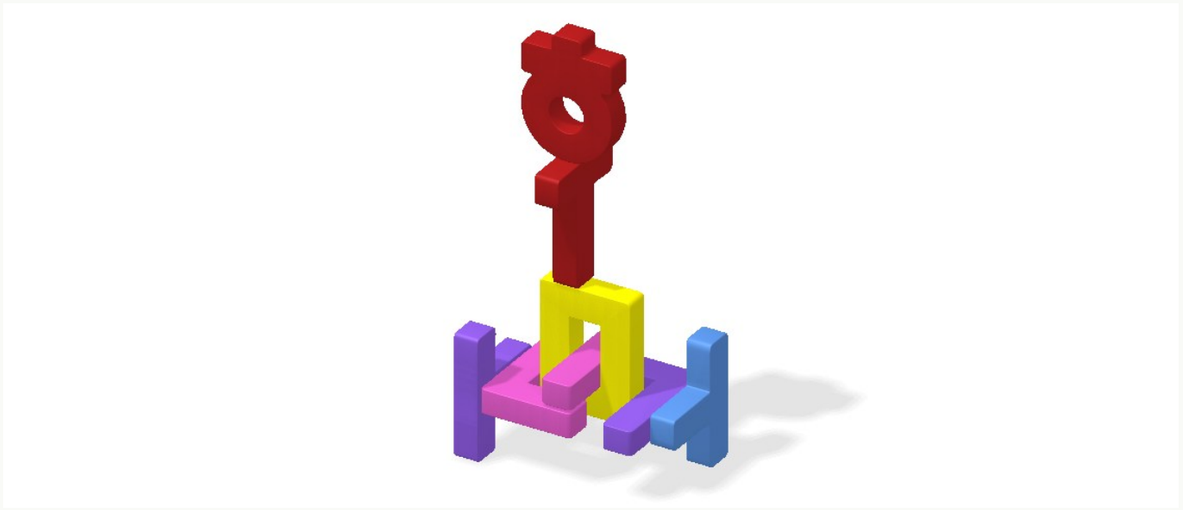
현장 조건

문화재 접촉면에는 교체형 보호 패드를 두고 원격 정지 후에만 접근한다.

0109 봉수 등실 → 봉수 열원 관측 로버

01 원형

원본 3D

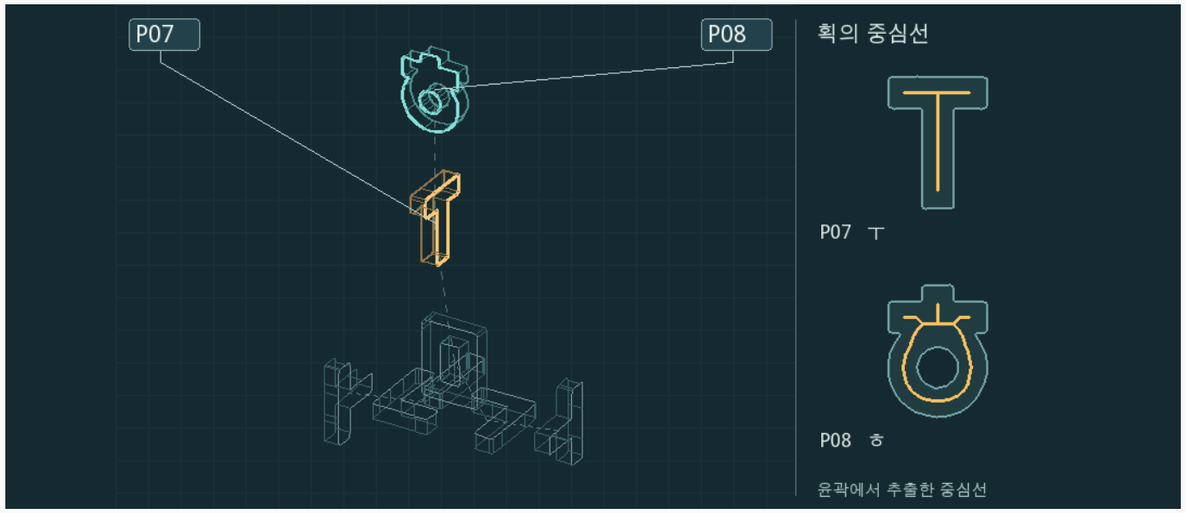


원형 부품 8개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

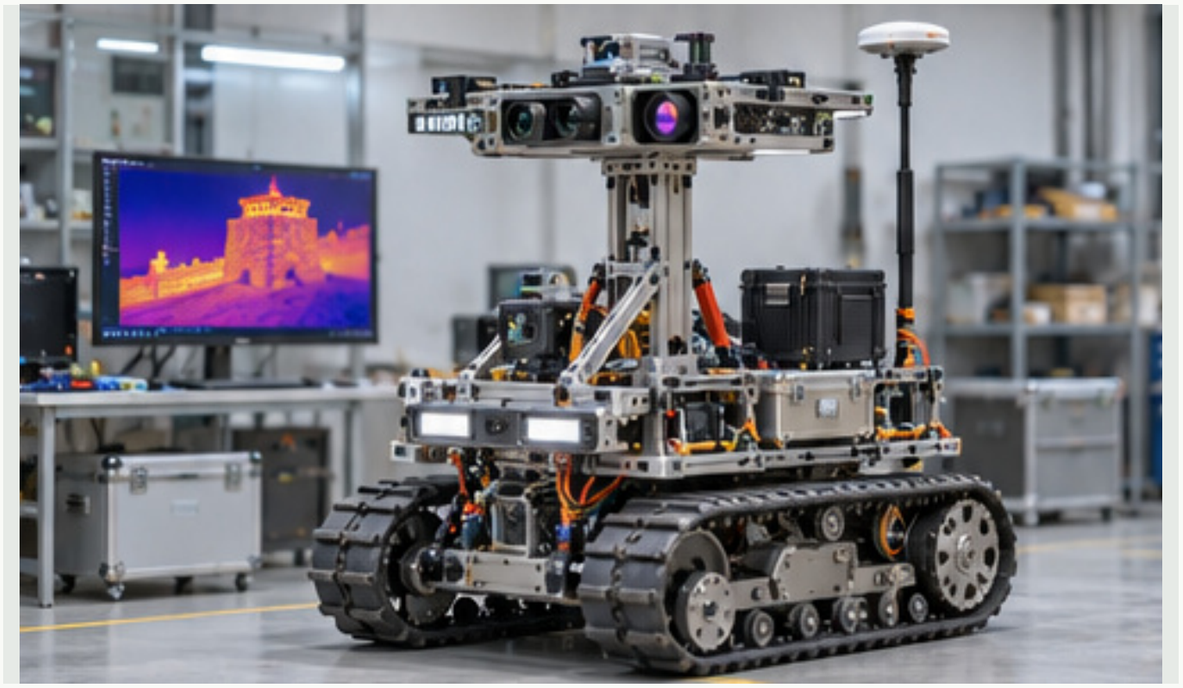


P07 ㅜ / P08 ㅎ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 열영상 창의 차광 테두리

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

열화상·가시광 카메라 → 방향 짐벌·위치 조절축

상태 추정 가시광과 열영상 정합·열원 분리

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

배경 대비 온도차가 큰 곳에 시야를 고정해 열 분포를 반복 기록한다.

운용 환경 성곽 보행로와 목재 성문

시제품 검증 항목

서로 다른 표면에서 반사열과 실제 열원을 구분하는지 대조한다.

현장 조건

문화재 접촉면에는 교체형 보호 패드를 두고 원격 정지 후에만 접근한다.

0110 갈래 홍예문 → 아치 내면 스캐너

01 원형

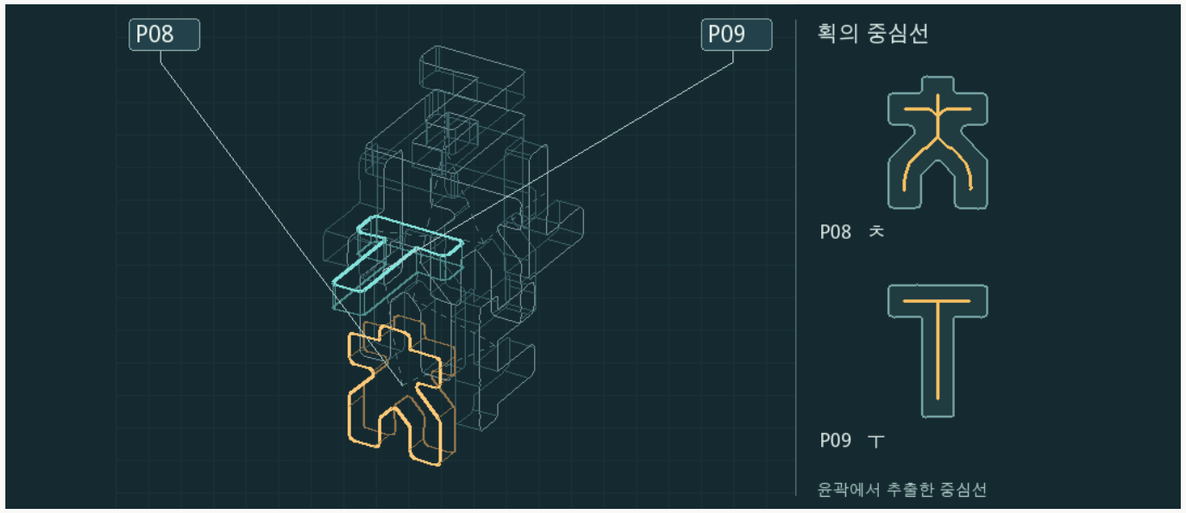
원본 3D

원형 부품 9개 / 갈래 아치

앞뒤로 두 발을 벌린 부품을 놓고 위에 수평획을 잇는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅊ / P09 ㅜ / 형상에서 남긴 원리

양발의 지지점과 그 사이에 확보되는 통과 공간을 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 성곽 보행로와 목재 성문

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

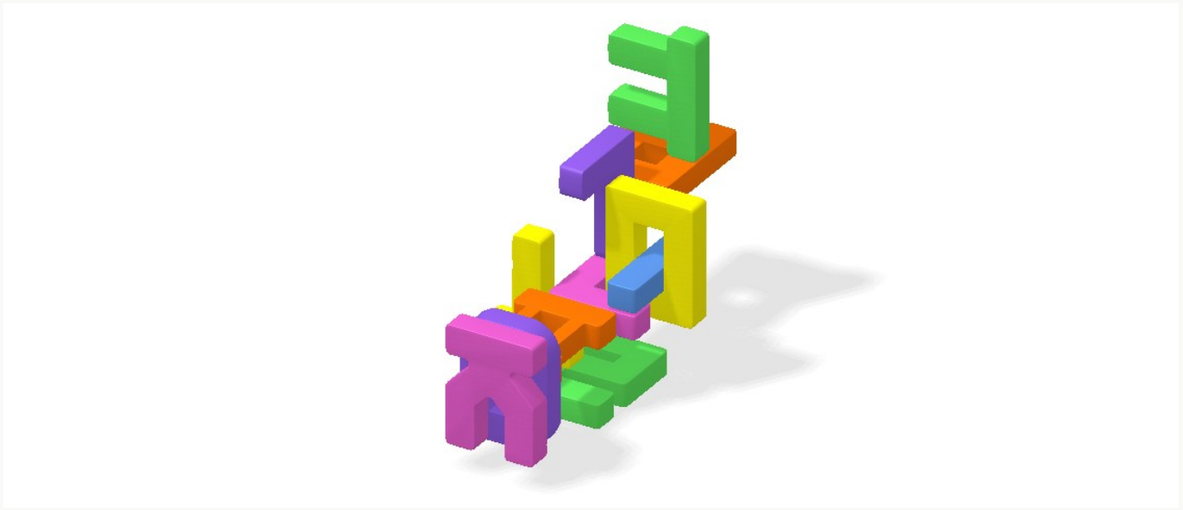
현장 조건

문화재 접촉면에는 교체형 보호 패드를 두고 원격 정지 후에만 접근한다.

0111 샛문 골목 → 샛길 진입 배송차

01 원형

원본 3D

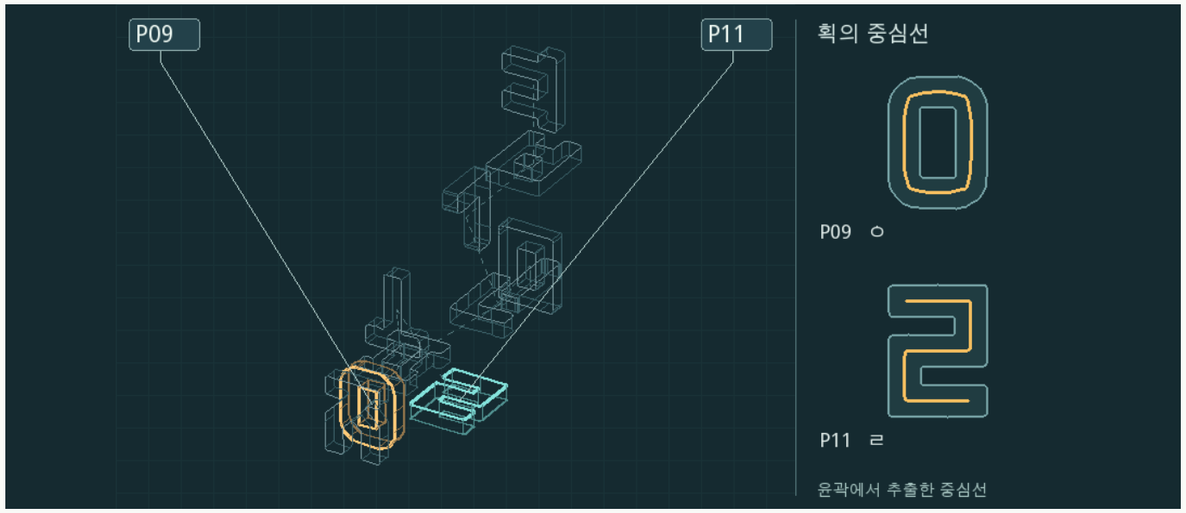


원형 부품 11개 / 겹문

세운 창 앞에 갈라진 문짝을 두어 두 깊이의 문지방을 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅇ / P11 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

앞뒤 두 문틀의 간격과 공통 통과축을 남긴다. 적용 대상 · 바퀴축과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

주행 거리계·근접 센서 → 전동 주행축·제동부

상태 추정 주행 자유 공간·미끄럼 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

통과 폭과 미끄럼을 읽어 속도를 조절하고 필요한 지점에서 정차한다.

운용 환경 골목·마당의 좁은 통행로

시제품 검증 항목

좁은 곡선과 저마찰 구간에서 정지거리 변화를 비교한다.

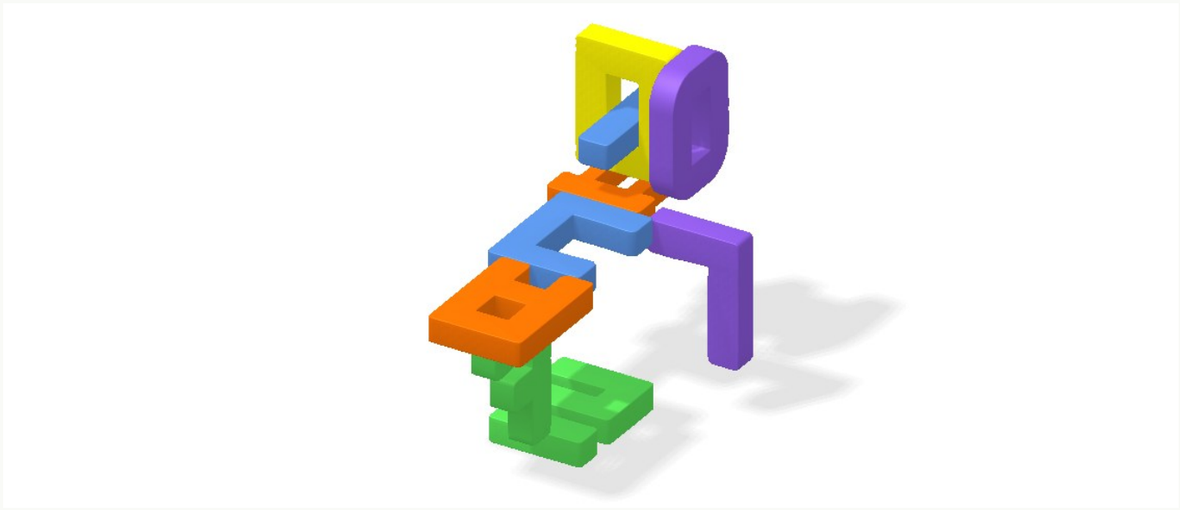
현장 조건

사람이 돌담 뒤에서 나타나는 구간을 감속 구역으로 설정한다.

0112 평상 마당 → 마당 저상 운반차

01 원형

원본 3D

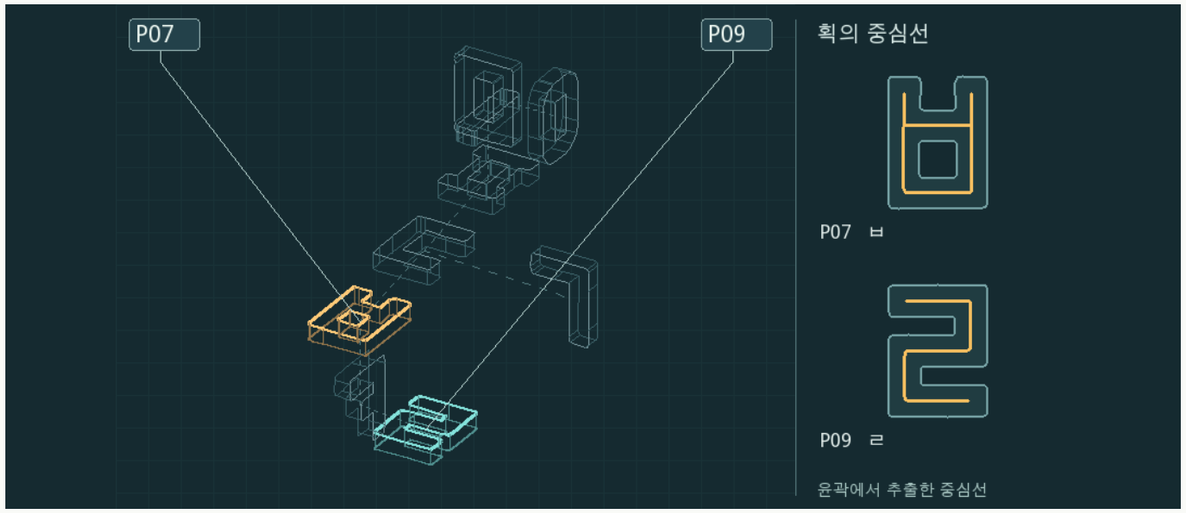


원형 부품 9개 / 돌출 발판

앞쪽으로 내민 면 아래에 꺾인 받침을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

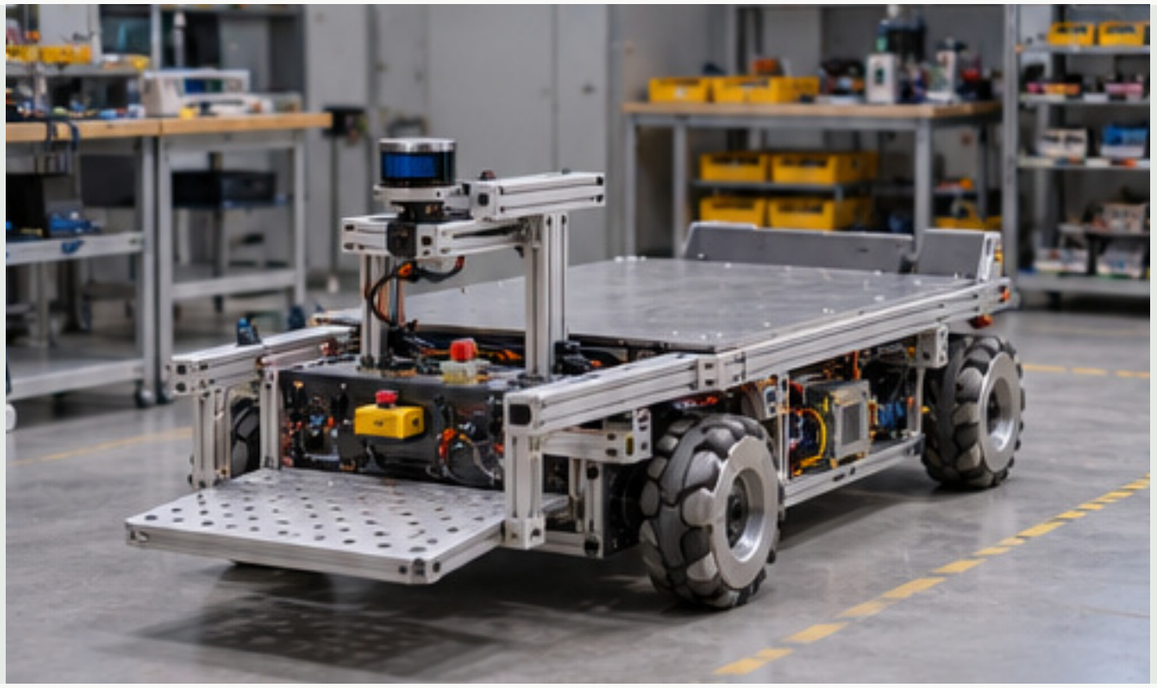


P07 ㅂ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

판의 돌출 길이와 하부 받침 위치를 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 골목·마당의 좁은 통행로

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

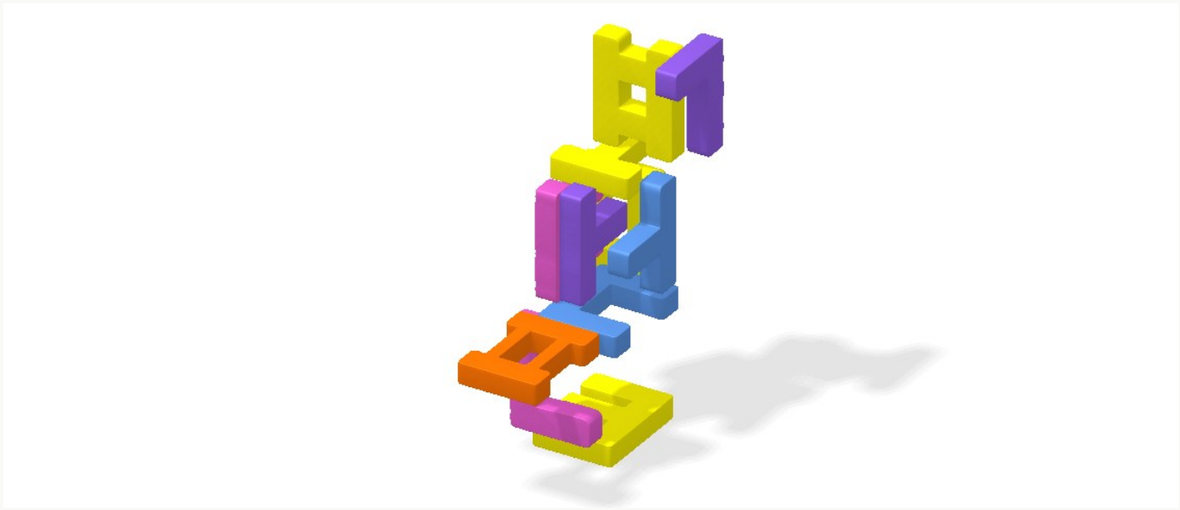
현장 조건

사람이 돌담 뒤에서 나타나는 구간을 감속 구역으로 설정한다.

0113 장독 뜰 → 옹기 균열 검사차

01 원형

원본 3D

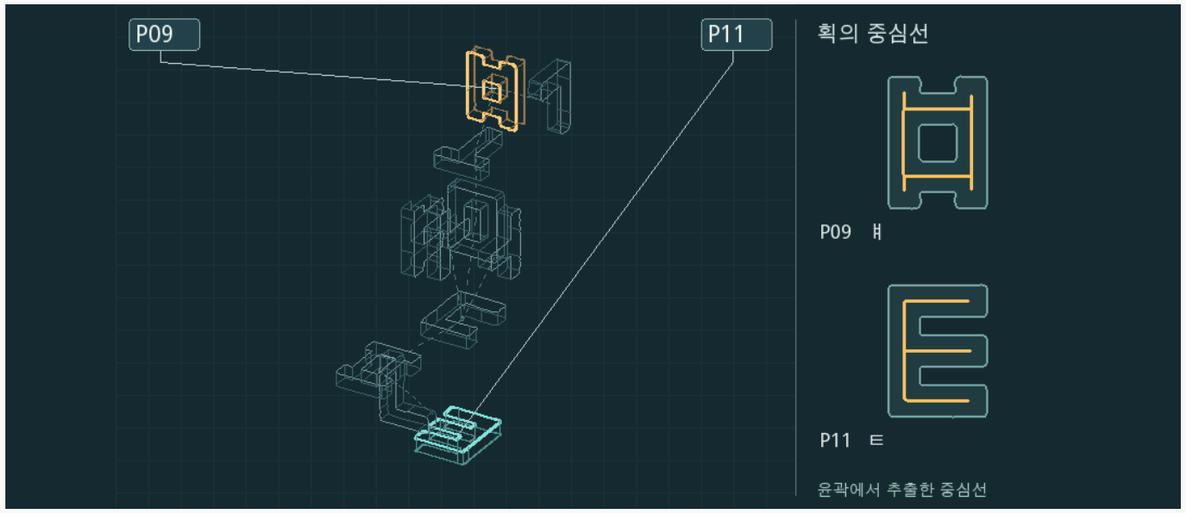


원형 부품 11개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

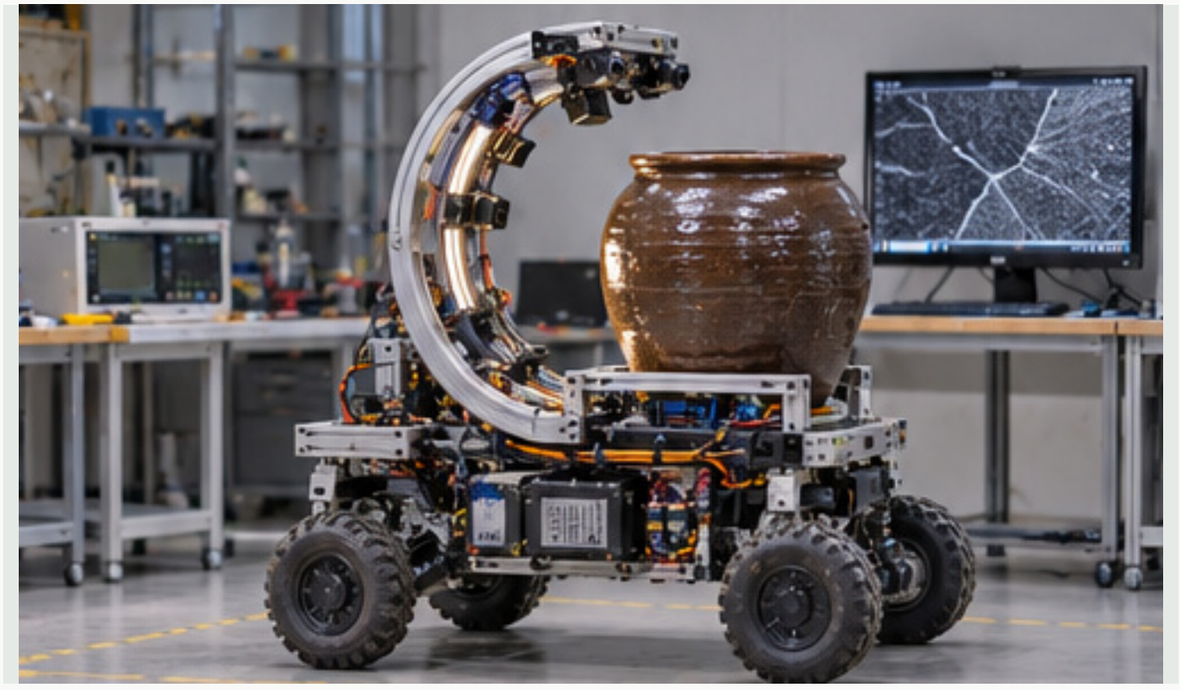


P09 ㅐ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 골목·마당의 좁은 통행로

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

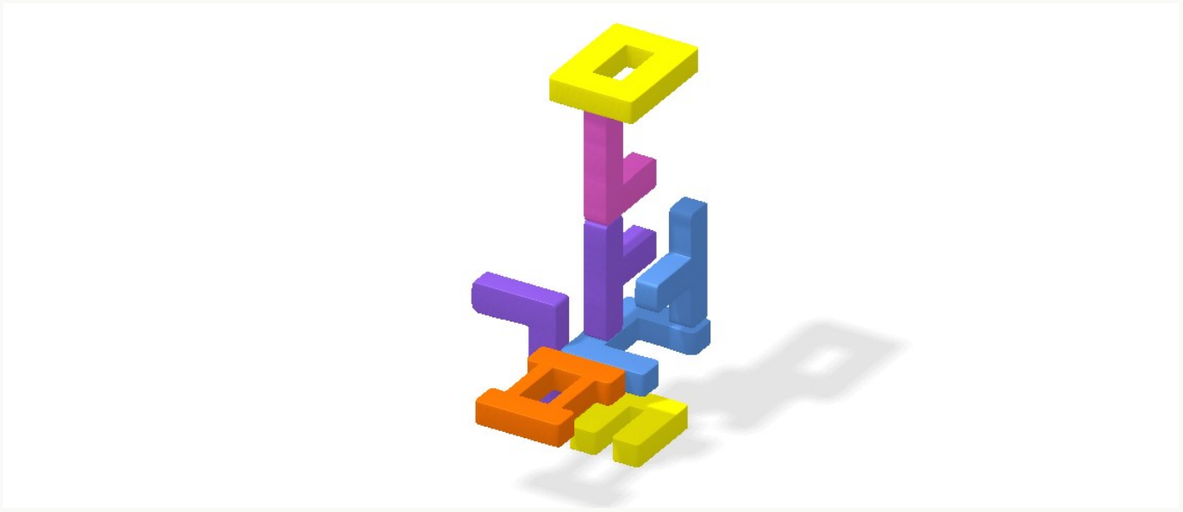
현장 조건

사람이 돌담 뒤에서 나타나는 구간을 감속 구역으로 설정한다.

0114 비가림 골목 → 우천 골목 동행차

01 원형

원본 3D

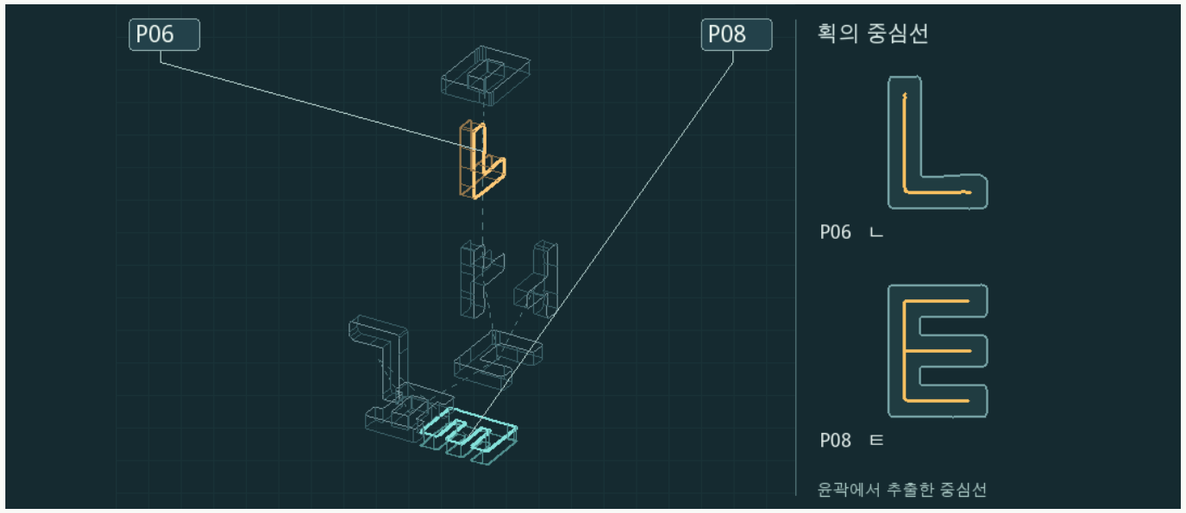


원형 부품 8개 / 긴 처마

한쪽으로 내민 덮개와 그 아래의 짧은 받침이 다른 깊이를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P06 ㄴ / P08 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

받침 바깥으로 나온 덮개와 그 아래의 여유 공간을 남긴다. 적용 대상 · 전개 리브의 접이 관절

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

일사 센서·풍속계 → 차양 전개 모터

상태 추정 그림자 경계와 풍하중 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

빛의 방향에 따라 차양을 펴거나 접고 풍하중이 커지면 수납한다.

운용 환경 골목·마당의 좁은 통행로

시제품 검증 항목

광원 방향과 송풍을 바꾸며 전개 한계와 수납 간섭을 확인한다.

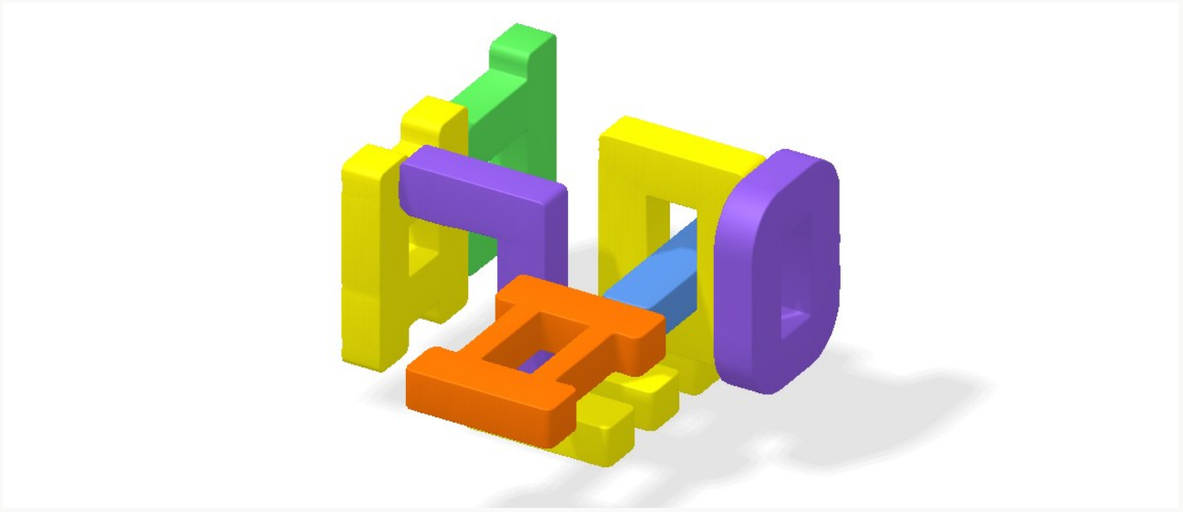
현장 조건

사람이 돌담 뒤에서 나타나는 구간을 감속 구역으로 설정한다.

0115 돌담 쉼터 → 돌담 줄눈 스캐너

01 원형

원본 3D

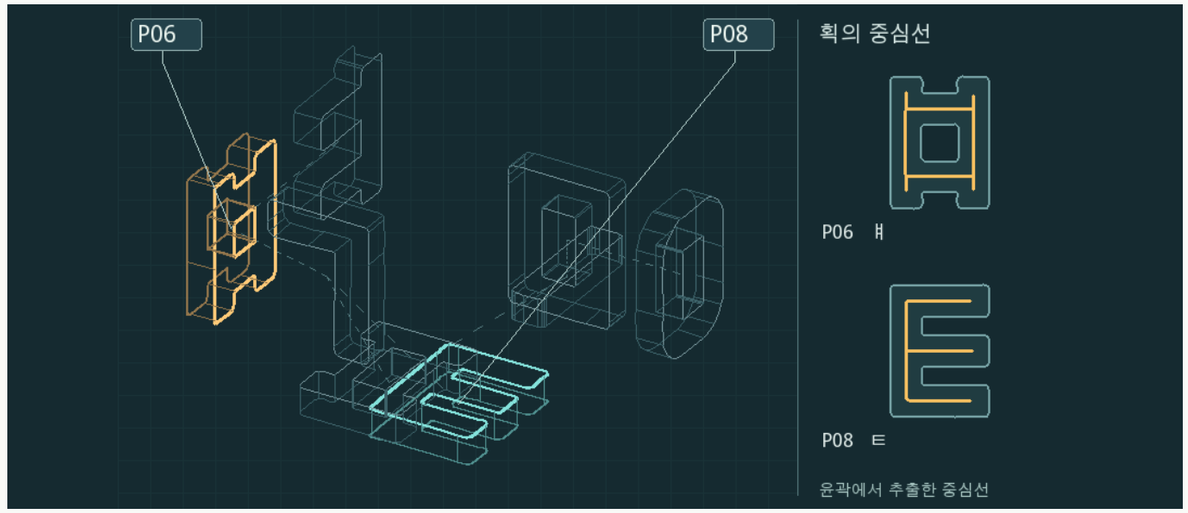


원형 부품 8개 / 세로 가림판

한쪽 가장자리에 연속된 세로면을 세워 앞뒤를 구획한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

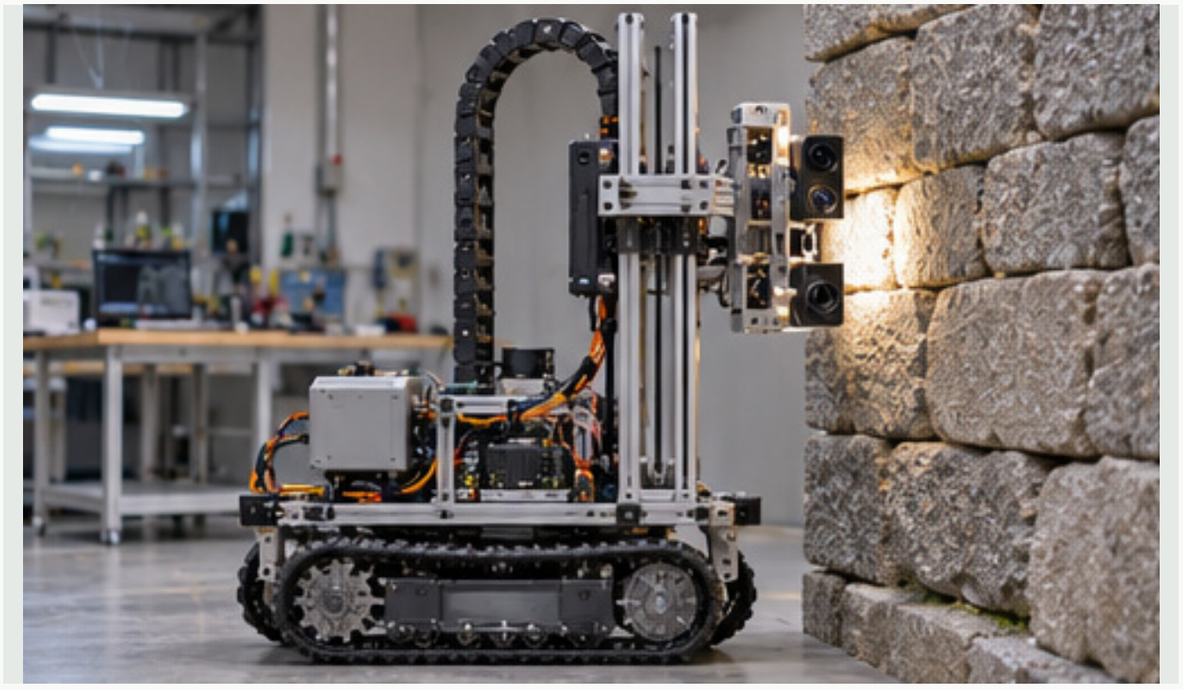


P06 ㅐ / P08 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

서로 다른 공간을 나누는 얇은 면과 하부 고정을 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 골목·마당의 좁은 통행로

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

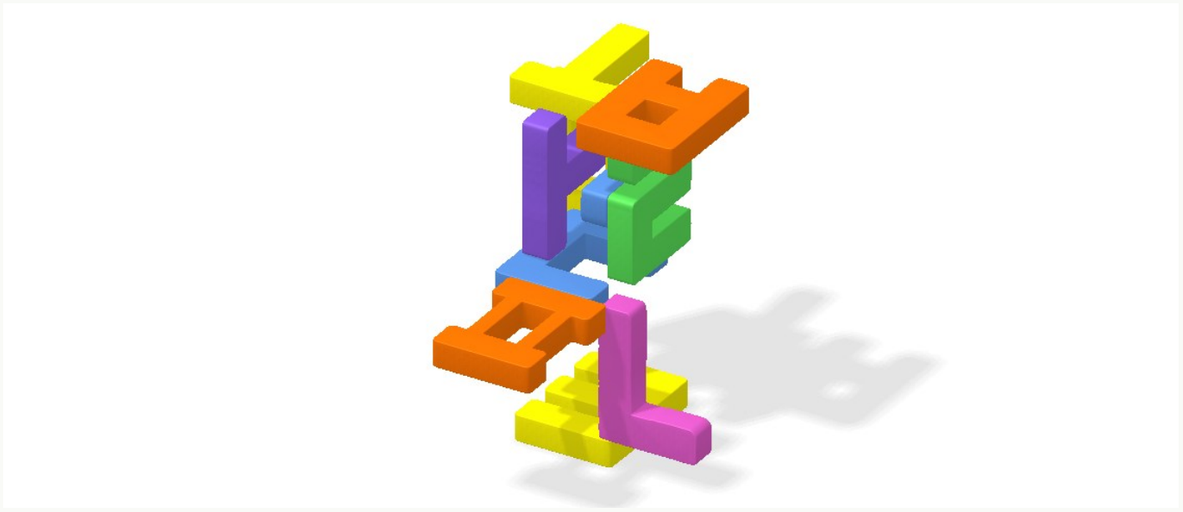
현장 조건

사람이 돌담 뒤에서 나타나는 구간을 감속 구역으로 설정한다.

0116 우물가 걸상 → 우물 탐침 권양차

01 원형

원본 3D

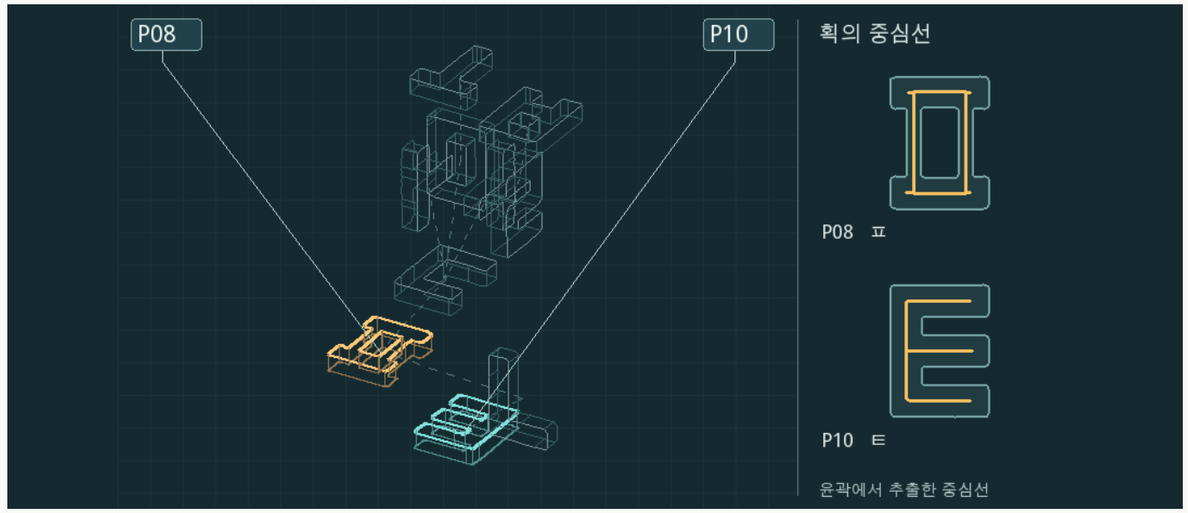


원형 부품 10개 / 쉼 자리

수평 좌면과 뒤에 선 짧은 등받이가 한 쌍을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

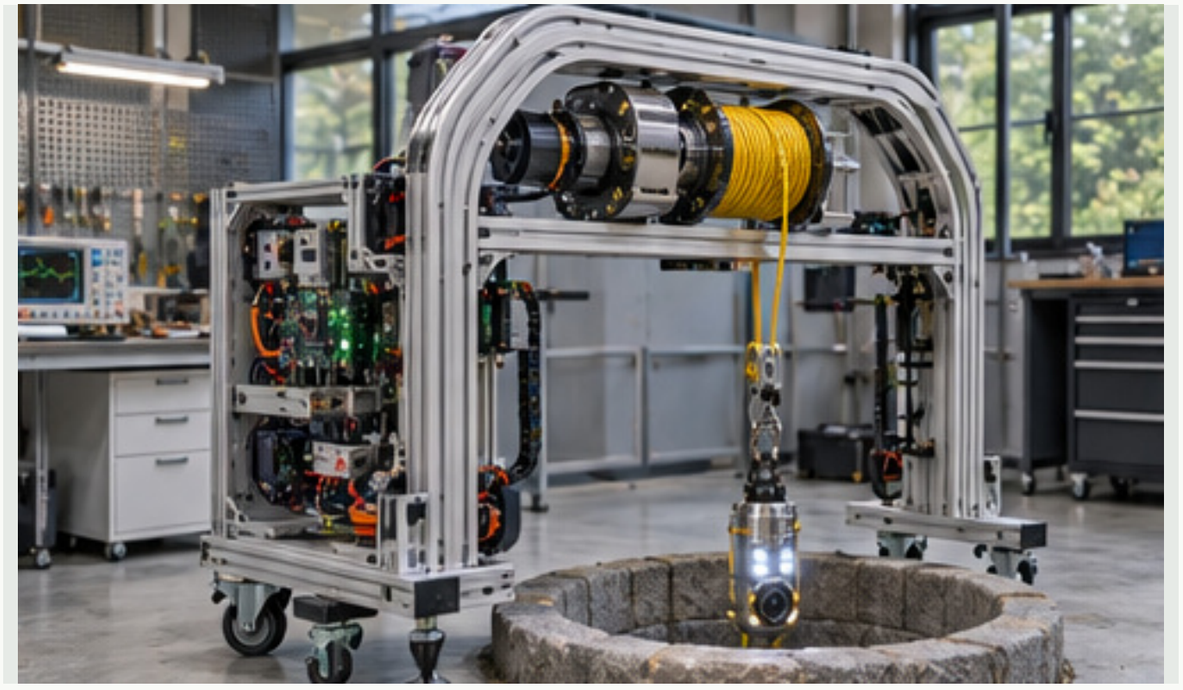


P08 ㅍ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

몸을 받치는 수평면과 등쪽 반력 지점을 남긴다. 적용 대상 · 권취축의 양단 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력계·드럼 인코더 → 권취 모터·유지 브레이크

상태 추정 줄 감김 상태·걸림 징후 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

선의 장력과 감긴 길이를 비교하며 느슨해지거나 걸릴 때 감기를 멈춘다.

운용 환경 골목·마당의 좁은 통행로

시제품 검증 항목

선이 비스듬히 감길 때의 장력 변화와 정지 동작을 확인한다.

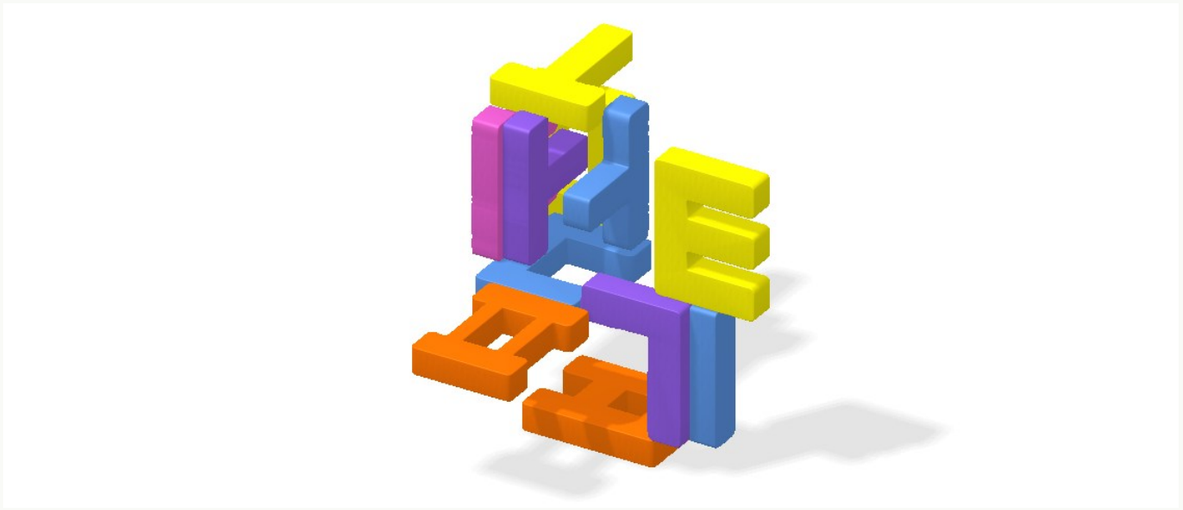
현장 조건

사람이 돌담 뒤에서 나타나는 구간을 감속 구역으로 설정한다.

0117 안길 표지대 → 골목 갈림길 안내차

01 원형

원본 3D

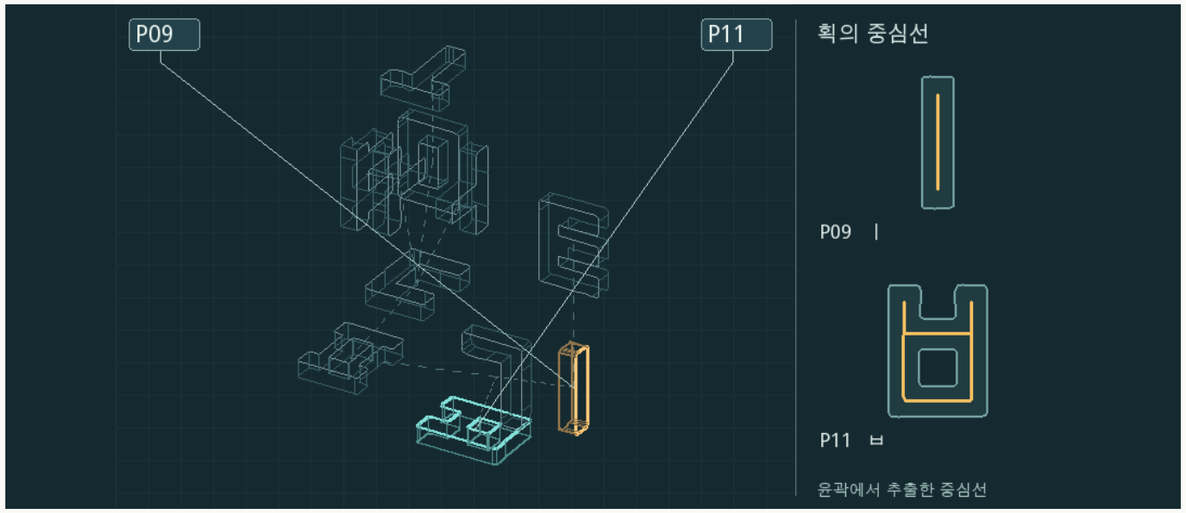


원형 부품 11개 / 안내 면

공간 한쪽에 기둥을 세우고 바깥을 향한 표지 면을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 | / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

접근 방향에서 보이는 표면과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 골목·마당의 좁은 통행로

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

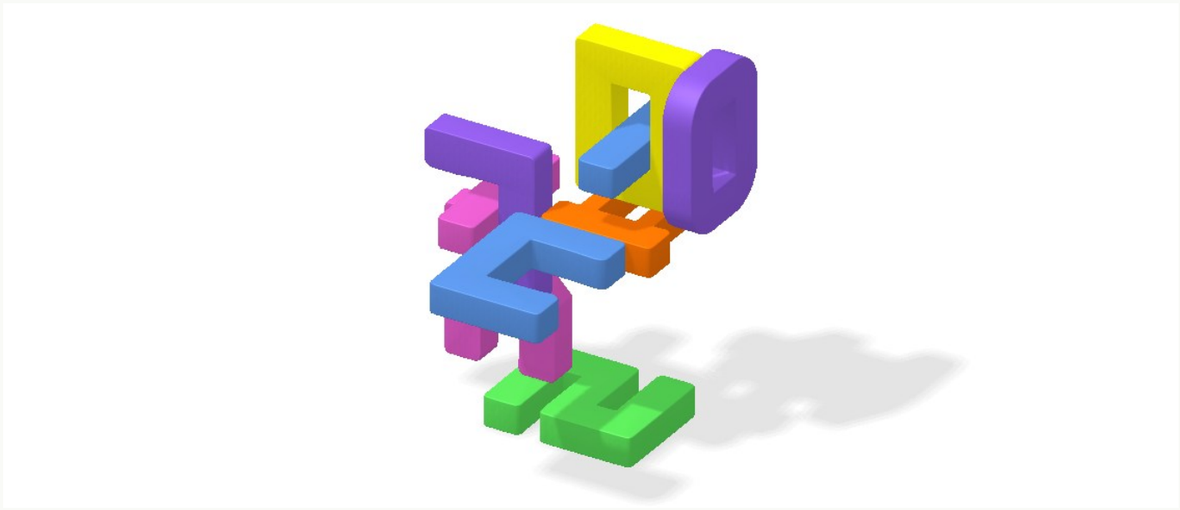
현장 조건

사람이 돌담 뒤에서 나타나는 구간을 감속 구역으로 설정한다.

0118 건너편 쪽마루 → 문턱 연결 램프차

01 원형

원본 3D

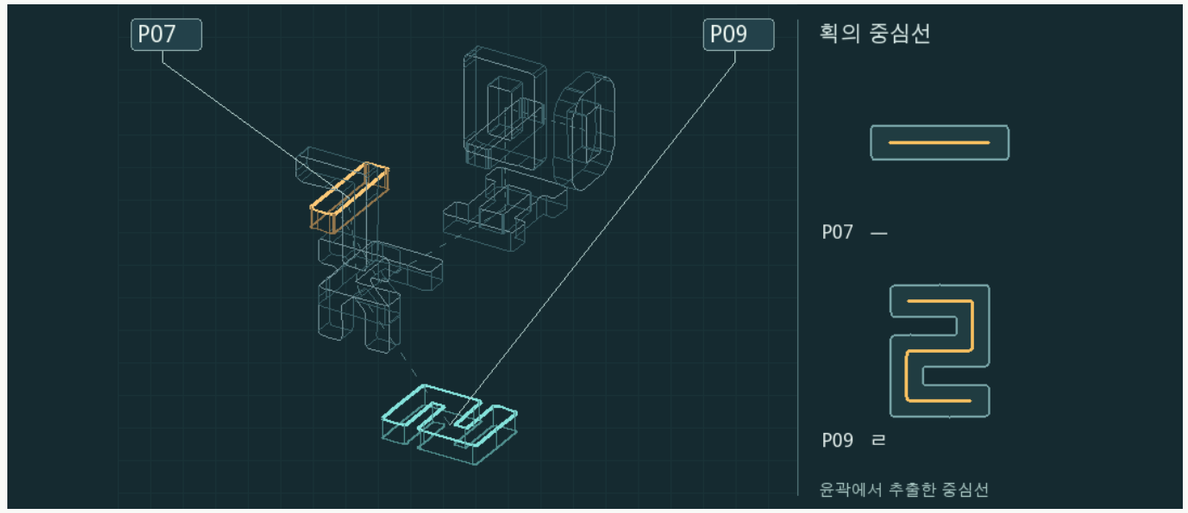


원형 부품 9개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

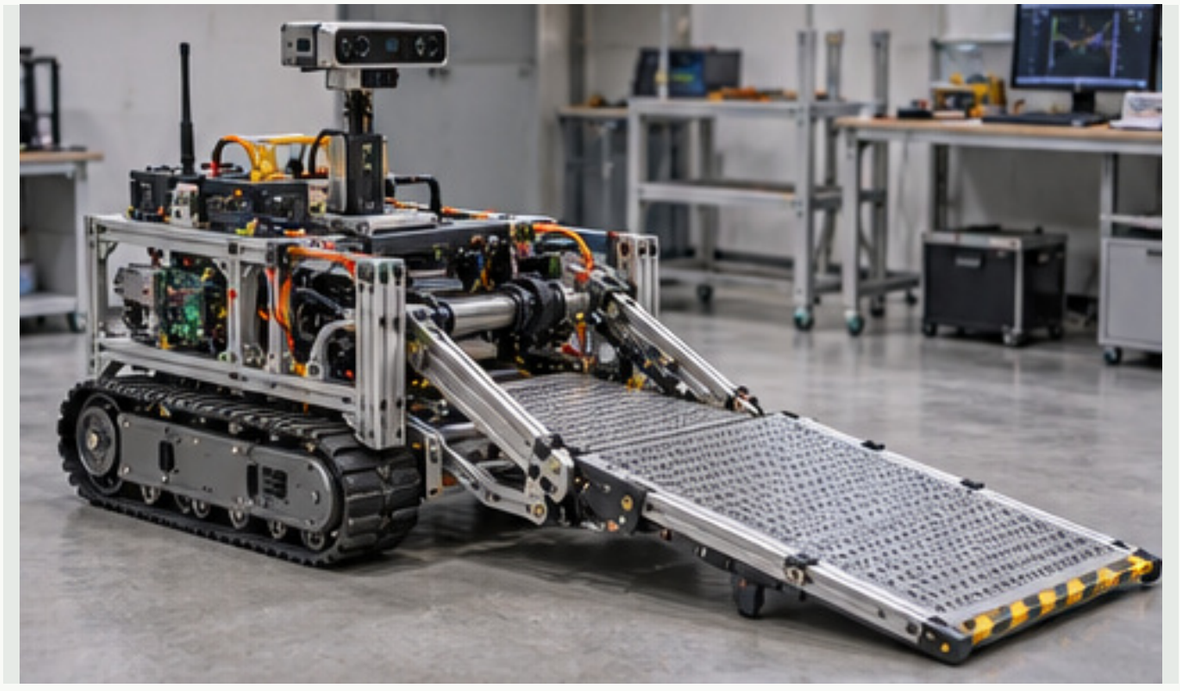


P07 — / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 전개판 아래의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·끝단 접촉 스위치 → 신축 램프·잠금 구동기

상태 추정 착지면 검출·단차 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

건너편의 높이와 간격을 읽고 지지점에 닿을 때까지 판을 내민다.

운용 환경 골목·마당의 좁은 통행로

시제품 검증 항목

단차와 경사 조건을 바꾸며 양단 접촉을 확인한다.

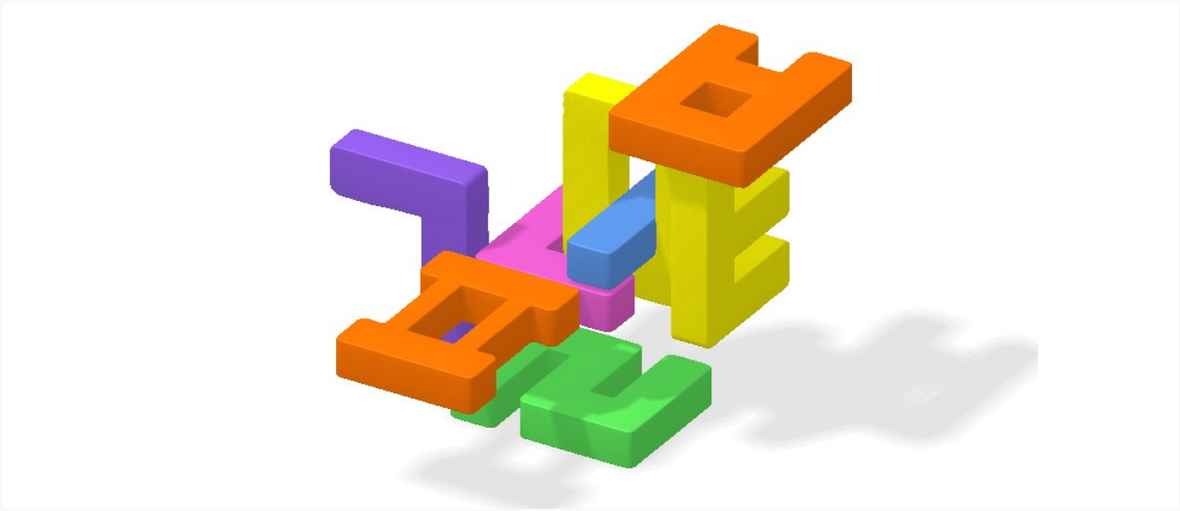
현장 조건

사람이 돌담 뒤에서 나타나는 구간을 감속 구역으로 설정한다.

0119 벽감 선반 → 벽감 적재 로봇

01 원형

원본 3D

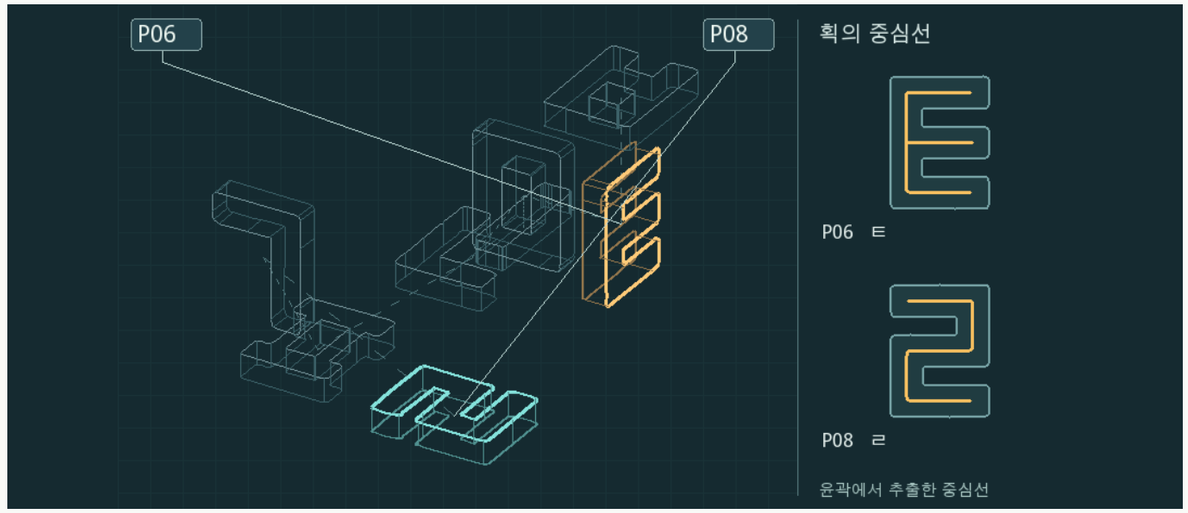


원형 부품 8개 / 옆 선반

가장자리의 두 단을 나눠 작은 물체를 놓는 모습을 표현한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

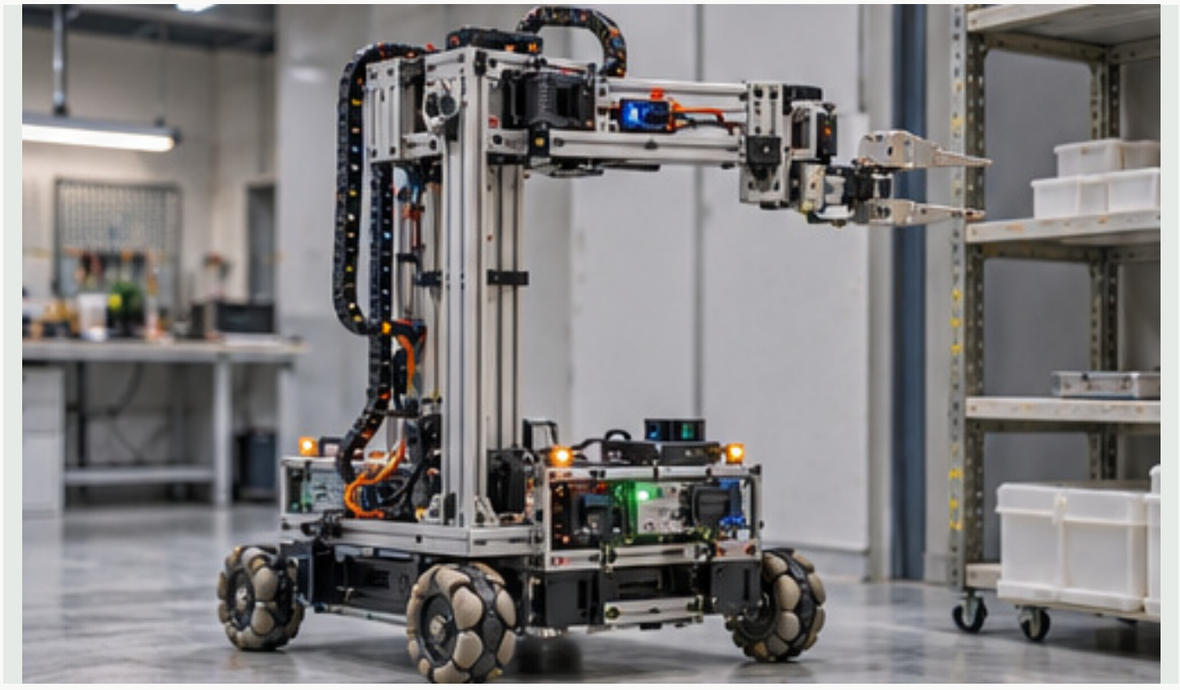


P06 ㅌ / P08 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

측벽에서 뻗은 선반의 편심과 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 골목·마당의 좁은 통행로

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

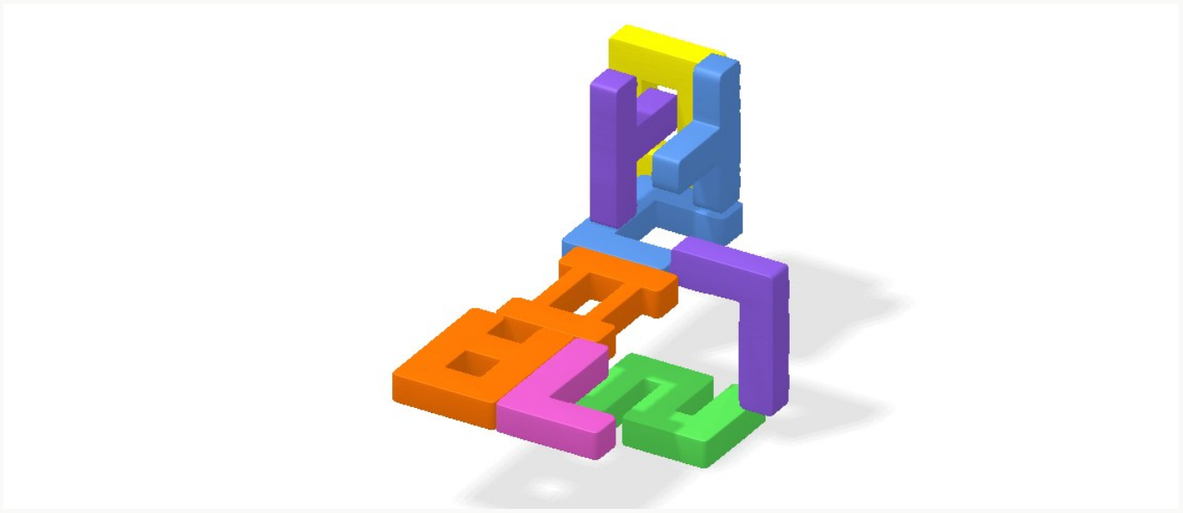
현장 조건

사람이 돌담 뒤에서 나타나는 구간을 감속 구역으로 설정한다.

0120 빗물 홈마당 → 빗물 홈통 청소로봇

01 원형

원본 3D

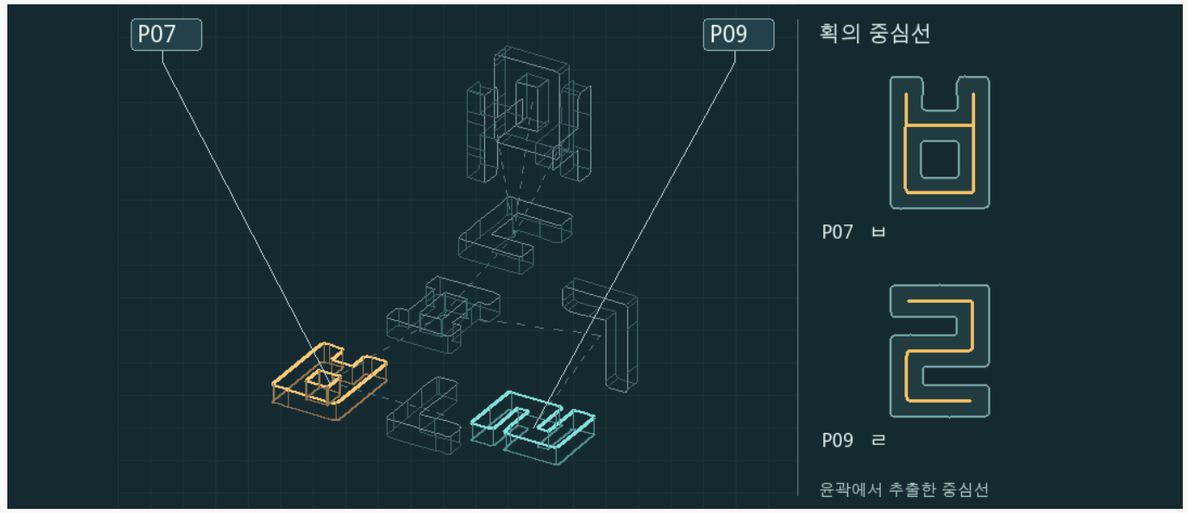


원형 부품 9개 / 물받이

낮은 판에 홈을 더하고 끝쪽으로 짧은 물길을 꺾는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅂ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

유입면에서 낮은 출구로 이어지는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 청소 헤드의 진입 여유

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·모터 전류계 → 흡입 헤드·브러시

상태 추정 오염 영역 분할·걸림 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

오염 구간을 찾아 헤드를 접근시키고 부하가 높아지면 후퇴해 다시 청소한다.

운용 환경 골목·마당의 좁은 통행로

시제품 검증 항목

서로 다른 입자와 젖은 표면에서 회수량과 걸림을 확인한다.

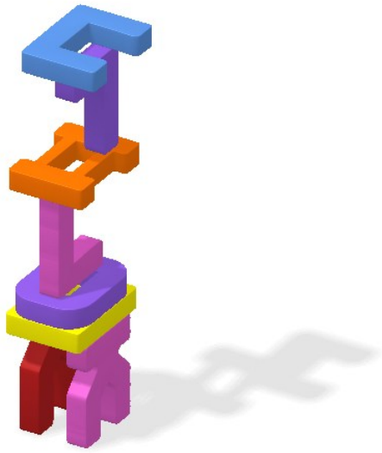
현장 조건

사람이 돌담 뒤에서 나타나는 구간을 감속 구역으로 설정한다.

0121 두 줄 처마정 → 처마 틈새 촬영기

01 원형

원본 3D

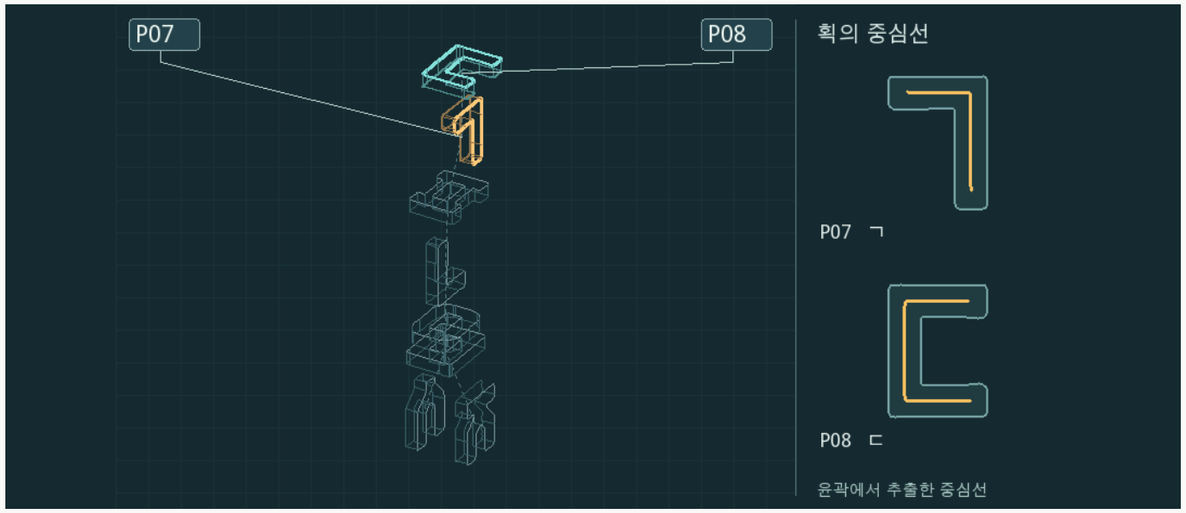


원형 부품 8개 / 긴 처마

한쪽으로 내민 덮개와 그 아래의 짧은 받침이 다른 깊이를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

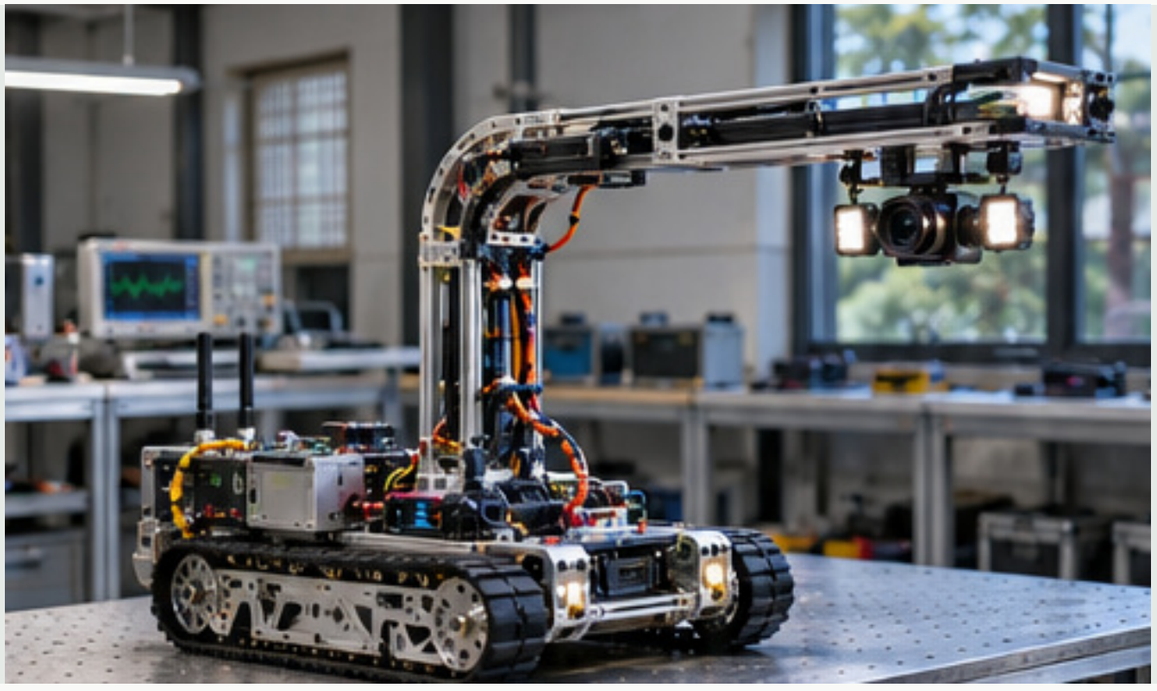


P07 ㄱ / P08 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

받침 바깥으로 나온 덮개와 그 아래의 여유 공간을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 정자 처마와 목구조 하부

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

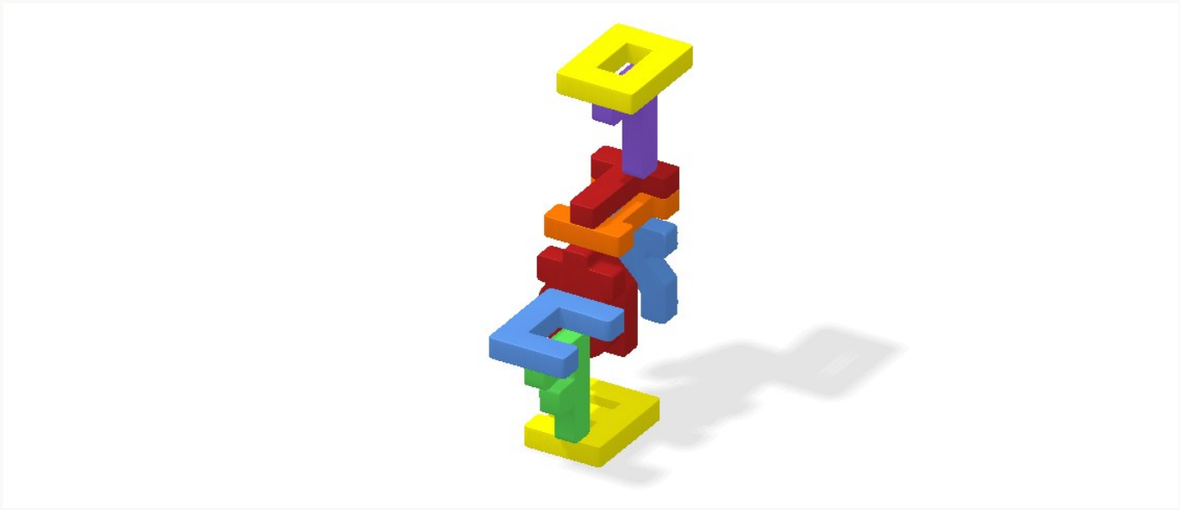
현장 조건

처마 돌출부의 가림을 고려해 접근 가능한 작업 각도를 제한한다.

0122 누마루 정자 → 누마루 하부 크롤러

01 원형

원본 3D

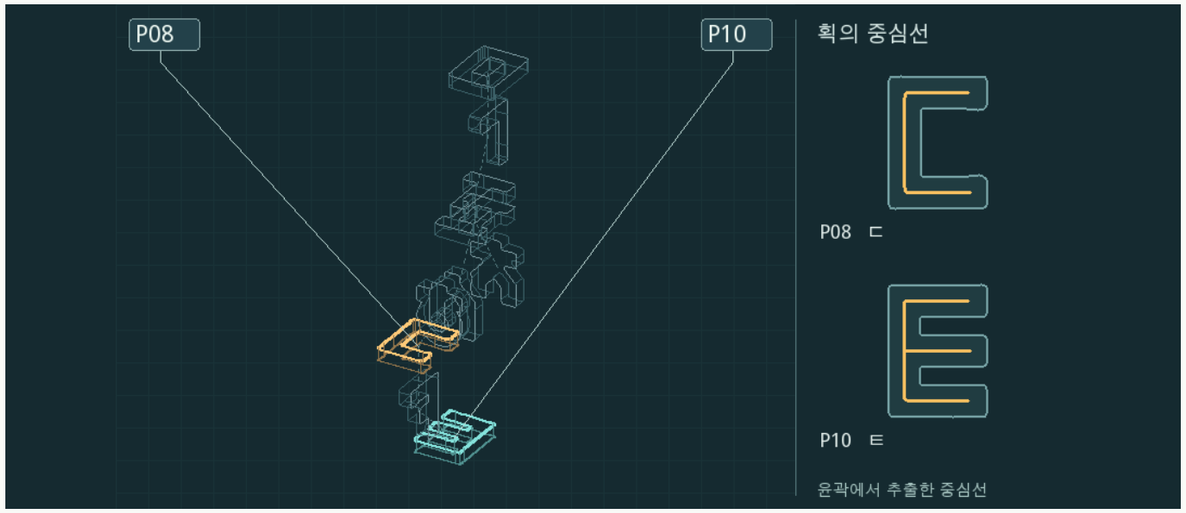


원형 부품 10개 / 돌출 발판

앞쪽으로 내민 면 아래에 꺾인 받침을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

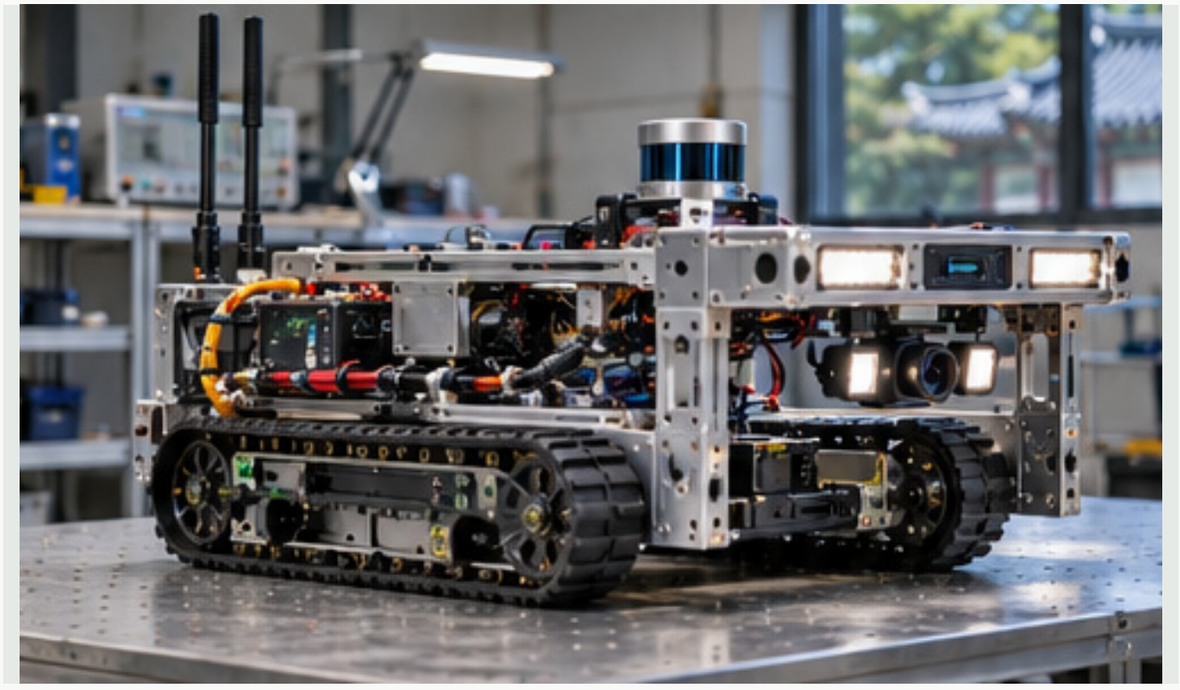


P08 ㄷ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

판의 돌출 길이와 하부 받침 위치를 남긴다. 적용 대상 · 트랙의 선회축과 보강부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

관성 센서·접지 하중계 → 가변 트랙·속도 제어부

상태 추정 단차 형상·지지점 전환 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

앞쪽 단차와 하중 이동을 읽어 트랙각을 바꾸고 미끄럼 때 감속한다.

운용 환경 정자 처마와 목구조 하부

시제품 검증 항목

모형 계단과 경사판에서 지지점 전환과 후진 복귀를 본다.

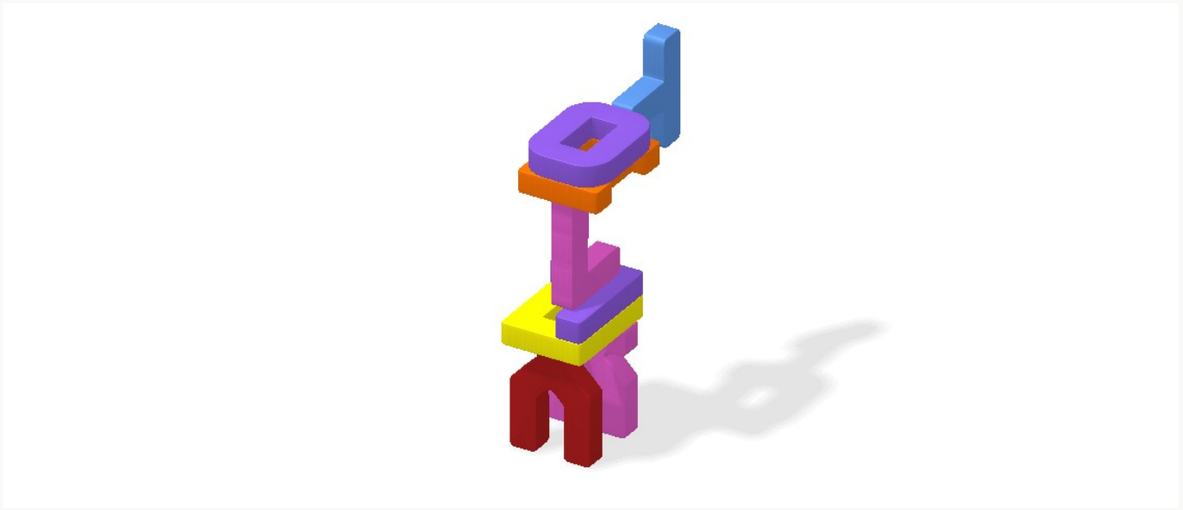
현장 조건

처마 돌출부의 가림을 고려해 접근 가능한 작업 각도를 제한한다.

0123 채광 고리정 → 채광창 세척 로봇

01 원형

원본 3D

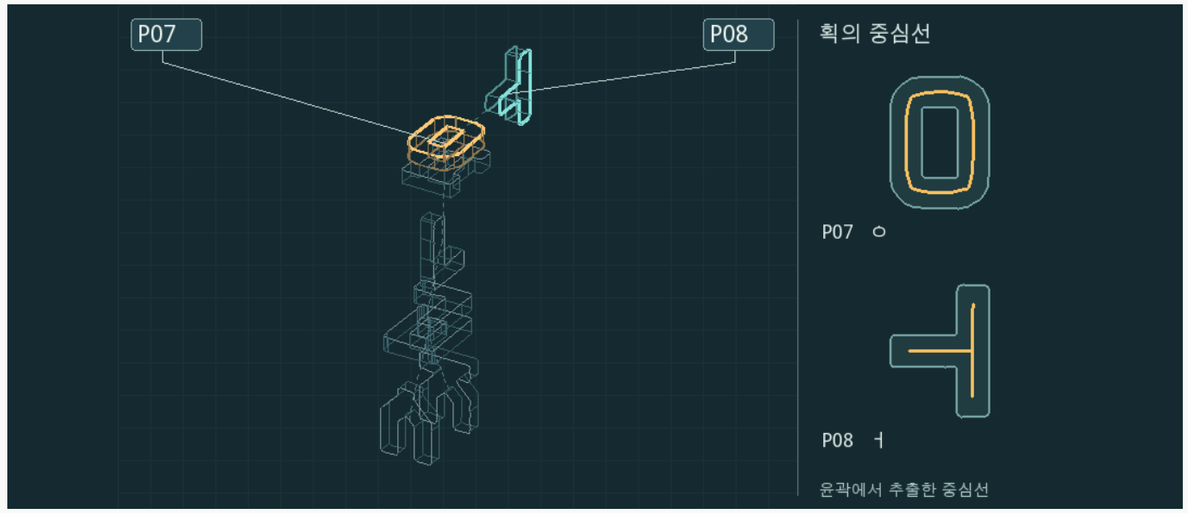


원형 부품 8개 / 상부 고리

상부에 빈 면을 수평으로 눕혀 그 아래를 들여다보게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

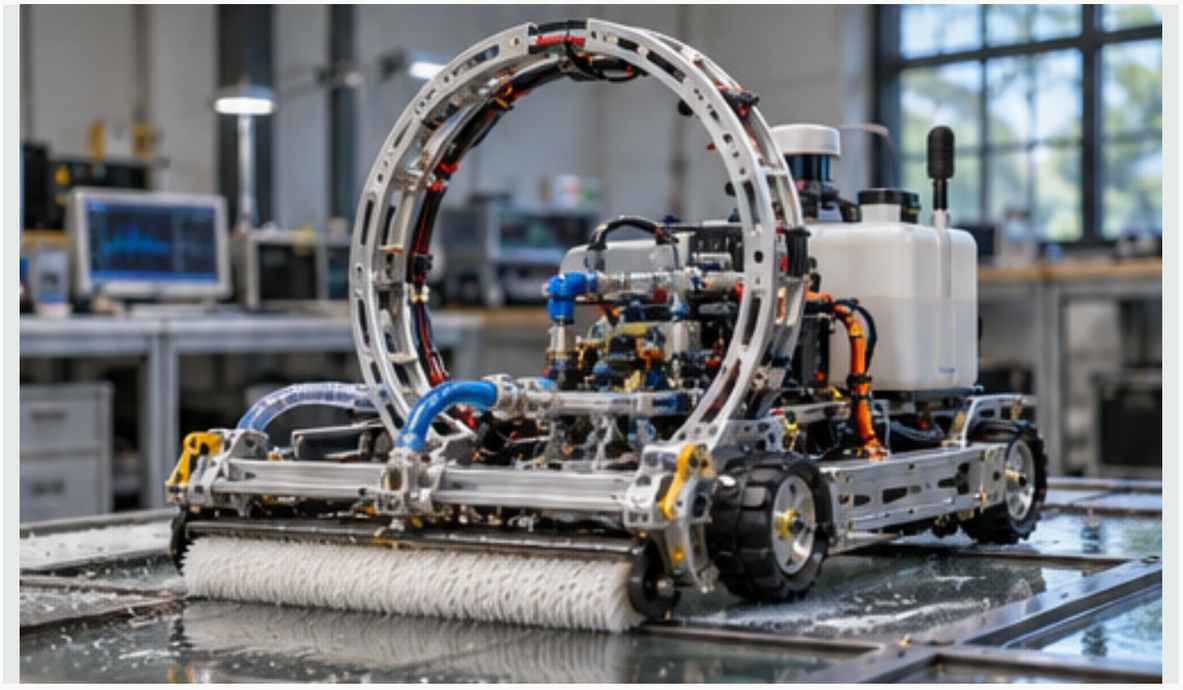


P07 ㅇ / P08 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

상부 고리의 중심과 아래 지지부의 연결점을 남긴다. 적용 대상 · 청소 헤드의 진입 여유

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·모터 전류계 → 흡입 헤드·브러시

상태 추정 오염 영역 분할·걸림 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

오염 구간을 찾아 헤드를 접근시키고 부하가 높아지면 후퇴해 다시 청소한다.

운용 환경 정자 처마와 목구조 하부

시제품 검증 항목

서로 다른 입자와 젖은 표면에서 회수량과 걸림을 확인한다.

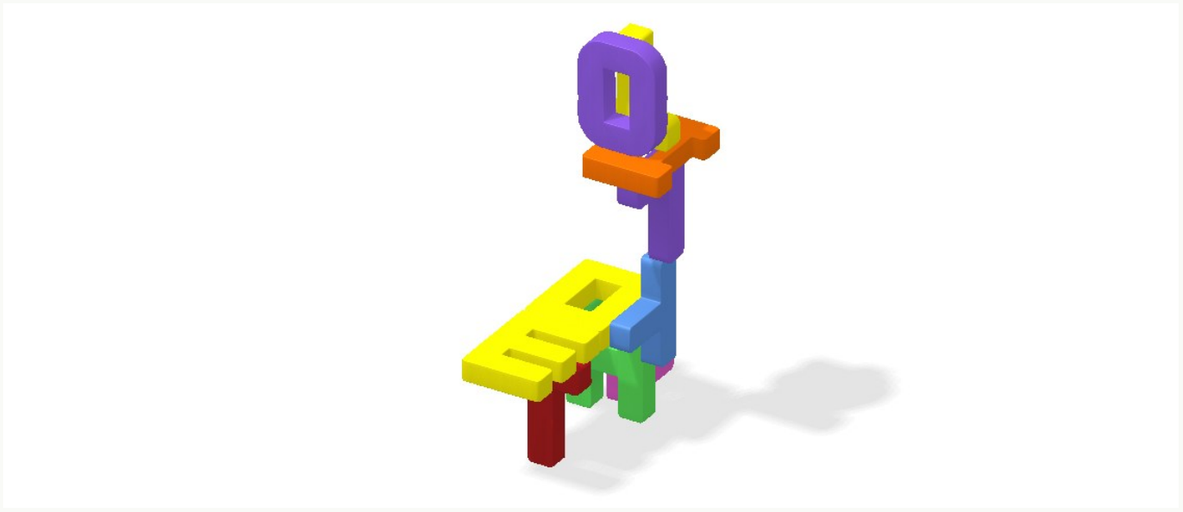
현장 조건

처마 돌출부의 가림을 고려해 접근 가능한 작업 각도를 제한한다.

0124 종 달린 망정 → 종각 음향 계측차

01 원형

원본 3D

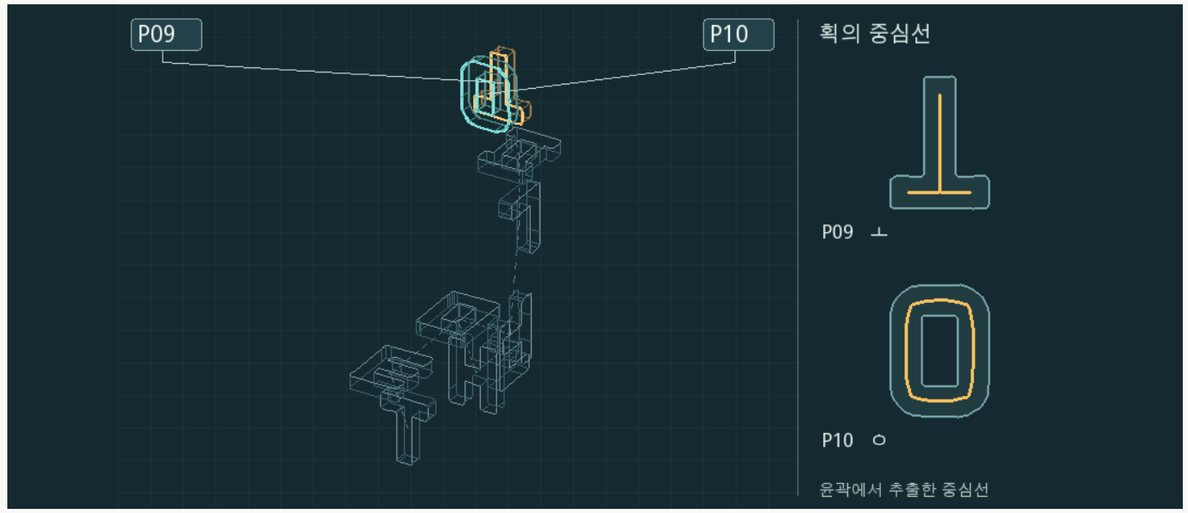


원형 부품 10개 / 매단 종

윗가로획 아래에 구멍 난 몸체를 두어 매단 형상을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

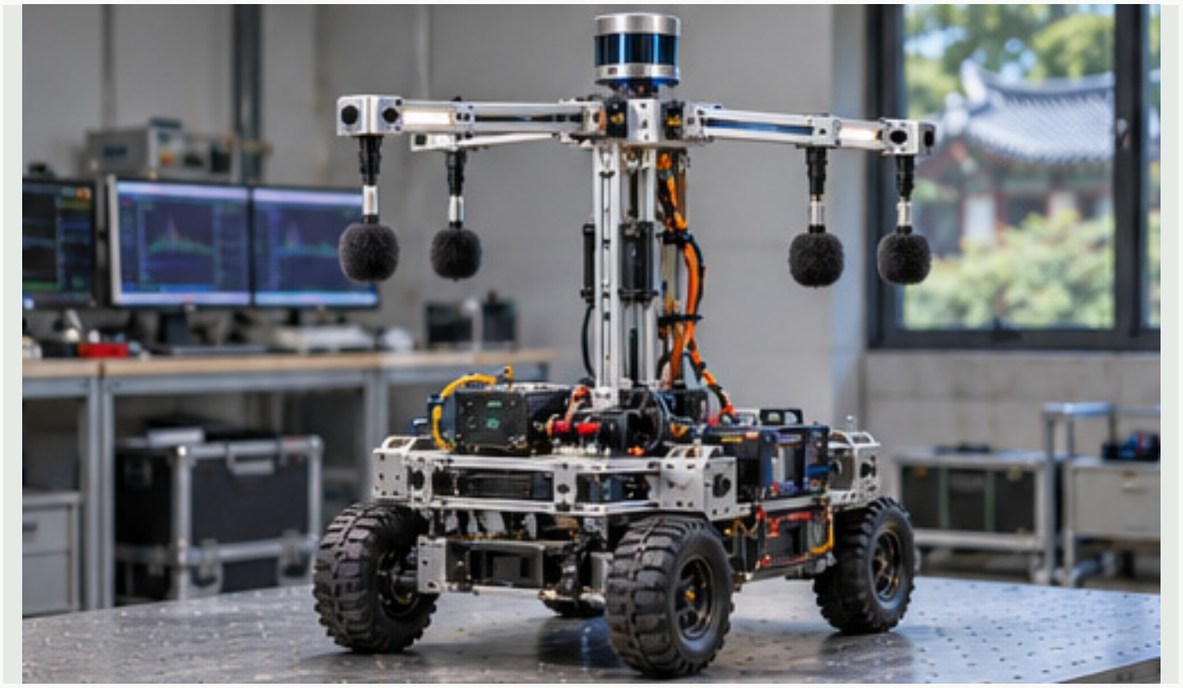


P09 ㅗ / P10 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

상부 걸림점과 매달린 부품의 흔들림 여유를 남긴다. 적용 대상 · 수음부 사이의 기준 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

마이크 배열·각도 센서 → 팬틸트 회전축

상태 추정 음원 분리·도래 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

도달 시간차로 소리 방향을 추정하고 수음축을 그 방향으로 돌린다.

운용 환경 정자 처마와 목구조 하부

시제품 검증 항목

반사음과 이동 음원을 섞어 지향 오차와 재추적을 측정한다.

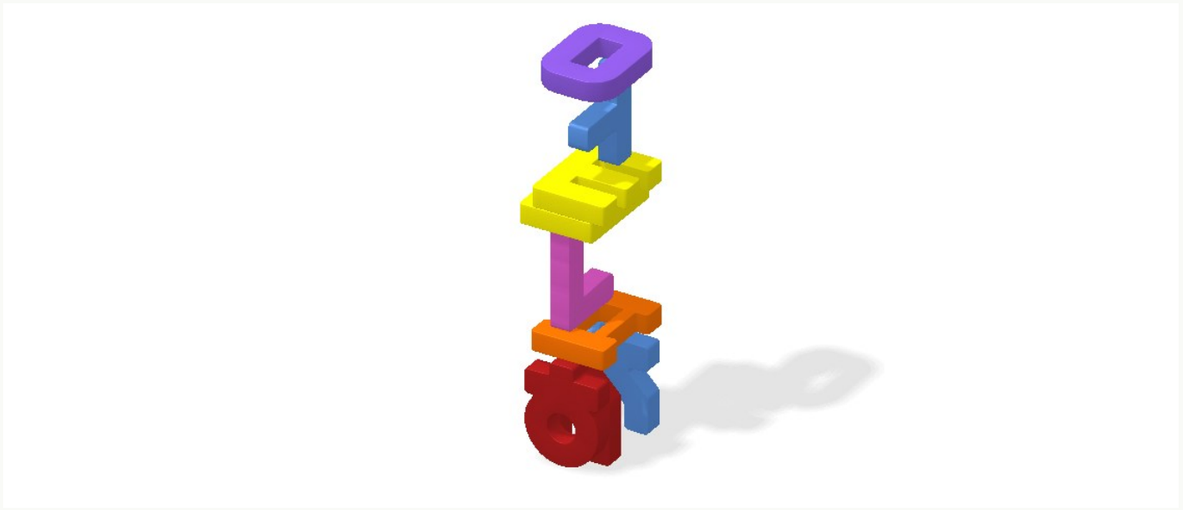
현장 조건

처마 돌출부의 가림을 고려해 접근 가능한 작업 각도를 제한한다.

0125 층지붕 누각 → 누각 지붕 측량기

01 원형

원본 3D

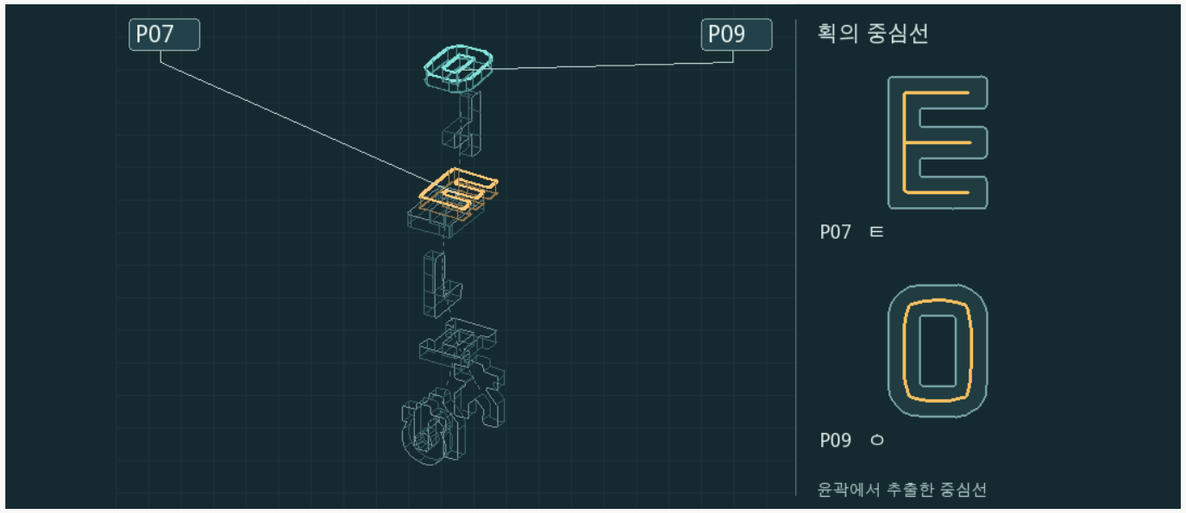


원형 부품 9개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅌ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 정자 처마와 목구조 하부

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

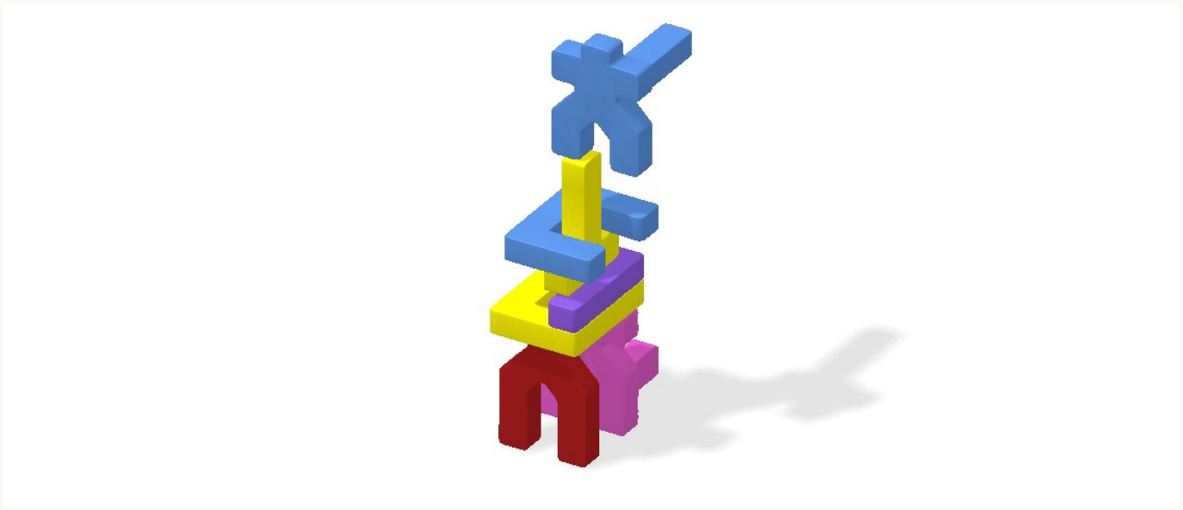
현장 조건

처마 돌출부의 가림을 고려해 접근 가능한 작업 각도를 제한한다.

0126 박공 바람정 → 박공 환기 정비차

01 원형

원본 3D

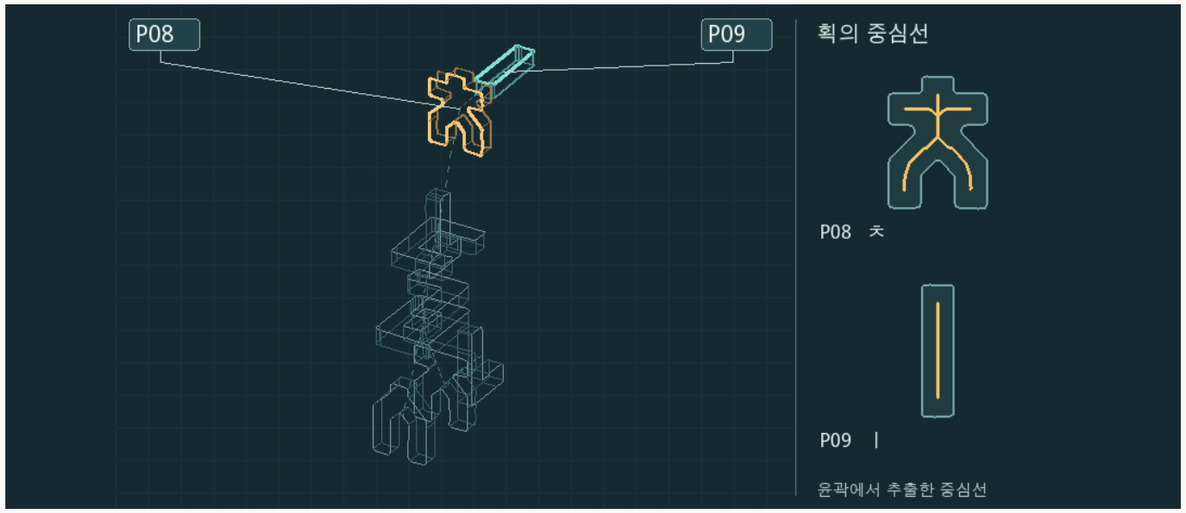


원형 부품 9개 / 지붕마루

갈라진 어깨 위로 긴 가로획을 놓아 지붕의 능선을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

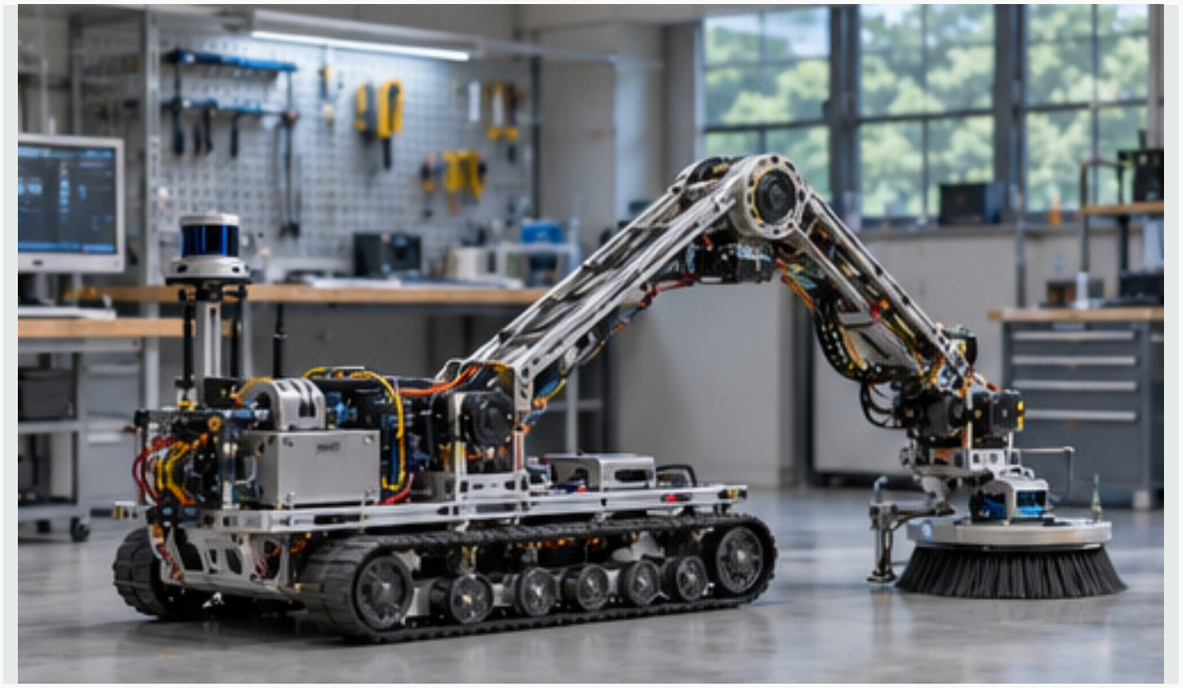


P08 ㅊ / P09 ㅣ / 형상에서 남긴 원리

양쪽 경사가 만나는 마루선과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 통풍 단면을 유지하는 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

온습도계·풍속 센서 → 루버 모터·송풍기

상태 추정 온습도 추세와 결로 위험 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

온습도 편차를 감지해 통풍량을 조절하고 개폐 상태를 확인한다.

운용 환경 정자 처마와 목구조 하부

시제품 검증 항목

실내외 조건이 역전될 때 환기 방향과 루버 간섭을 확인한다.

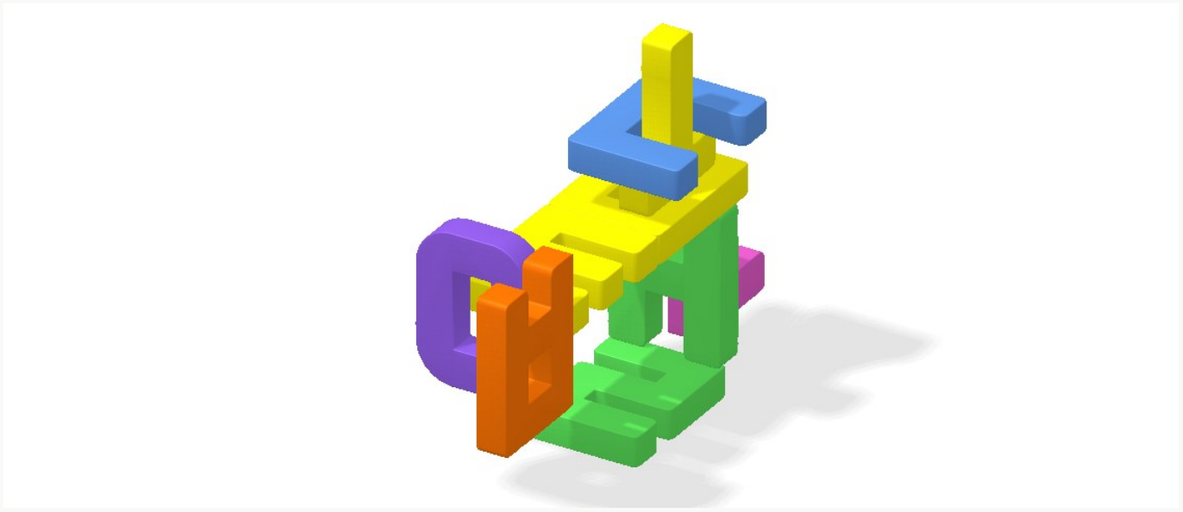
현장 조건

처마 돌출부의 가림을 고려해 접근 가능한 작업 각도를 제한한다.

0127 반달 전망정 → 전망대 파노라마 로버

01 원형

원본 3D

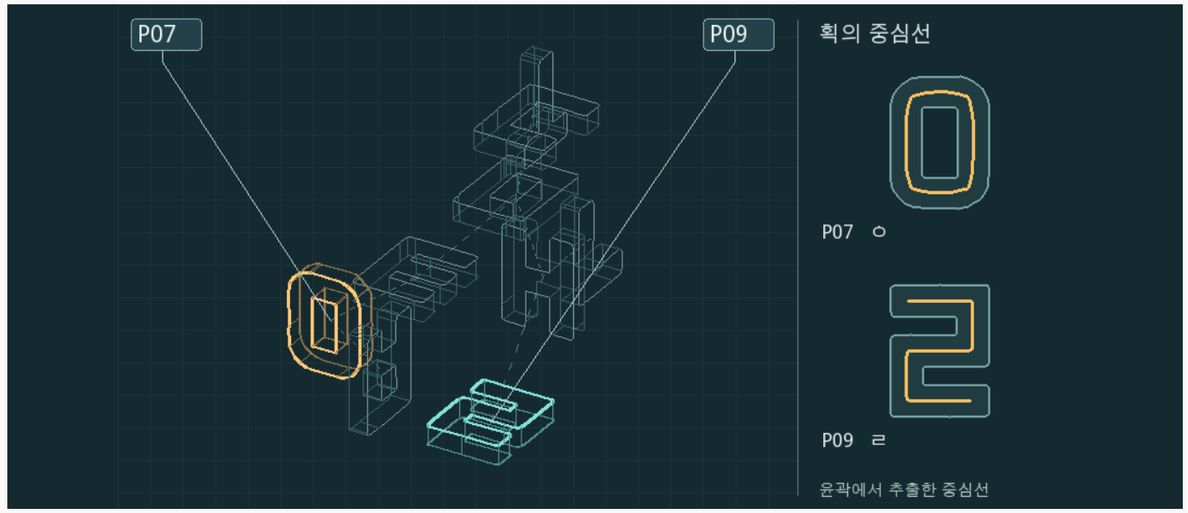


원형 부품 9개 / 둥근 시야

앞쪽 창을 향해 두 번째 창을 옆으로 배치해 두 방향의 시야를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅇ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

원형 창의 중심과 시야를 가리지 않는 테두리를 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 정자 처마와 목구조 하부

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

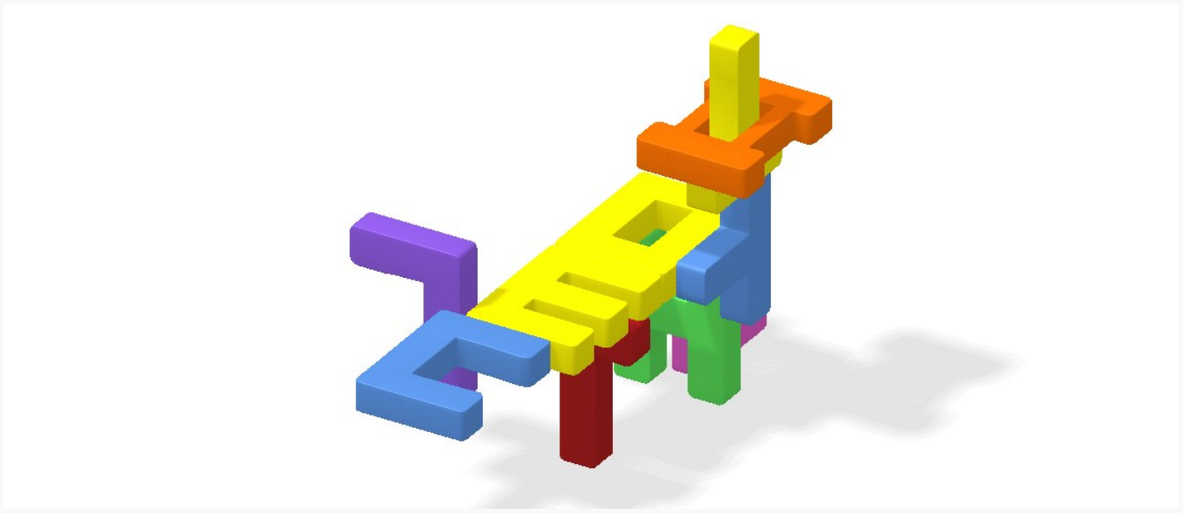
현장 조건

처마 돌출부의 가림을 고려해 접근 가능한 작업 각도를 제한한다.

0128 툇마루 독서정 → 툇마루 도서 카트

01 원형

원본 3D

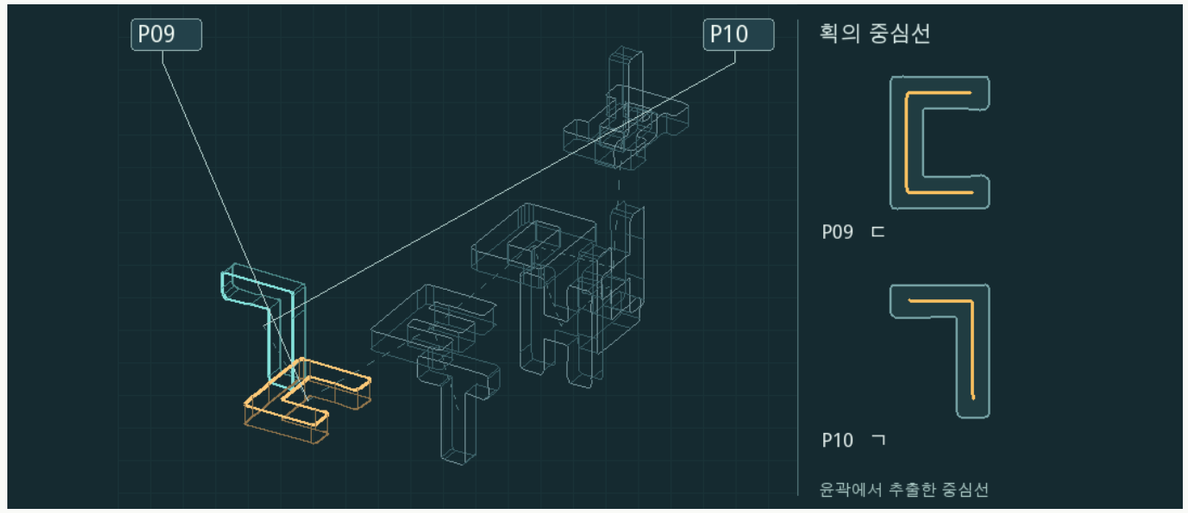


원형 부품 10개 / 쉼 자리

수평 좌면과 뒤에 선 짧은 등받이가 한 쌍을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

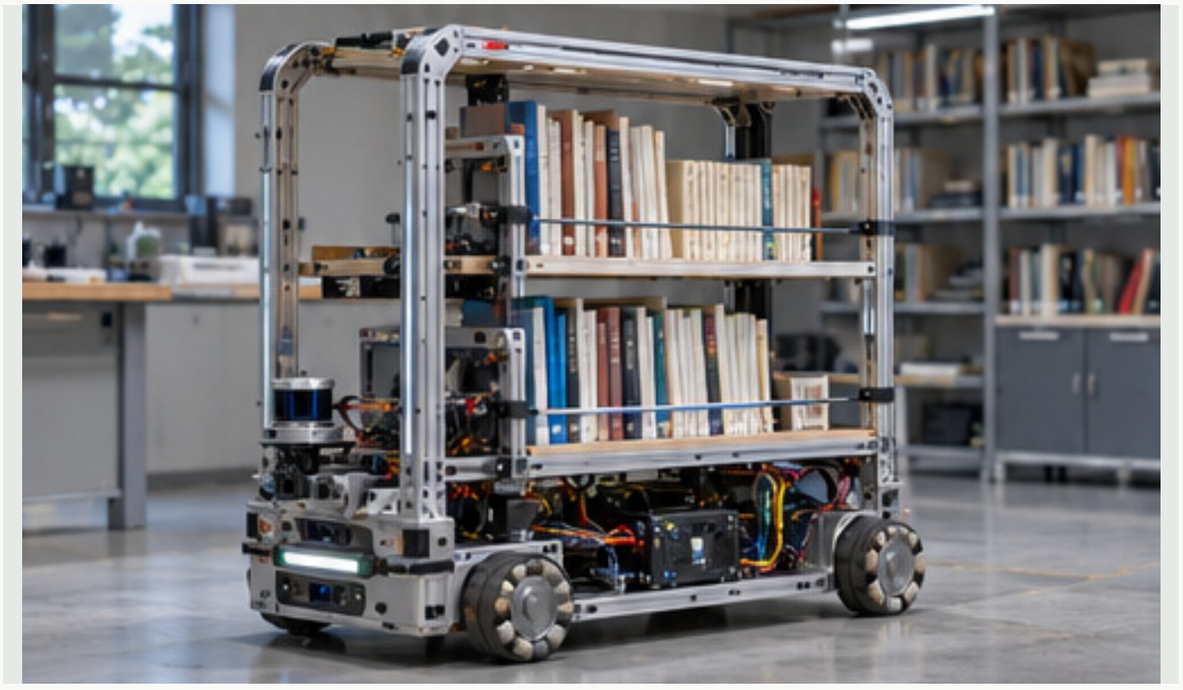


P09 ㄷ / P10 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

몸을 받치는 수평면과 등쪽 반력 지점을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 정자 처마와 목구조 하부

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

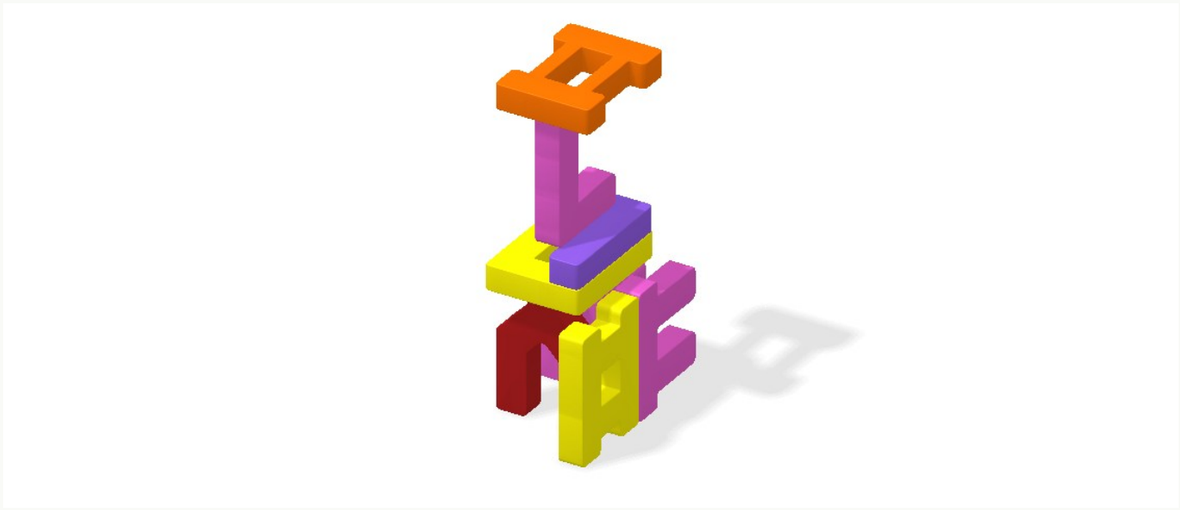
현장 조건

처마 돌출부의 가림을 고려해 접근 가능한 작업 각도를 제한한다.

0129 바람막이 정자 → 정자 방풍막 전개차

01 원형

원본 3D

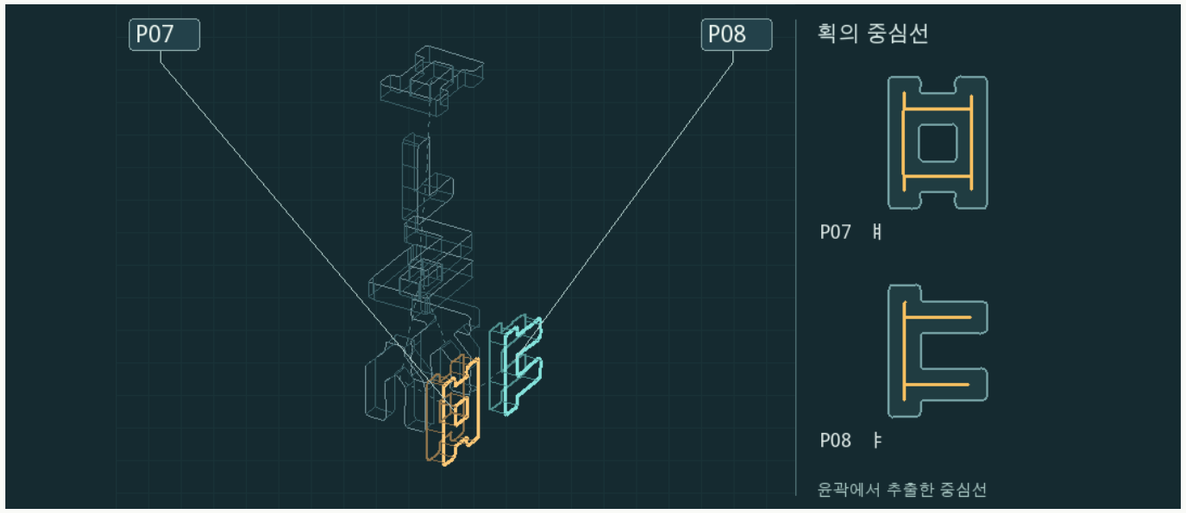


원형 부품 8개 / 세로 가림판

한쪽 가장자리에 연속된 세로면을 세워 앞뒤를 구획한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

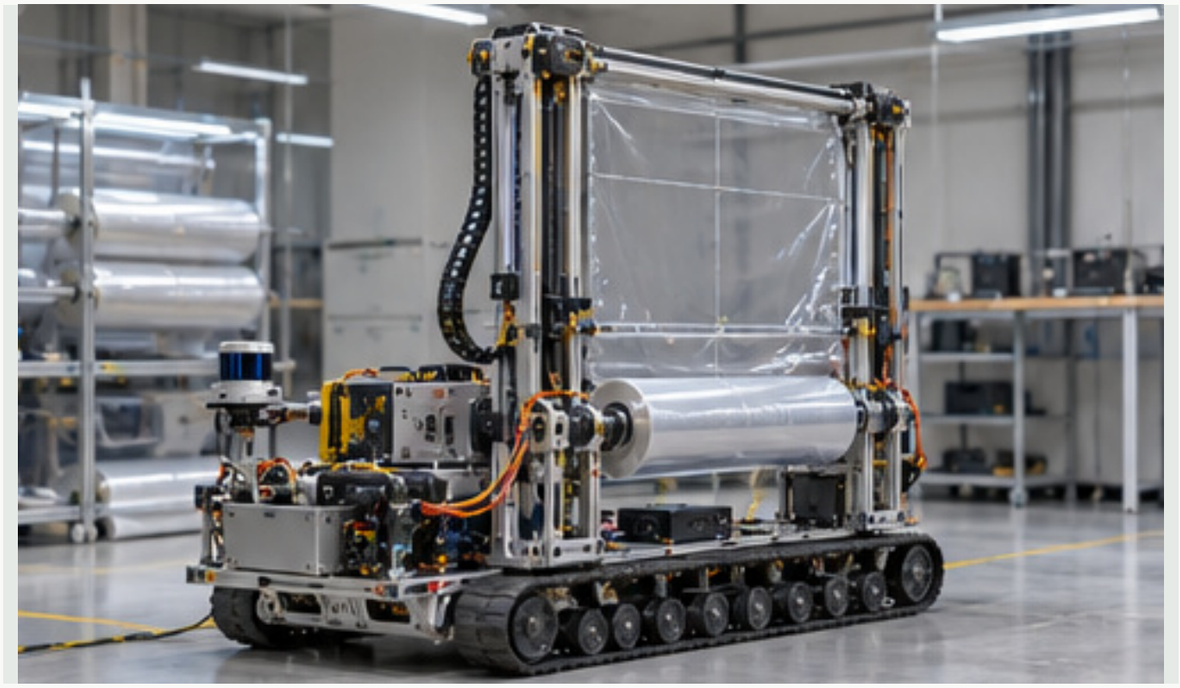


P07 ㅐ / P08 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

서로 다른 공간을 나누는 얇은 면과 하부 고정을 남긴다. 적용 대상 · 전개 리브의 접이 관절

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

일사 센서·풍속계 → 차양 전개 모터

상태 추정 그림자 경계와 풍하중 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

빛의 방향에 따라 차양을 펴거나 접고 풍하중이 커지면 수납한다.

운용 환경 정자 처마와 목구조 하부

시제품 검증 항목

광원 방향과 송풍을 바꾸며 전개 한계와 수납 간섭을 확인한다.

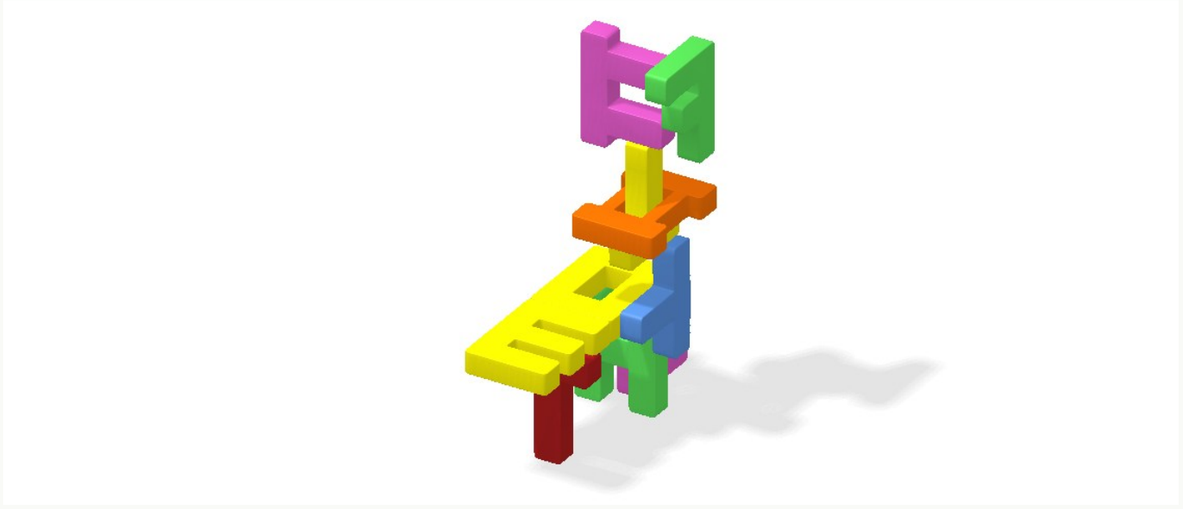
현장 조건

처마 돌출부의 가림을 고려해 접근 가능한 작업 각도를 제한한다.

0130 꽃가지 다정 → 찻잔 수평 운반차

01 원형

원본 3D

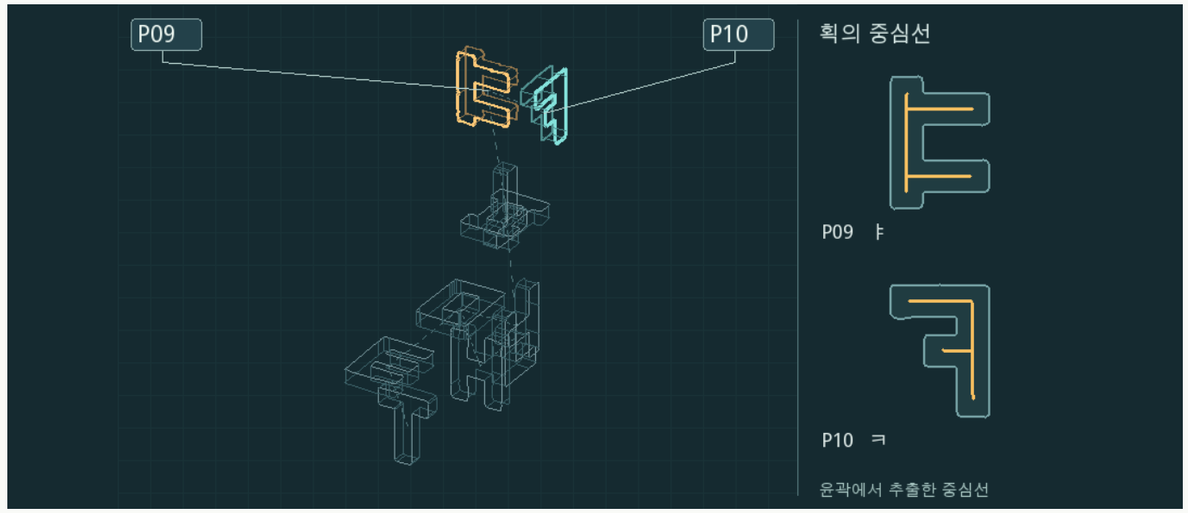


원형 부품 10개 / 옆가지

긴 세로획에서 옆가지가 나오고 한 단 위의 가지가 방향을 바꾼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅏ / P10 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

주축에서 옆축으로 하중이 나뉘는 지점을 남긴다. 적용 대상 · 수평 플랫폼의 회전 받침

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

관성 센서·적재 하중계 → 능동 수평 플랫폼

상태 추정 차체 자세·적재면 기울기 융합 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주행 중 기울기를 읽어 적재면을 반대 방향으로 조절한다.

운용 환경 정자 처마와 목구조 하부

시제품 검증 항목

경사로와 굴곡 코스에서 트레이 기울기와 잔류 진동을 측정한다.

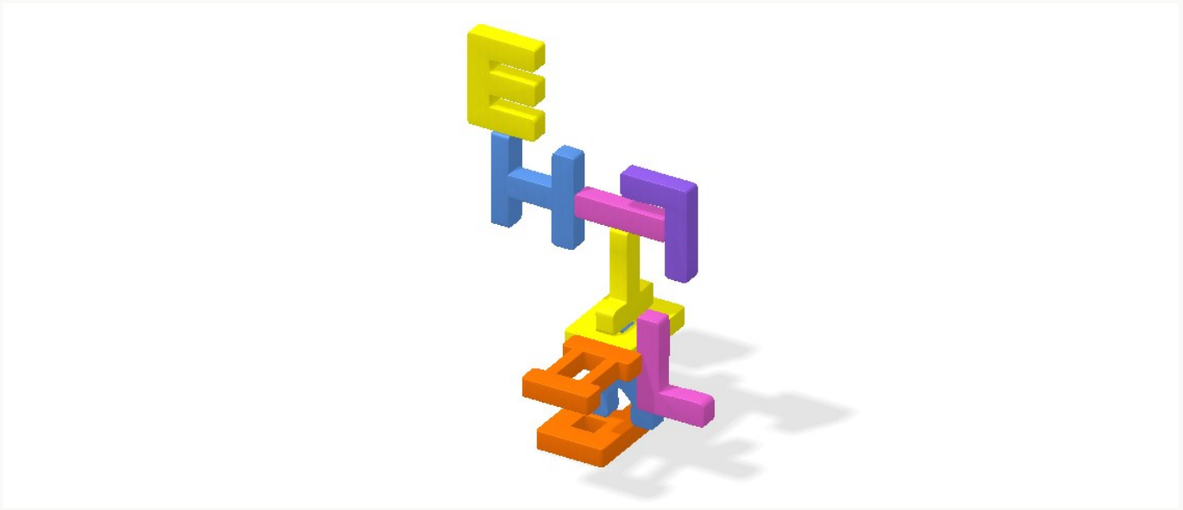
현장 조건

처마 돌출부의 가림을 고려해 접근 가능한 작업 각도를 제한한다.

0131 고갯마루 쉼턱 → 능선 휴식 포드

01 원형

원본 3D

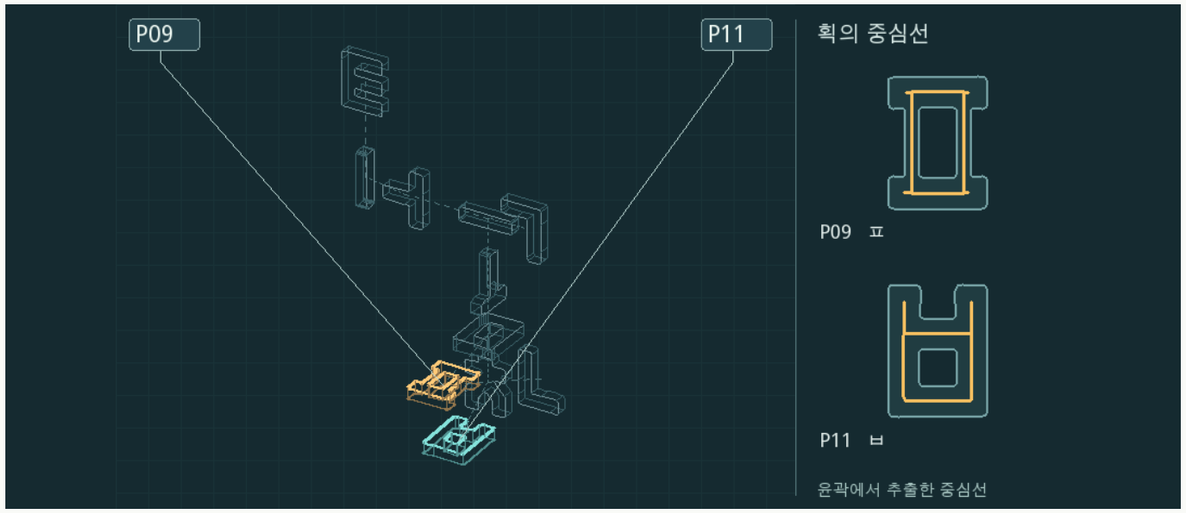


원형 부품 11개 / 쉼 자리

수평 좌면과 뒤에 선 짧은 등받이가 한 쌍을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

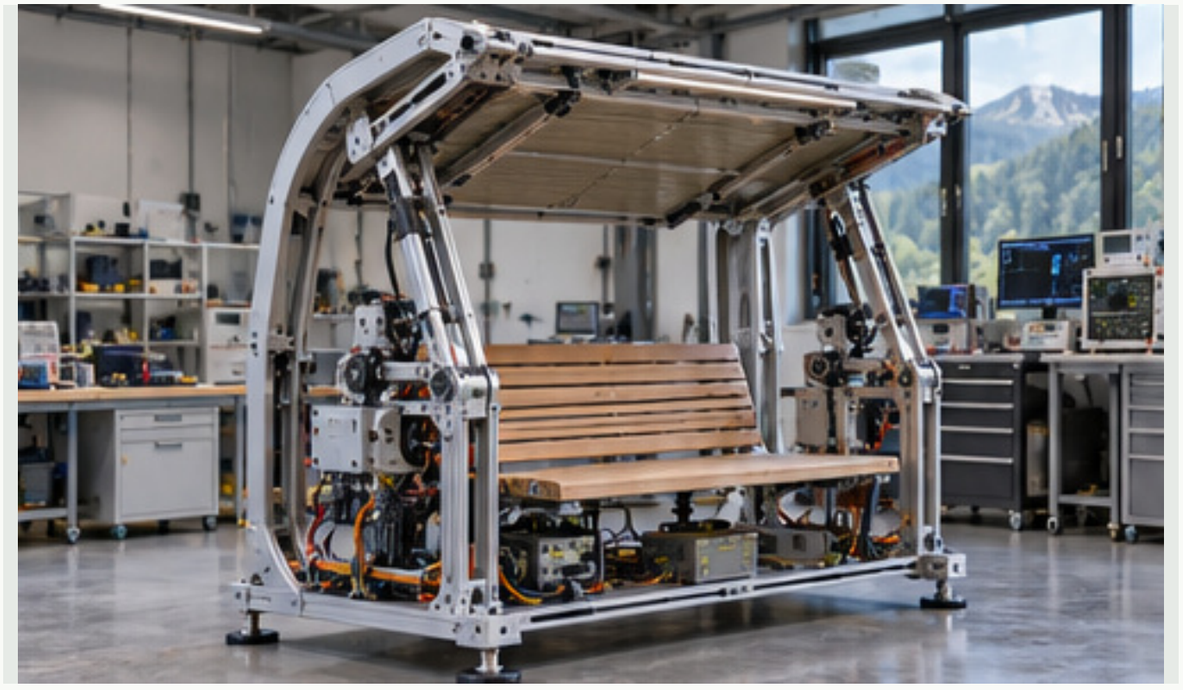


P09 ㅍ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

몸을 받치는 수평면과 등쪽 반력 지점을 남긴다. 적용 대상 · 좌면 하부의 하중 전달부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

좌압 매트·근접 센서 → 전동 시트·저속 구동륜

상태 추정 좌압 분포 기반 착석 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

착석과 주변 여유 공간을 확인한 뒤 좌면 위치와 이동 속도를 조절한다.

운용 환경 고개와 비포장 산길

시제품 검증 항목

인체 모형의 하중을 옮겨 자세 전환과 정차 응답을 확인한다.

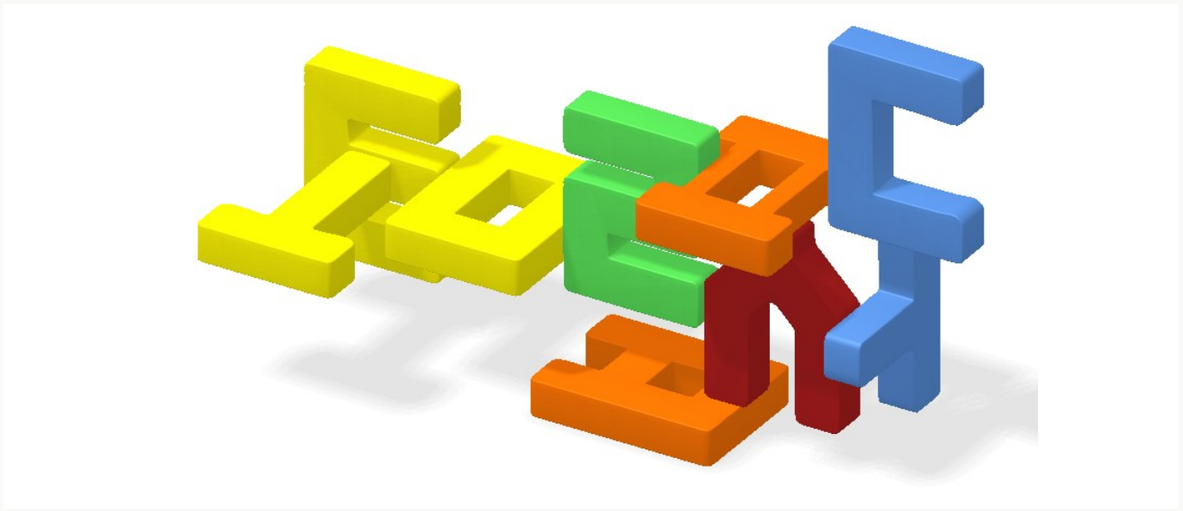
현장 조건

통신이 끊겨도 현장 정지할 수 있게 하고 미끄러운 경사에서 별도 시험한다.

0132 계단 고갯길 → 돌계단 짐꾼 로봇

01 원형

원본 3D

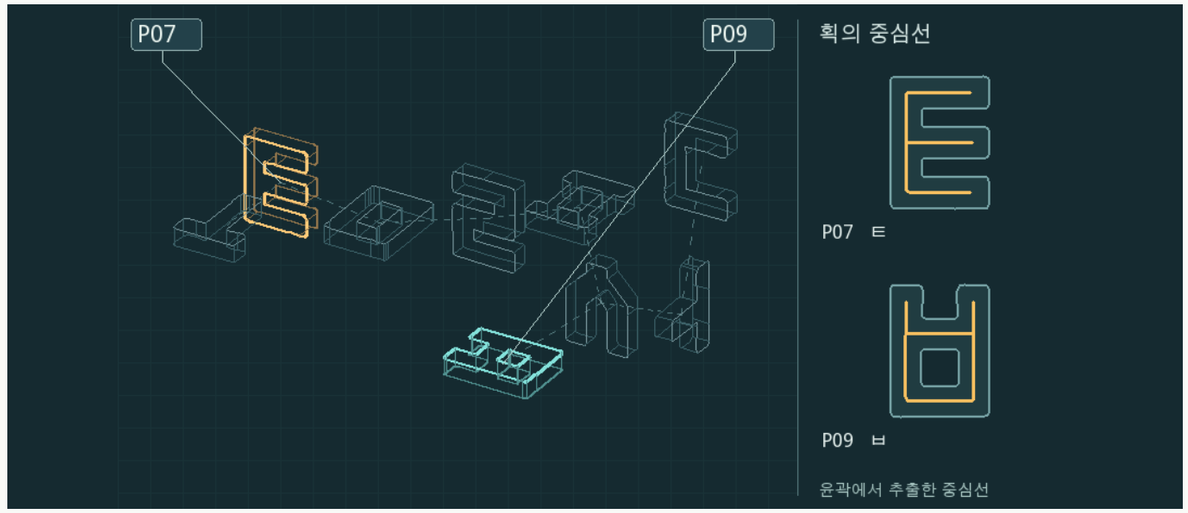


원형 부품 9개 / 계단 가장자리

돌출된 ㄹ의 턱과 낮은 발판을 이어 높이 차이를 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

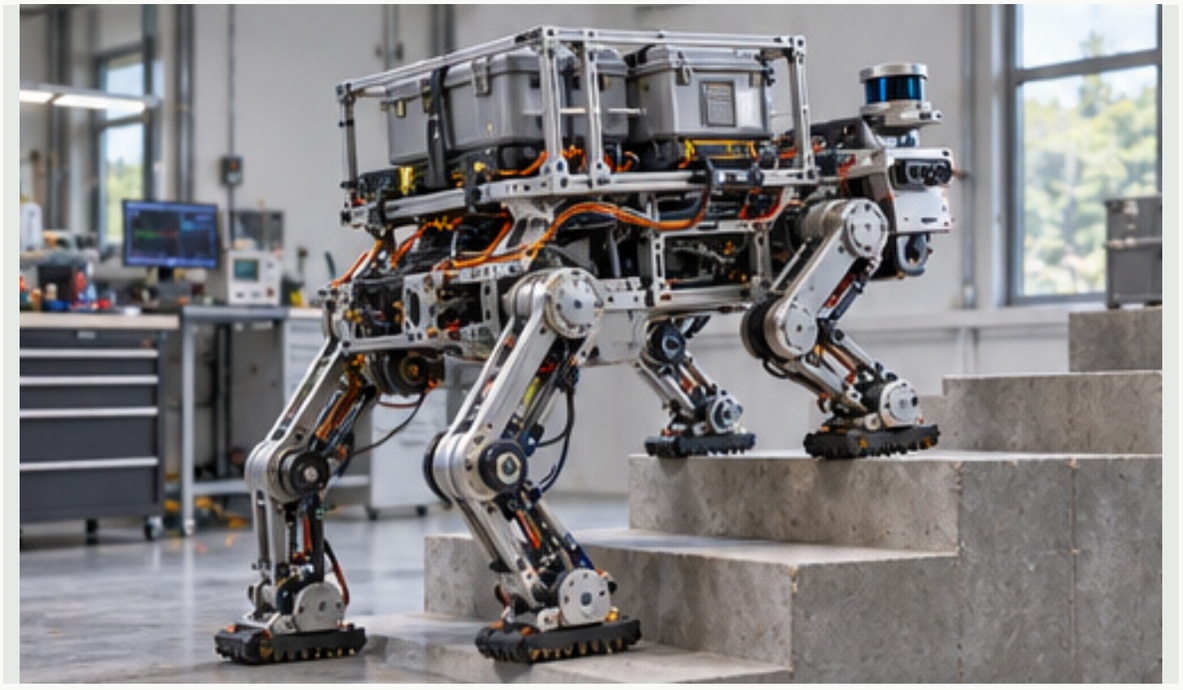


P07 ㅌ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

낮은 단에서 높은 단으로 넘어가는 지지점의 순서를 남긴다. 적용 대상 · 트랙의 선회축과 보강부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

관성 센서·접지 하중계 → 가변 트랙·속도 제어부

상태 추정 단차 형상·지지점 전환 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

앞쪽 단차와 하중 이동을 읽어 트랙각을 바꾸고 미끄럼 때 감속한다.

운용 환경 고개와 비포장 산길

시제품 검증 항목

모형 계단과 경사판에서 지지점 전환과 후진 복귀를 본다.

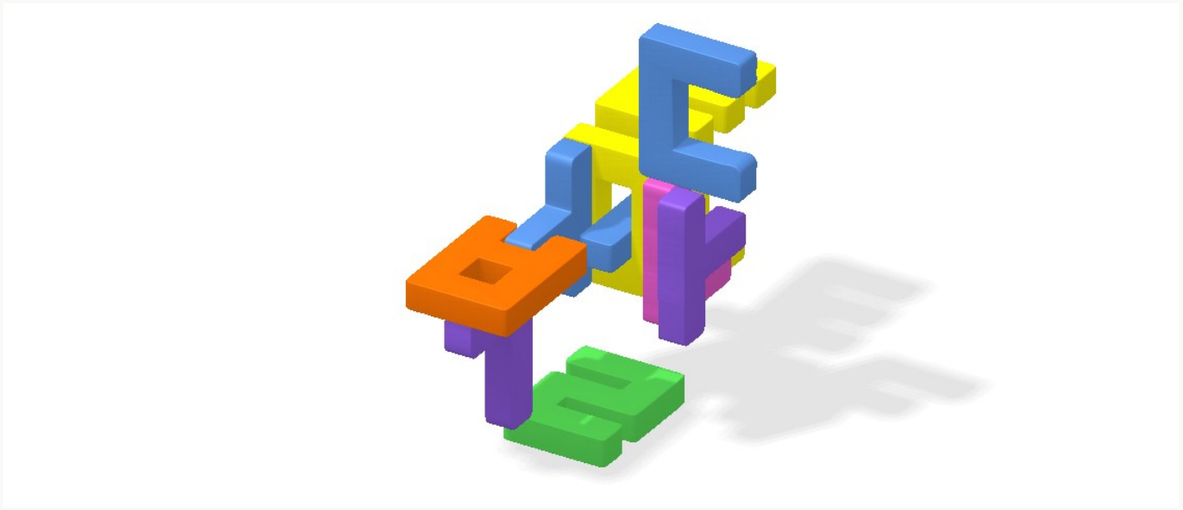
현장 조건

통신이 끊겨도 현장 정지할 수 있게 하고 미끄러운 경사에서 별도 시험한다.

0133 솔바람 전망대 → 산바람 계측기

01 원형

원본 3D

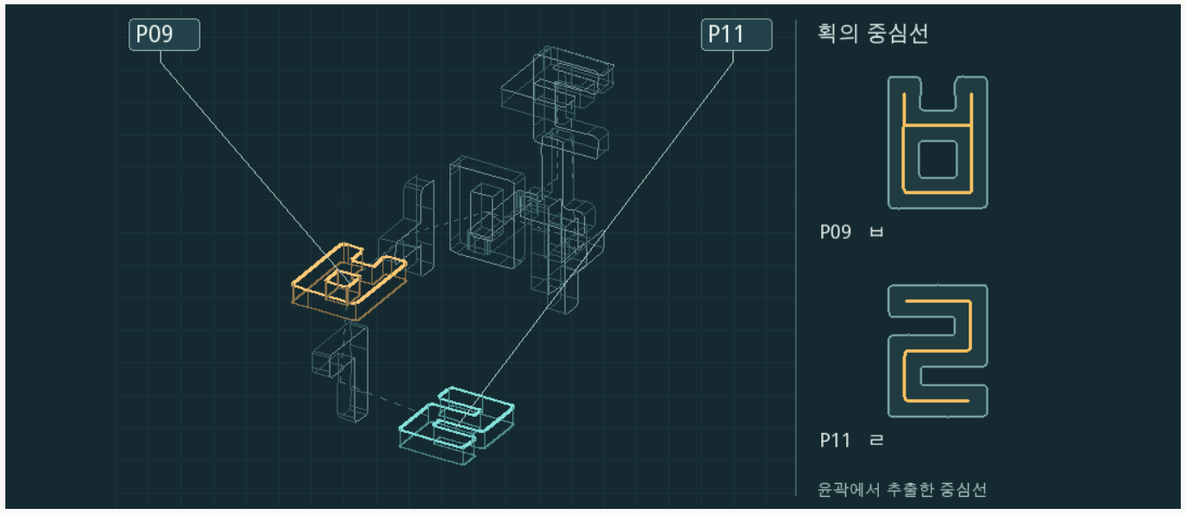


원형 부품 11개 / 돌출 발판

앞쪽으로 내민 면 아래에 꺾인 받침을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅂ / P11 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

판의 돌출 길이와 하부 받침 위치를 남긴다. 적용 대상 · 계측 붐의 노출 방향

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

풍향·차압 센서 → 회전 마스트·자세 보정부

상태 추정 기류 방향과 마스트 자세 융합

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

바람을 받는 방향에 센서축을 맞추고 주행에 따른 자세 변화를 보정한다.

운용 환경 고개와 비포장 산길

시제품 검증 항목

풍향을 바꾼 시험에서 정렬 지연과 센서 음영을 확인한다.

현장 조건

통신이 끊겨도 현장 정지할 수 있게 하고 미끄러운 경사에서 별도 시험한다.

0134 능선 이정표 → 분기점 안내 로버

01 원형

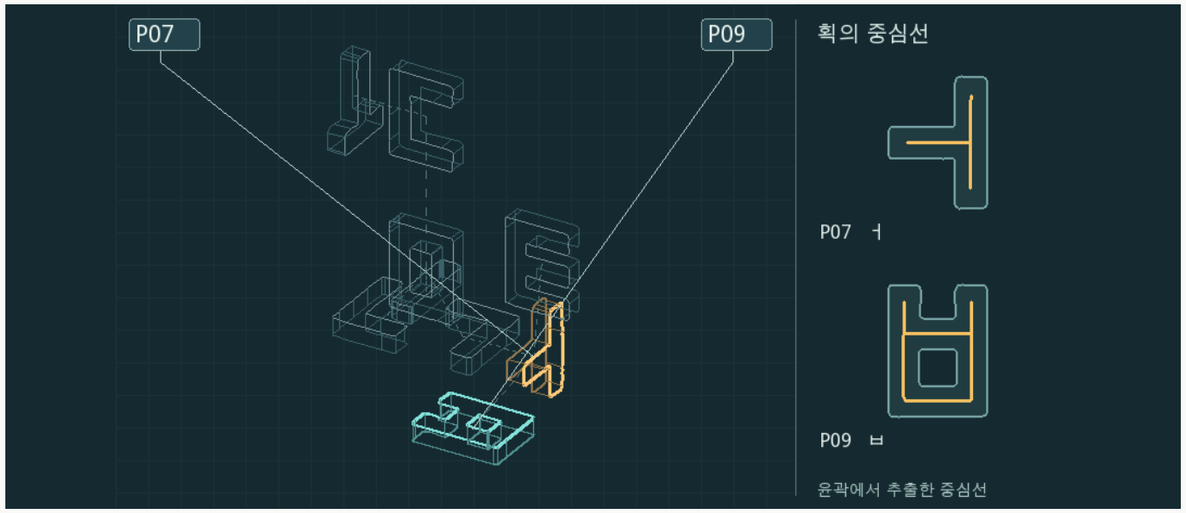
원본 3D

원형 부품 9개 / 안내 면

공간 한쪽에 기둥을 세우고 바깥을 향한 표지 면을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅓ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

접근 방향에서 보이는 표면과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 고개와 비포장 산길

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

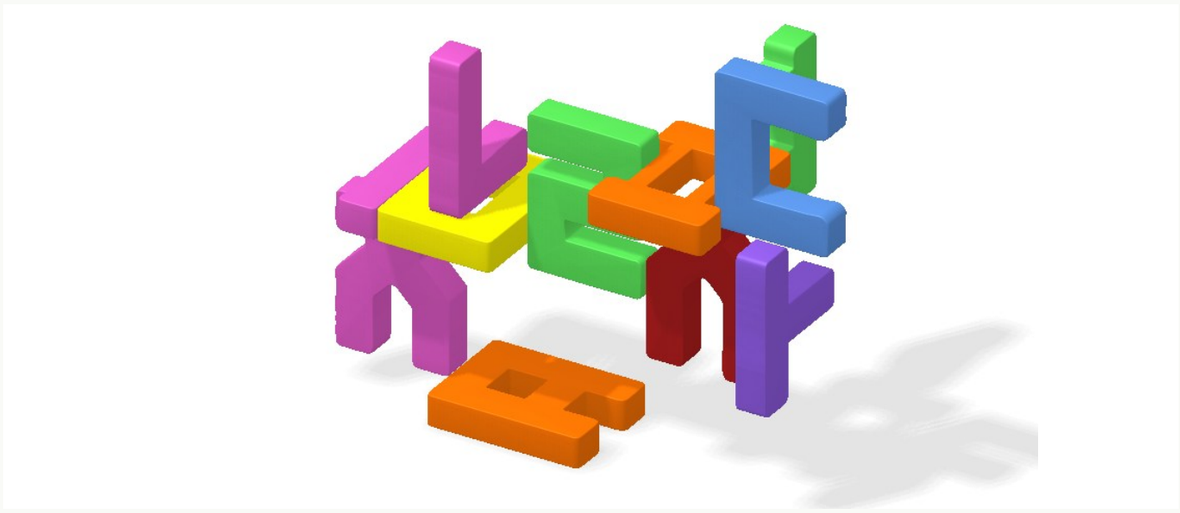
현장 조건

통신이 끊겨도 현장 정지할 수 있게 하고 미끄러운 경사에서 별도 시험한다.

0135 되돌이 잔교 → 접이교 운반 크롤러

01 원형

원본 3D

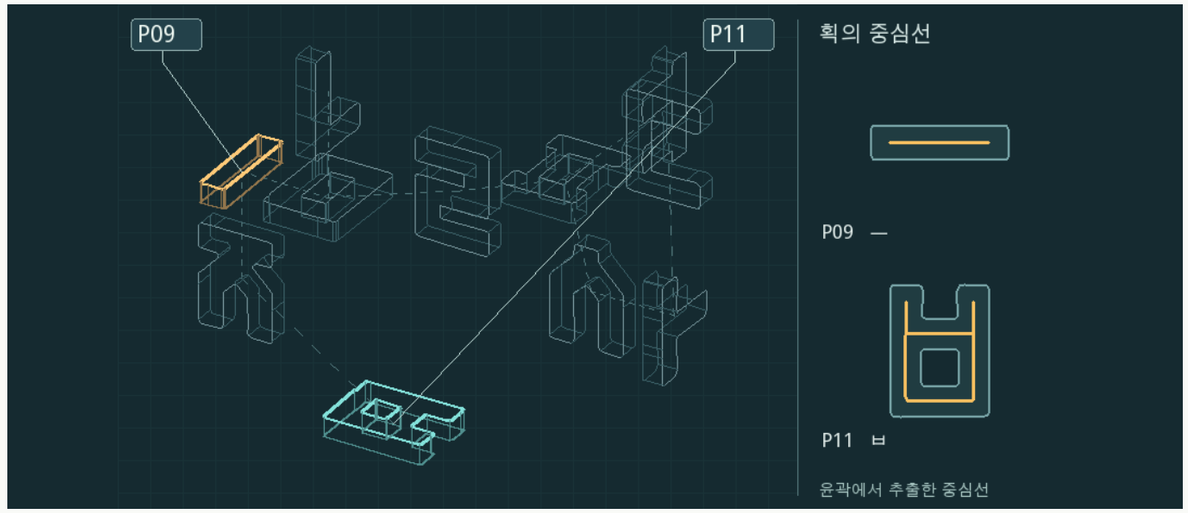


원형 부품 11개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

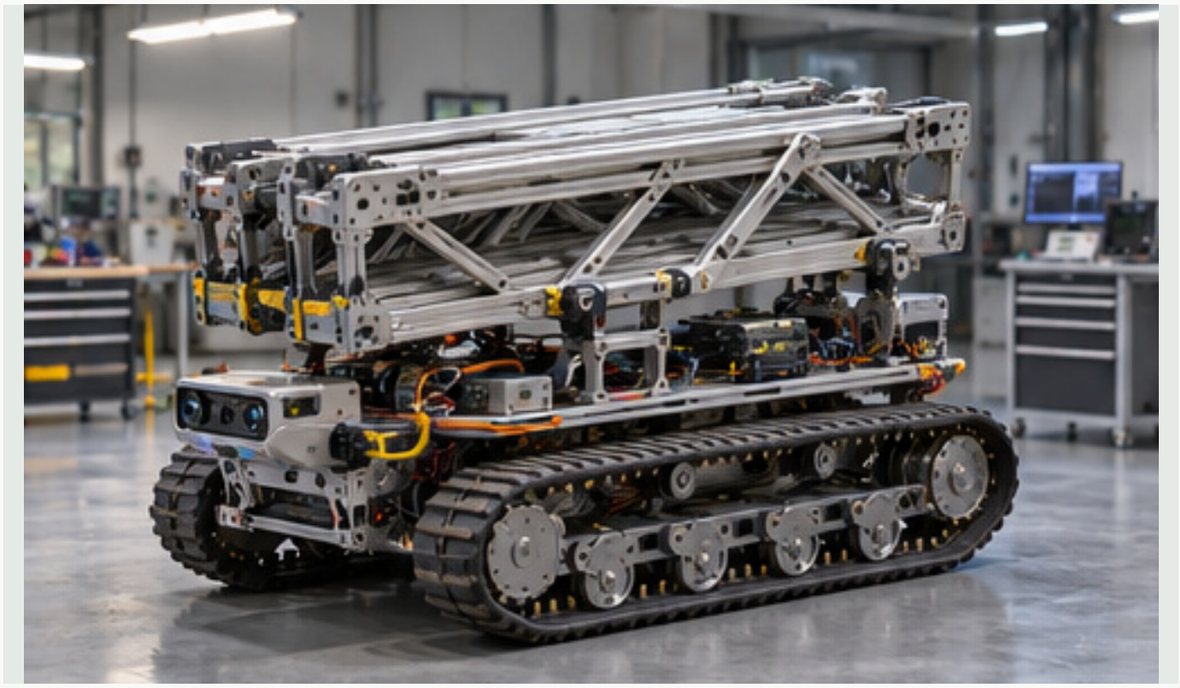


P09 — / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 전개판 아래의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·끝단 접촉 스위치 → 신축 램프·잠금 구동기

상태 추정 착지면 검출·단차 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

건너편의 높이와 간격을 읽고 지지점에 닿을 때까지 판을 내민다.

운용 환경 고개와 비포장 산길

시제품 검증 항목

단차와 경사 조건을 바꾸며 양단 접촉을 확인한다.

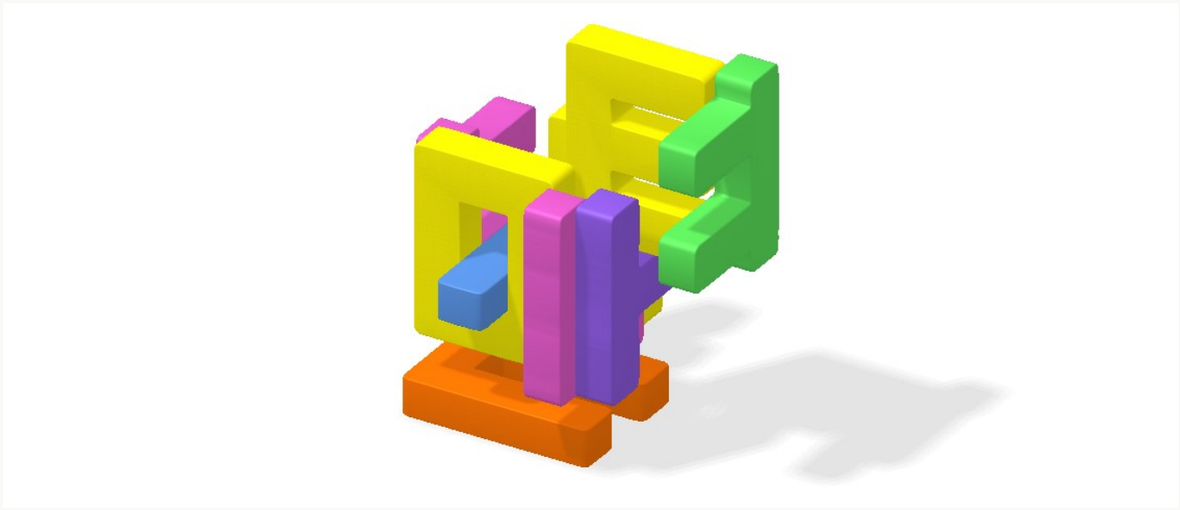
현장 조건

통신이 끊겨도 현장 정지할 수 있게 하고 미끄러운 경사에서 별도 시험한다.

0136 고갯길 난간 → 난간 체결 검사차

01 원형

원본 3D

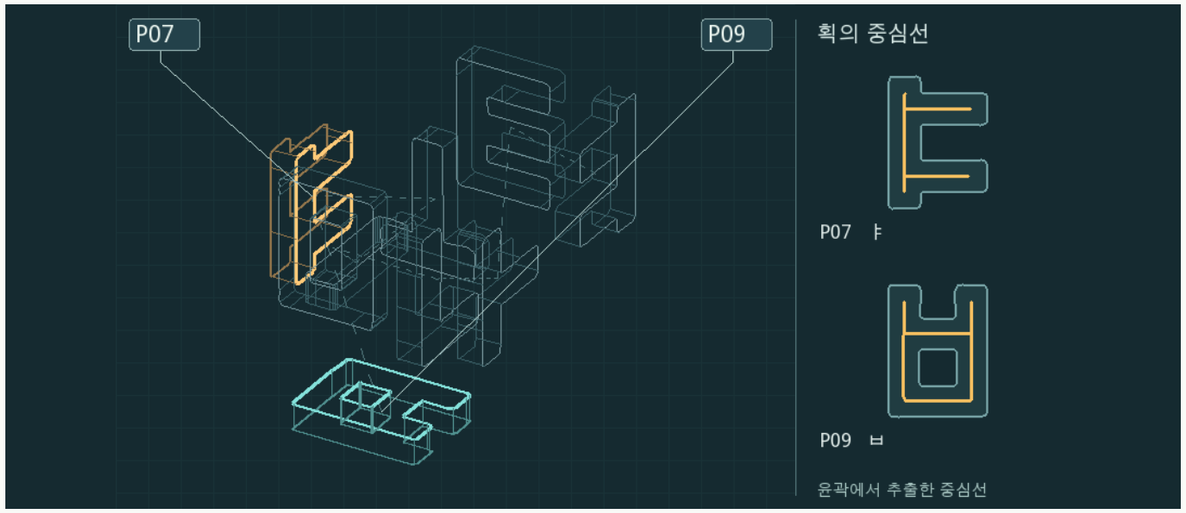


원형 부품 9개 / 양쪽 난간

가운데를 비우고 양쪽 가장자리에 서로 마주 보는 세로면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅏ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

서로 마주 보는 두 안내면의 평행 관계를 남긴다. 적용 대상 · 계측 헤드의 기준 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

변위 센서·기준 인코더 → 측정 헤드·미세 이송축

상태 추정 기준점 검출·변위 이상치 배제

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

기준 시편을 먼저 읽고 대상면에 접근해 변위를 반복 계측한다.

운용 환경 고개와 비포장 산길

시제품 검증 항목

규격이 알려진 시편의 방향을 바꿔 반복 오차를 확인한다.

현장 조건

통신이 끊겨도 현장 정지할 수 있게 하고 미끄러운 경사에서 별도 시험한다.

0137 샘물 물받이 → 샘물 채취 로버

01 원형

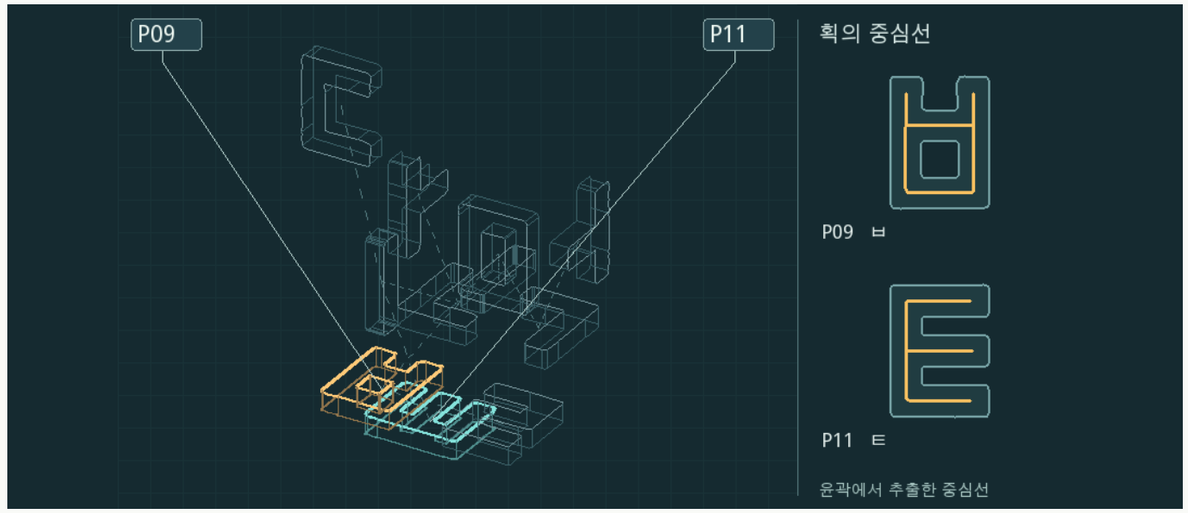
원본 3D

원형 부품 11개 / 물받이

낮은 판에 홈을 더하고 끝쪽으로 짧은 물길을 꺾는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

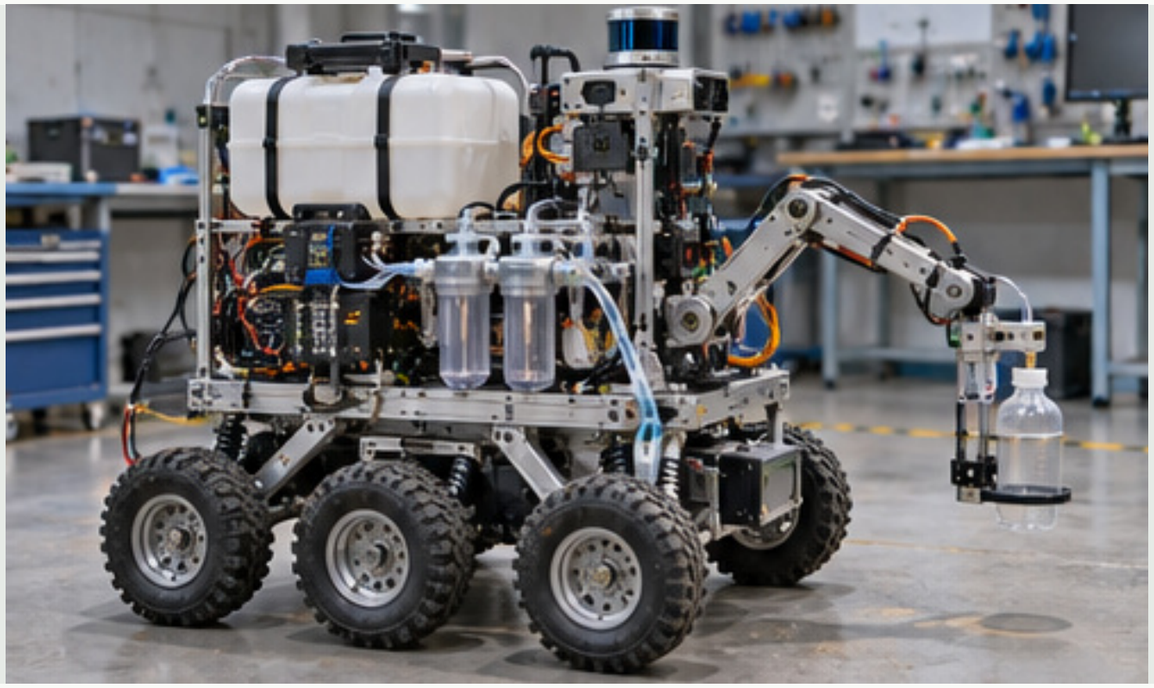


P09 ㅂ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

유입면에서 낮은 출구로 이어지는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 시료 유로와 센서의 보호부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

수질 센서·깊이 측정기 → 채수 펌프·전환 밸브

상태 추정 수질 신호 융합·이상 구간 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

목표 깊이에 맞춰 채수 경로를 열고 시료와 채취 위치를 함께 기록한다.

운용 환경 고개와 비포장 산길

시제품 검증 항목

표준액을 번갈아 채취해 유로 잔류와 시료 식별을 확인한다.

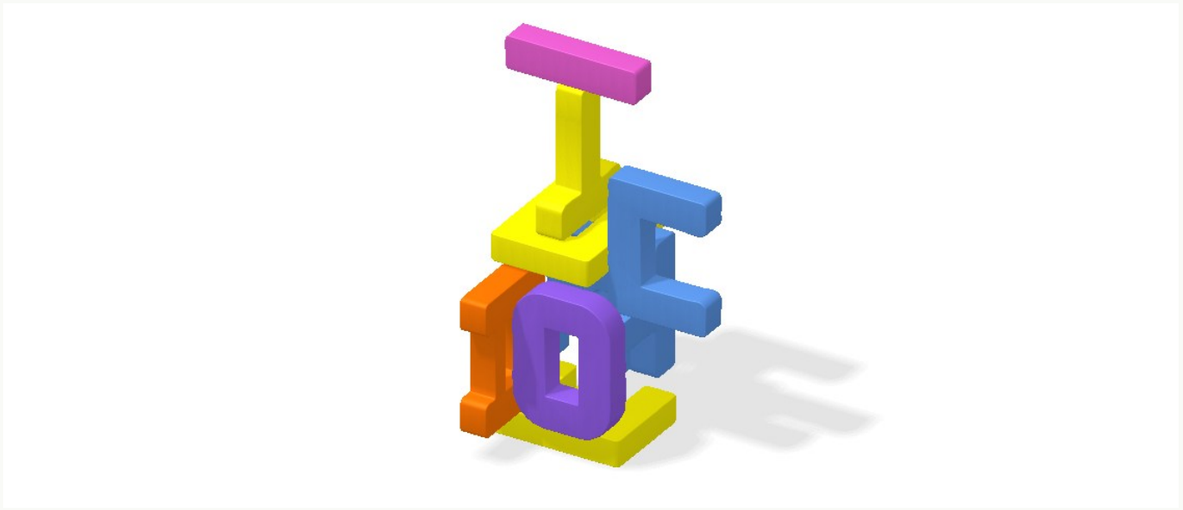
현장 조건

통신이 끊겨도 현장 정지할 수 있게 하고 미끄러운 경사에서 별도 시험한다.

0138 계곡 조망창 → 계곡 지형 관측기

01 원형

원본 3D

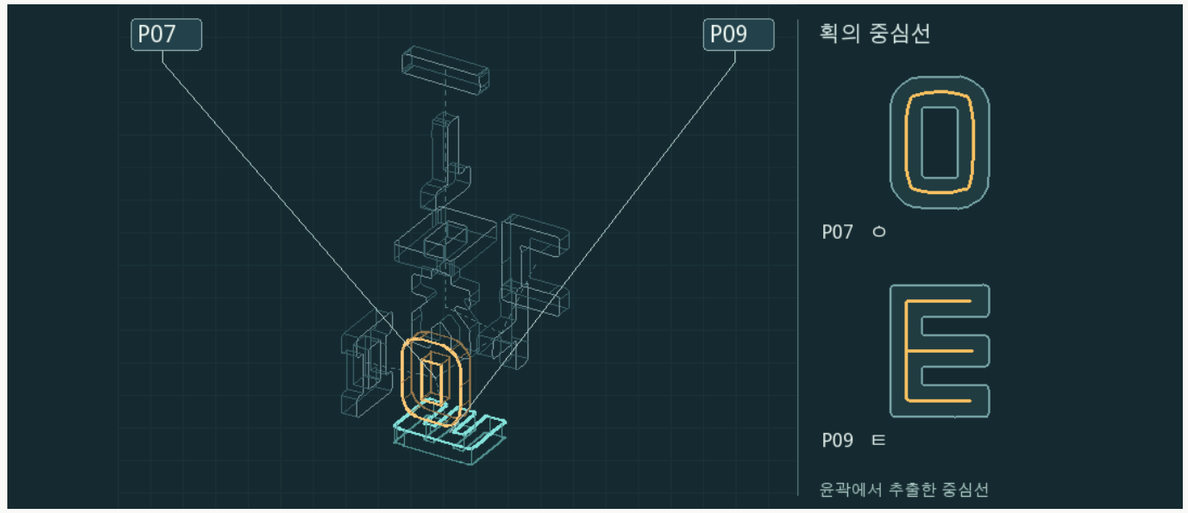


원형 부품 9개 / 둥근 시야

앞쪽 창을 향해 두 번째 창을 옆으로 배치해 두 방향의 시야를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅇ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

원형 창의 중심과 시야를 가리지 않는 테두리를 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 고개와 비포장 산길

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

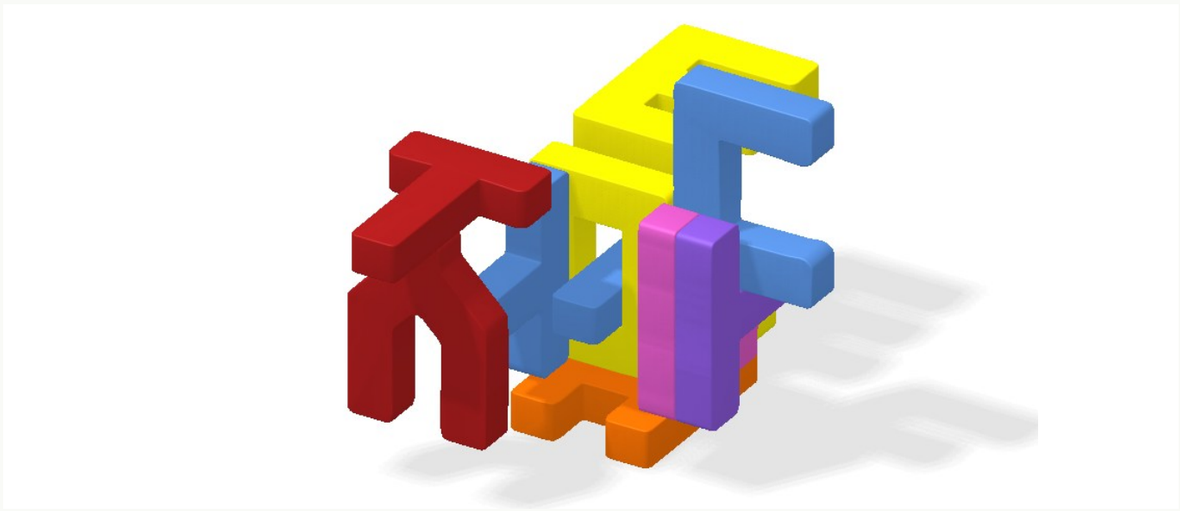
현장 조건

통신이 끊겨도 현장 정지할 수 있게 하고 미끄러운 경사에서 별도 시험한다.

0139 산문 틀 → 등산로 폭 측정차

01 원형

원본 3D

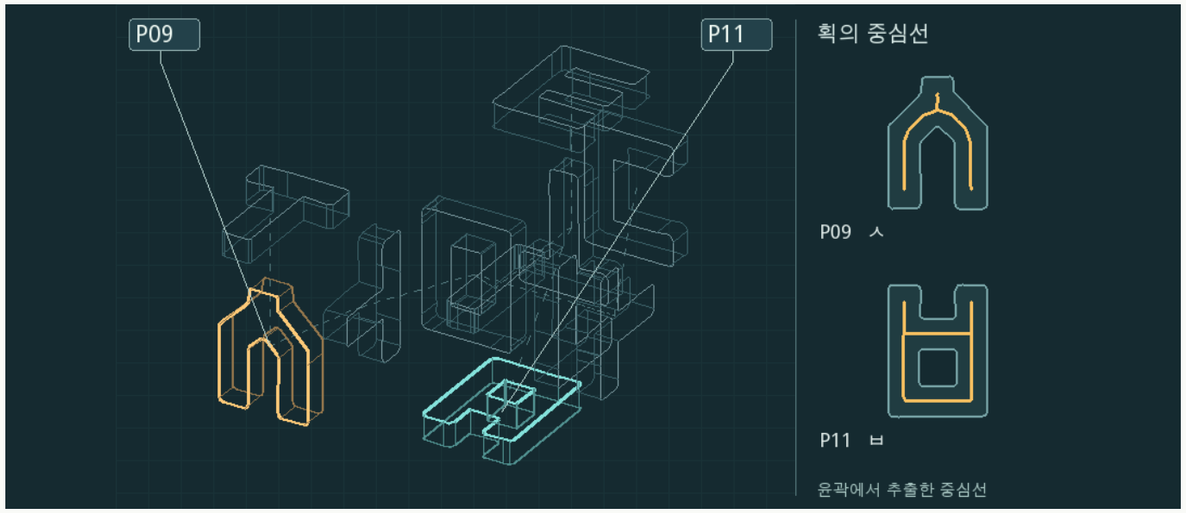


원형 부품 11개 / 갈래 아치

앞뒤로 두 발을 벌린 부품을 놓고 위에 수평획을 잇는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅅ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

양발의 지지점과 그 사이에 확보되는 통과 공간을 남긴다. 적용 대상 · 계측 헤드의 기준 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

변위 센서·기준 인코더 → 측정 헤드·미세 이송축

상태 추정 기준점 검출·변위 이상치 배제

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

기준 시편을 먼저 읽고 대상면에 접근해 변위를 반복 계측한다.

운용 환경 고개와 비포장 산길

시제품 검증 항목

규격이 알려진 시편의 방향을 바꿔 반복 오차를 확인한다.

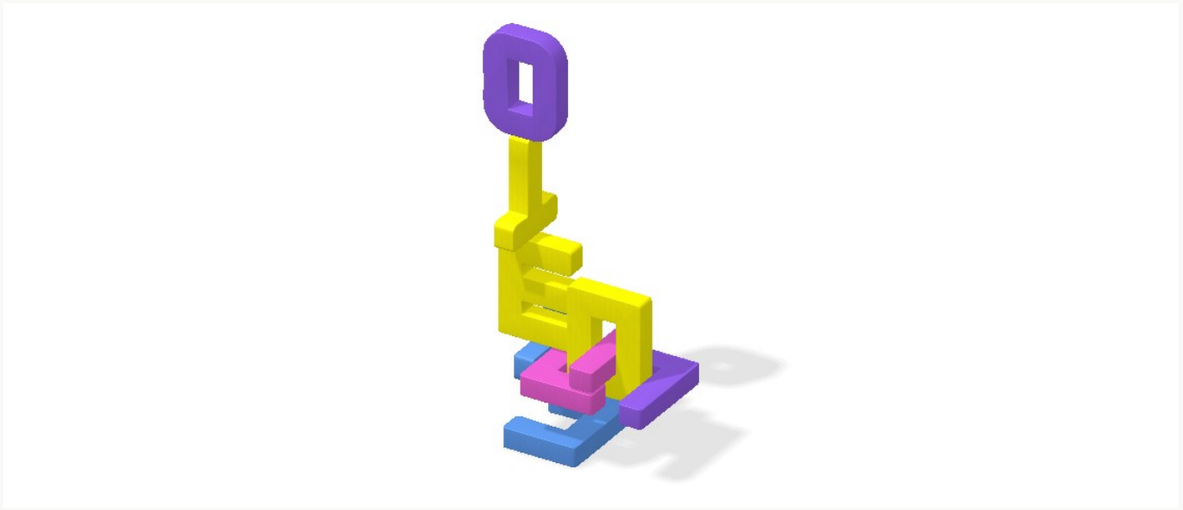
현장 조건

통신이 끊겨도 현장 정지할 수 있게 하고 미끄러운 경사에서 별도 시험한다.

0140 산등성이 표지등 → 능선 유도등 배치기

01 원형

원본 3D

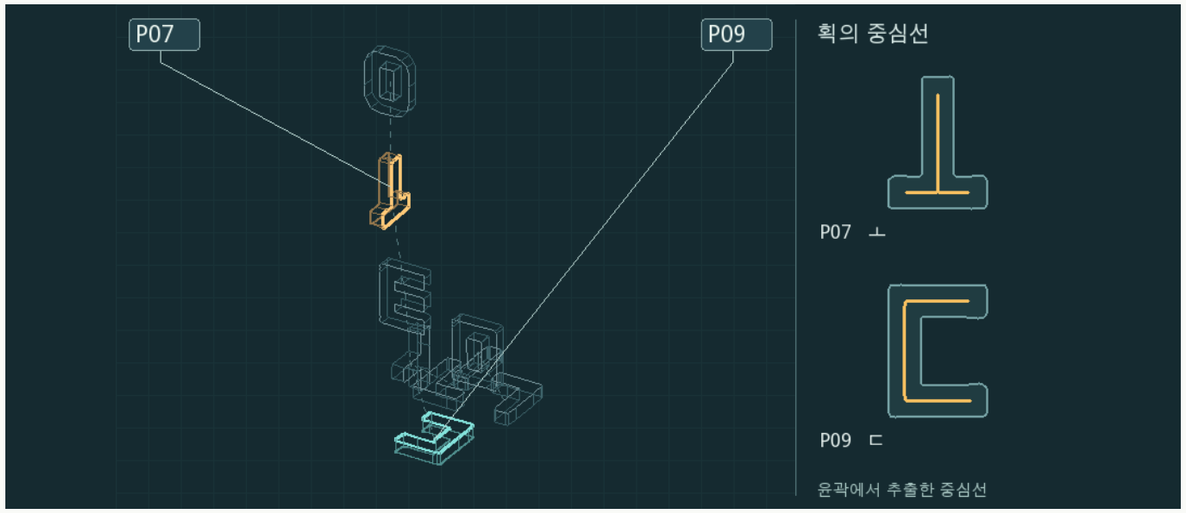


원형 부품 9개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

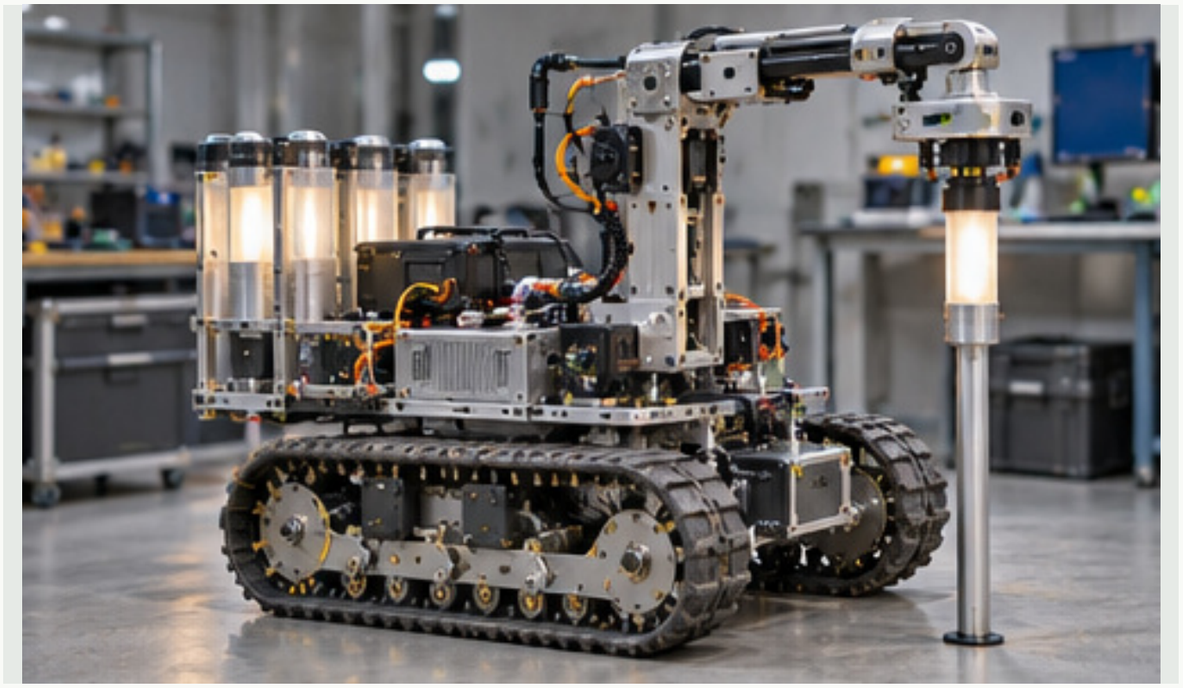


P07 ㅗ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 표시 헤드의 회전 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 센서·상태 입력기 → 방향 표시등·표시판 회전축

상태 추정 접근 방향·통행 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 방향과 입력 신호를 조합해 보이는 쪽으로 표시를 전환한다.

운용 환경 고개와 비포장 산길

시제품 검증 항목

양쪽에서 접근하는 모형으로 표시 방향과 전환 지연을 확인한다.

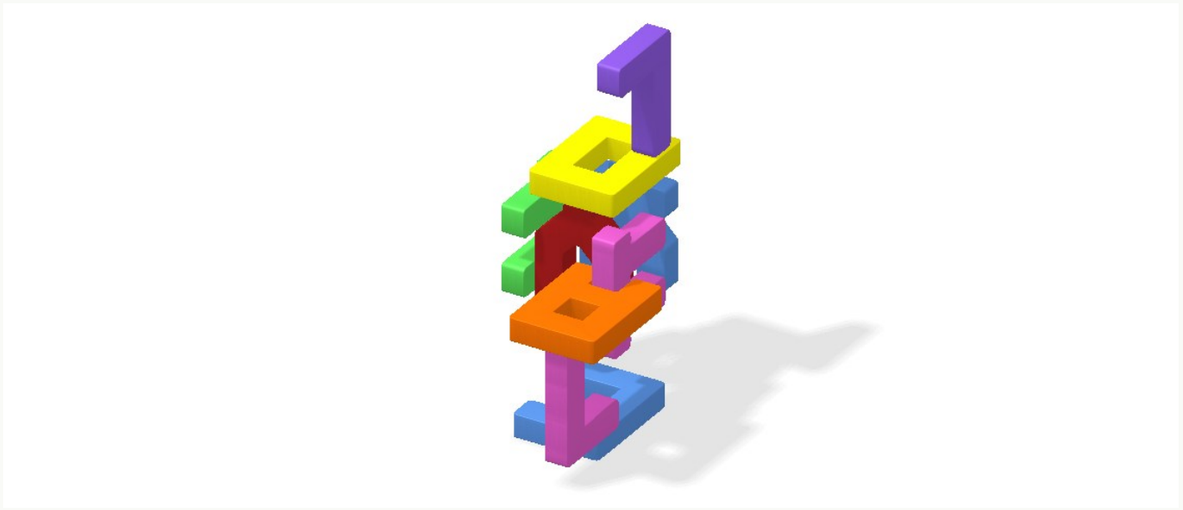
현장 조건

통신이 끊겨도 현장 정지할 수 있게 하고 미끄러운 경사에서 별도 시험한다.

0141 선착 교각 → 교각 세굴 조사정

01 원형

원본 3D

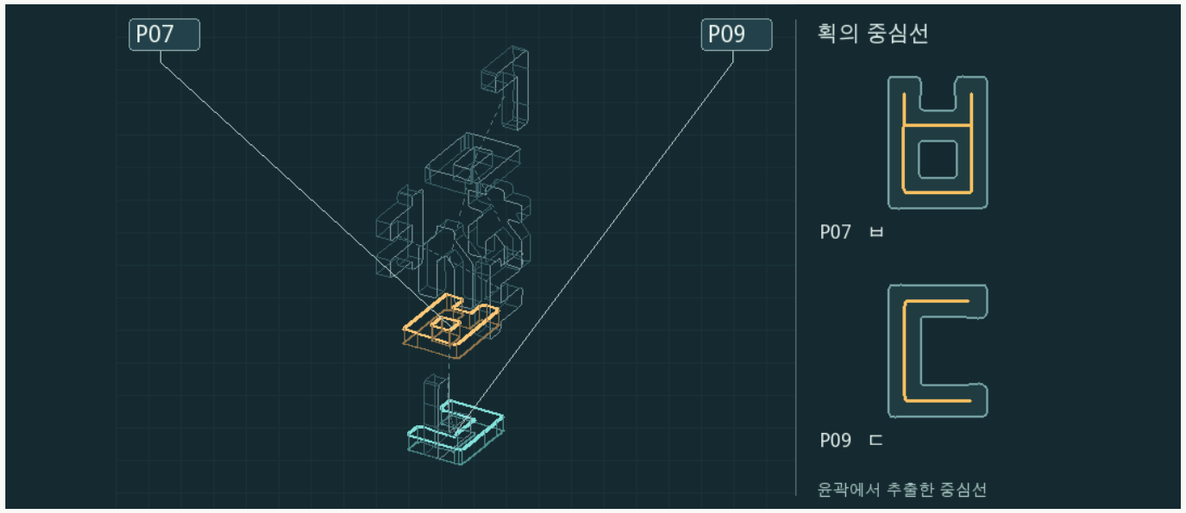


원형 부품 9개 / 돌출 발판

앞쪽으로 내민 면 아래에 꺾인 받침을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

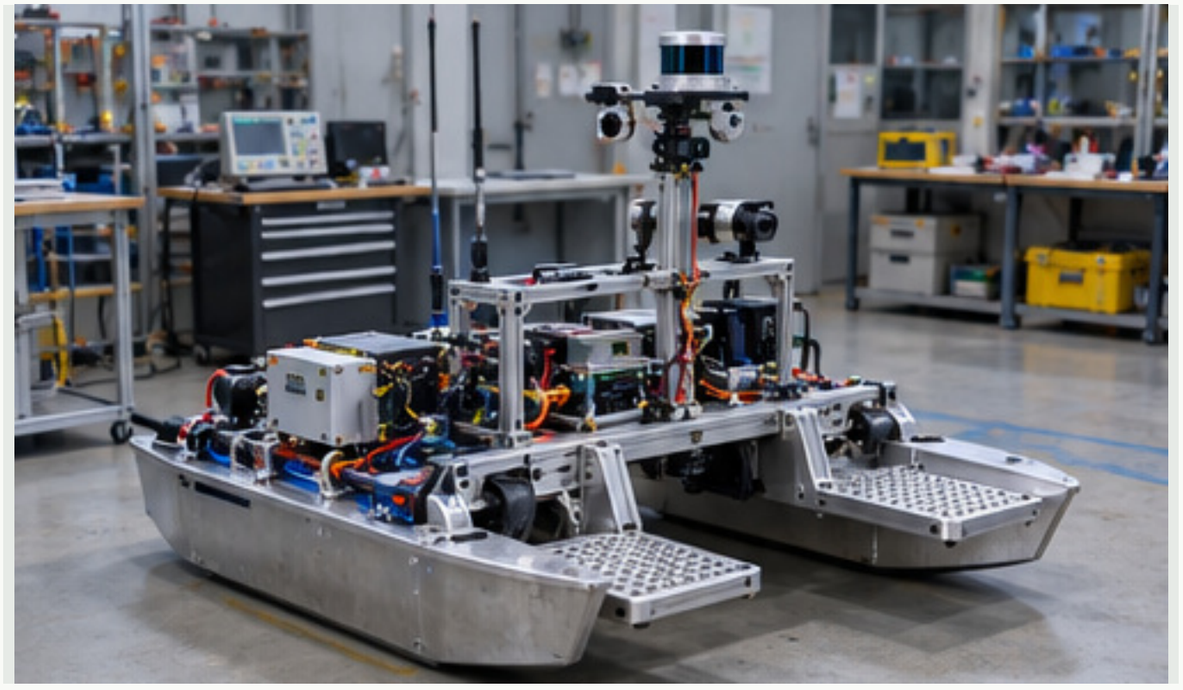


P07 ㅂ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

판의 돌출 길이와 하부 받침 위치를 남긴다. 적용 대상 · 음향 헤드의 방사 개구

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

수중 소나·관성 센서 → 수중 추진기·방향 제어부

상태 추정 소나 표적 분리·지형 간격 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

반사 신호로 접근 간격을 읽고 지형을 따라 속도와 방향을 조절한다.

운용 환경 교량·부잔교 주변

시제품 검증 항목

탁도가 다른 수조에서 표적 간격 유지와 재탐지를 확인한다.

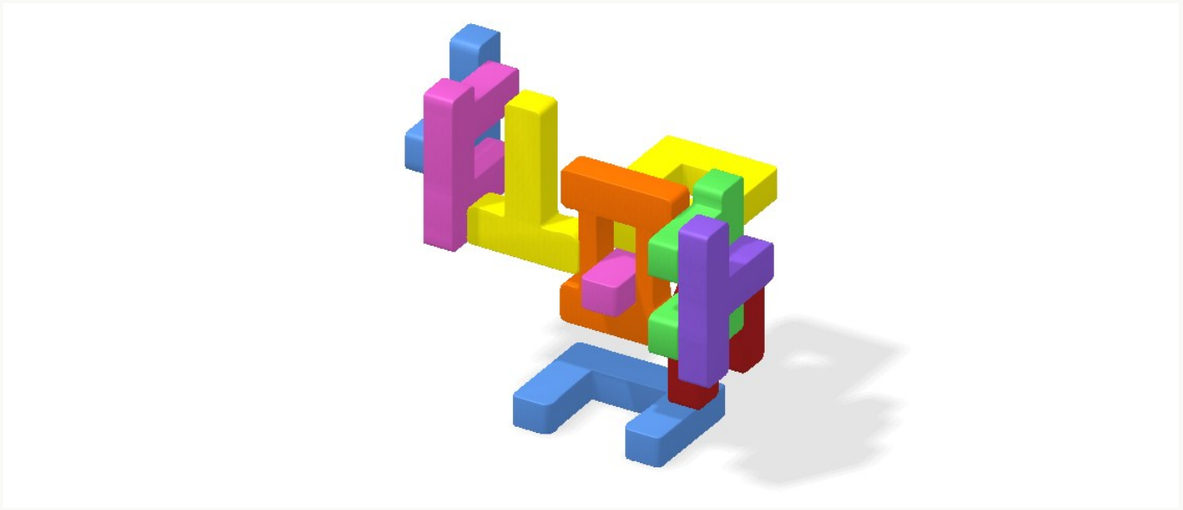
현장 조건

조위 변화와 통행 진동을 분리해 작업 위치를 다시 추정한다.

0142 줄다리 난간 → 교량 케이블 등반기

01 원형

원본 3D

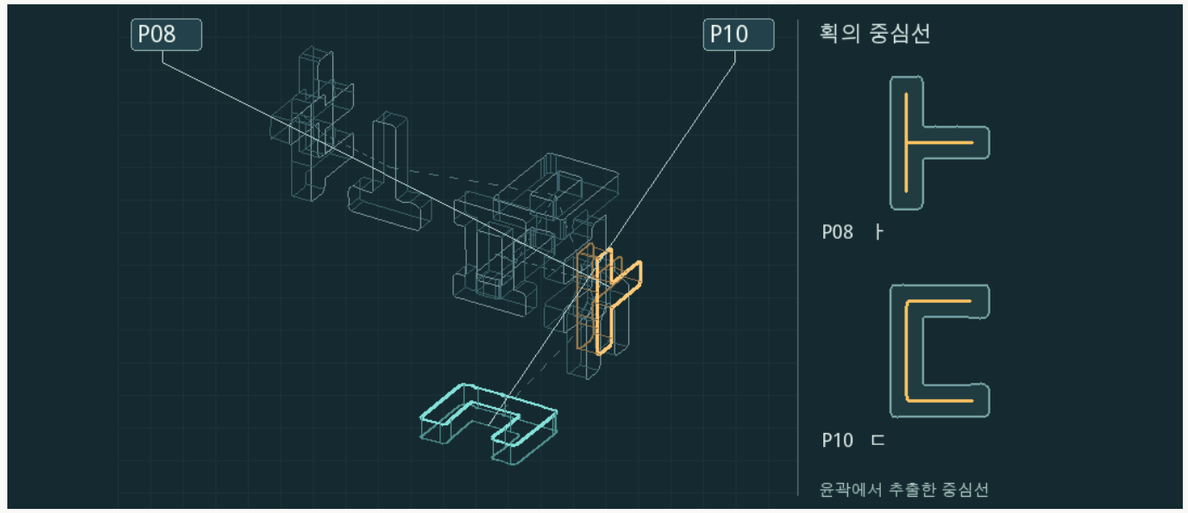


원형 부품 10개 / 양쪽 난간

가운데를 비우고 양쪽 가장자리에 서로 마주 보는 세로면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

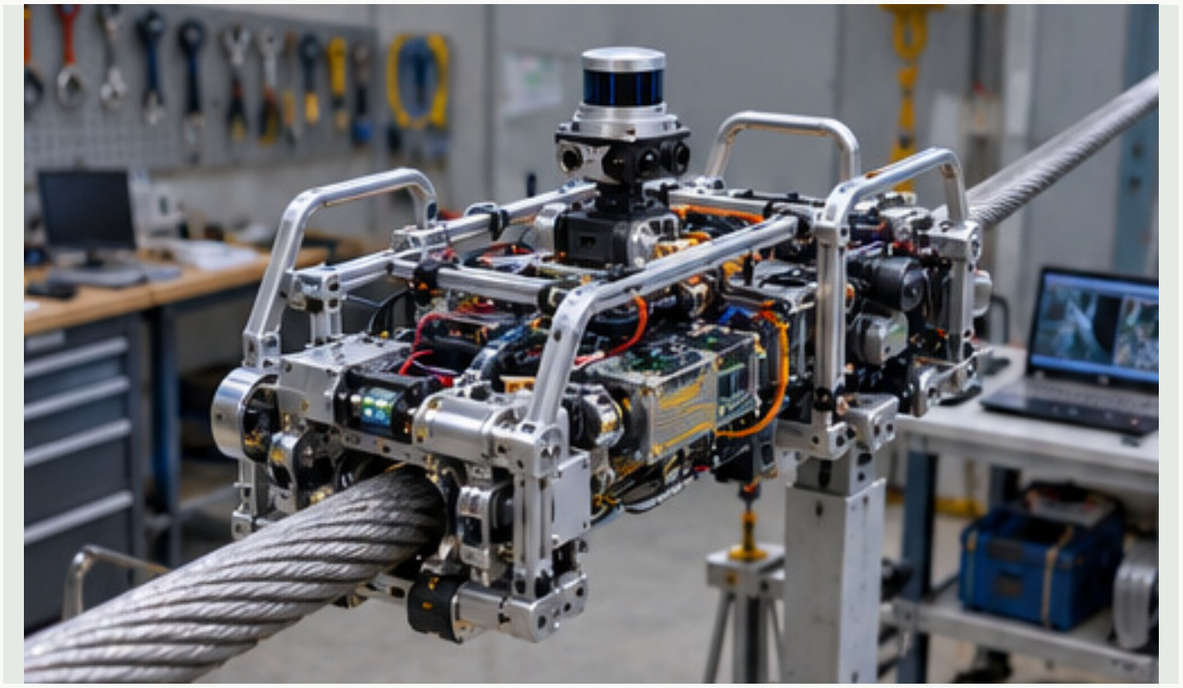


P08 ㅏ / P10 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

서로 마주 보는 두 안내면의 평행 관계를 남긴다. 적용 대상 · 두 고정부를 잇는 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·거리 엔코더 → 교대 클램프·등반 구동기

상태 추정 고정 지점 탐지·파지 안정도 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

다음 고정점의 접촉을 확인한 후 이전 고정점을 풀어 몸체를 이동시킨다.

운용 환경 교량·부잔교 주변

시제품 검증 항목

지름과 표면 거칠기가 다른 모형에서 파지 이탈을 확인한다.

현장 조건

조위 변화와 통행 진동을 분리해 작업 위치를 다시 추정한다.

0143 달창다리 → 교각 통과 검사정

01 원형

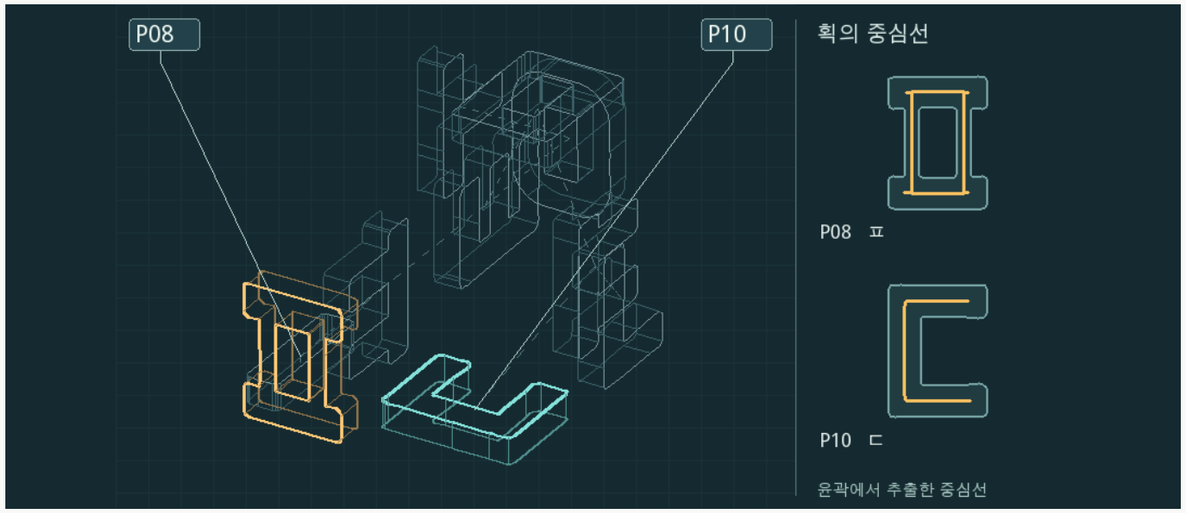
원본 3D

원형 부품 10개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

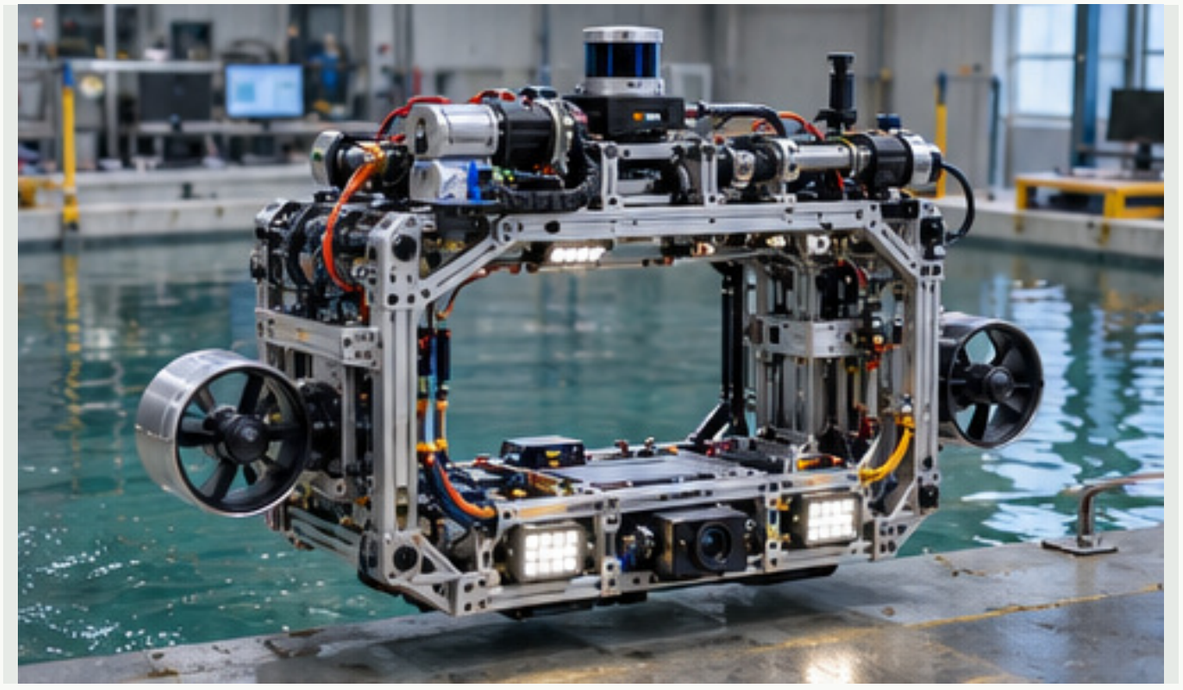


P08 ㅍ / P10 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 음향 헤드의 방사 개구

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

수중 소나·관성 센서 → 수중 추진기·방향 제어부

상태 추정 소나 표적 분리·지형 간격 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

반사 신호로 접근 간격을 읽고 지형을 따라 속도와 방향을 조절한다.

운용 환경 교량·부잔교 주변

시제품 검증 항목

탁도가 다른 수조에서 표적 간격 유지와 재탐지를 확인한다.

현장 조건

조위 변화와 통행 진동을 분리해 작업 위치를 다시 추정한다.

0144 이층 보행교 → 복층 교면 점검차

01 원형

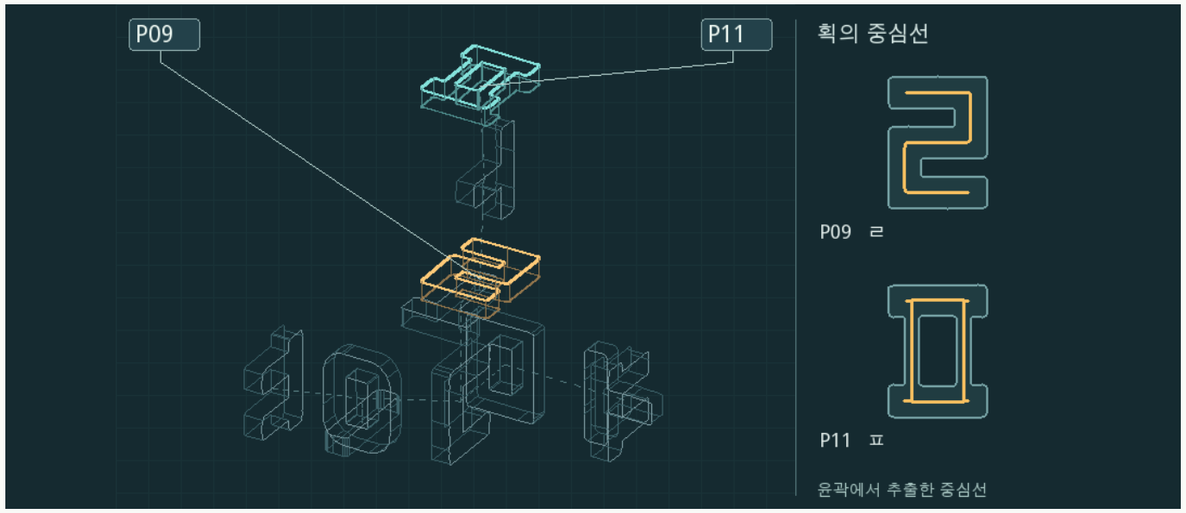
원본 3D

원형 부품 11개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㄹ / P11 ㅍ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 교량·부잔교 주변

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

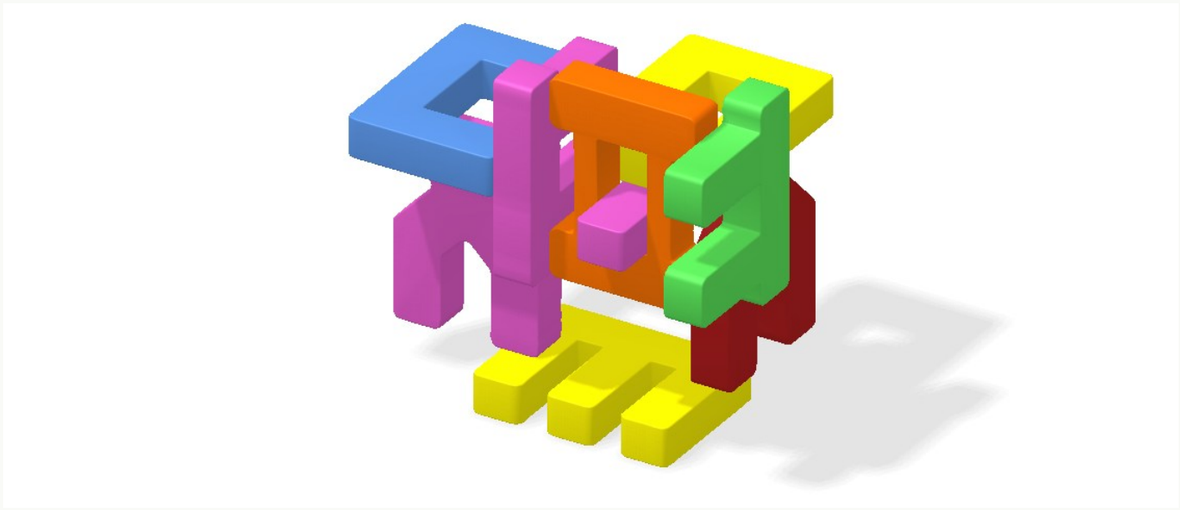
현장 조건

조위 변화와 통행 진동을 분리해 작업 위치를 다시 추정한다.

0145 시장 구름다리 → 교량 하부 촬영기

01 원형

원본 3D

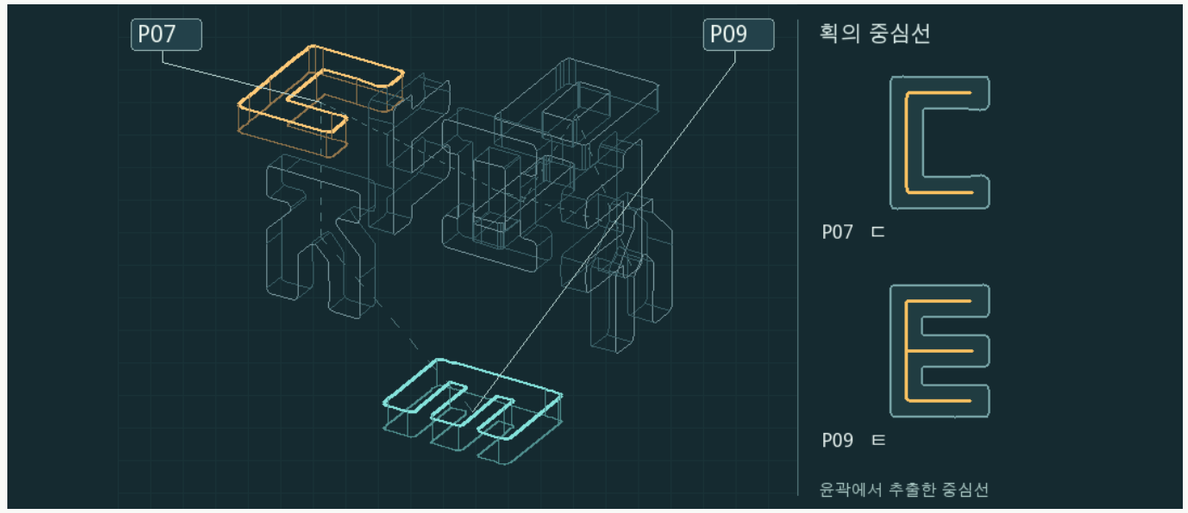


원형 부품 9개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

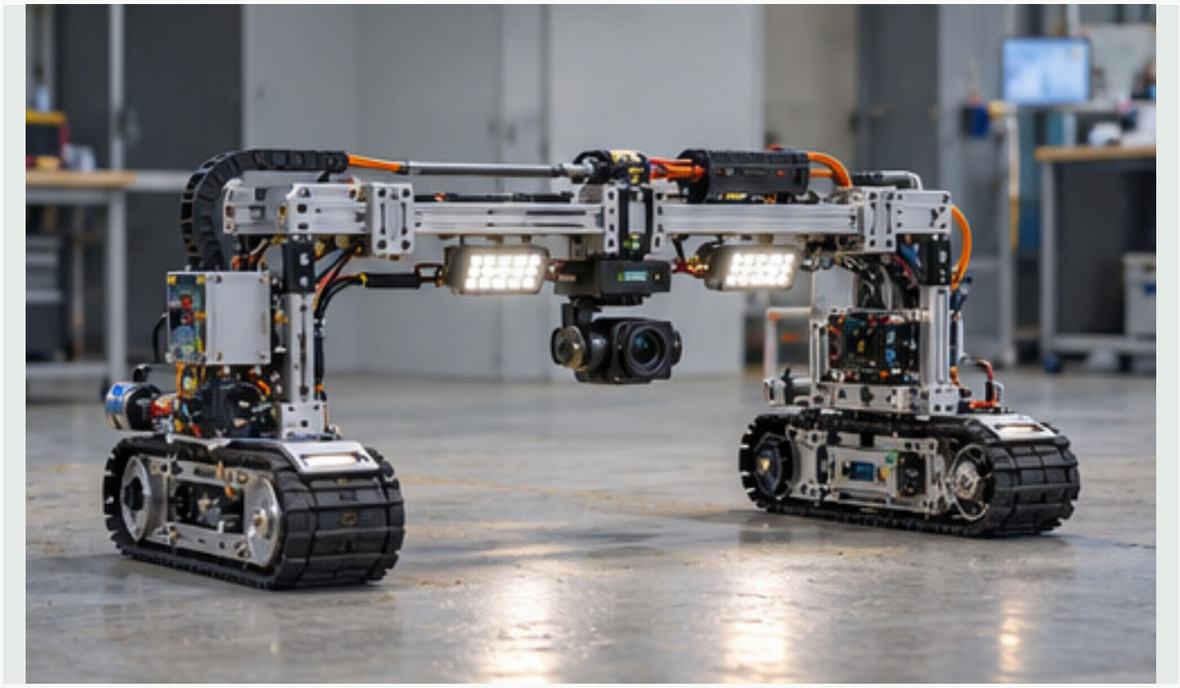


P07 ㄷ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 교량·부잔교 주변

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

현장 조건

조위 변화와 통행 진동을 분리해 작업 위치를 다시 추정한다.

0146 도개교 팔 → 도개교 힌지 검사기

01 원형

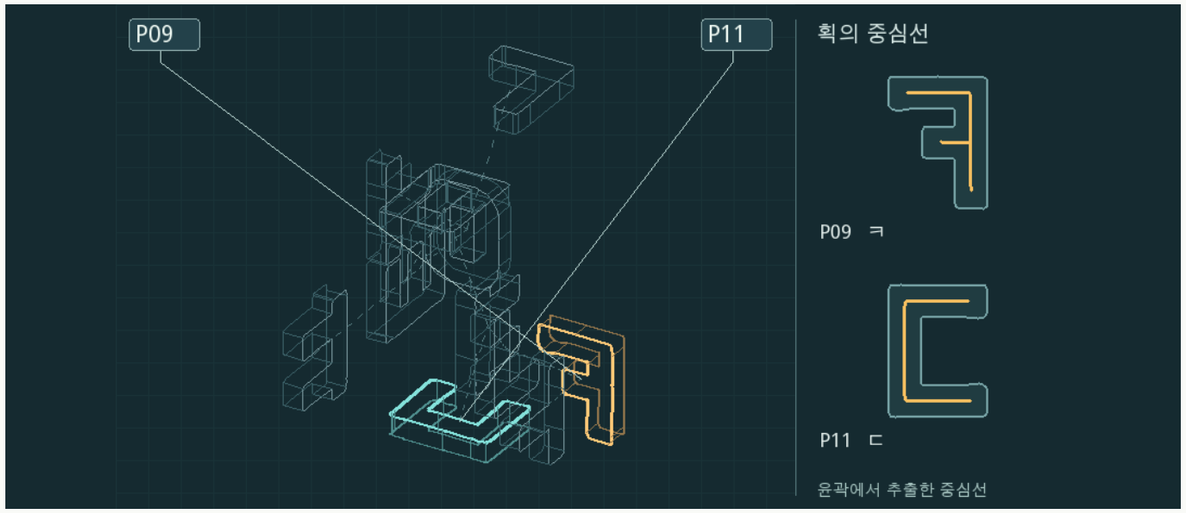
원본 3D

원형 부품 11개 / 꺾인 긴팔

옆으로 뻗는 팔 끝에서 한 번 더 꺾어 작업 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅋ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

한 번 꺾이는 팔의 회전점과 끝단 접근 방향을 남긴다. 적용 대상 · 회전부와 탐촉자의 기준 지지대

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

가속도계·회전수 인코더 → 접촉 탐촉자·위치 조절축

상태 추정 회전 주기 추정·비정상 진동 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

회전 주기와 진동을 대조해 이상 후보 구간에 탐촉자를 다시 댄다.

운용 환경 교량·부잔교 주변

시제품 검증 항목

정상축과 불균형 시험축의 진동 응답을 교차 비교한다.

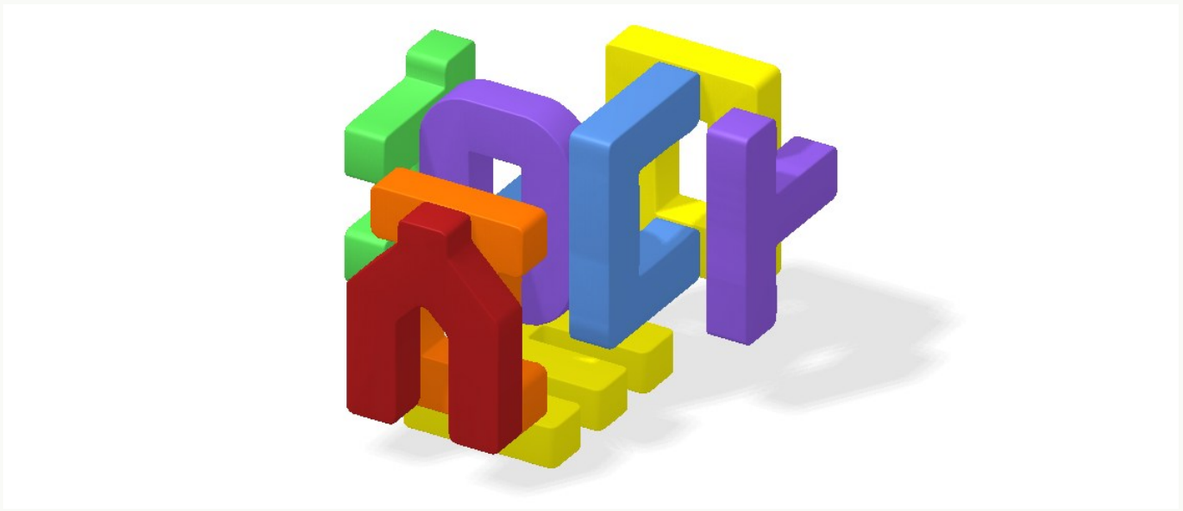
현장 조건

조위 변화와 통행 진동을 분리해 작업 위치를 다시 추정한다.

0147 계류 관문 → 계류삭 체결 로봇

01 원형

원본 3D

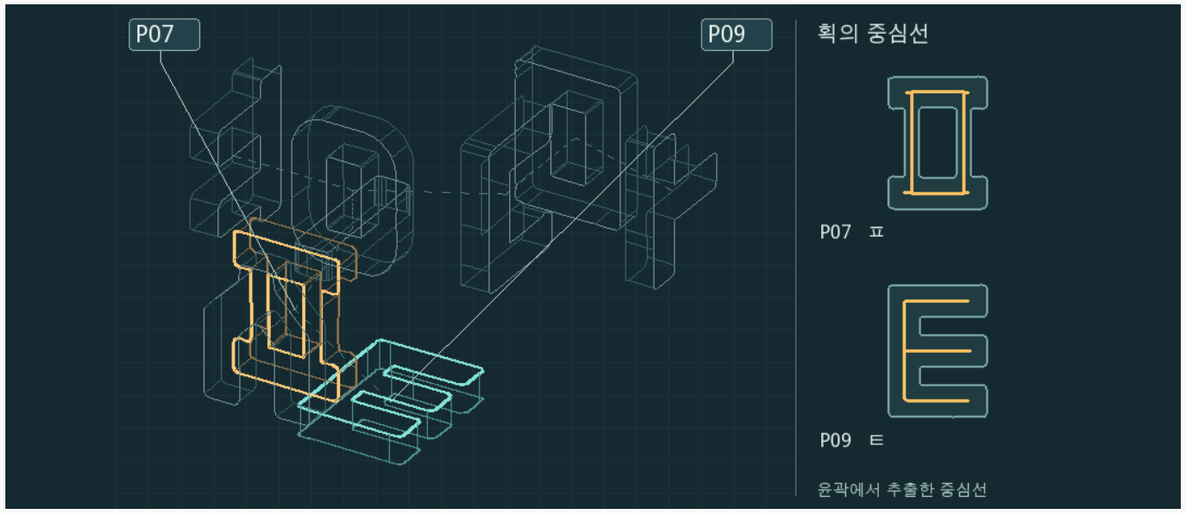


원형 부품 9개 / 겹문

세운 창 앞에 갈라진 문짝을 두어 두 깊이의 문지방을 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅍ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

앞뒤 두 문틀의 간격과 공통 통과축을 남긴다. 적용 대상 · 결합 헤드의 접근 공간

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

상대 위치 카메라·근접 스위치 → 저속 위치 보정축·잠금핀

상태 추정 도킹 표식 검출·상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표식의 위치 오차를 계산해 결합면을 맞추고 접촉이 확인된 뒤 잠근다.

운용 환경 교량·부잔교 주변

시제품 검증 항목

접근 각도를 바꿔 재정렬과 불완전 체결 감지를 시험한다.

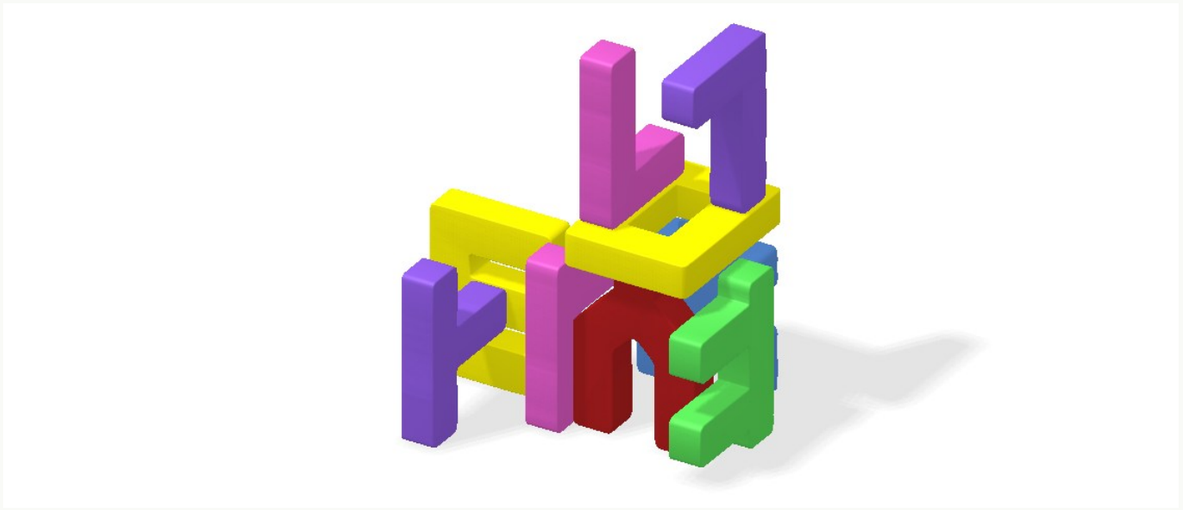
현장 조건

조위 변화와 통행 진동을 분리해 작업 위치를 다시 추정한다.

0148 물높이 표지교 → 교량 수위 관측정

01 원형

원본 3D

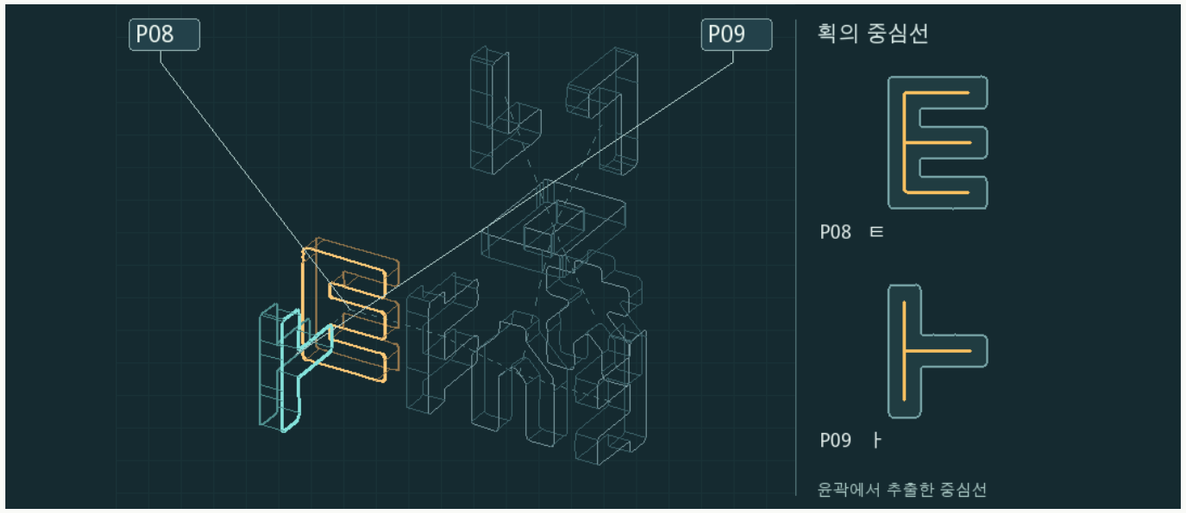


원형 부품 9개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

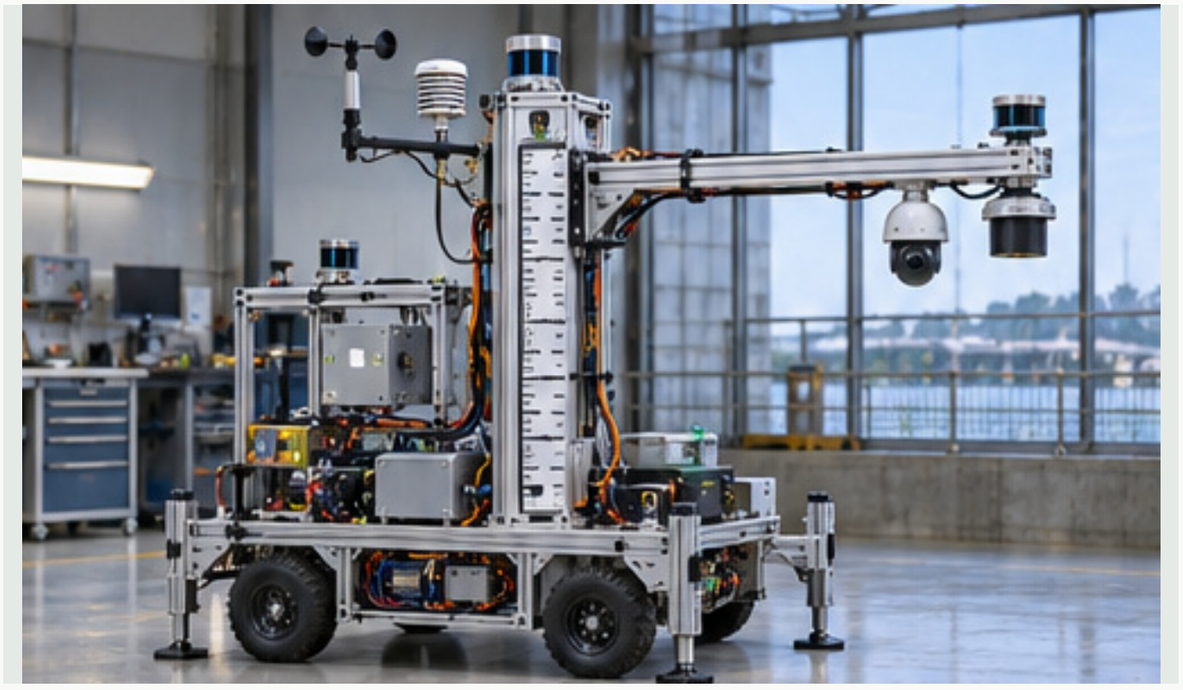


P08 ㅌ / P09 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드 하부의 열린 창

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

음향 거리계·자세 센서 → 수상 추진기·측정 헤드

상태 추정 반사 신호 분류·자세 보정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

자세 변화를 보정해 수심을 기록하고 되돌아가 값의 일관성을 비교한다.

운용 환경 교량·부잔교 주변

시제품 검증 항목

알려진 단차가 있는 수조에서 왕복 측심 결과를 비교한다.

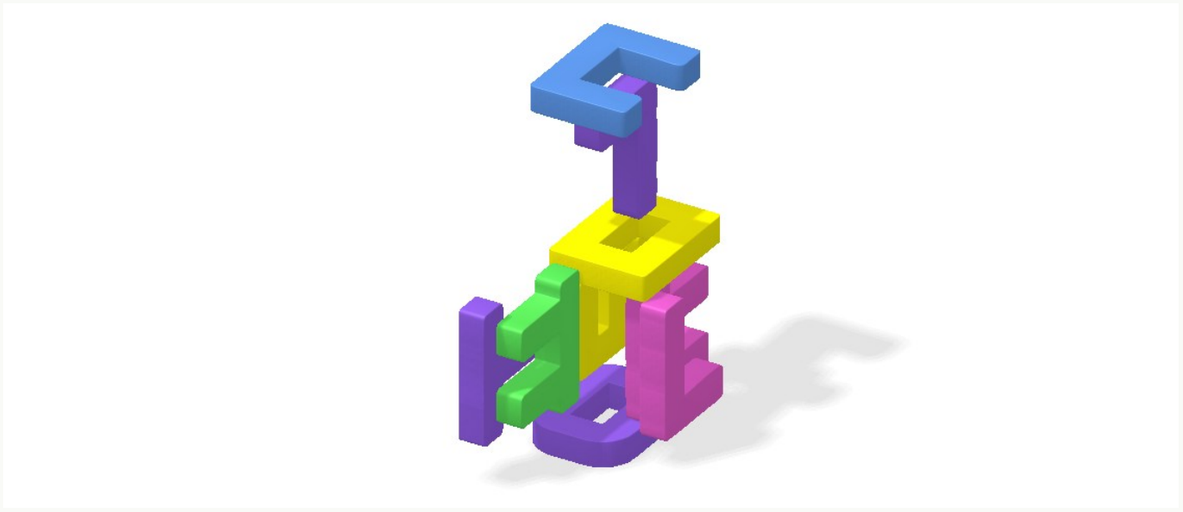
현장 조건

조위 변화와 통행 진동을 분리해 작업 위치를 다시 추정한다.

0149 우산 처마교 → 대기객 차양 셔틀

01 원형

원본 3D

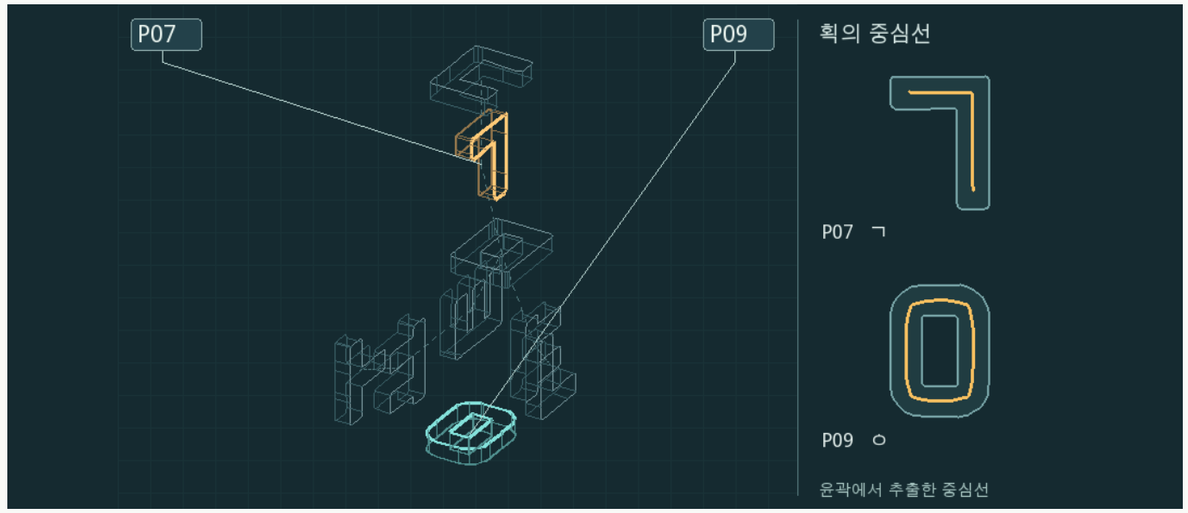


원형 부품 9개 / 긴 처마

한쪽으로 내민 덮개와 그 아래의 짧은 받침이 다른 깊이를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄱ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

받침 바깥으로 나온 덮개와 그 아래의 여유 공간을 남긴다. 적용 대상 · 전개 리브의 접이 관절

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

일사 센서·풍속계 → 차양 전개 모터

상태 추정 그림자 경계와 풍하중 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

빛의 방향에 따라 차양을 펴거나 접고 풍하중이 커지면 수납한다.

운용 환경 교량·부잔교 주변

시제품 검증 항목

광원 방향과 송풍을 바꾸며 전개 한계와 수납 간섭을 확인한다.

현장 조건

조위 변화와 통행 진동을 분리해 작업 위치를 다시 추정한다.

0150 물길 여울턱 → 여울 유속 조사선

01 원형

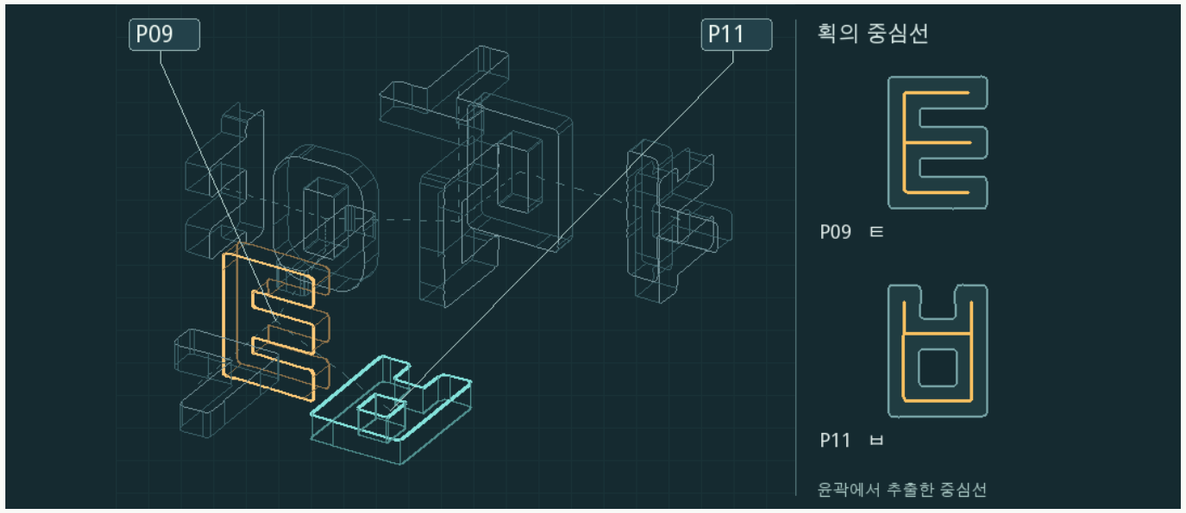
원본 3D

원형 부품 11개 / 멈춤벽

수직 차단면 앞에 낮은 발판을 두어 끝점을 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅌ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

진행축을 가로막는 끝면과 그 뒤의 지지를 남긴다. 적용 대상 · 분기 유로의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

유속·압력 센서 → 유량 조절 밸브·위치 구동기

상태 추정 압력·유속 융합 및 막힘 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 지점의 압력이나 유속 차이를 읽어 유로 또는 측정 위치를 바꾼다.

운용 환경 교량·부잔교 주변

시제품 검증 항목

가변 유량 수로에서 분기 상태와 센서 응답을 대조한다.

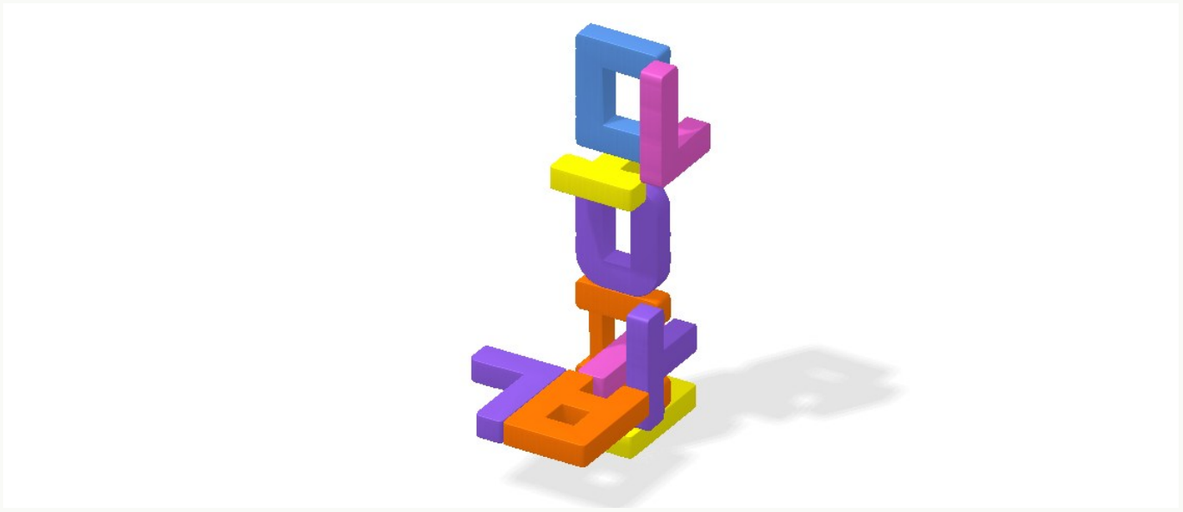
현장 조건

조위 변화와 통행 진동을 분리해 작업 위치를 다시 추정한다.

0151 빗물 모음통 → 우수 집수구 준설차

01 원형

원본 3D

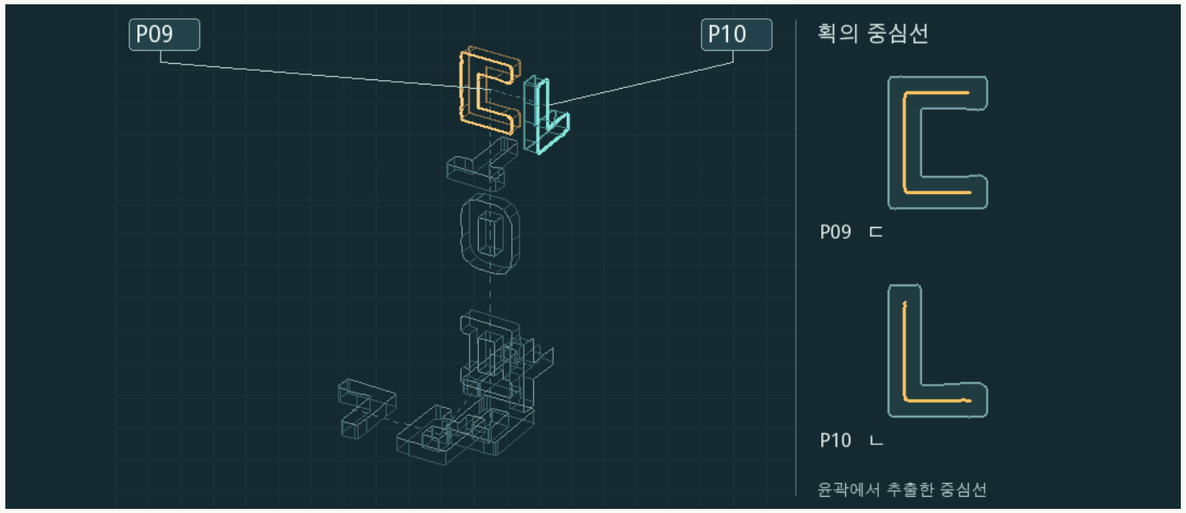


원형 부품 10개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

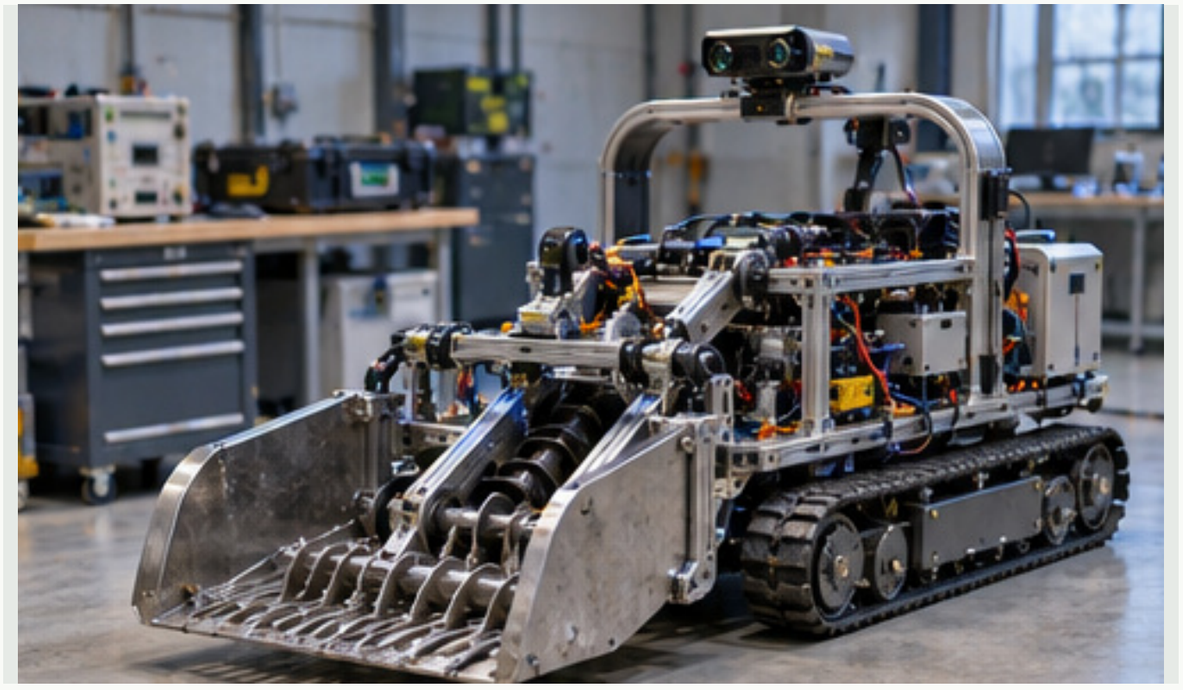


P09 ㄷ / P10 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 청소 헤드의 진입 여유

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·모터 전류계 → 흡입 헤드·브러시

상태 추정 오염 영역 분할·걸림 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

오염 구간을 찾아 헤드를 접근시키고 부하가 높아지면 후퇴해 다시 청소한다.

운용 환경 우물과 개방 수로

시제품 검증 항목

서로 다른 입자와 젖은 표면에서 회수량과 걸림을 확인한다.

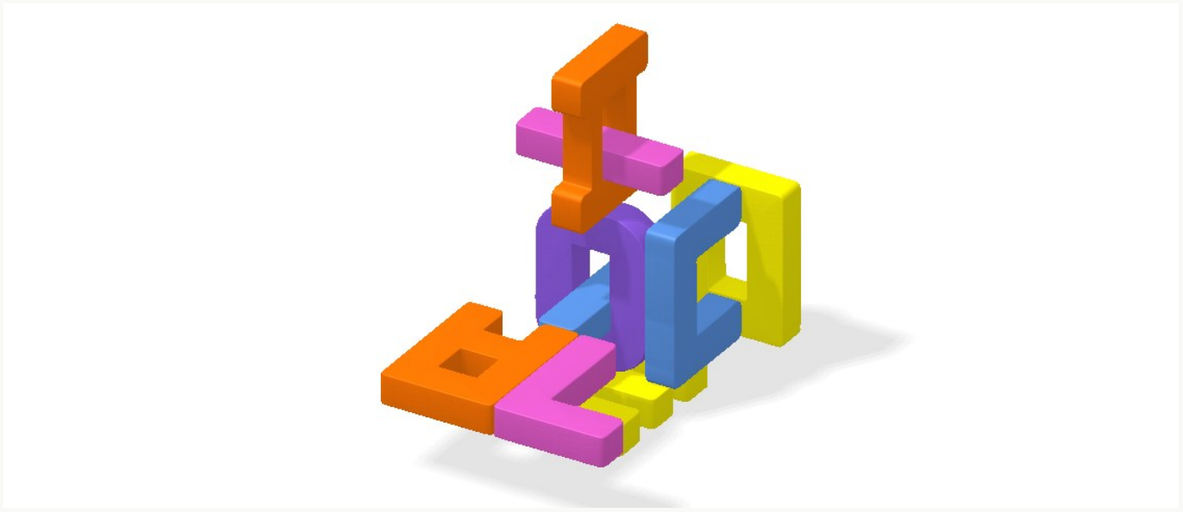
현장 조건

수면 반사와 젖은 벽면을 함께 재현해 계측·접촉 조건을 점검한다.

0152 두레박 감개 → 우물 와이어 검사차

01 원형

원본 3D

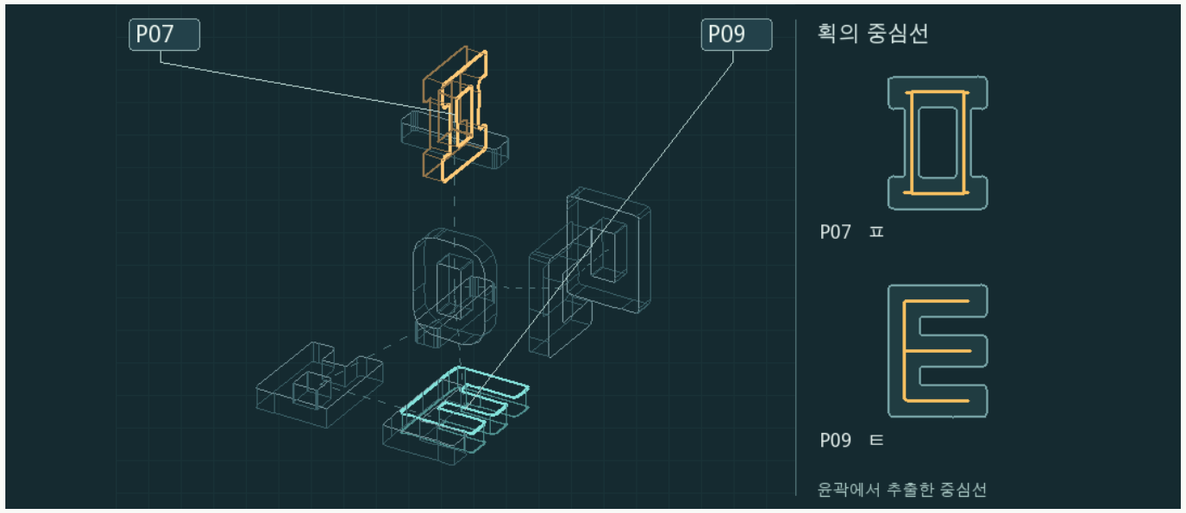


원형 부품 9개 / 감개 축

중공 부품의 축을 드러내 실이나 줄이 감길 자리를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

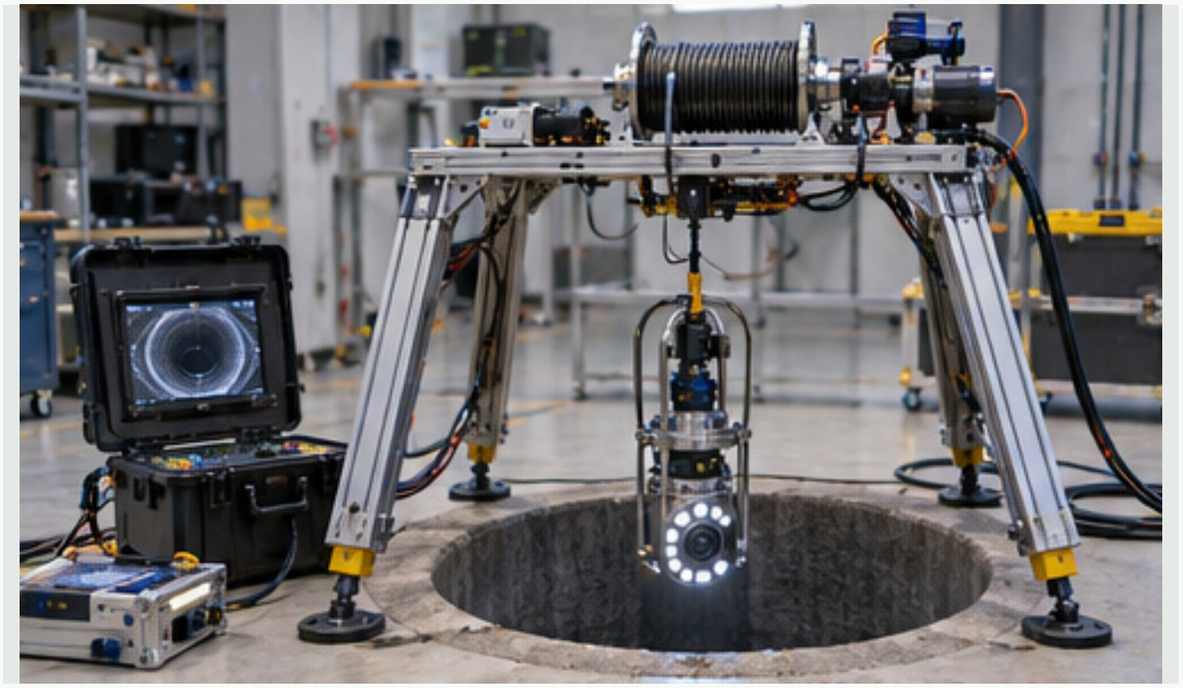


P07 ㅍ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

권취 중심축과 선재가 들어오는 접선 방향을 남긴다. 적용 대상 · 권취축의 양단 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력계·드럼 인코더 → 권취 모터·유지 브레이크

상태 추정 줄 감김 상태·걸림 징후 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

선의 장력과 감긴 길이를 비교하며 느슨해지거나 걸릴 때 감기를 멈춘다.

운용 환경 우물과 개방 수로

시제품 검증 항목

선이 비스듬히 감길 때의 장력 변화와 정지 동작을 확인한다.

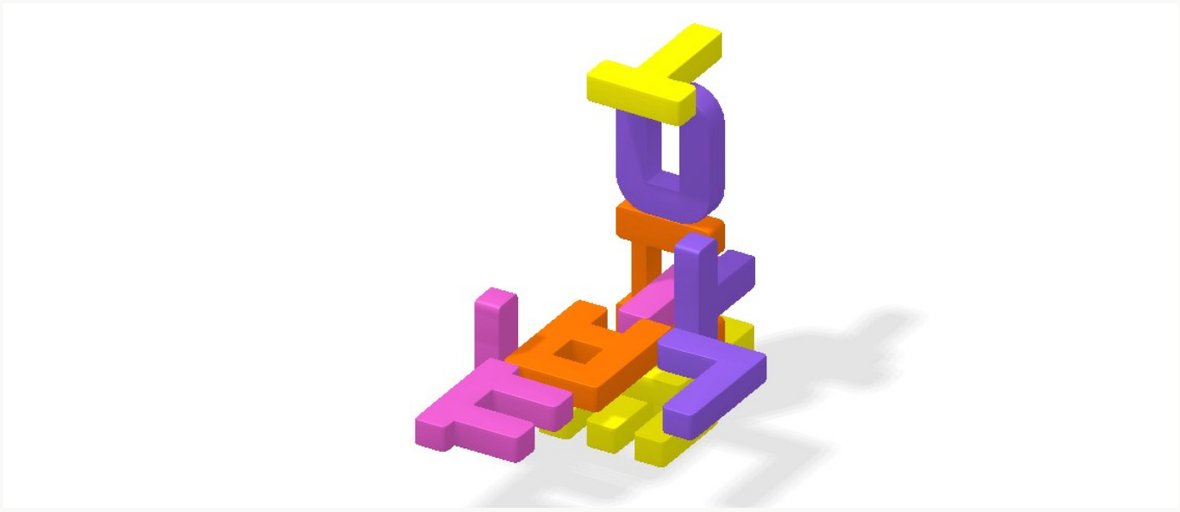
현장 조건

수면 반사와 젖은 벽면을 함께 재현해 계측·접촉 조건을 점검한다.

0153 물길 분기점 → 분기 밸브 순회차

01 원형

원본 3D

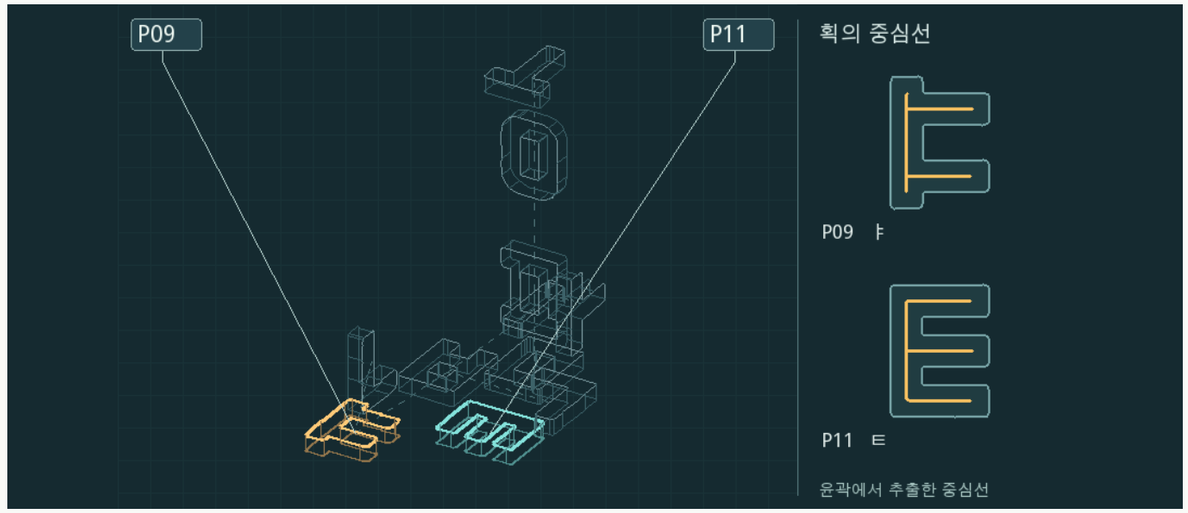


원형 부품 11개 / 갈래 끝

서로 떨어져 뻗는 획을 앞쪽에 두고 그 뒤의 꺾쇠가 갈래의 뿌리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

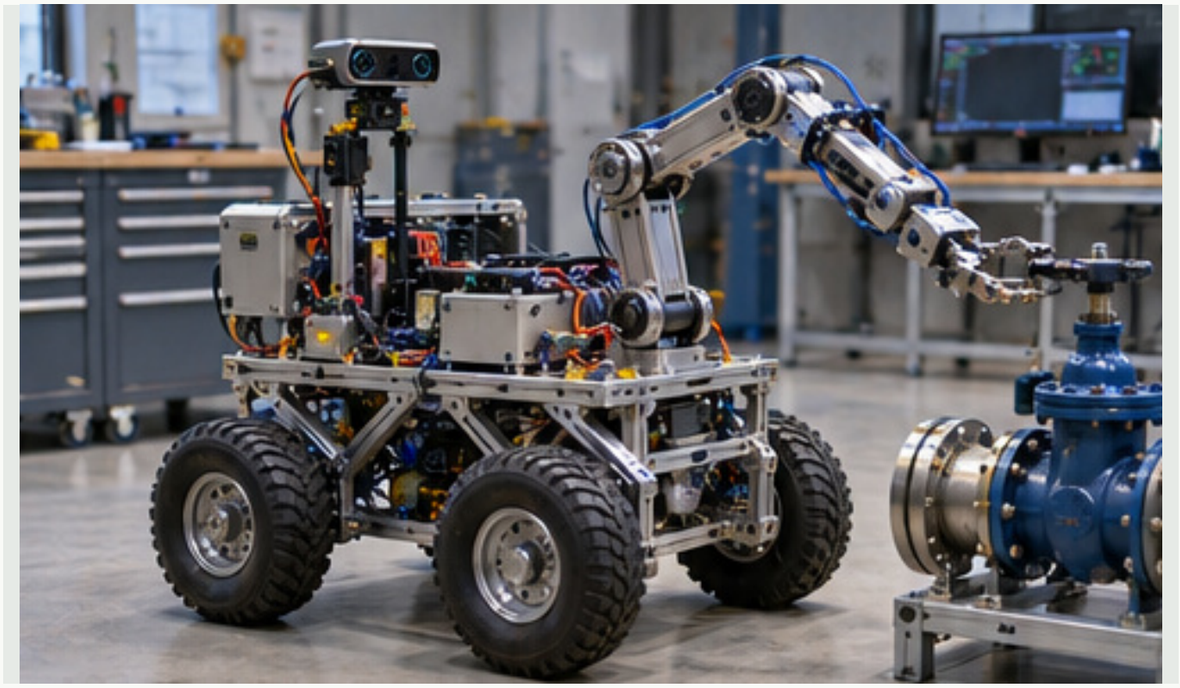


P09 ㅏ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

갈라진 두 끝의 간격과 합류점을 남긴다. 적용 대상 · 분기 유로의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

유속·압력 센서 → 유량 조절 밸브·위치 구동기

상태 추정 압력·유속 융합 및 막힘 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 지점의 압력이나 유속 차이를 읽어 유로 또는 측정 위치를 바꾼다.

운용 환경 우물과 개방 수로

시제품 검증 항목

가변 유량 수로에서 분기 상태와 센서 응답을 대조한다.

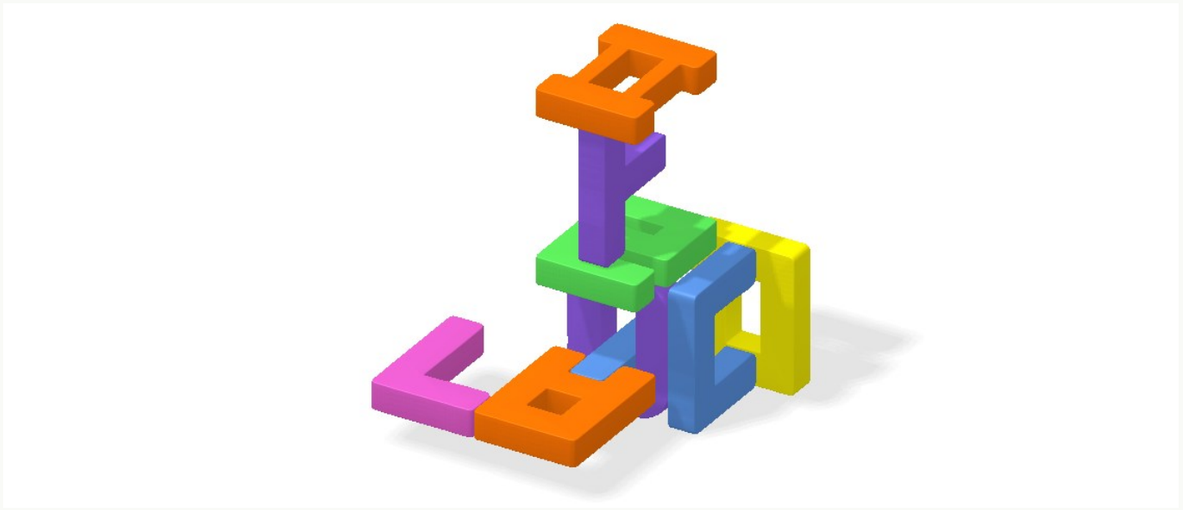
현장 조건

수면 반사와 젖은 벽면을 함께 재현해 계측·접촉 조건을 점검한다.

0154 층층 낙수대 → 낙차 수류 측정정

01 원형

원본 3D

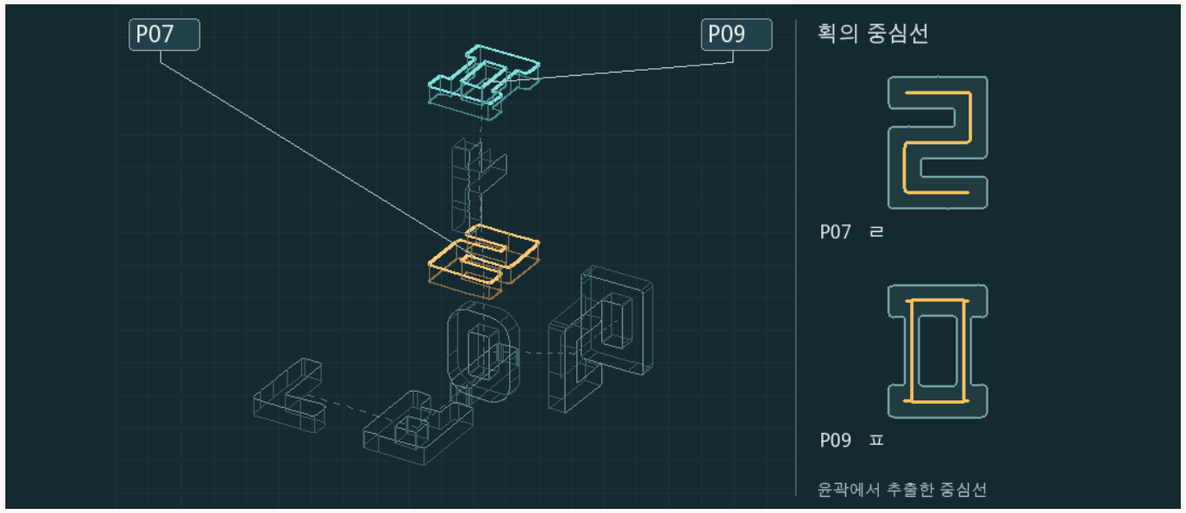


원형 부품 9개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

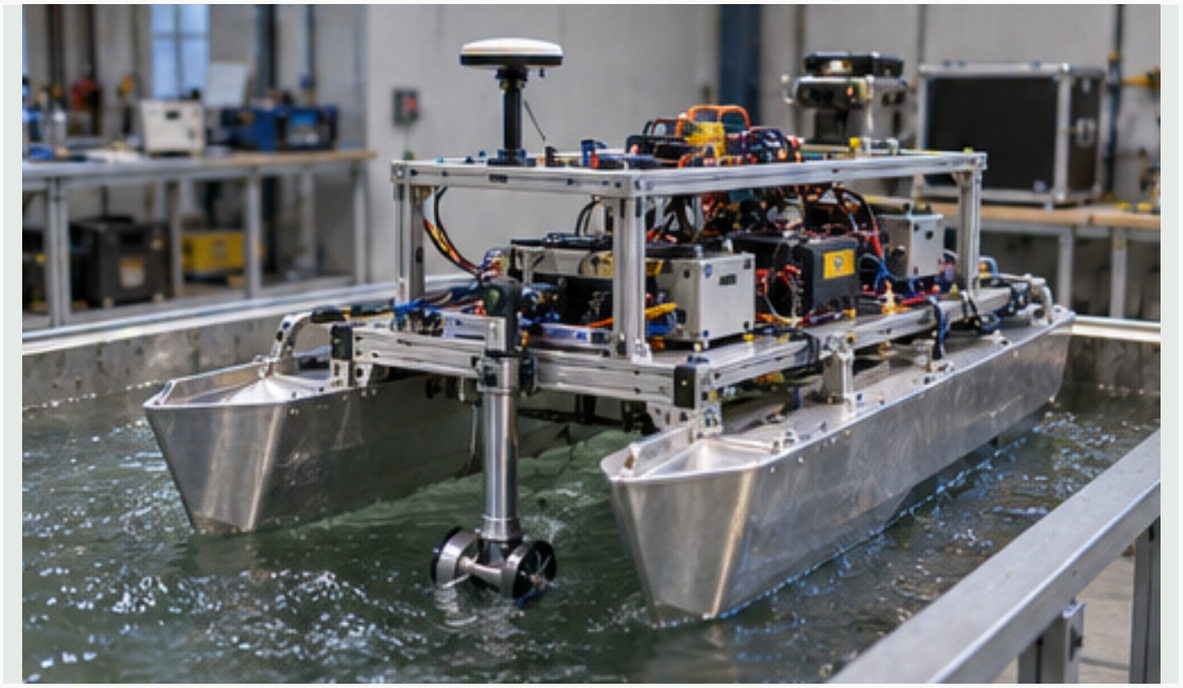


P07 ㄹ / P09 ㅍ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 분기 유로의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

유속·압력 센서 → 유량 조절 밸브·위치 구동기

상태 추정 압력·유속 융합 및 막힘 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 지점의 압력이나 유속 차이를 읽어 유로 또는 측정 위치를 바꾼다.

운용 환경 우물과 개방 수로

시제품 검증 항목

가변 유량 수로에서 분기 상태와 센서 응답을 대조한다.

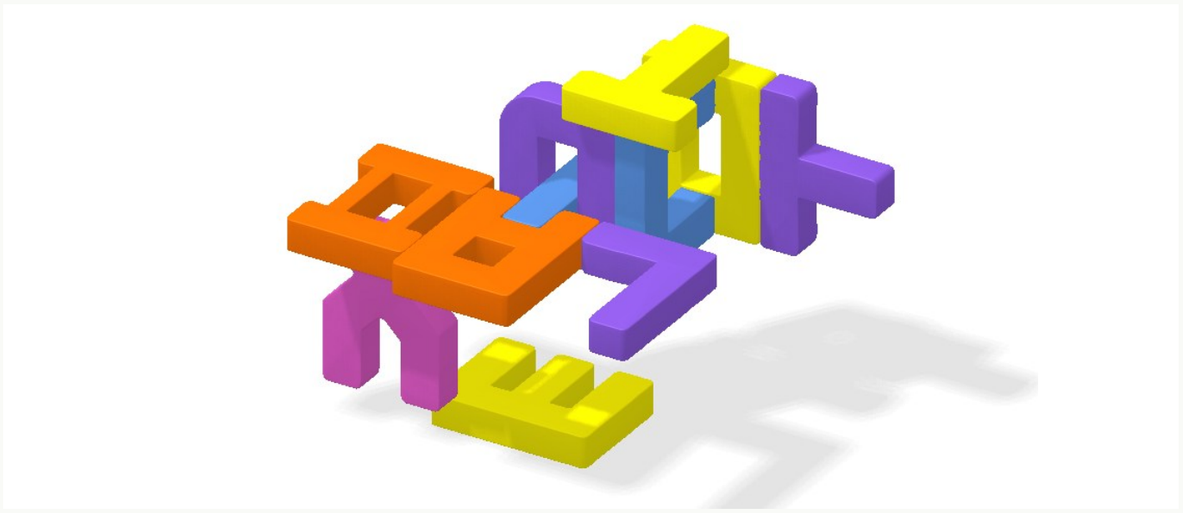
현장 조건

수면 반사와 젖은 벽면을 함께 재현해 계측·접촉 조건을 점검한다.

0155 횡단 수로교 → 수로교 벽면 탐사기

01 원형

원본 3D

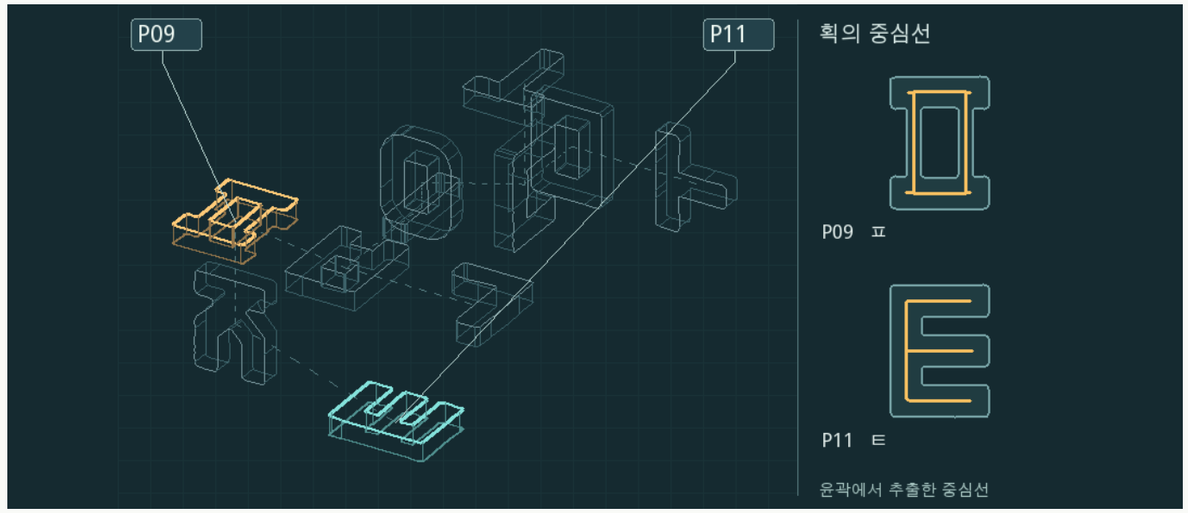


원형 부품 11개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

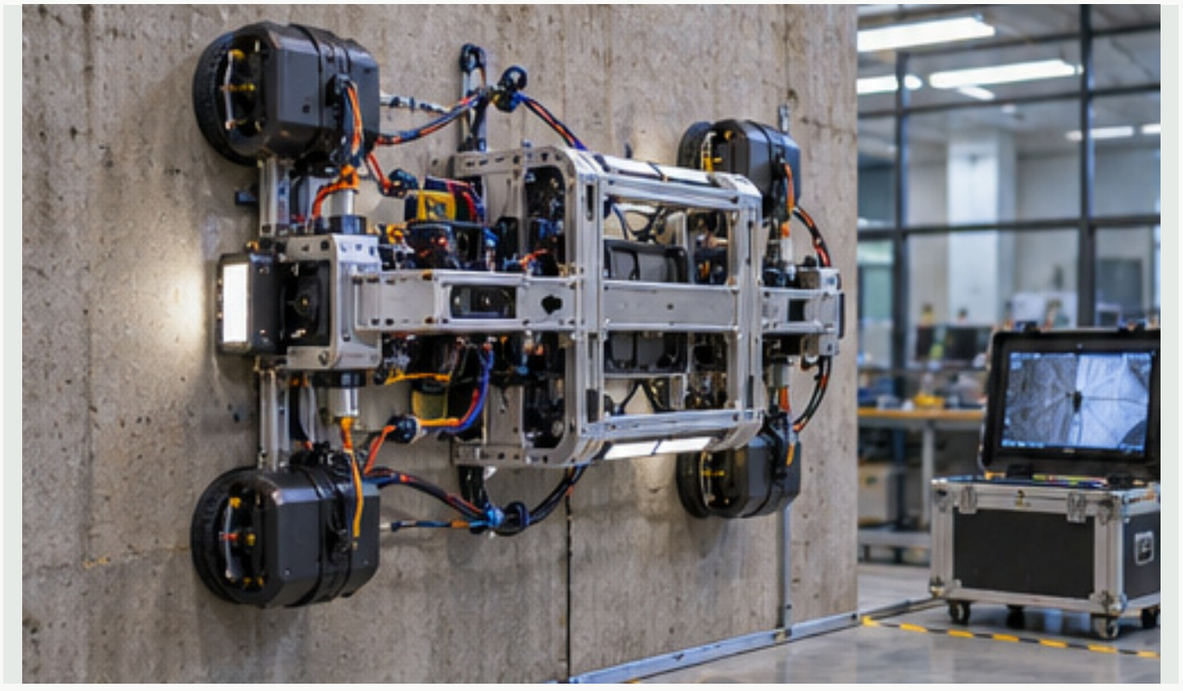


P09 ㅍ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 우물과 개방 수로

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

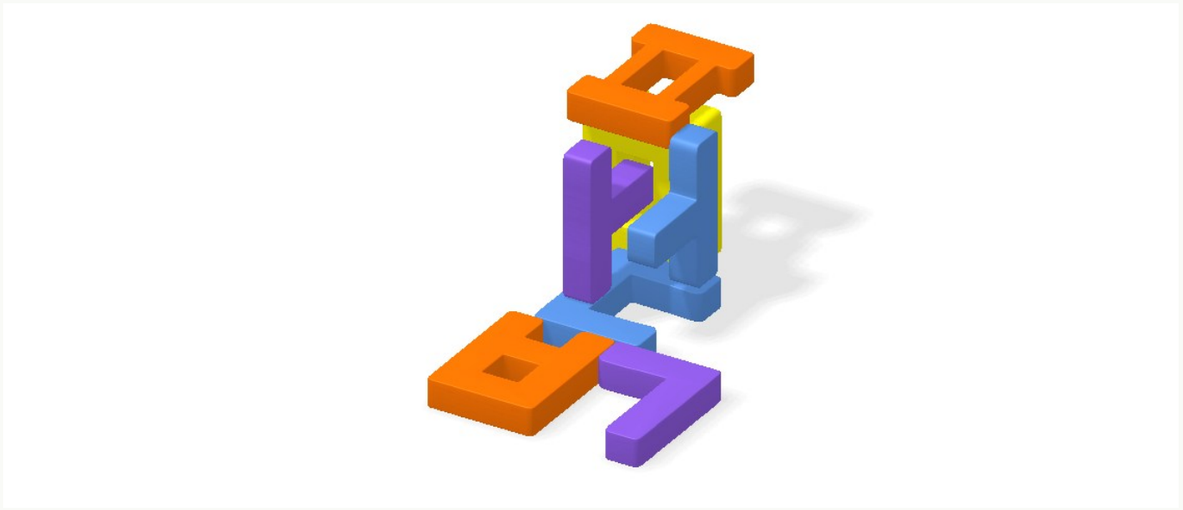
현장 조건

수면 반사와 젖은 벽면을 함께 재현해 계측·접촉 조건을 점검한다.

0156 우물 뚜껑정 → 우물 덮개 인양차

01 원형

원본 3D

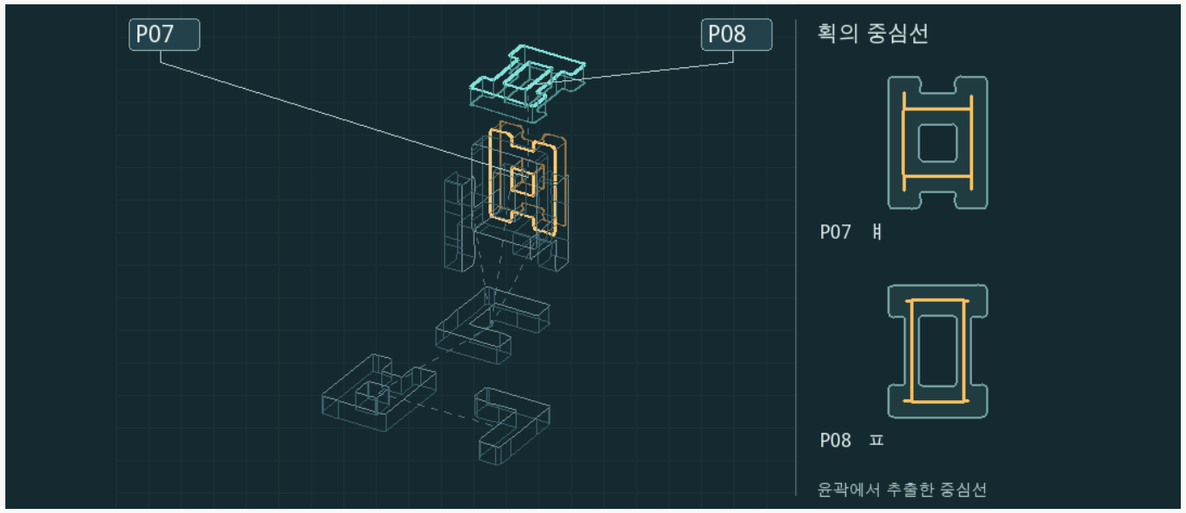


원형 부품 8개 / 수평 차양

뒤쪽 세로판에서 앞으로 돌출한 넓은 면이 빛을 가린다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅐ / P08 ㅍ / 형상에서 남긴 원리

차양이 가리는 면적과 아래쪽 개방면을 남긴다. 적용 대상 · 승강 캐리지의 안내 부재

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·높이 인코더 → 승강 스크루·유지 브레이크

상태 추정 편하중 상태·정지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

하중과 높이를 읽어 상승 속도를 조절하고 정지 위치를 유지한다.

운용 환경 우물과 개방 수로

시제품 검증 항목

편하중 모형으로 정지 후 처짐과 하중 편차를 측정한다.

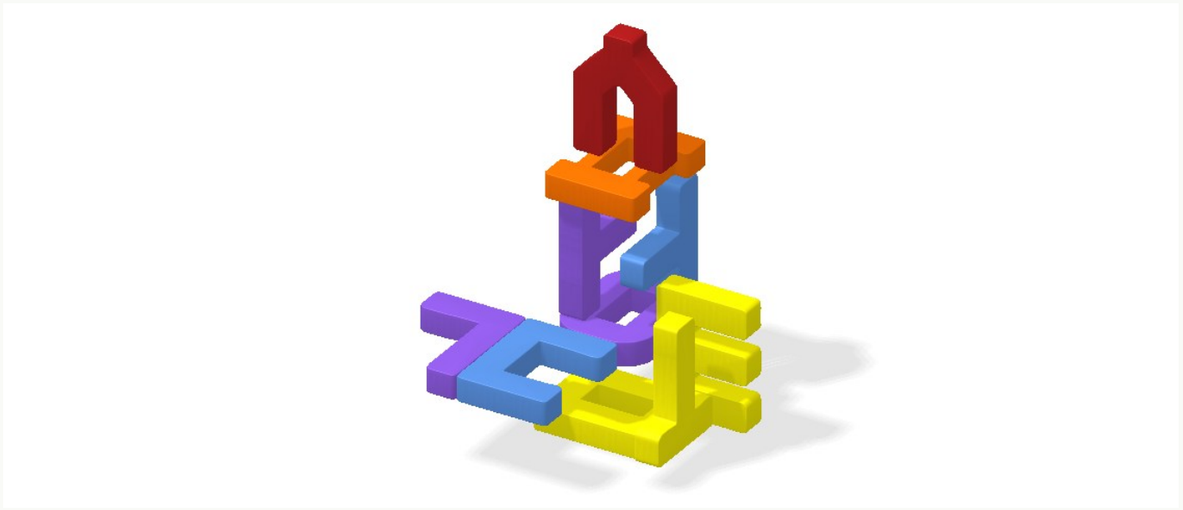
현장 조건

수면 반사와 젖은 벽면을 함께 재현해 계측·접촉 조건을 점검한다.

0157 물깊이 눈금 → 수심 종단 측량정

01 원형

원본 3D

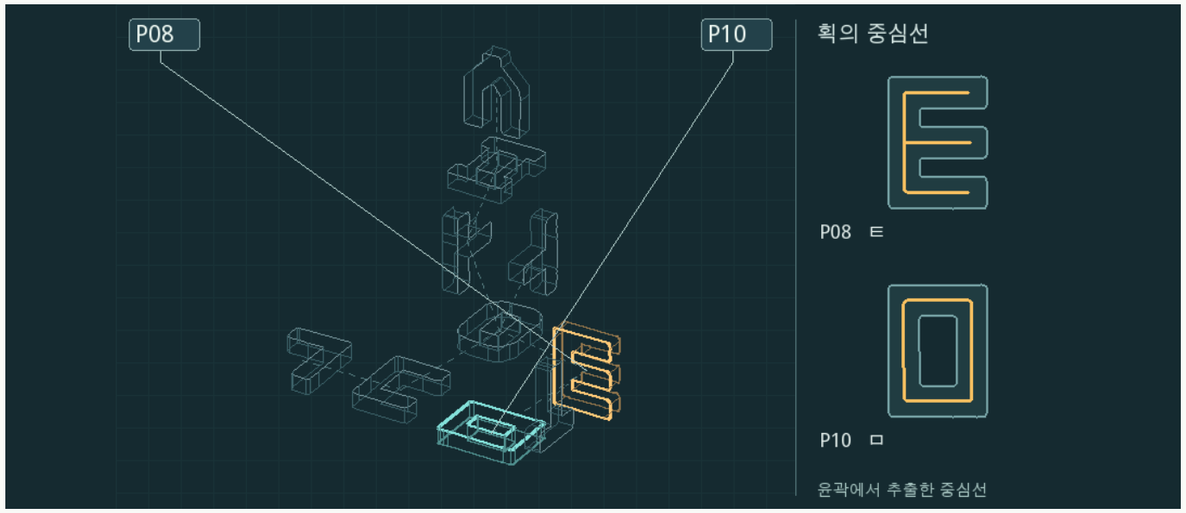


원형 부품 10개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅌ / P10 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드 하부의 열린 창

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

음향 거리계·자세 센서 → 수상 추진기·측정 헤드

상태 추정 반사 신호 분류·자세 보정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

자세 변화를 보정해 수심을 기록하고 되돌아가 값의 일관성을 비교한다.

운용 환경 우물과 개방 수로

시제품 검증 항목

알려진 단차가 있는 수조에서 왕복 측심 결과를 비교한다.

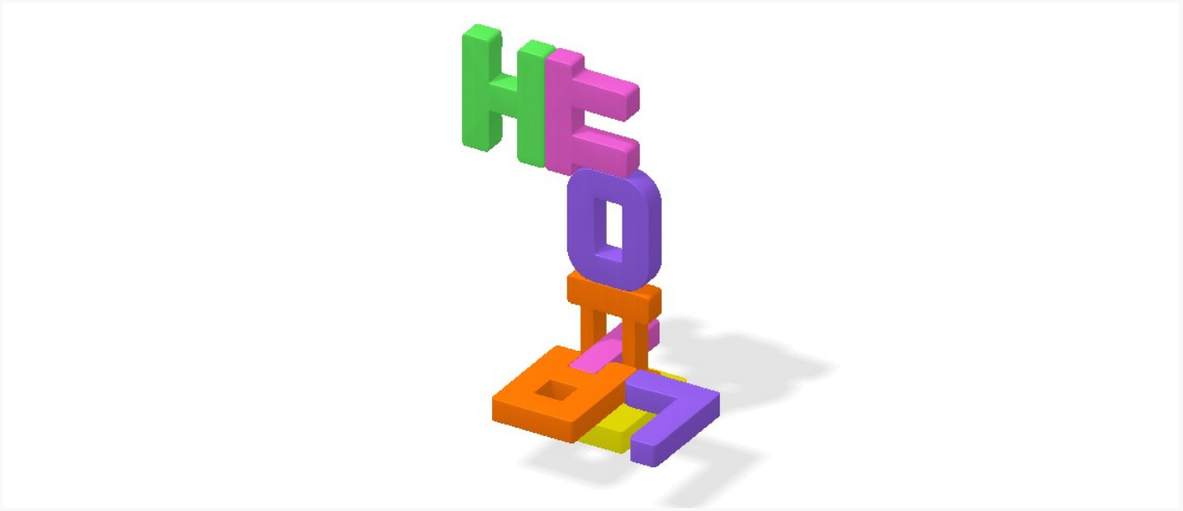
현장 조건

수면 반사와 젖은 벽면을 함께 재현해 계측·접촉 조건을 점검한다.

0158 샘터 병꽂이 → 샘물 병입 회수차

01 원형

원본 3D

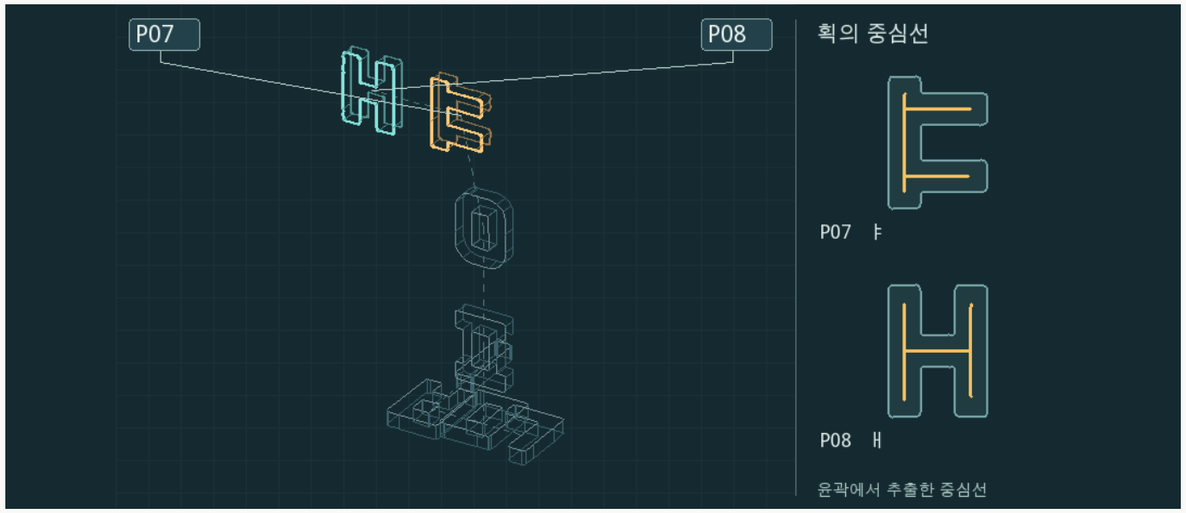


원형 부품 8개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅏ / P08 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 시료 유로와 센서의 보호부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

수질 센서·깊이 측정기 → 채수 펌프·전환 밸브

상태 추정 수질 신호 융합·이상 구간 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

목표 깊이에 맞춰 채수 경로를 열고 시료와 채취 위치를 함께 기록한다.

운용 환경 우물과 개방 수로

시제품 검증 항목

표준액을 번갈아 채취해 유로 잔류와 시료 식별을 확인한다.

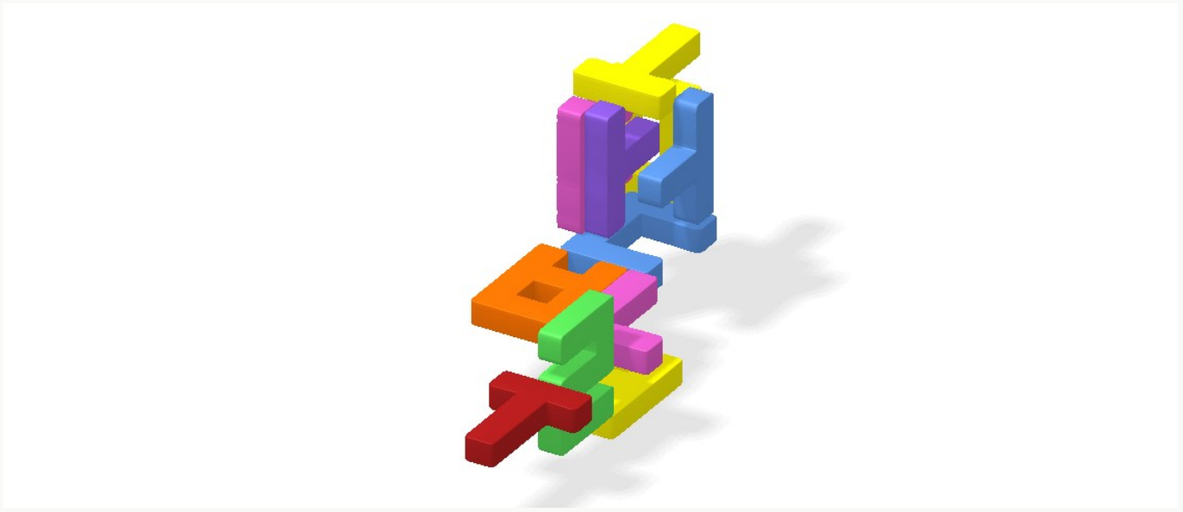
현장 조건

수면 반사와 젖은 벽면을 함께 재현해 계측·접촉 조건을 점검한다.

0159 물길 배출구 → 배수구 이물 수거기

01 원형

원본 3D

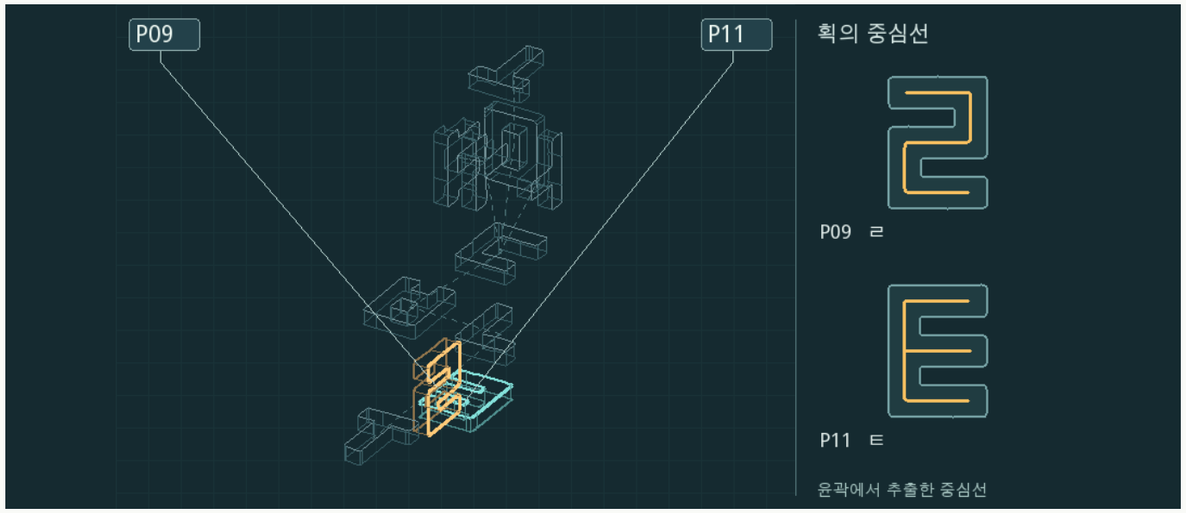


원형 부품 11개 / 배출 슈트

열린 통로의 끝에 낮은 받침을 붙여 나오는 방향을 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

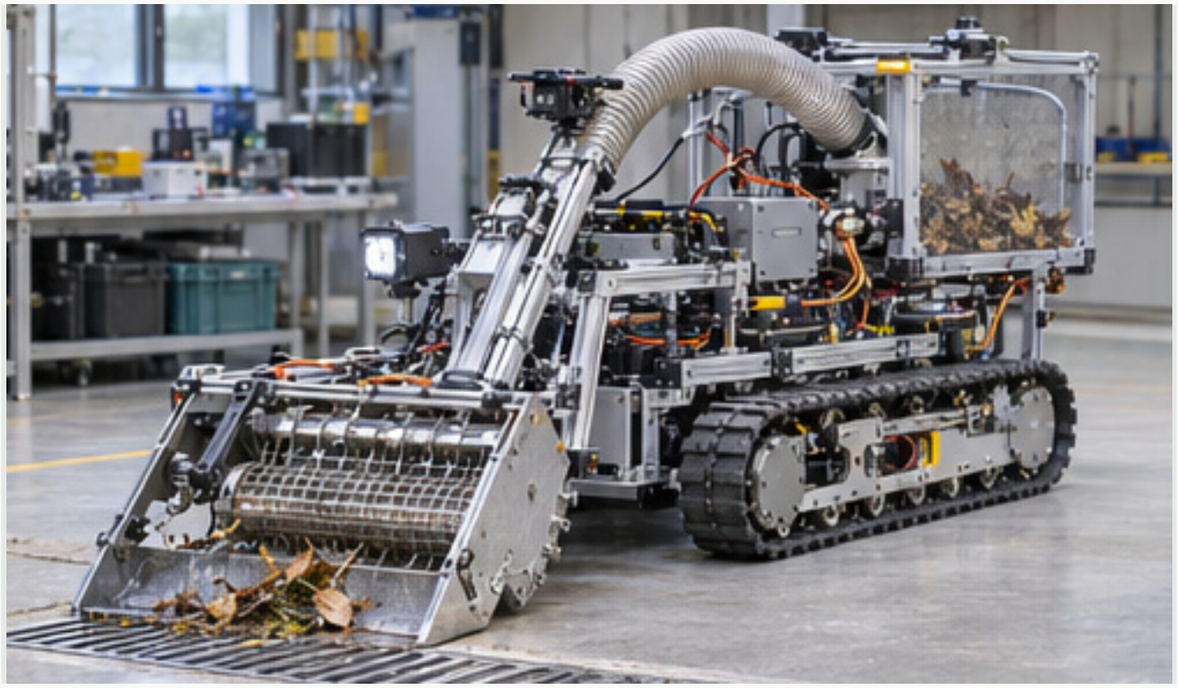


P09 ㄹ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

경사면을 따라 물체가 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 청소 헤드의 진입 여유

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·모터 전류계 → 흡입 헤드·브러시

상태 추정 오염 영역 분할·걸림 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

오염 구간을 찾아 헤드를 접근시키고 부하가 높아지면 후퇴해 다시 청소한다.

운용 환경 우물과 개방 수로

시제품 검증 항목

서로 다른 입자와 젖은 표면에서 회수량과 걸림을 확인한다.

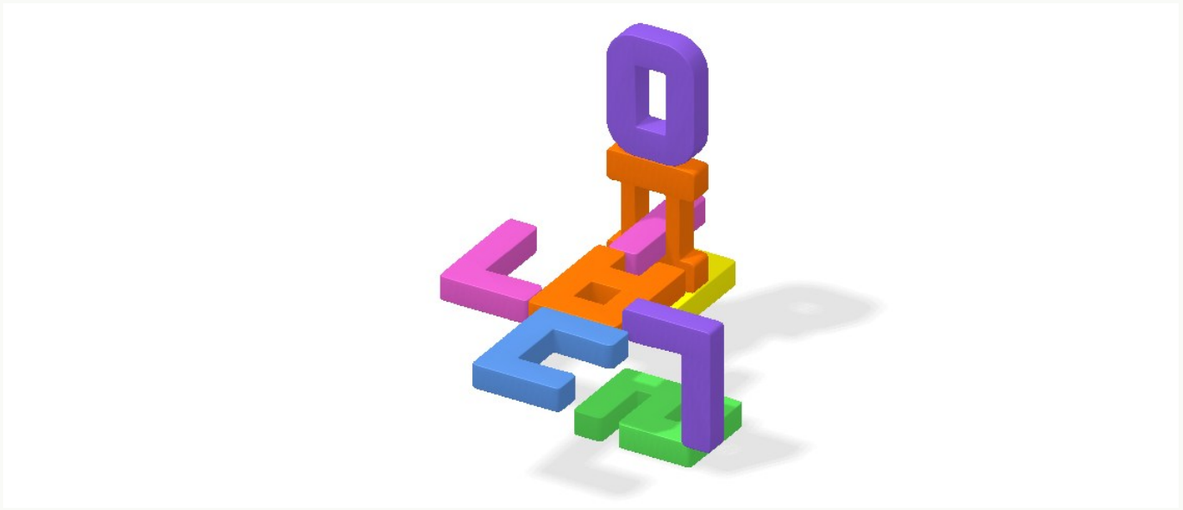
현장 조건

수면 반사와 젖은 벽면을 함께 재현해 계측·접촉 조건을 점검한다.

0160 정자 샘의자 → 샘터 이동 급수대

01 원형

원본 3D

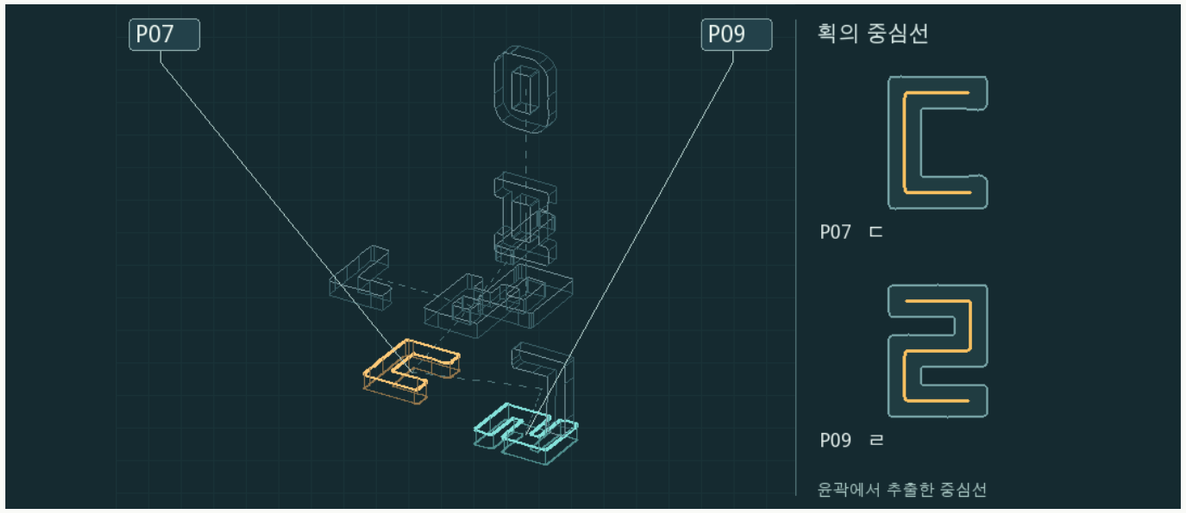


원형 부품 9개 / 쉼 자리

수평 좌면과 뒤에 선 짧은 등받이가 한 쌍을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

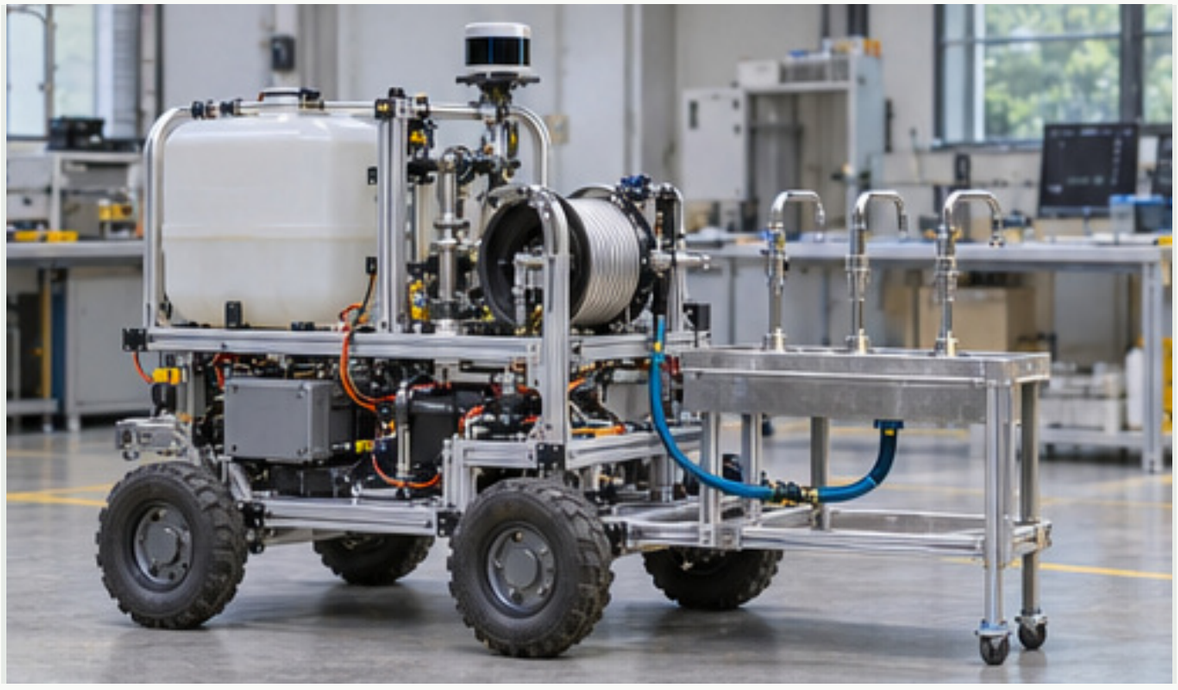


P07 ㄷ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

몸을 받치는 수평면과 등쪽 반력 지점을 남긴다. 적용 대상 · 노즐과 배관의 지지 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

유량계·저장통 잔량 센서 → 정량 펌프·분사 밸브

상태 추정 유량 변화·막힘 징후 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

실제 토출량을 누적해 목표량에 가까워지면 유량을 줄이고 밸브를 닫는다.

운용 환경 우물과 개방 수로

시제품 검증 항목

점도와 탱크 잔량을 바꿔 반복 토출량의 편차를 확인한다.

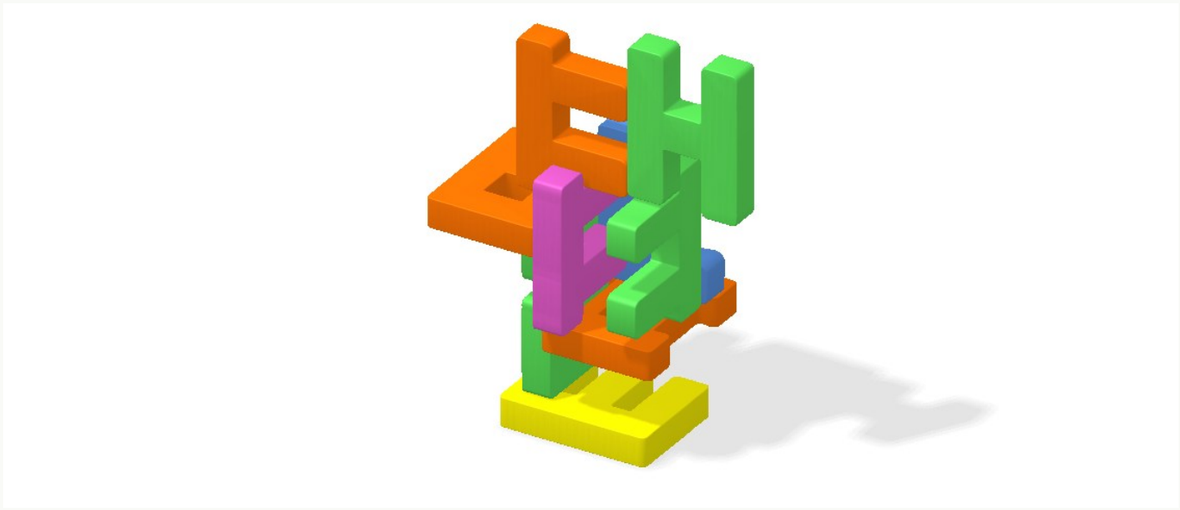
현장 조건

수면 반사와 젖은 벽면을 함께 재현해 계측·접촉 조건을 점검한다.

0161 포목 진열대 → 두루마리 직물 운반차

01 원형

원본 3D

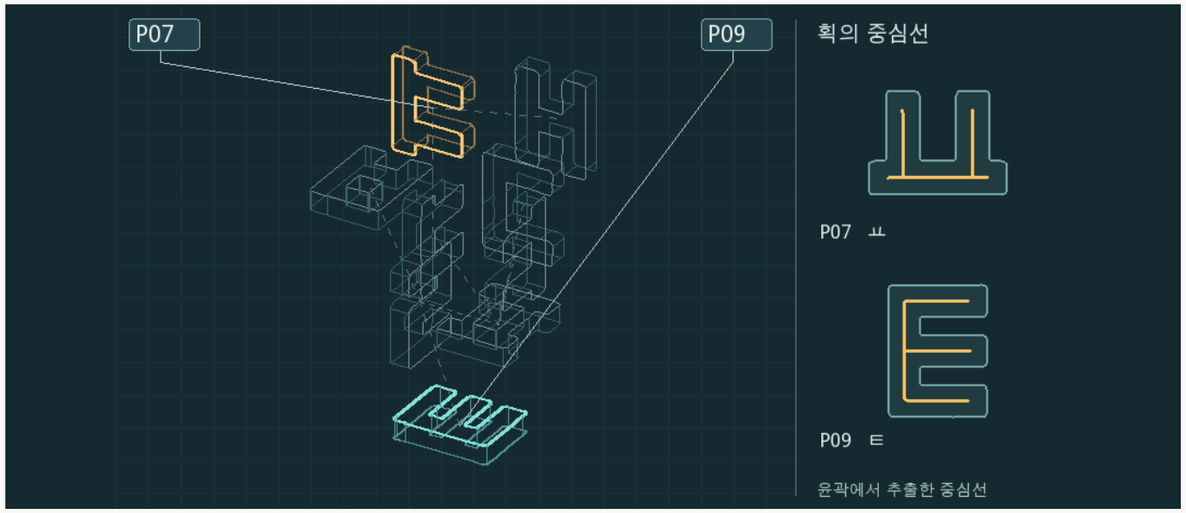


원형 부품 9개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅛ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 보행자가 섞이는 장터

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

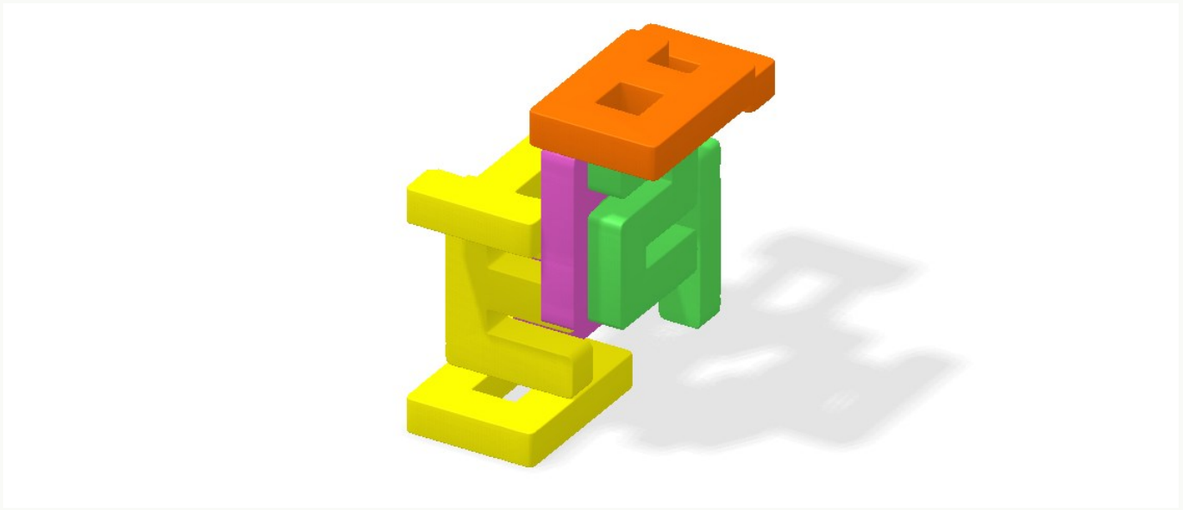
현장 조건

돌출 장비가 통로를 침범하지 않도록 정차 후 작업 반경을 다시 확인한다.

0162 우천 좌판 → 비가림 좌판 운송차

01 원형

원본 3D

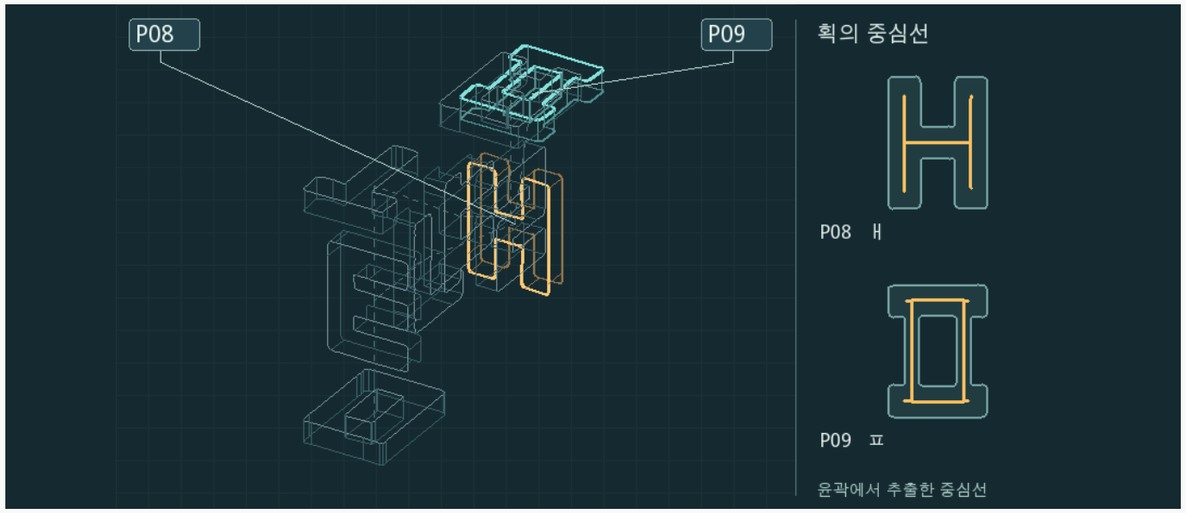


원형 부품 9개 / 수평 차양

뒤쪽 세로판에서 앞으로 돌출한 넓은 면이 빛을 가린다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅐ / P09 ㅍ / 형상에서 남긴 원리

차양이 가리는 면적과 아래쪽 개방면을 남긴다. 적용 대상 · 전개 리브의 접이 관절

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

일사 센서·풍속계 → 차양 전개 모터

상태 추정 그림자 경계와 풍하중 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

빛의 방향에 따라 차양을 펴거나 접고 풍하중이 커지면 수납한다.

운용 환경 보행자가 섞이는 장터

시제품 검증 항목

광원 방향과 송풍을 바꾸며 전개 한계와 수납 간섭을 확인한다.

현장 조건

돌출 장비가 통로를 침범하지 않도록 정차 후 작업 반경을 다시 확인한다.

0163 과일 바구니터 → 과일 상자 분류차

01 원형

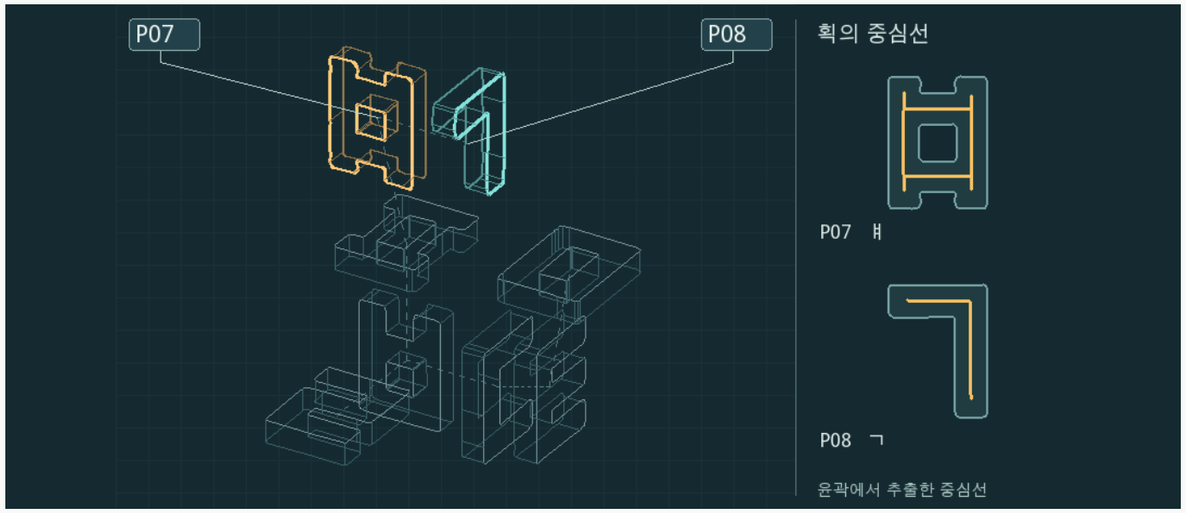
원본 3D

원형 부품 8개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅐ / P08 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 분기부의 유도면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

영상 센서·통과 광센서 → 분기 플랩·이송대

상태 추정 외관·크기 분류와 겹침 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

크기 또는 외관을 분류해 해당 유로를 열고 통과 여부를 확인한다.

운용 환경 보행자가 섞이는 장터

시제품 검증 항목

크기 경계에 있는 표본과 겹친 표본의 분리 결과를 대조한다.

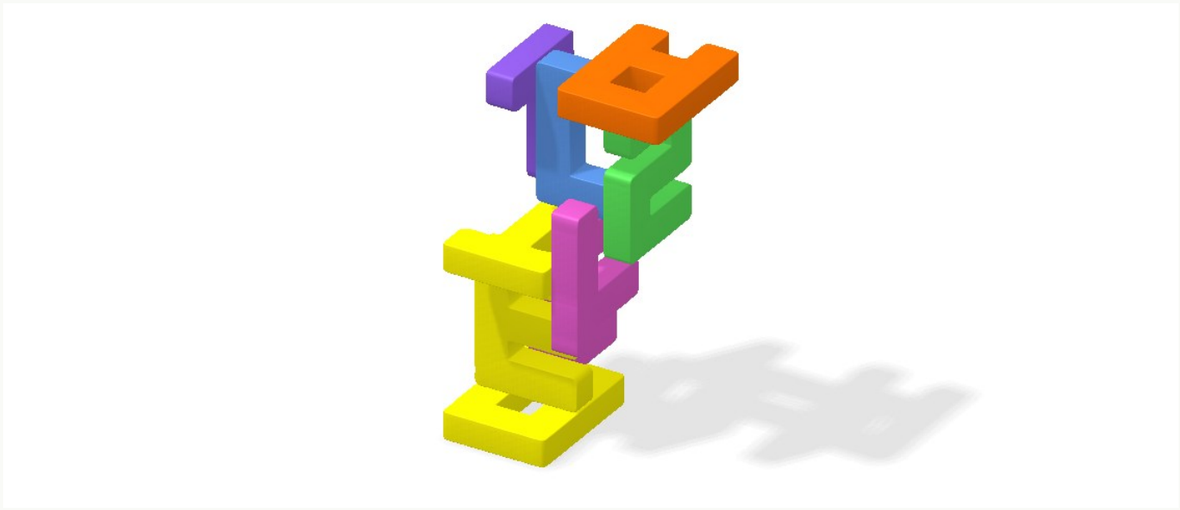
현장 조건

돌출 장비가 통로를 침범하지 않도록 정차 후 작업 반경을 다시 확인한다.

0164 옆칸 잡화점 → 잡화 서랍 보충 로봇

01 원형

원본 3D

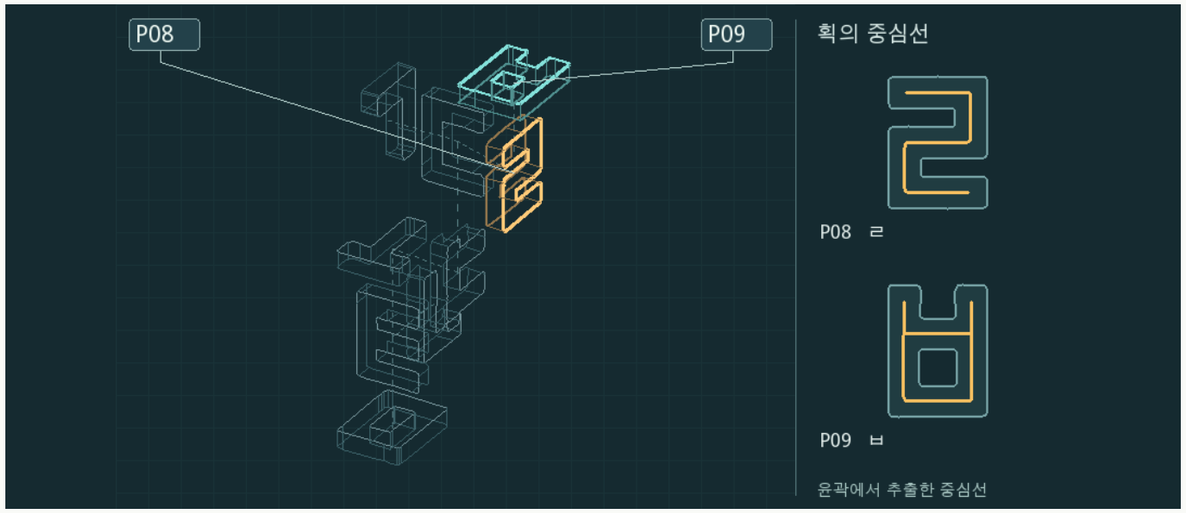


원형 부품 9개 / 옆 선반

가장자리의 두 단을 나눠 작은 물체를 놓는 모습을 표현한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㄹ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

측벽에서 뻗은 선반의 편심과 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 보행자가 섞이는 장터

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

현장 조건

돌출 장비가 통로를 침범하지 않도록 정차 후 작업 반경을 다시 확인한다.

0165 차림판 노점 → 시장 메뉴 안내차

01 원형

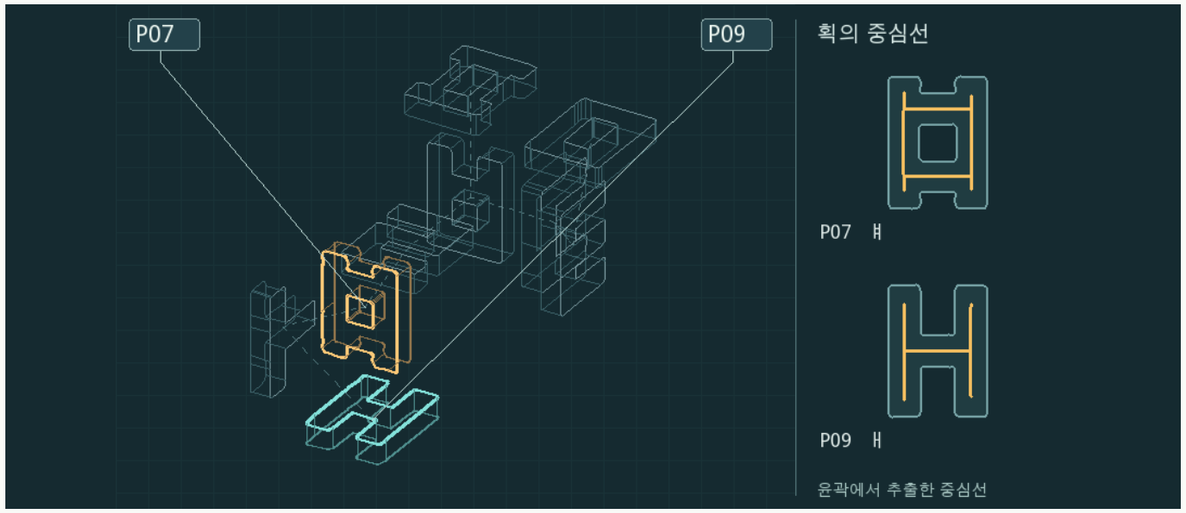
원본 3D

원형 부품 9개 / 조작 패널

작은 창이 있는 전면과 옆으로 내민 한 획이 조작부를 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅐ / P09 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

작업자 또는 대상 쪽을 향하는 전면의 방향을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 보행자가 섞이는 장터

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

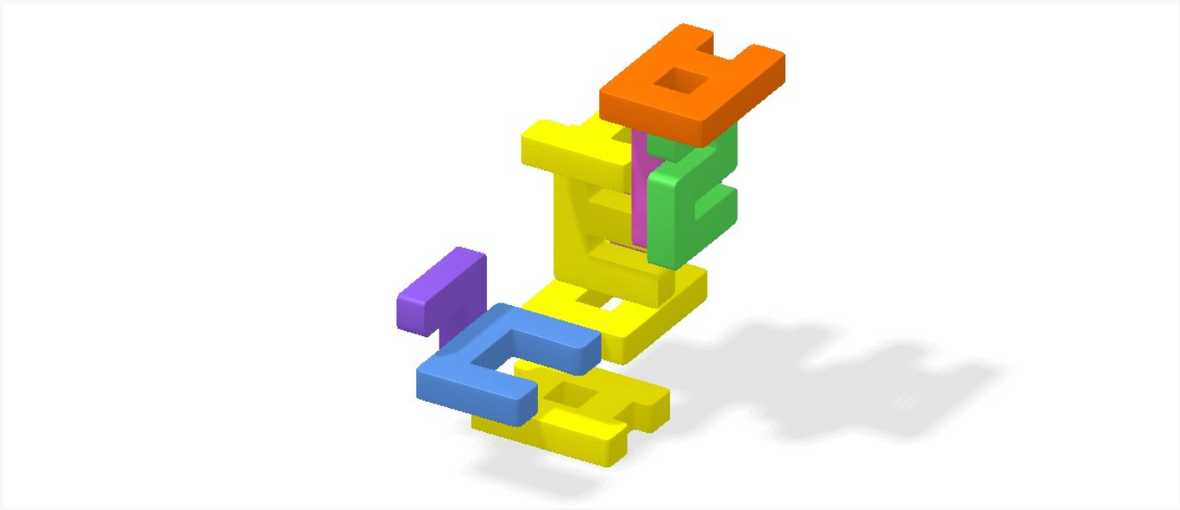
현장 조건

돌출 장비가 통로를 침범하지 않도록 정차 후 작업 반경을 다시 확인한다.

0166 접객 앞마루 → 접객 경사판 이동차

01 원형

원본 3D

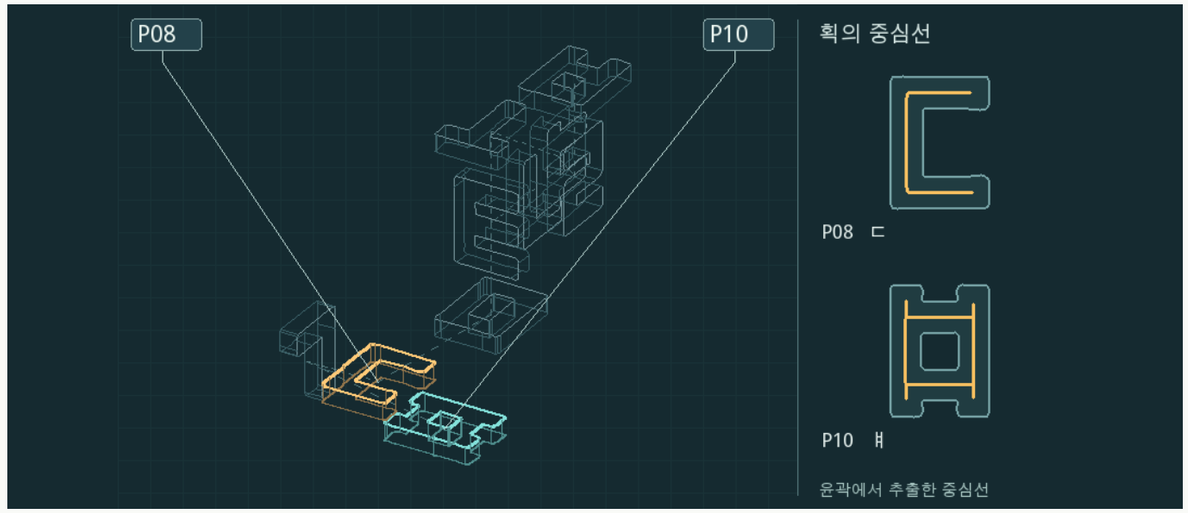


원형 부품 10개 / 앞무대

전면으로 단을 연장하고 한쪽에 낮은 무대 가장자리를 세운다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㄷ / P10 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

앞이 열린 평면과 뒤쪽 지지 구조를 남긴다. 적용 대상 · 전개판 아래의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·끝단 접촉 스위치 → 신축 램프·잠금 구동기

상태 추정 착지면 검출·단차 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

건너편의 높이와 간격을 읽고 지지점에 닿을 때까지 판을 내민다.

운용 환경 보행자가 섞이는 장터

시제품 검증 항목

단차와 경사 조건을 바꾸며 양단 접촉을 확인한다.

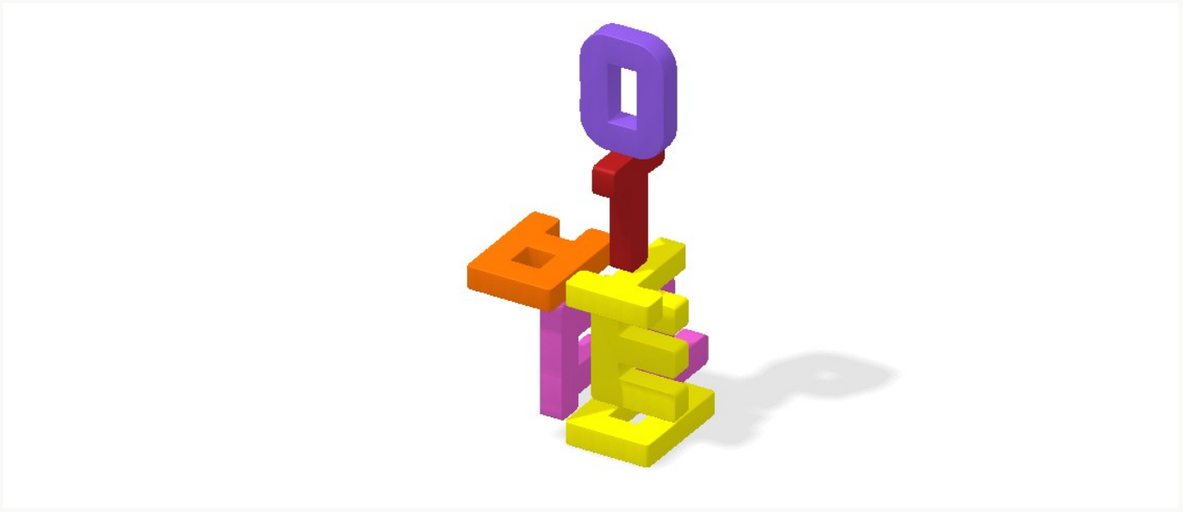
현장 조건

돌출 장비가 통로를 침범하지 않도록 정차 후 작업 반경을 다시 확인한다.

0167 등불 야시장 → 야시장 가로등 정비차

01 원형

원본 3D

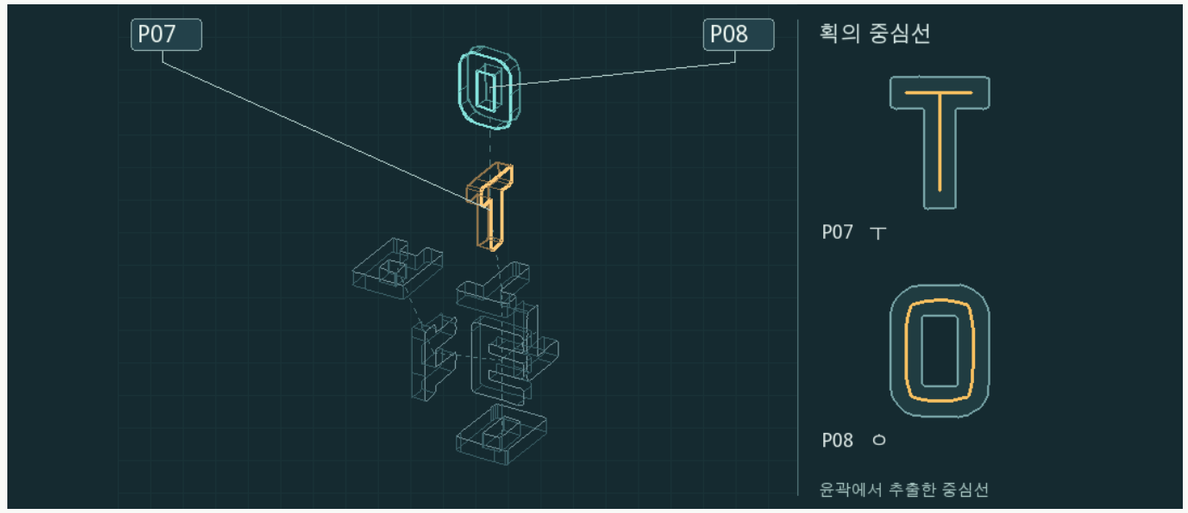


원형 부품 8개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅜ / P08 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 보행자가 섞이는 장터

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

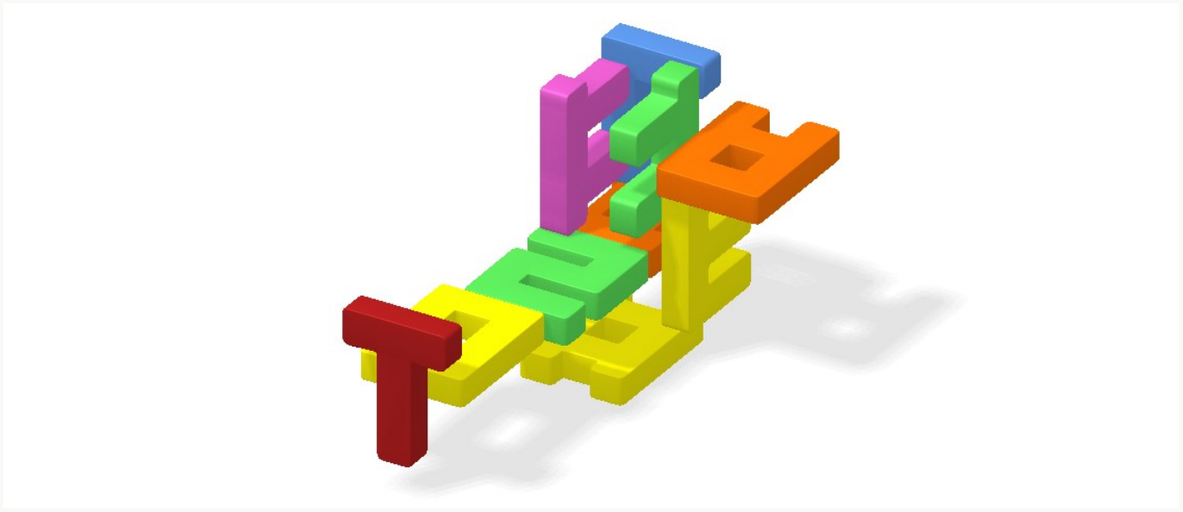
현장 조건

돌출 장비가 통로를 침범하지 않도록 정차 후 작업 반경을 다시 확인한다.

0168 수납 쌀가게 → 쌀 포대 계량 운반차

01 원형

원본 3D

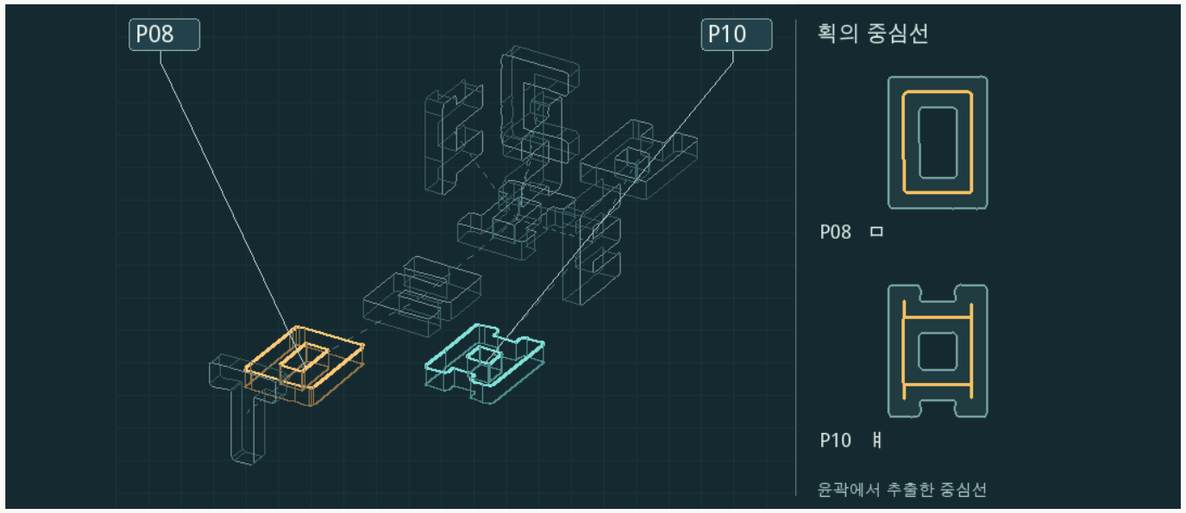


원형 부품 10개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅁ / P10 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 공급 통로의 가이드 턱

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

중량 센서·통과 광센서 → 정량 오거·배출 게이트

상태 추정 통과물 검출·이중 공급 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

통과량과 중량을 비교해 공급 속도를 맞추고 막힘 신호에서 정지한다.

운용 환경 보행자가 섞이는 장터

시제품 검증 항목

낟알 또는 부품 모형의 크기를 바꿔 이중 공급과 막힘을 점검한다.

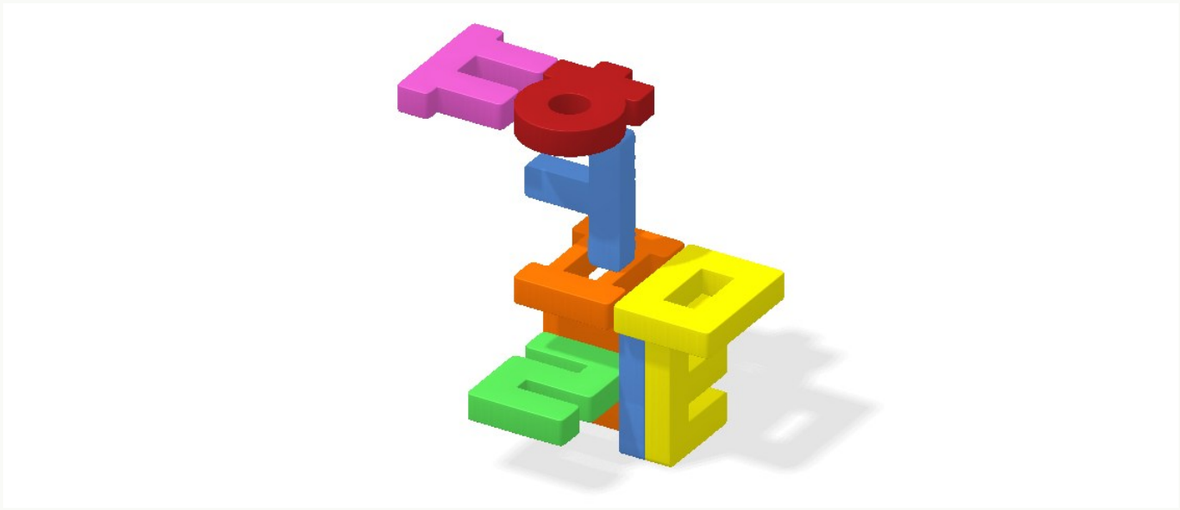
현장 조건

돌출 장비가 통로를 침범하지 않도록 정차 후 작업 반경을 다시 확인한다.

0169 꽃가지 가판 → 꽃다발 고정 배송차

01 원형

원본 3D

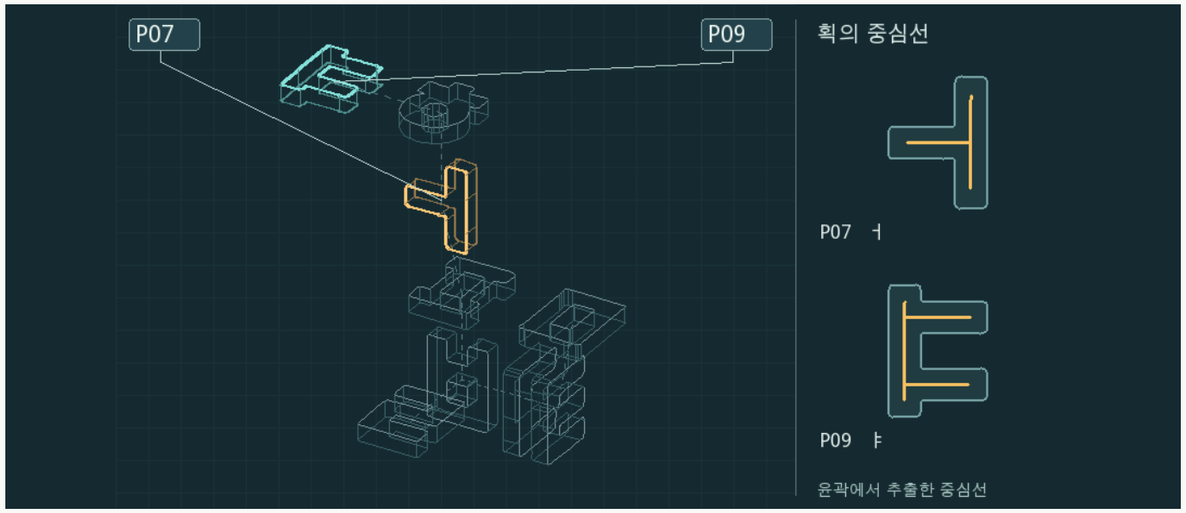


원형 부품 9개 / 꽃받침

줄기 끝의 둥근 빈 면과 그 옆 갈래가 꽃받침을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅓ / P09 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

중심을 비운 채 둘레로 벌어지는 받침을 남긴다. 적용 대상 · 두 접촉점 사이의 파지 공간

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·그립 힘 센서 → 순응형 두 턱 그리퍼

상태 추정 대상 윤곽 분할·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

물체의 윤곽에 맞춰 손끝을 정렬하고 힘을 제한해 집어 올린다.

운용 환경 보행자가 섞이는 장터

시제품 검증 항목

강성과 크기가 다른 시편으로 파손·미끄럼·놓기 동작을 확인한다.

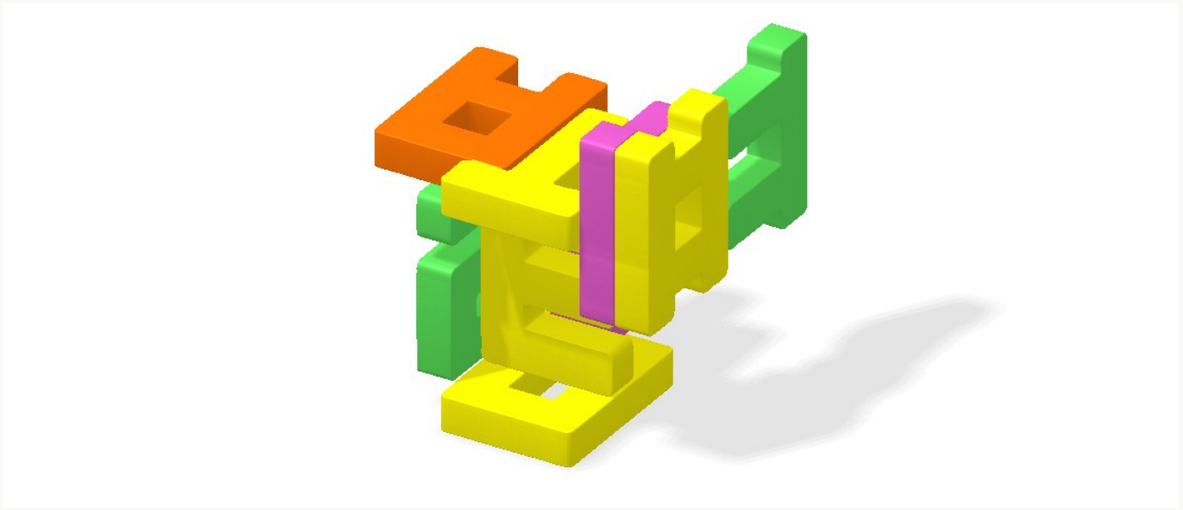
현장 조건

돌출 장비가 통로를 침범하지 않도록 정차 후 작업 반경을 다시 확인한다.

0170 가림막 찻자리 → 차양막 순회 전개차

01 원형

원본 3D

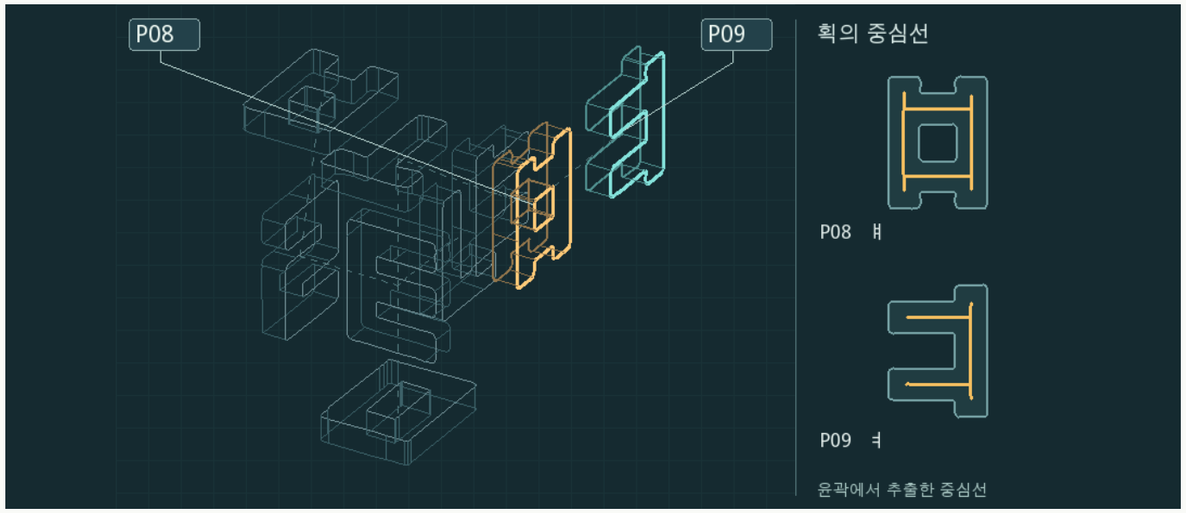


원형 부품 9개 / 세로 가림판

한쪽 가장자리에 연속된 세로면을 세워 앞뒤를 구획한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

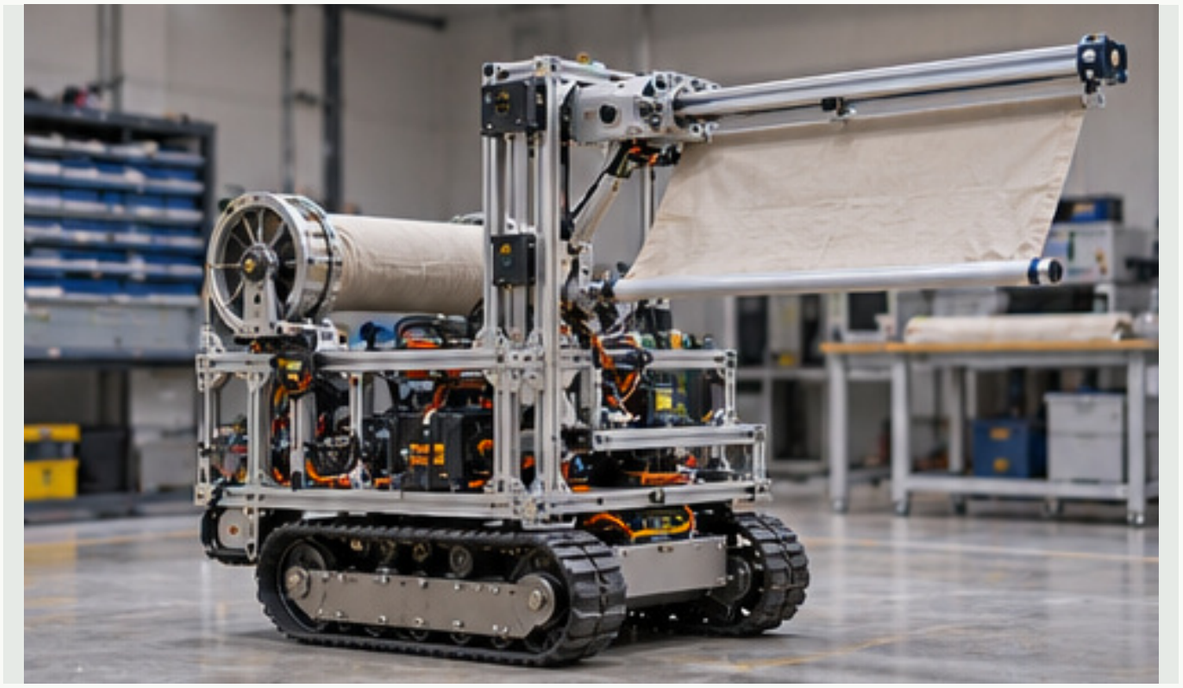


P08 ㅐ / P09 ㅕ / 형상에서 남긴 원리

서로 다른 공간을 나누는 얇은 면과 하부 고정을 남긴다. 적용 대상 · 전개 리브의 접이 관절

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

일사 센서·풍속계 → 차양 전개 모터

상태 추정 그림자 경계와 풍하중 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

빛의 방향에 따라 차양을 펴거나 접고 풍하중이 커지면 수납한다.

운용 환경 보행자가 섞이는 장터

시제품 검증 항목

광원 방향과 송풍을 바꾸며 전개 한계와 수납 간섭을 확인한다.

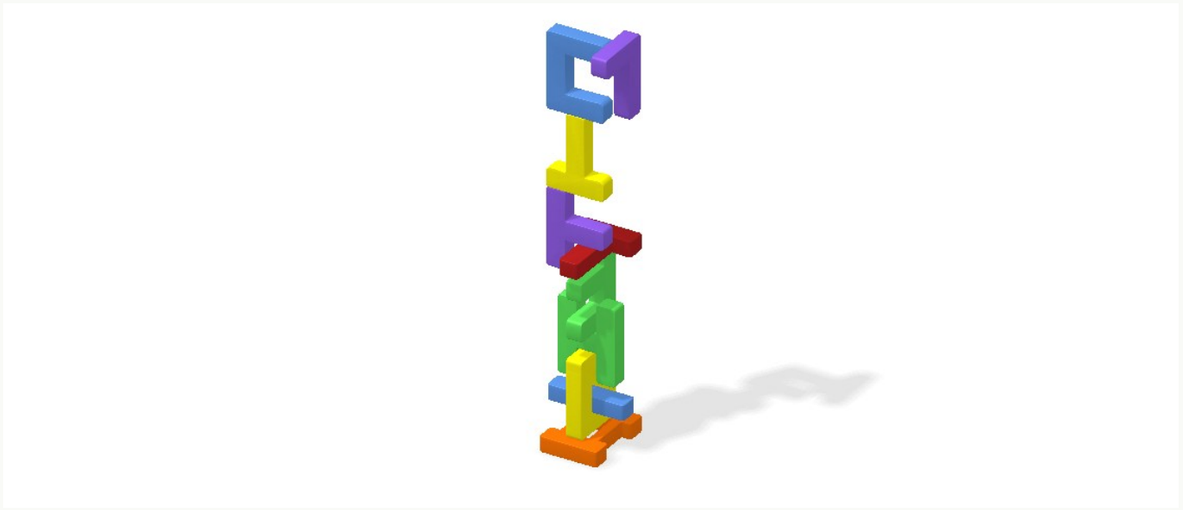
현장 조건

돌출 장비가 통로를 침범하지 않도록 정차 후 작업 반경을 다시 확인한다.

0171 봉화 화구 → 산불 열흔 탐사차

01 원형

원본 3D

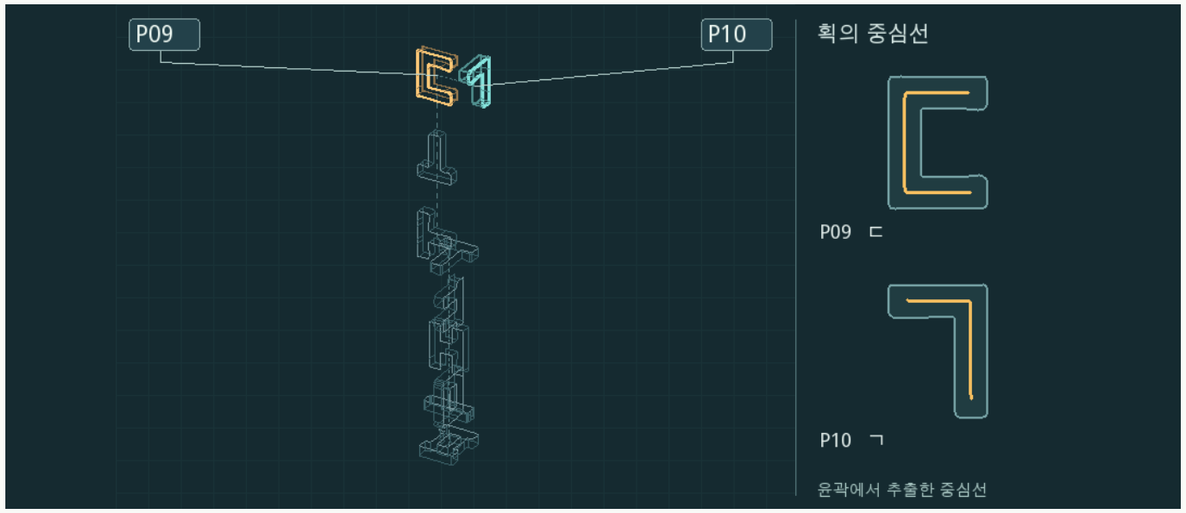


원형 부품 10개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

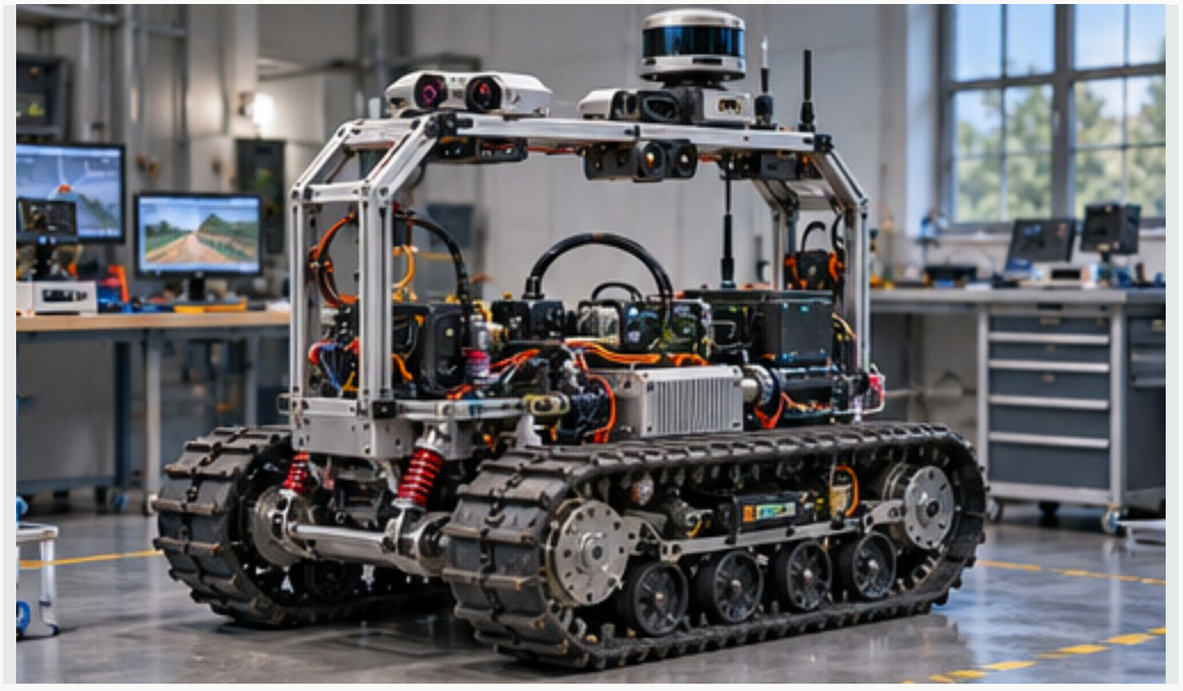


P09 ㄷ / P10 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 열영상 창의 차광 테두리

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

열화상·가시광 카메라 → 방향 짐벌·위치 조절축

상태 추정 가시광과 열영상 정합·열원 분리

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

배경 대비 온도차가 큰 곳에 시야를 고정해 열 분포를 반복 기록한다.

운용 환경 해안 초소와 산지 관측점

시제품 검증 항목

서로 다른 표면에서 반사열과 실제 열원을 구분하는지 대조한다.

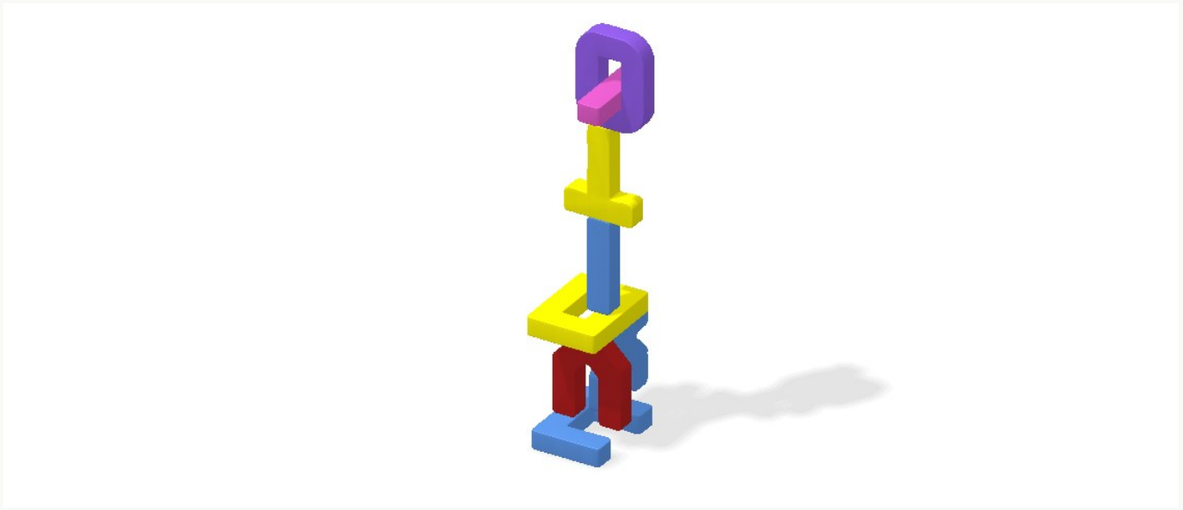
현장 조건

바람과 역광이 겹칠 때의 신호 손실을 운용 중단 조건에 반영한다.

0172 해안 망원루 → 해안 망원 정찰기

01 원형

원본 3D

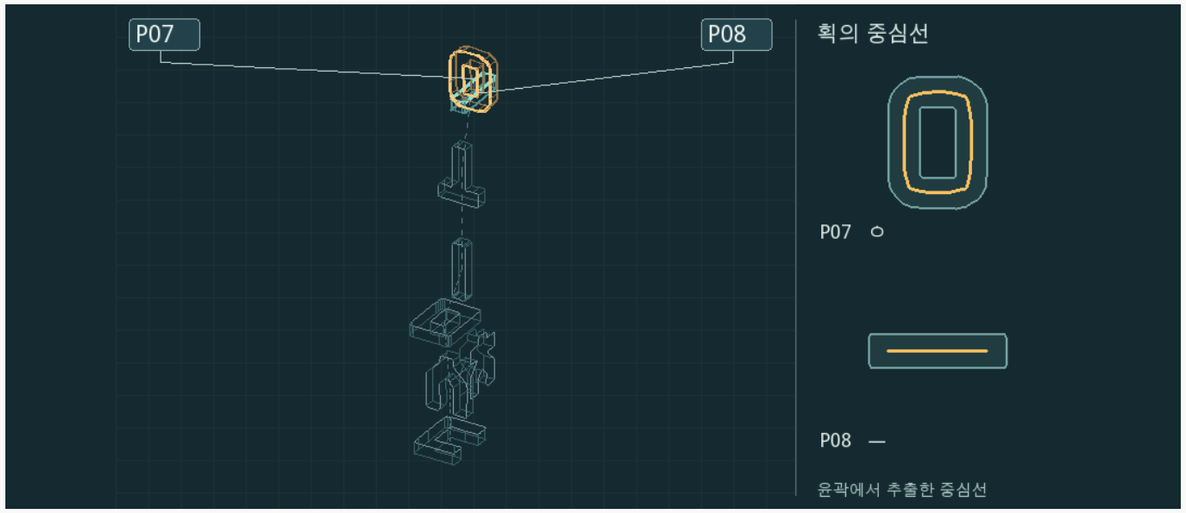


원형 부품 8개 / 조준관

세운 창의 방향에 맞춰 긴 축을 통과시켜 시선을 유도한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ○ / P08 — / 형상에서 남긴 원리

긴 시선축과 앞뒤 기준점의 정렬 관계를 남긴다. 적용 대상 · 추적 센서의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

위치 카메라·엔코더 → 팬틸트 짐벌·추종 구동부

상태 추정 시각 표적 검출·재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표적의 이동을 추정해 시야 중심을 맞추고 가림이 끝나면 다시 포착한다.

운용 환경 해안 초소와 산지 관측점

시제품 검증 항목

속도 변화와 부분 가림 조건에서 재포착 동작을 점검한다.

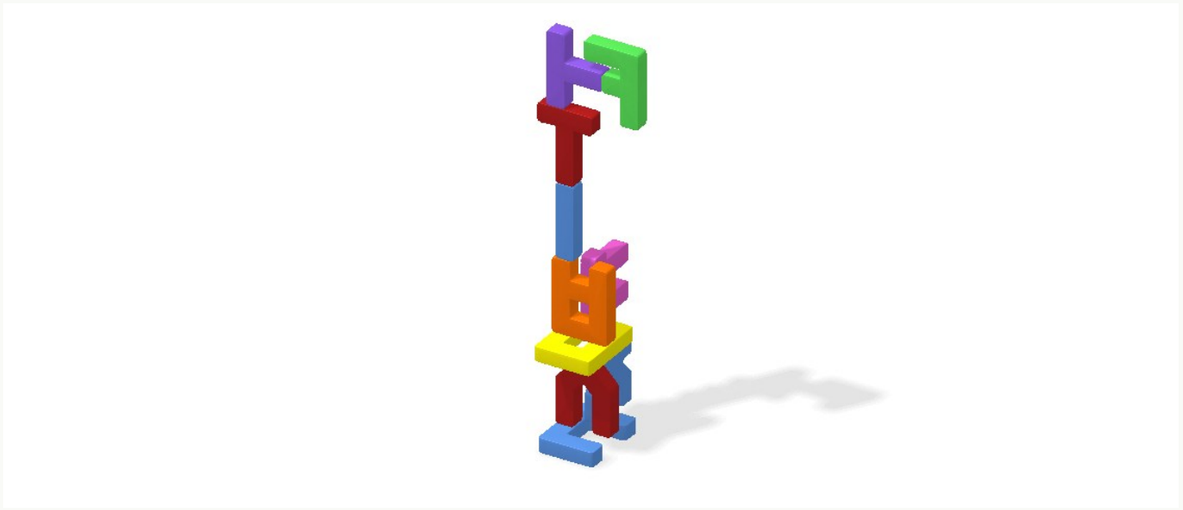
현장 조건

바람과 역광이 겹칠 때의 신호 손실을 운용 중단 조건에 반영한다.

0173 신호기 봉대 → 신호기 장력 조절차

01 원형

원본 3D

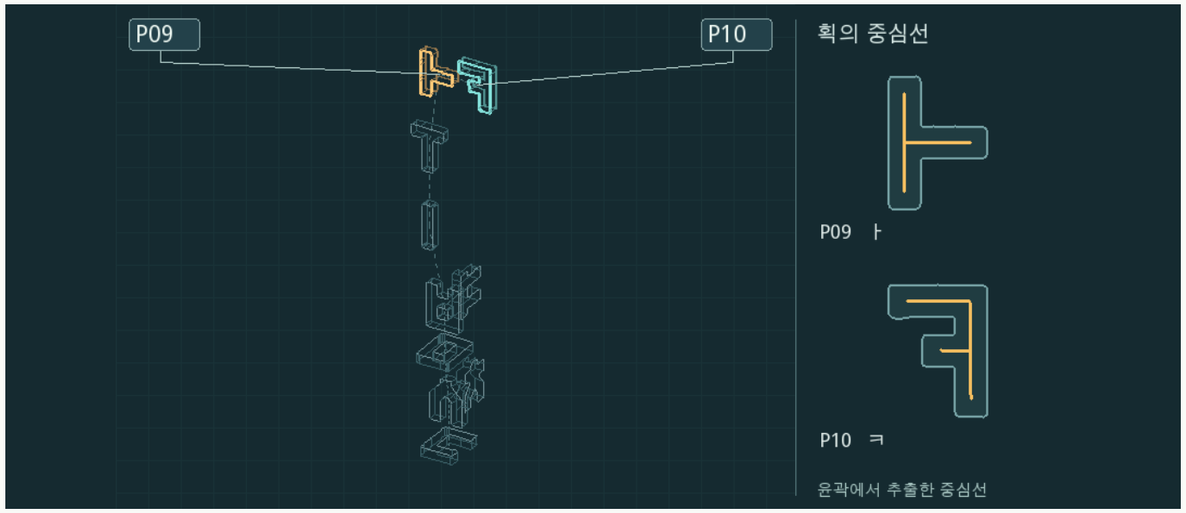


원형 부품 10개 / 옆으로 난 표지

세로 기둥을 따라 오른쪽으로 넓은 표지 면이 나온다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

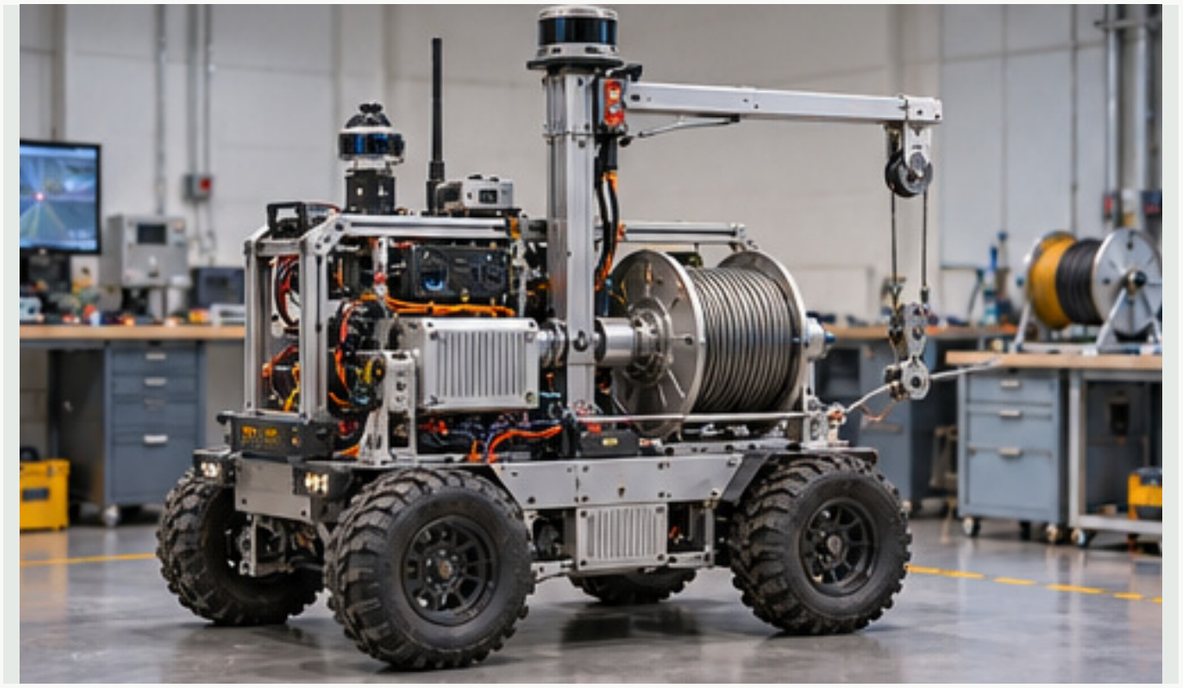


P09 ㅏ / P10 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

기둥 한쪽에 펼쳐지는 면의 회전 방향을 남긴다. 적용 대상 · 선재와 권취 가이드의 지지점

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력 센서·위치 인코더 → 장력 조절 모터·가이드 롤러

상태 추정 장력 이력 기반 느슨함·걸림 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

늘어짐과 순간 장력 상승을 읽어 공급 또는 조임량을 보정한다.

운용 환경 해안 초소와 산지 관측점

시제품 검증 항목

탄성이 다른 선재로 걸림과 느슨함 복구를 반복 비교한다.

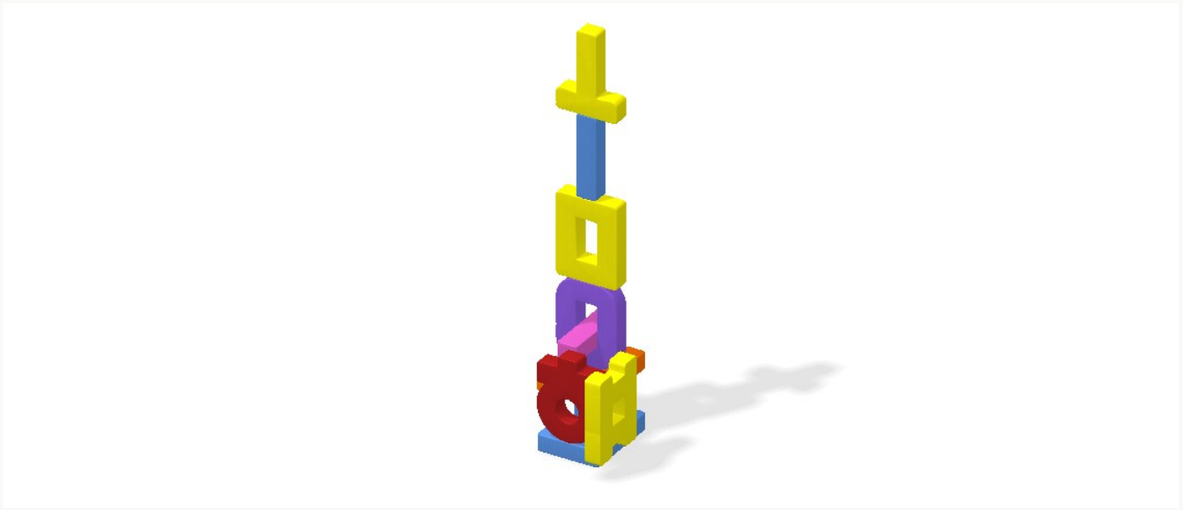
현장 조건

바람과 역광이 겹칠 때의 신호 손실을 운용 중단 조건에 반영한다.

0174 감시 쌍안창 → 쌍안 경계 로버

01 원형

원본 3D

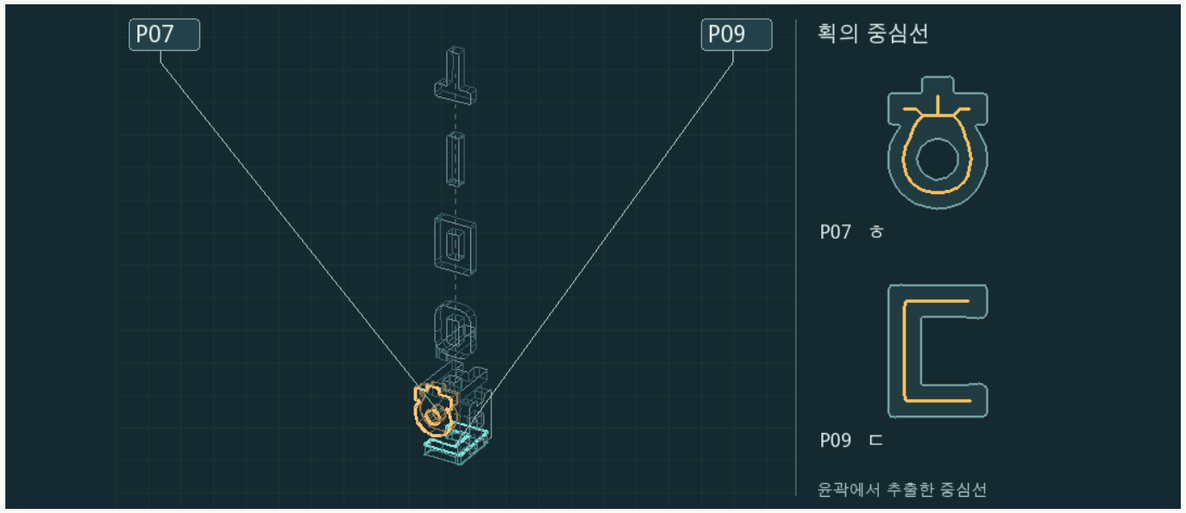


원형 부품 9개 / 둥근 시야

앞쪽 창을 향해 두 번째 창을 옆으로 배치해 두 방향의 시야를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅎ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

원형 창의 중심과 시야를 가리지 않는 테두리를 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 해안 초소와 산지 관측점

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

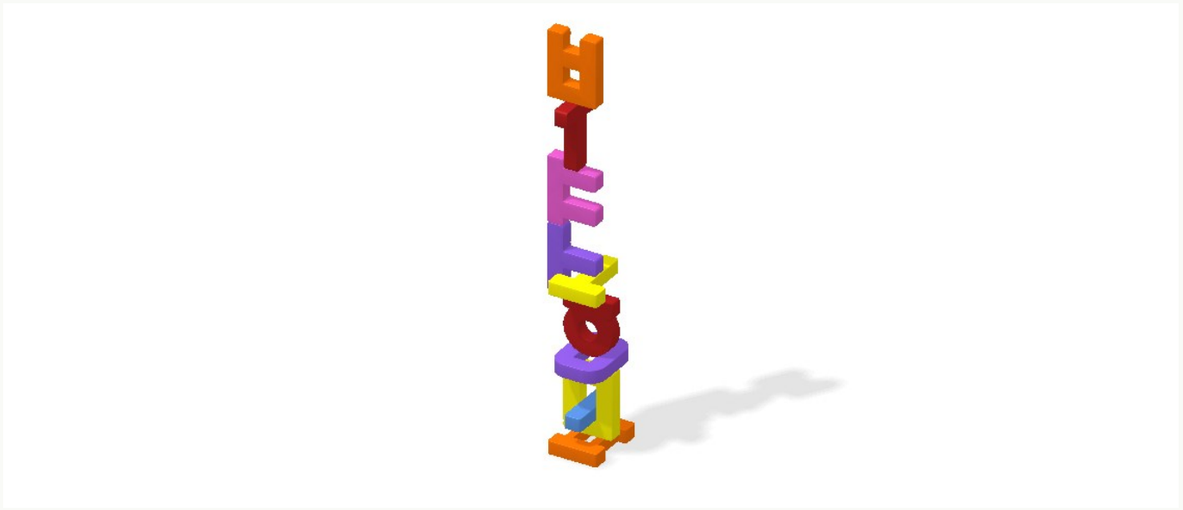
현장 조건

바람과 역광이 겹칠 때의 신호 손실을 운용 중단 조건에 반영한다.

0175 밤길 등대 → 야간 등표 서비스정

01 원형

원본 3D

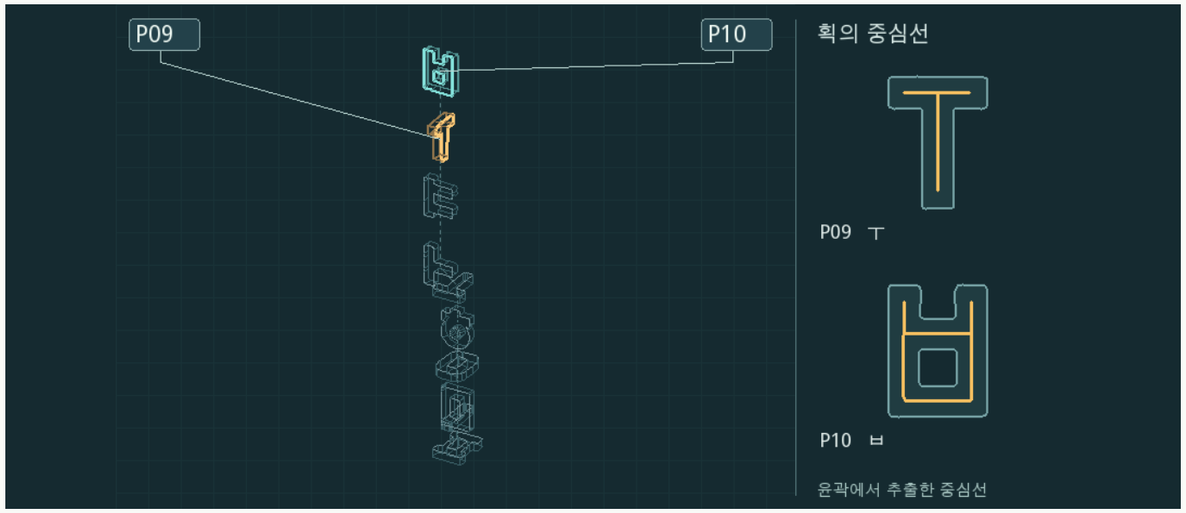


원형 부품 10개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

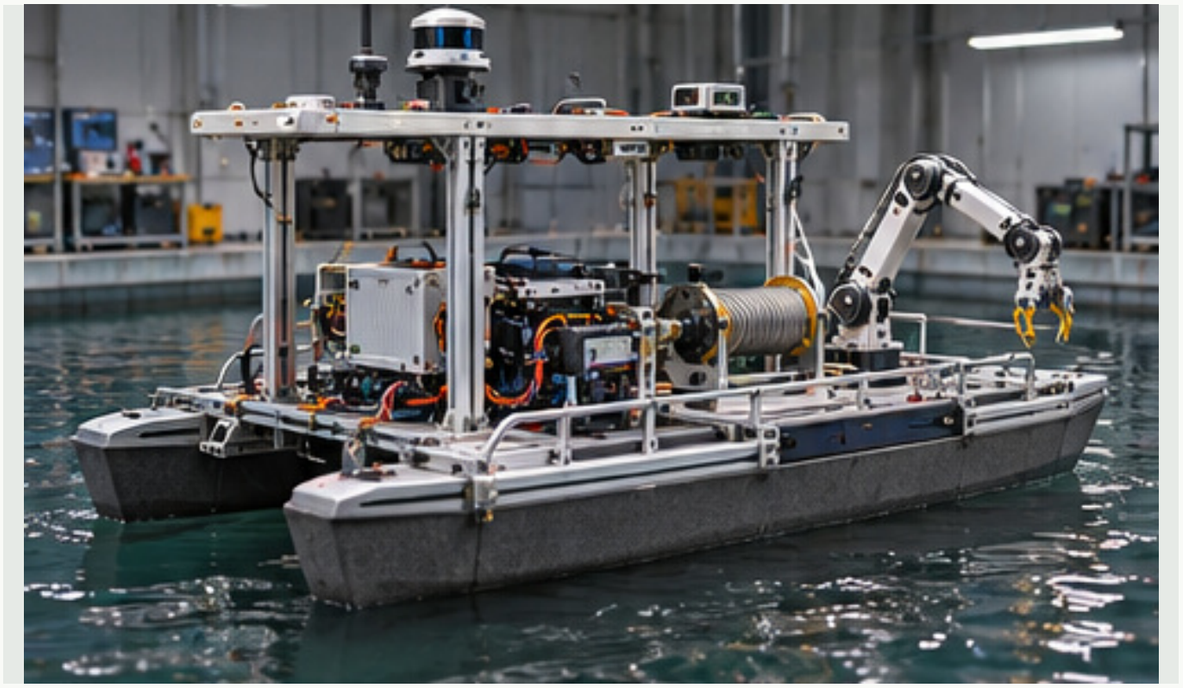


P09 ㅜ / P10 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 해안 초소와 산지 관측점

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

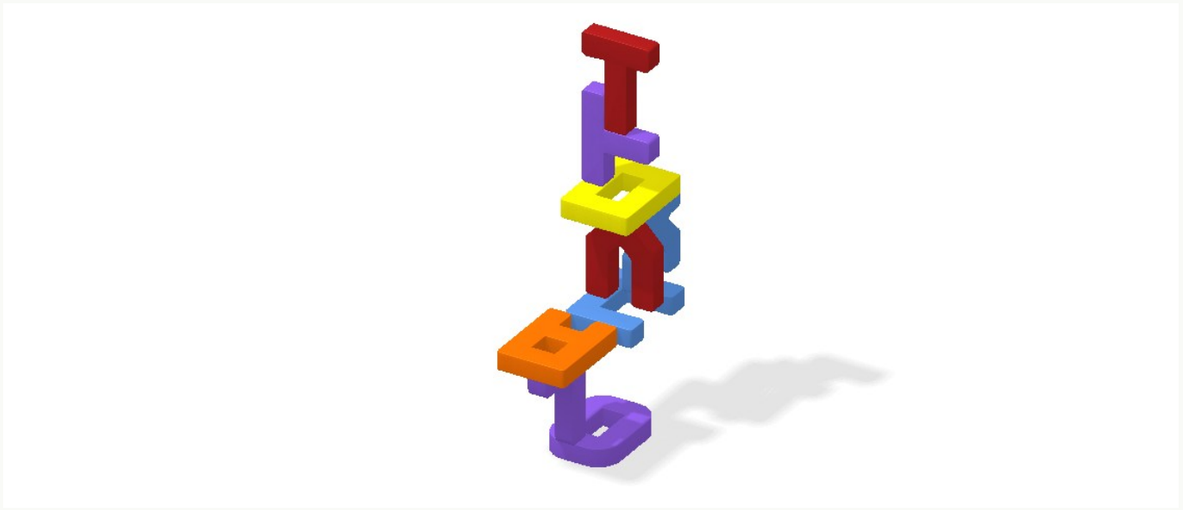
현장 조건

바람과 역광이 겹칠 때의 신호 손실을 운용 중단 조건에 반영한다.

0176 수평 관측대 → 수평 관측 보정차

01 원형

원본 3D

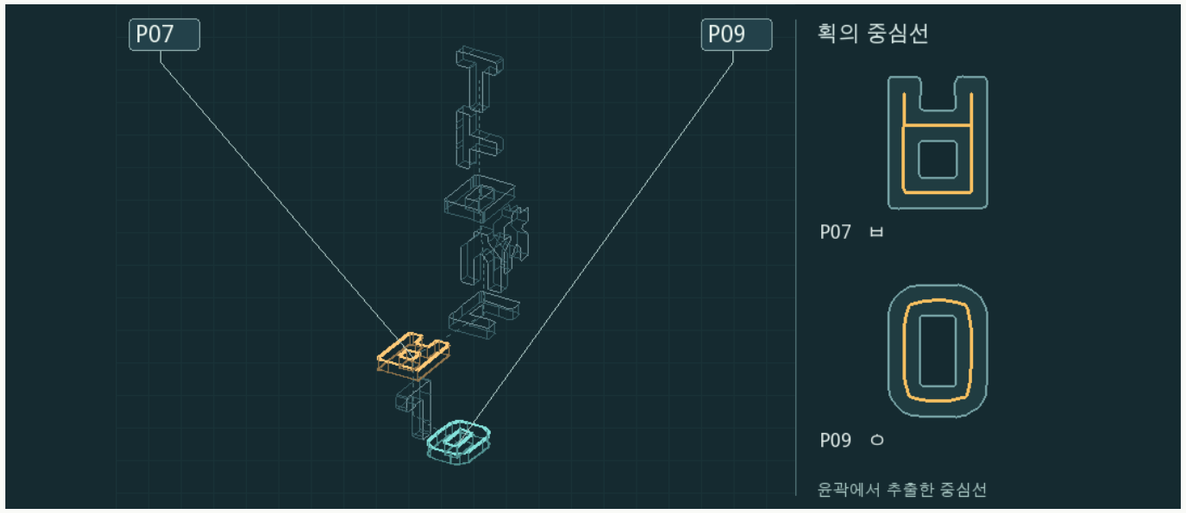


원형 부품 9개 / 돌출 발판

앞쪽으로 내민 면 아래에 꺾인 받침을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

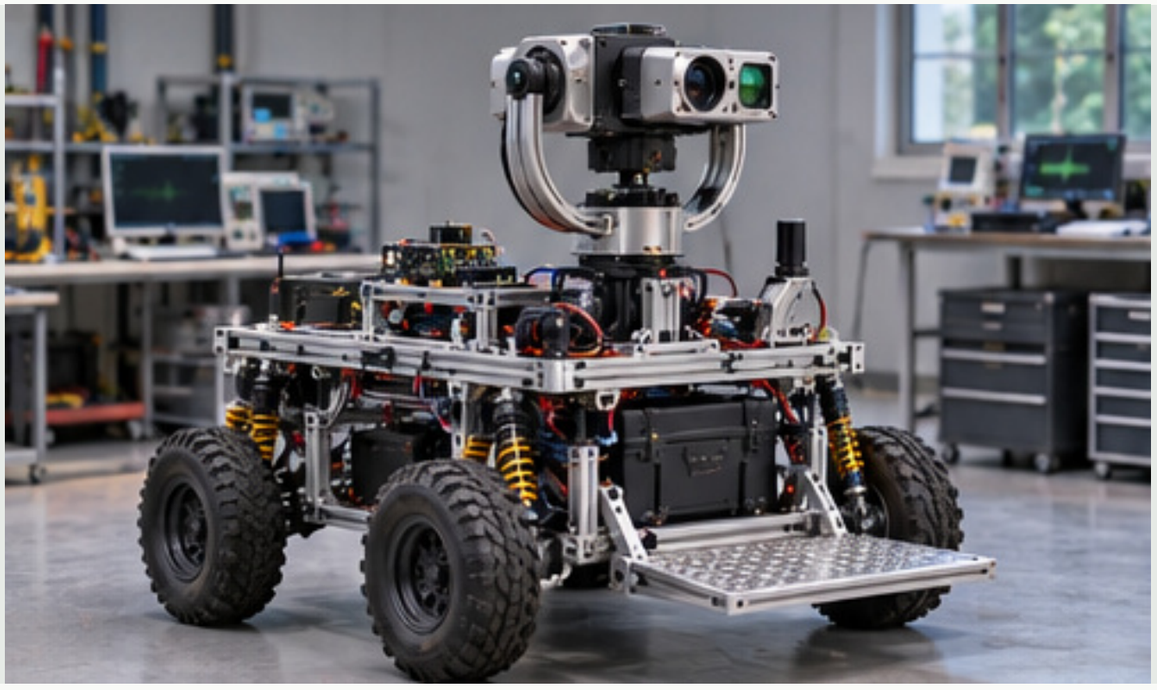


P07 ㅂ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

판의 돌출 길이와 하부 받침 위치를 남긴다. 적용 대상 · 수평 플랫폼의 회전 받침

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

관성 센서·적재 하중계 → 능동 수평 플랫폼

상태 추정 차체 자세·적재면 기울기 융합 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주행 중 기울기를 읽어 적재면을 반대 방향으로 조절한다.

운용 환경 해안 초소와 산지 관측점

시제품 검증 항목

경사로와 굴곡 코스에서 트레이 기울기와 잔류 진동을 측정한다.

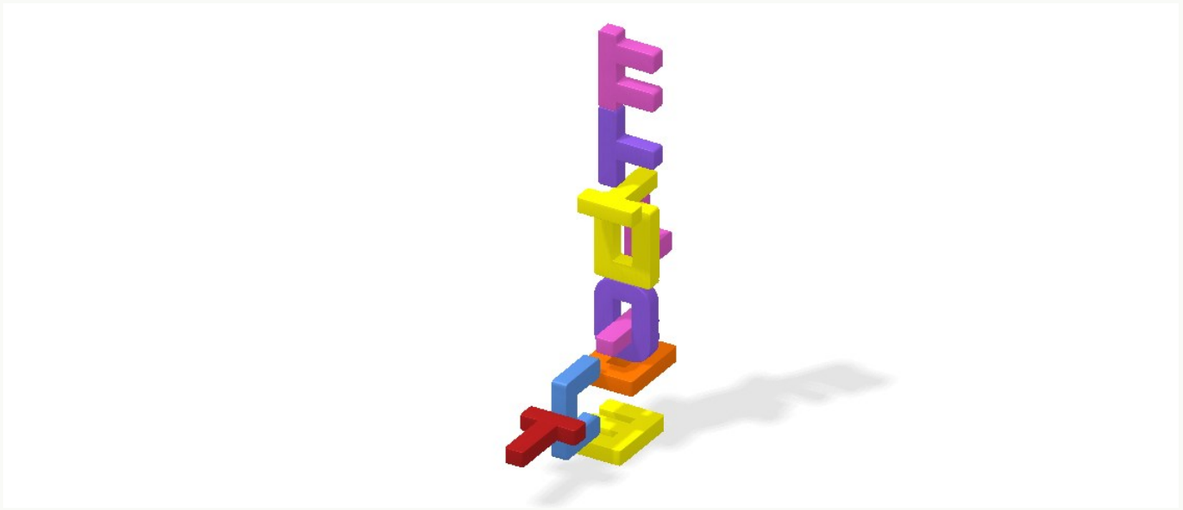
현장 조건

바람과 역광이 겹칠 때의 신호 손실을 운용 중단 조건에 반영한다.

0177 서신 배출탑 → 서신 인계 셔틀

01 원형

원본 3D

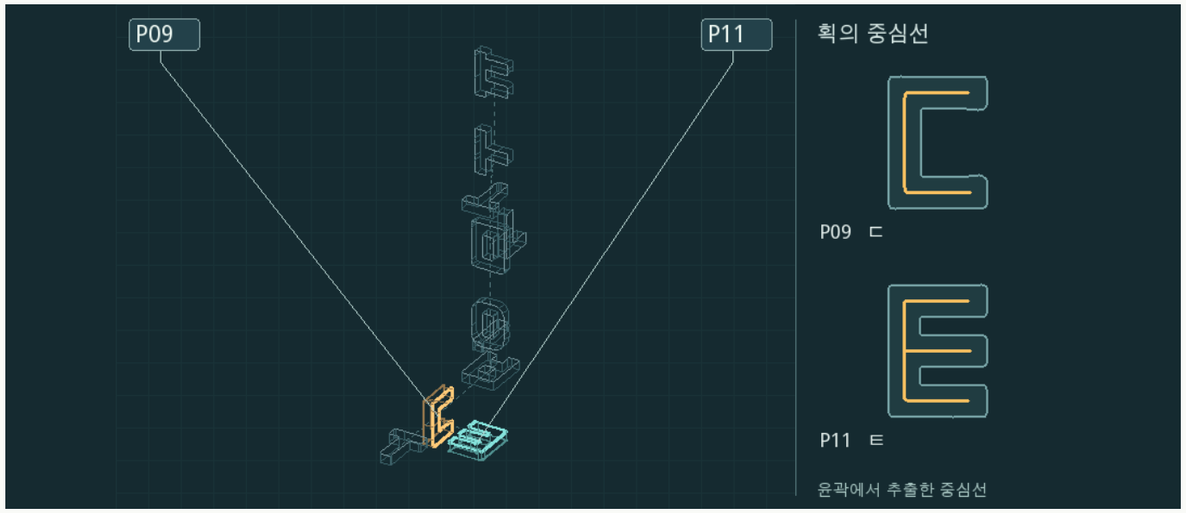


원형 부품 11개 / 배출 슈트

열린 통로의 끝에 낮은 받침을 붙여 나오는 방향을 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

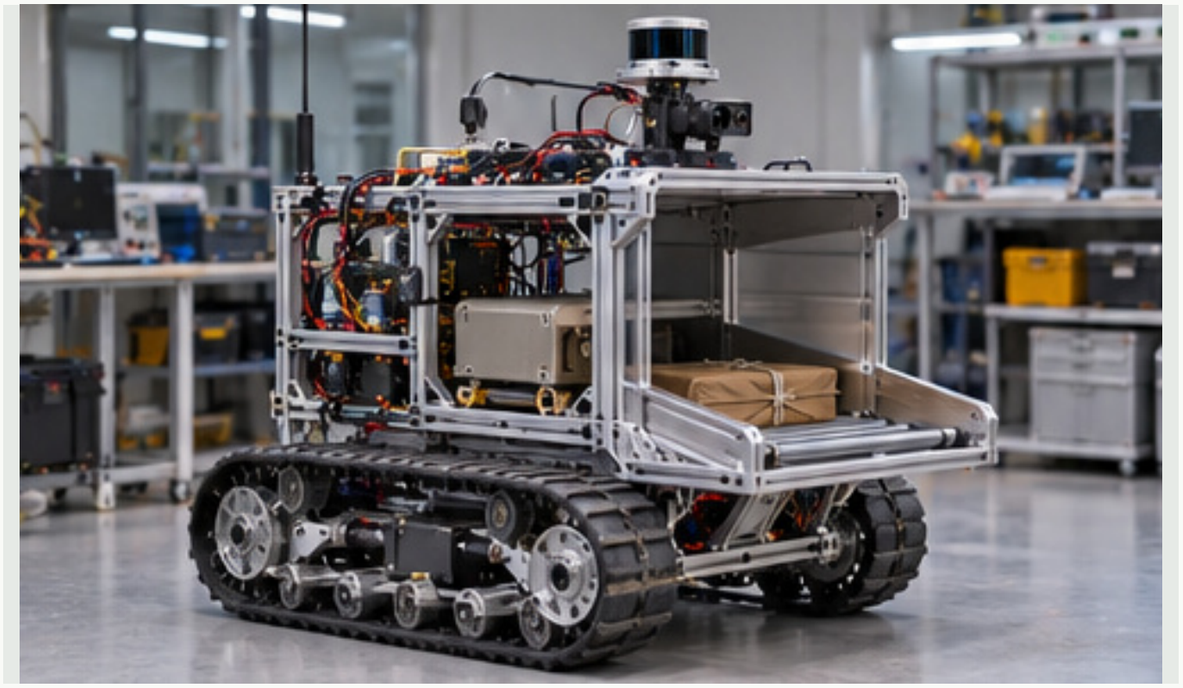


P09 ㄷ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

경사면을 따라 물체가 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 해안 초소와 산지 관측점

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

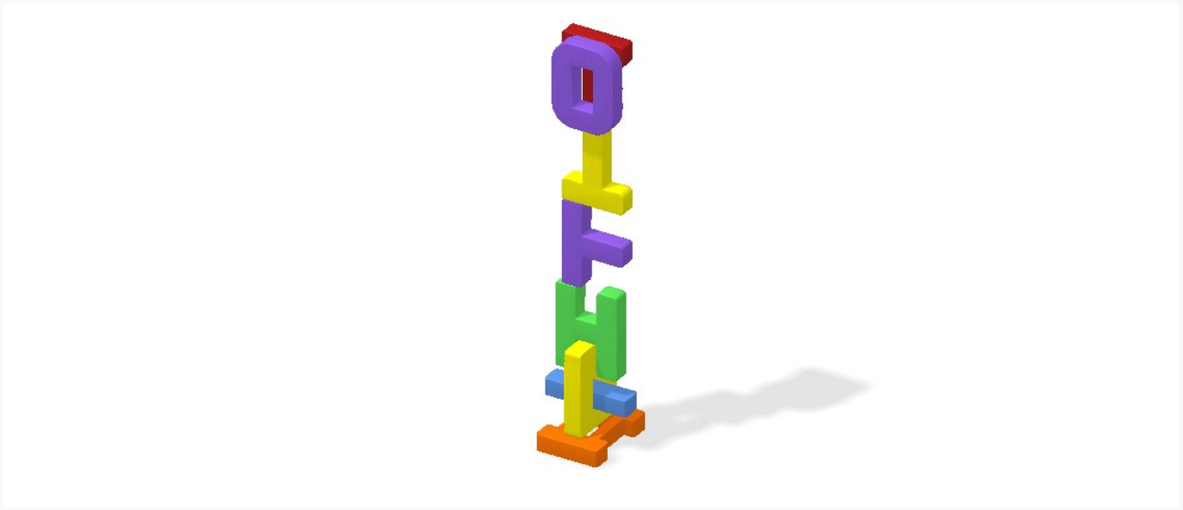
현장 조건

바람과 역광이 겹칠 때의 신호 손실을 운용 중단 조건에 반영한다.

0178 종루 감시소 → 종루 음원 추적차

01 원형

원본 3D

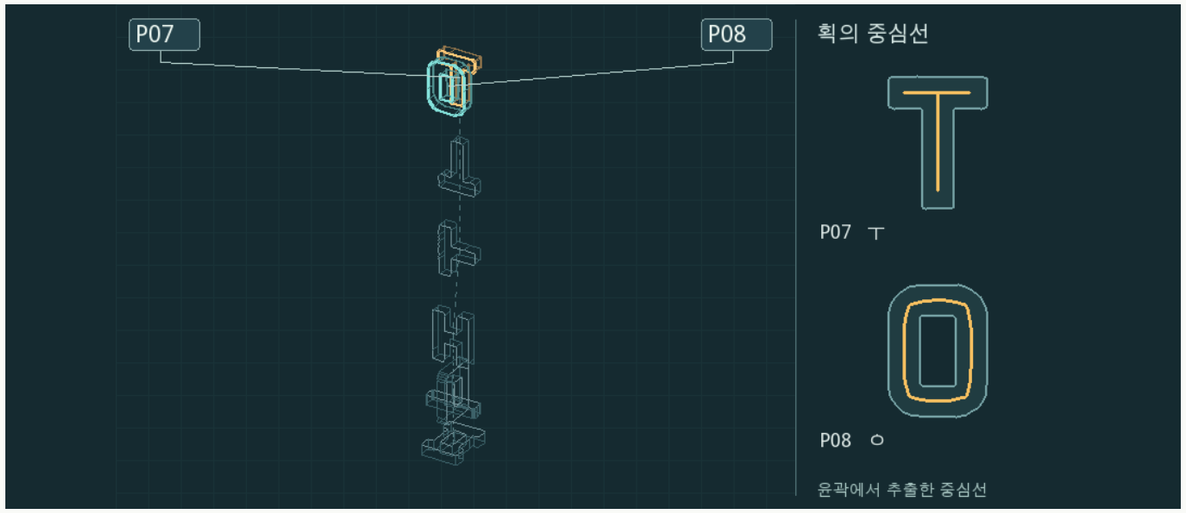


원형 부품 8개 / 매단 종

윗가로획 아래에 구멍 난 몸체를 두어 매단 형상을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

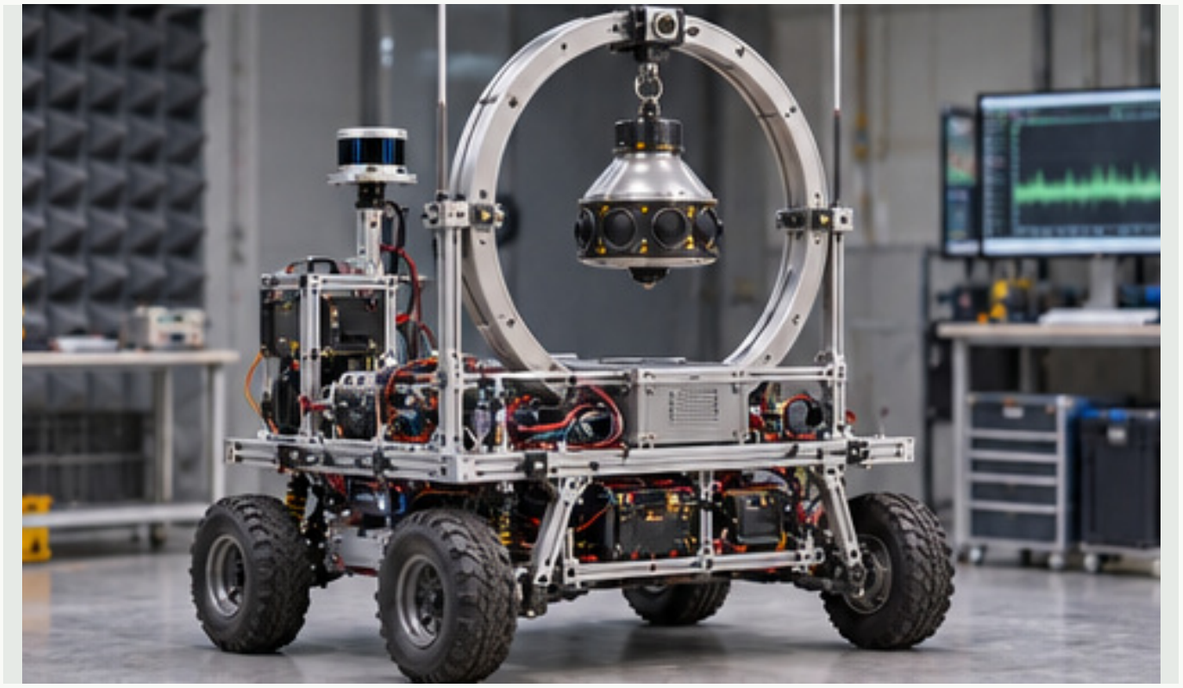


P07 ㅜ / P08 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

상부 걸림점과 매달린 부품의 흔들림 여유를 남긴다. 적용 대상 · 수음부 사이의 기준 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

마이크 배열·각도 센서 → 팬틸트 회전축

상태 추정 음원 분리·도래 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

도달 시간차로 소리 방향을 추정하고 수음축을 그 방향으로 돌린다.

운용 환경 해안 초소와 산지 관측점

시제품 검증 항목

반사음과 이동 음원을 섞어 지향 오차와 재추적을 측정한다.

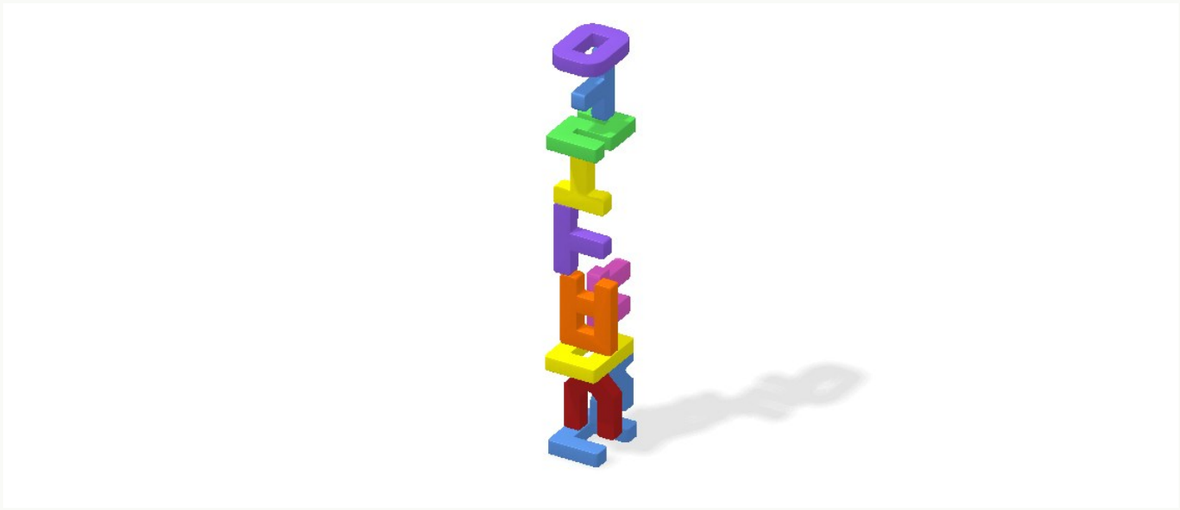
현장 조건

바람과 역광이 겹칠 때의 신호 손실을 운용 중단 조건에 반영한다.

0179 층마루 초소 → 초소 단차 보급차

01 원형

원본 3D

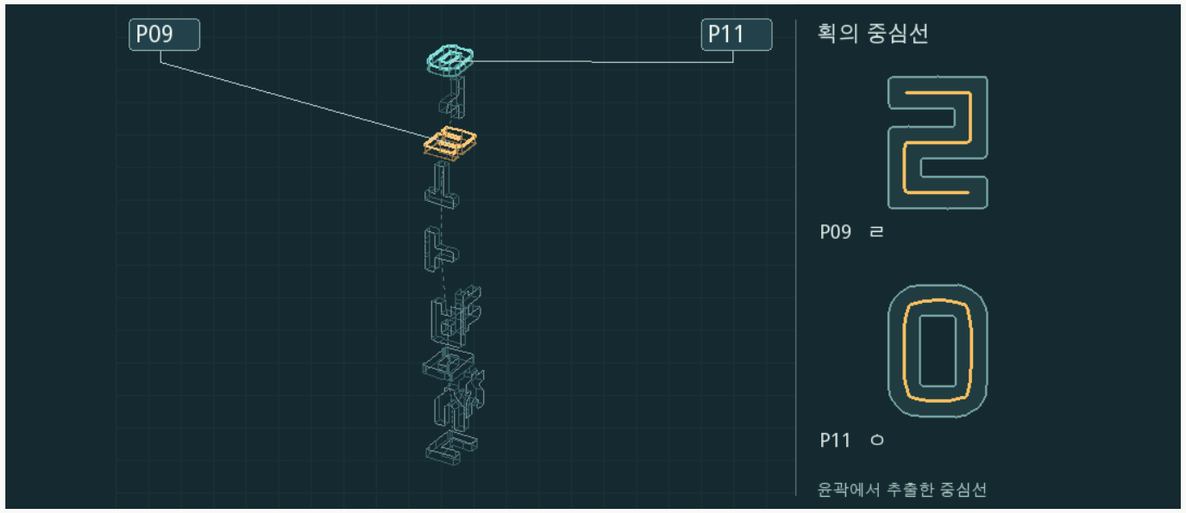


원형 부품 11개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

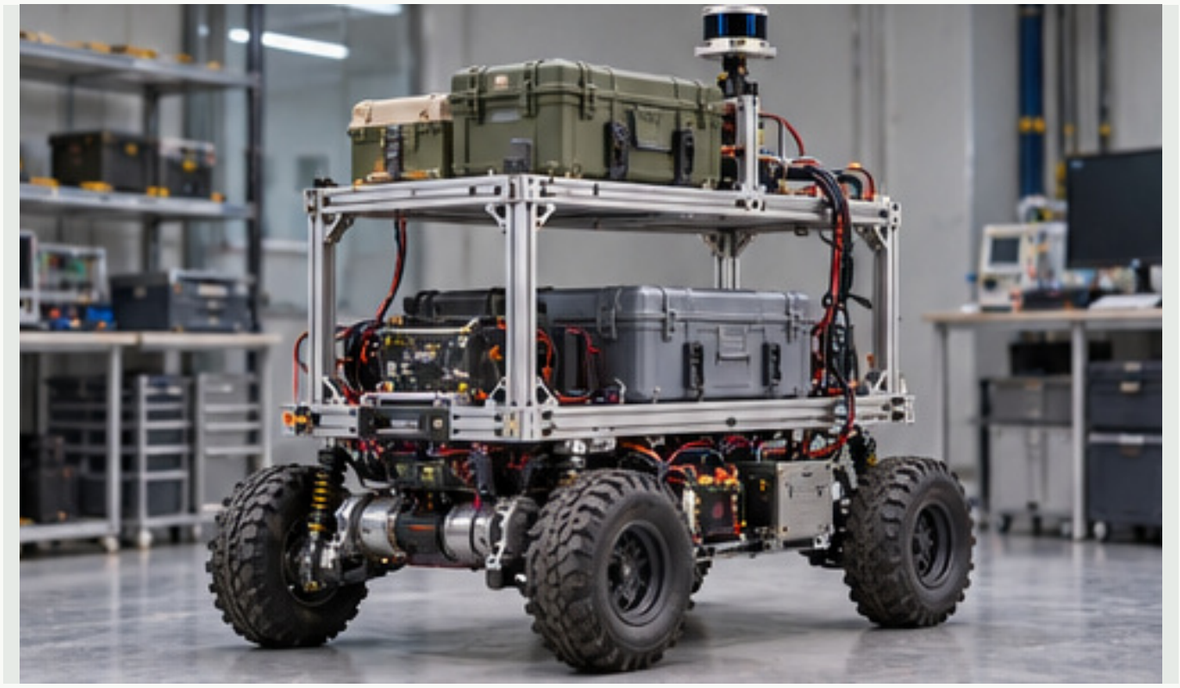


P09 ㄹ / P11 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 트랙의 선회축과 보강부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

관성 센서·접지 하중계 → 가변 트랙·속도 제어부

상태 추정 단차 형상·지지점 전환 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

앞쪽 단차와 하중 이동을 읽어 트랙각을 바꾸고 미끄럼 때 감속한다.

운용 환경 해안 초소와 산지 관측점

시제품 검증 항목

모형 계단과 경사판에서 지지점 전환과 후진 복귀를 본다.

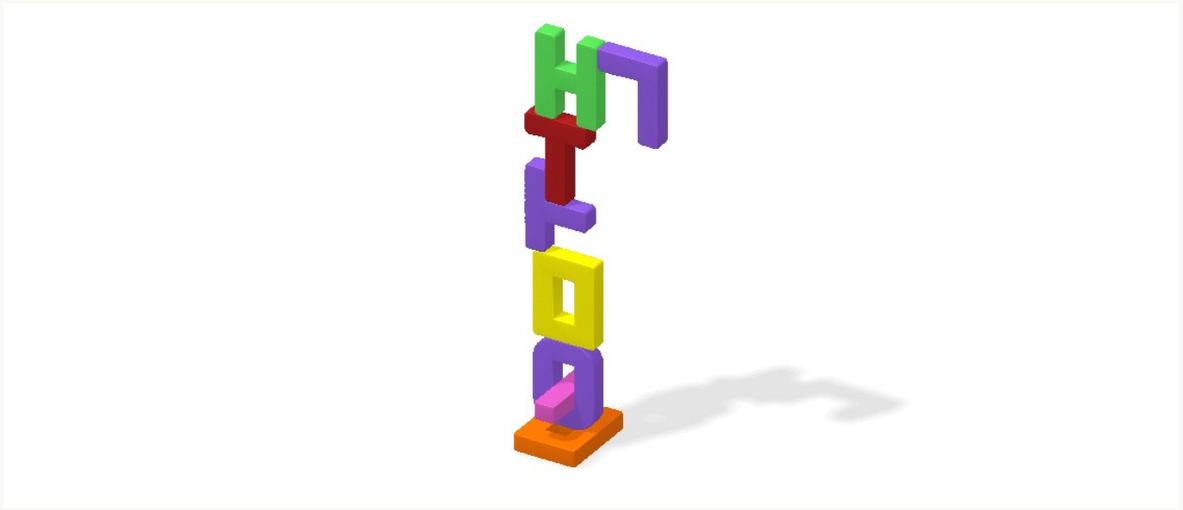
현장 조건

바람과 역광이 겹칠 때의 신호 손실을 운용 중단 조건에 반영한다.

0180 뿔형 경보탑 → 산길 경보 방송차

01 원형

원본 3D

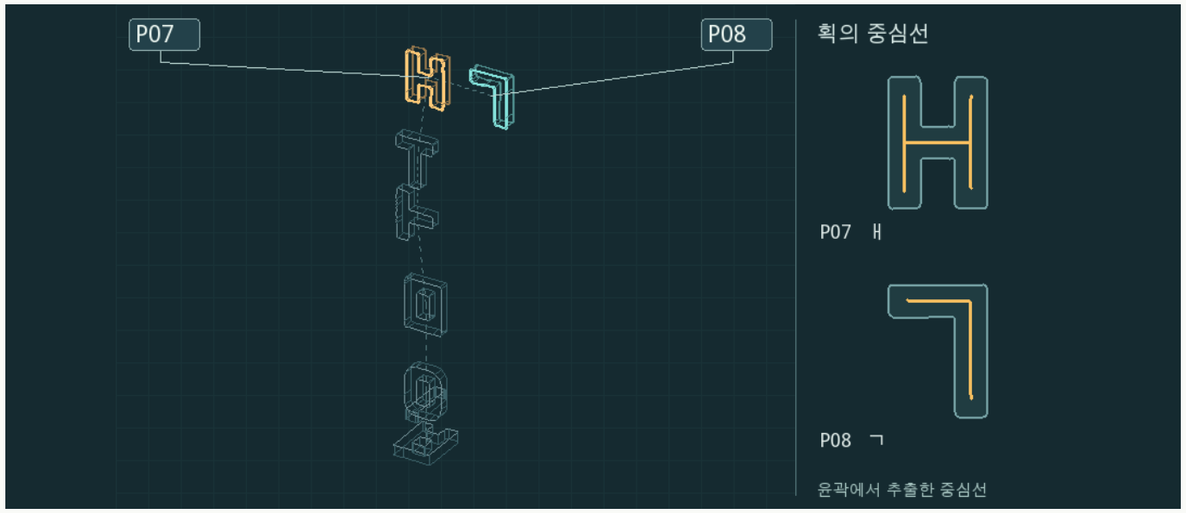


원형 부품 8개 / 솟은 뿔

두 갈래를 수직으로 세우고 한쪽 끝에 짧게 꺾인 획을 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅐ / P08 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

바깥으로 돌출된 두 끝과 뿌리의 지지 간격을 남긴다. 적용 대상 · 발음면의 개구와 회전 받침

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

주변 소음계·재실 감지기 → 지향 스피커·회전축

상태 추정 배경음 분리·청취 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

사람이 있는 방향과 배경 소음을 읽어 안내 방향 및 음량을 조절한다.

운용 환경 해안 초소와 산지 관측점

시제품 검증 항목

반사음이 있는 통로에서 방향별 말소리 전달 차이를 비교한다.

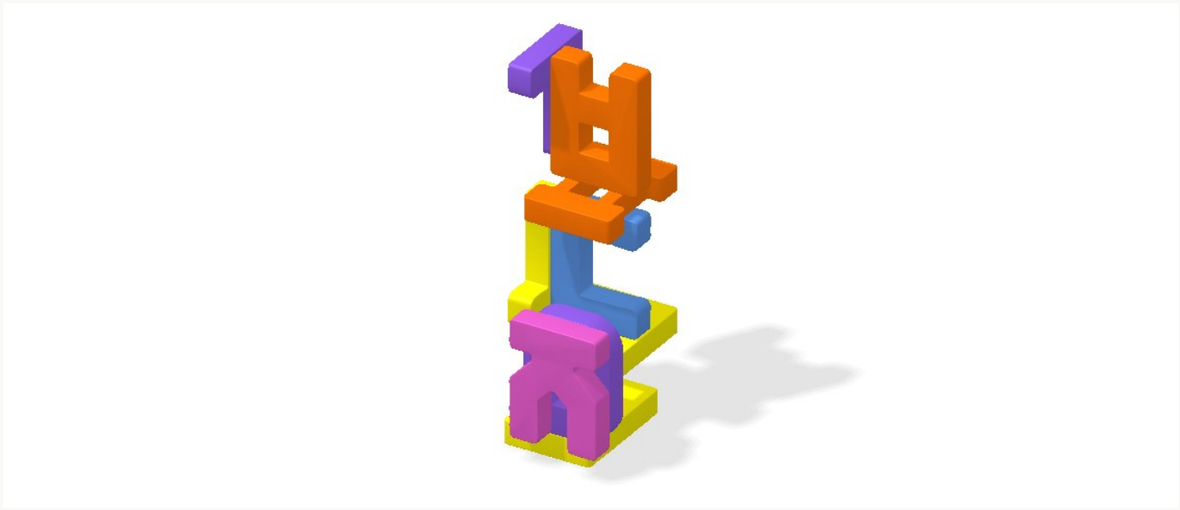
현장 조건

바람과 역광이 겹칠 때의 신호 손실을 운용 중단 조건에 반영한다.

0181 가마 투입구 → 가마 투입 대차

01 원형

원본 3D

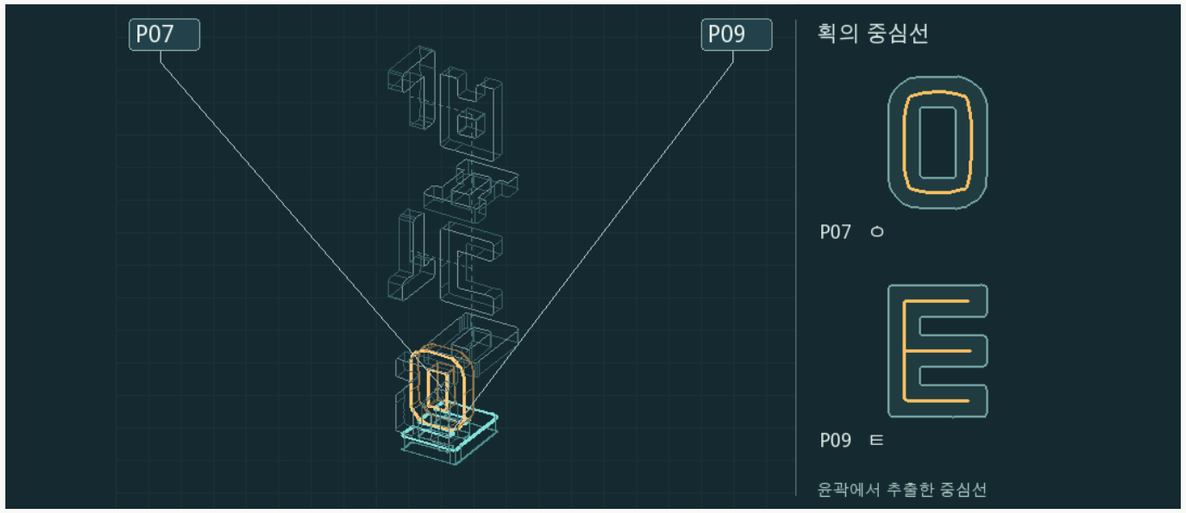


원형 부품 9개 / 겹문

세운 창 앞에 갈라진 문짝을 두어 두 깊이의 문지방을 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

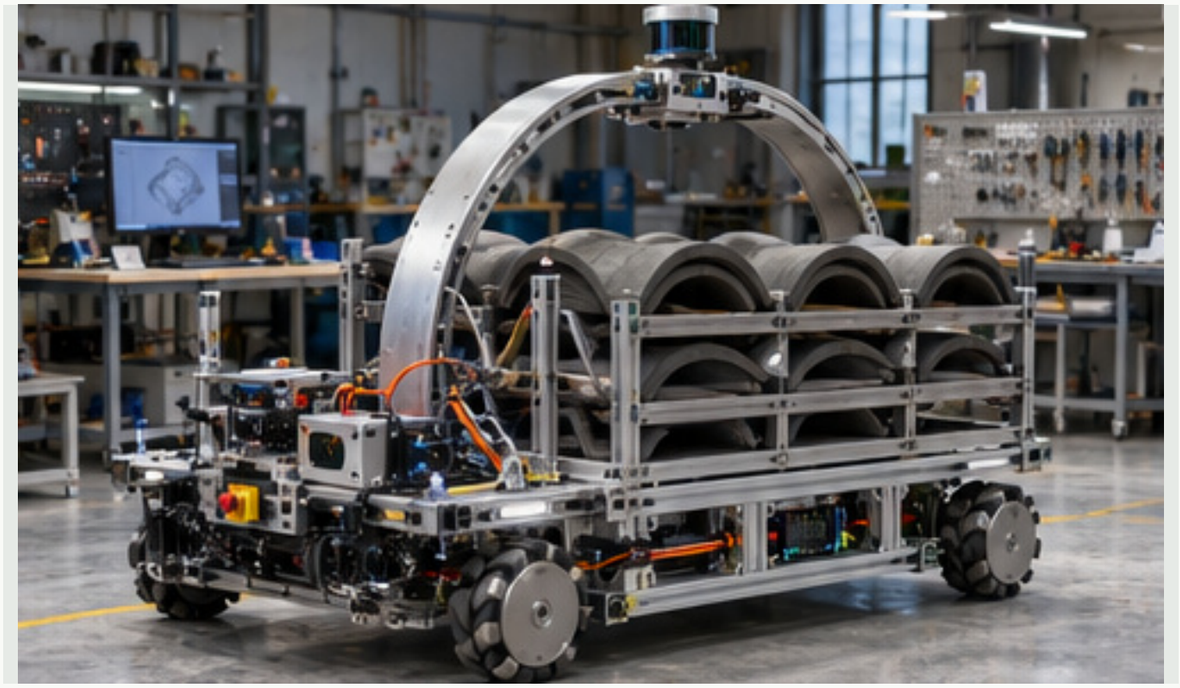


P07 ㅇ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

앞뒤 두 문틀의 간격과 공통 통과축을 남긴다. 적용 대상 · 결합 헤드의 접근 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

상대 위치 카메라·근접 스위치 → 저속 위치 보정축·잠금핀

상태 추정 도킹 표식 검출·상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표식의 위치 오차를 계산해 결합면을 맞추고 접촉이 확인된 뒤 잠근다.

운용 환경 도예 가마와 건조장

시제품 검증 항목

접근 각도를 바꿔 재정렬과 불완전 체결 감지를 시험한다.

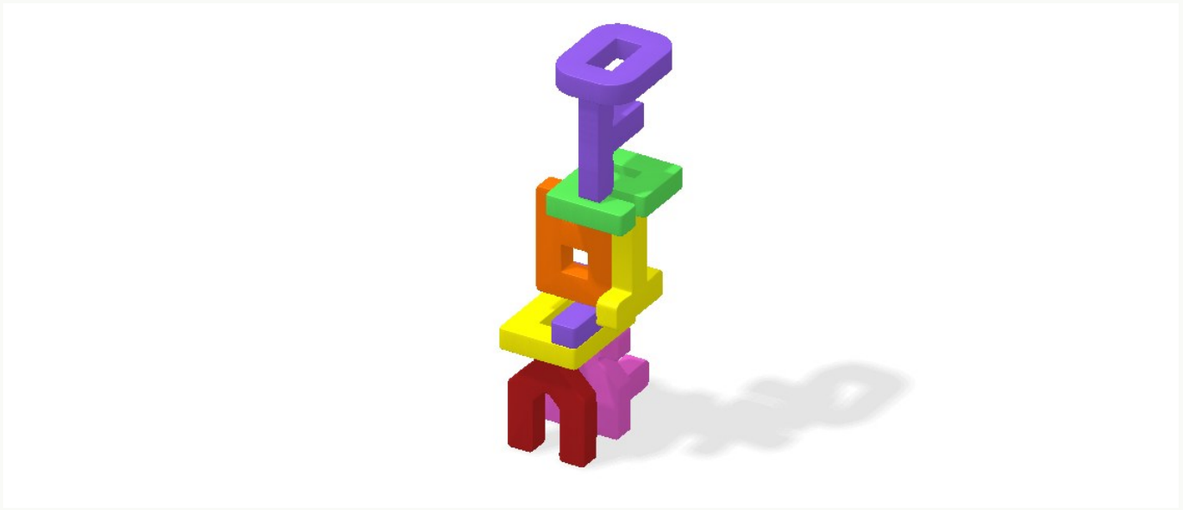
현장 조건

고온 구역에서 전장부를 이격하고 작업 가능 온도를 시제품에서 정한다.

0182 기와 건조단 → 기와 건조 랙 운반차

01 원형

원본 3D

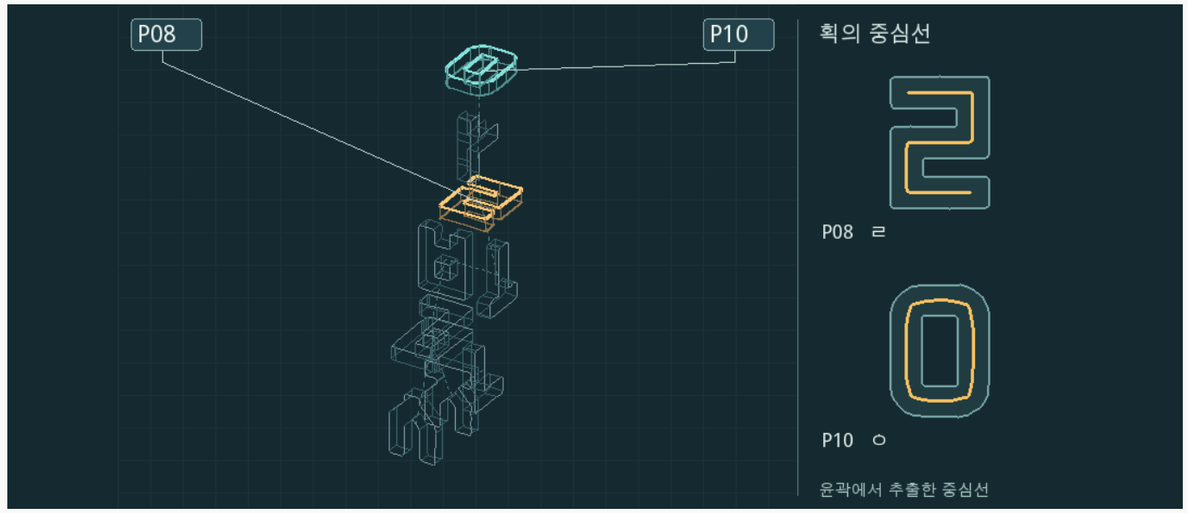


원형 부품 10개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㄹ / P10 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 도예 가마와 건조장

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

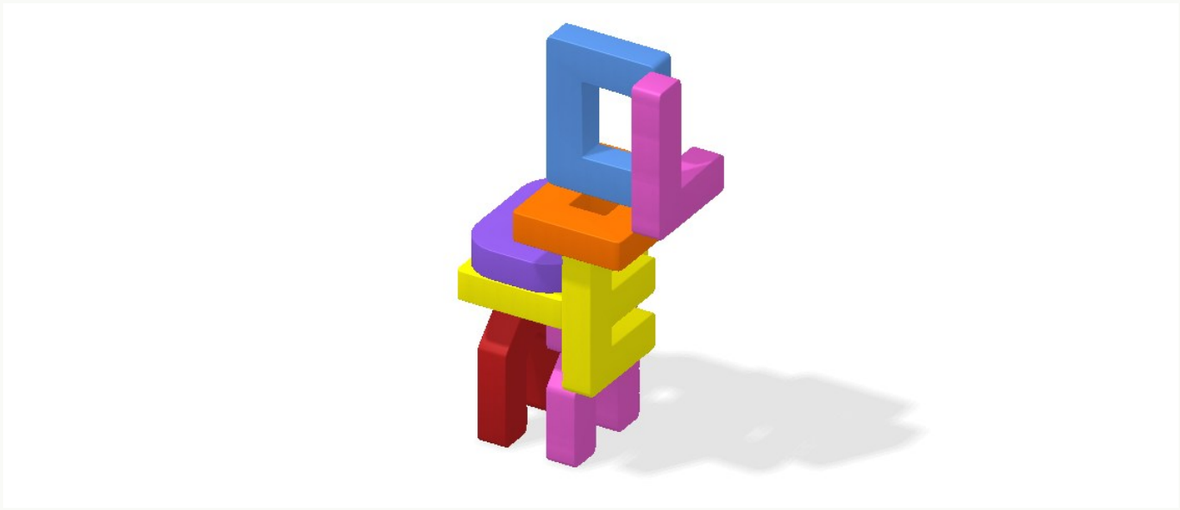
현장 조건

고온 구역에서 전장부를 이격하고 작업 가능 온도를 시제품에서 정한다.

0183 옹기 굽는 방 → 옹기 검사 회전대차

01 원형

원본 3D

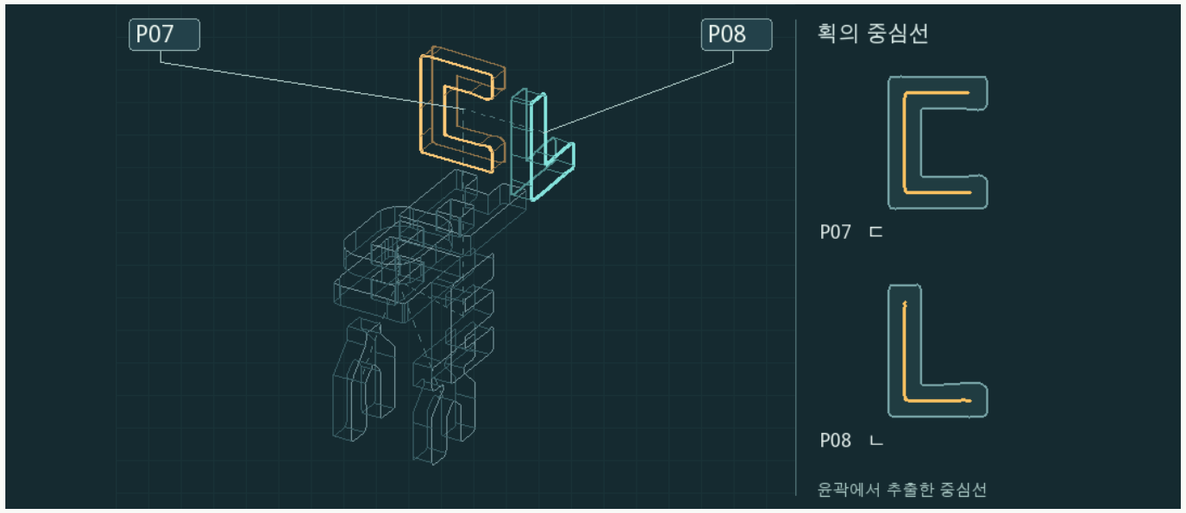


원형 부품 8개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

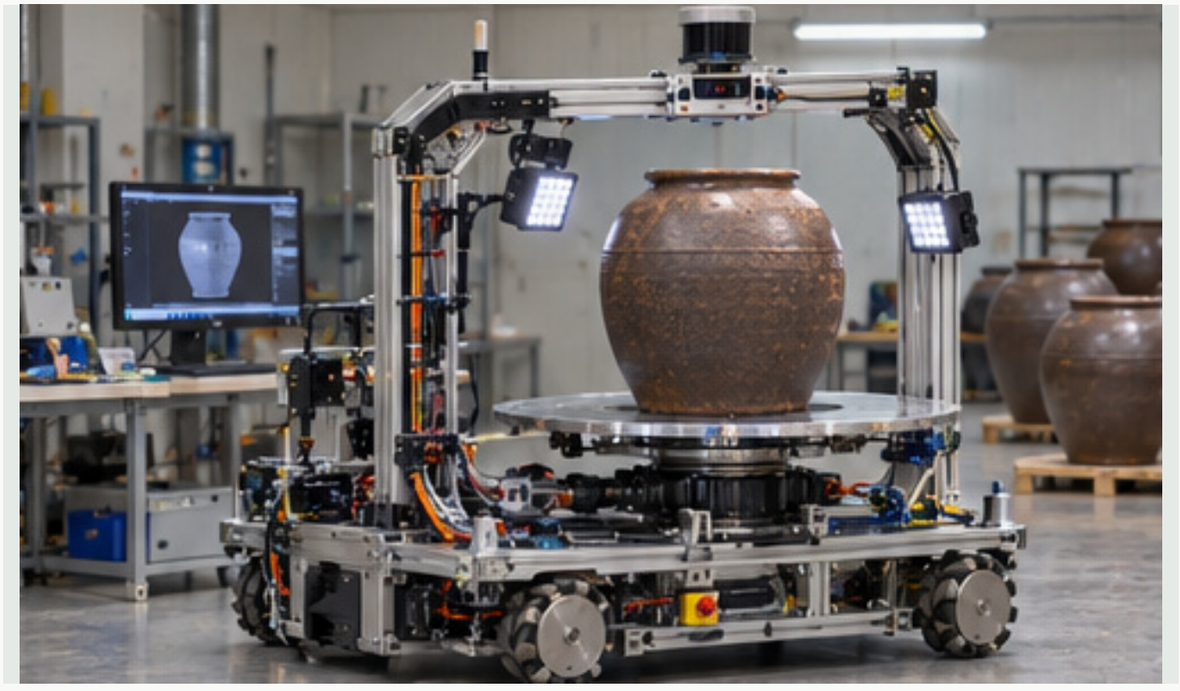


P07 ㄷ / P08 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 회전부와 탐촉자의 기준 지지대

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

가속도계·회전수 인코더 → 접촉 탐촉자·위치 조절축

상태 추정 회전 주기 추정·비정상 진동 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

회전 주기와 진동을 대조해 이상 후보 구간에 탐촉자를 다시 댄다.

운용 환경 도예 가마와 건조장

시제품 검증 항목

정상축과 불균형 시험축의 진동 응답을 교차 비교한다.

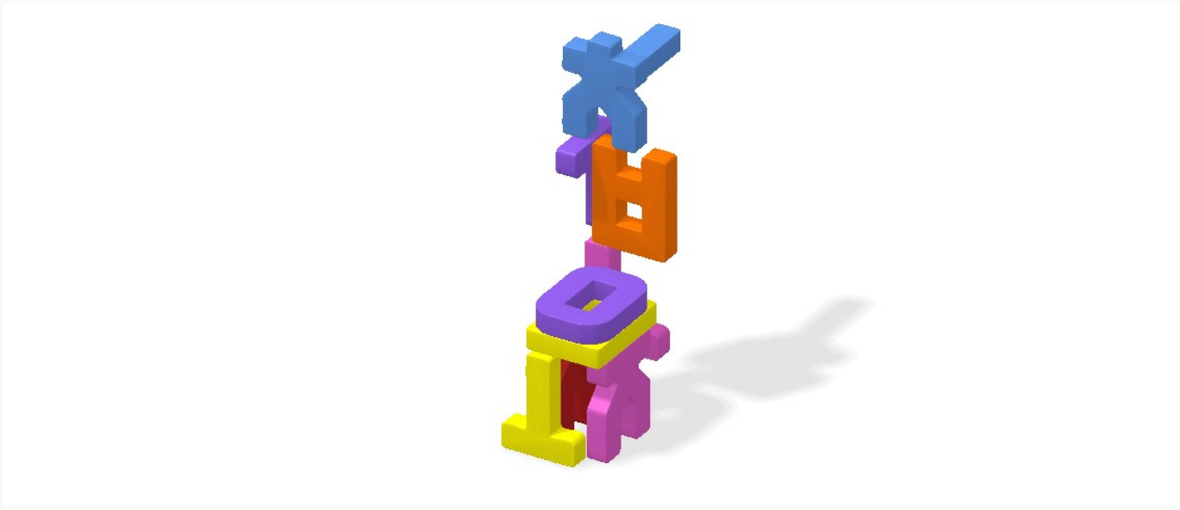
현장 조건

고온 구역에서 전장부를 이격하고 작업 가능 온도를 시제품에서 정한다.

0184 배연 지붕 → 연통 내부 검사기

01 원형

원본 3D

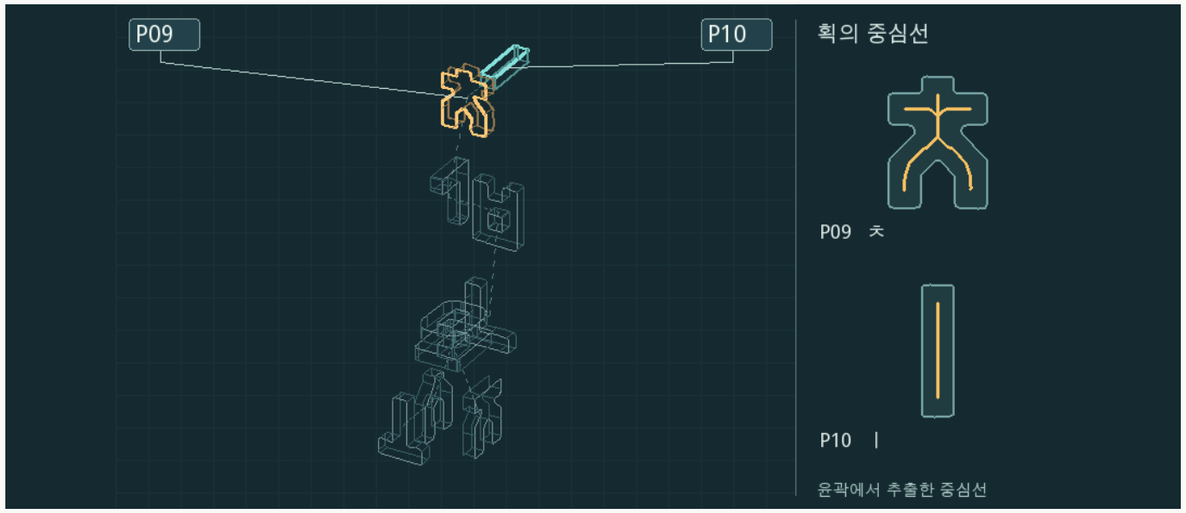


원형 부품 10개 / 지붕마루

갈라진 어깨 위로 긴 가로획을 놓아 지붕의 능선을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

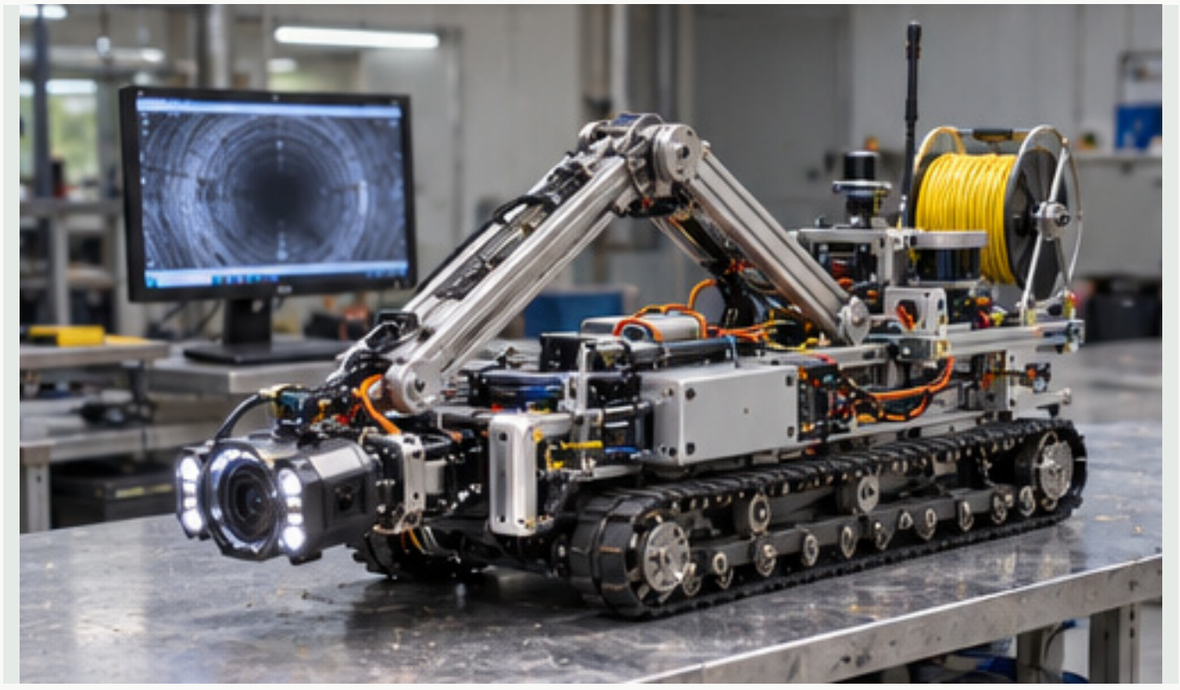


P09 ㅊ / P10 ㅣ / 형상에서 남긴 원리

양쪽 경사가 만나는 마루선과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 도예 가마와 건조장

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

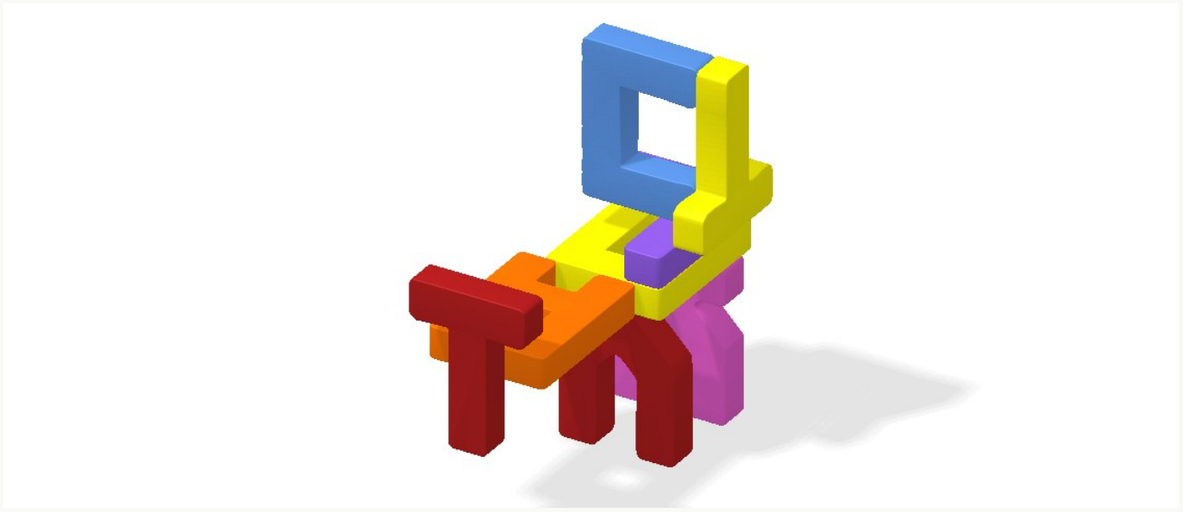
현장 조건

고온 구역에서 전장부를 이격하고 작업 가능 온도를 시제품에서 정한다.

0185 재받이 서랍 → 재받이 인출 로봇

01 원형

원본 3D

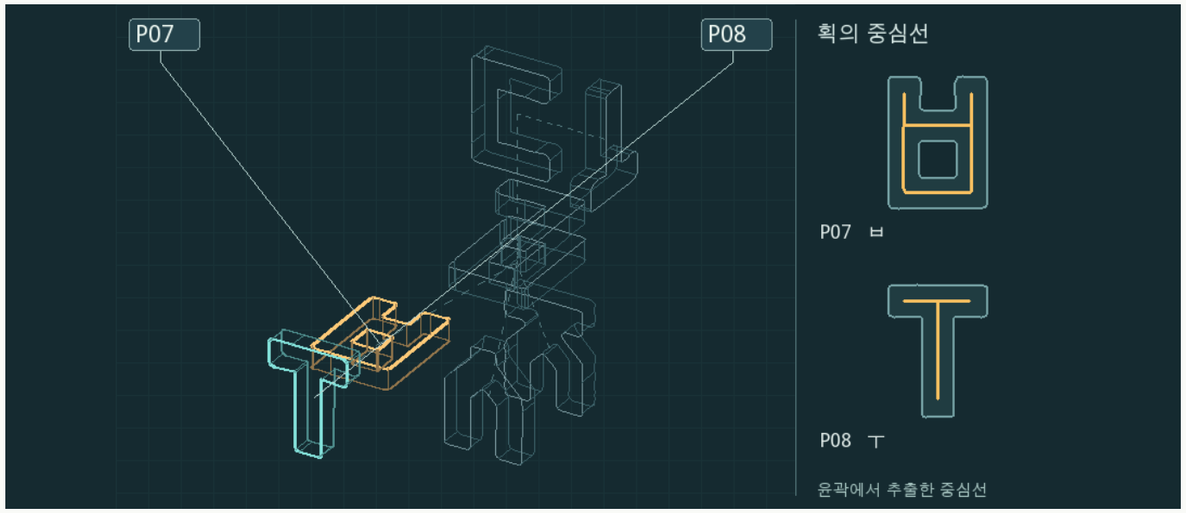


원형 부품 8개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

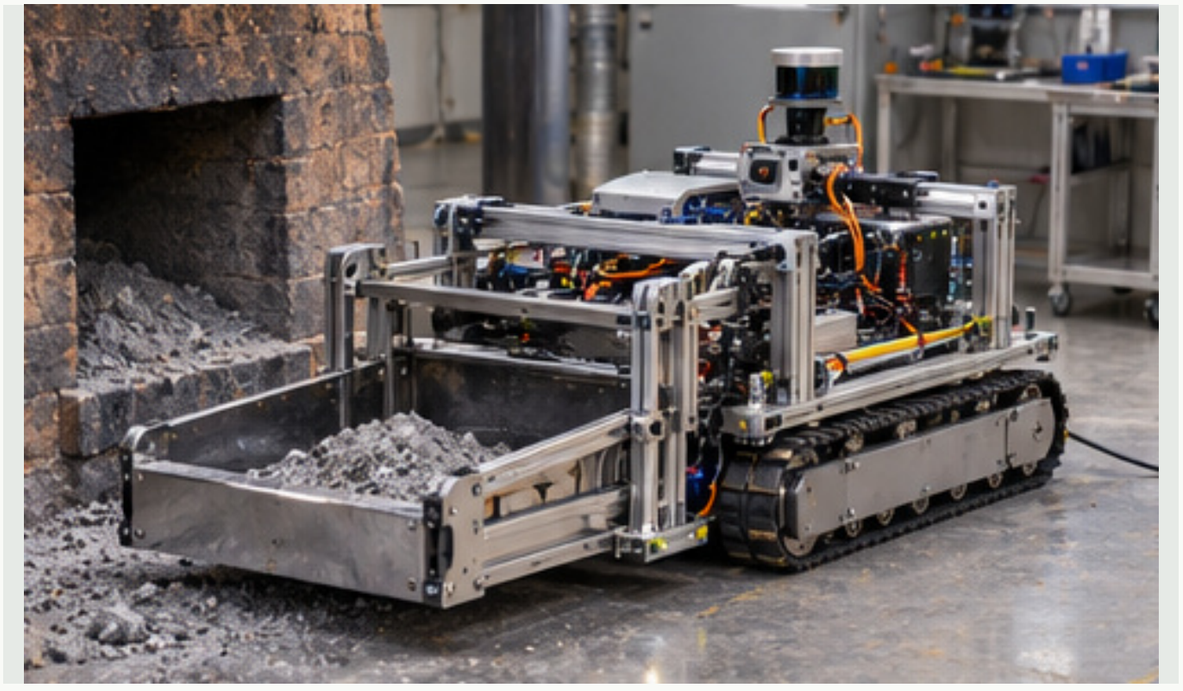


P07 ㅂ / P08 ㅜ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 도예 가마와 건조장

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

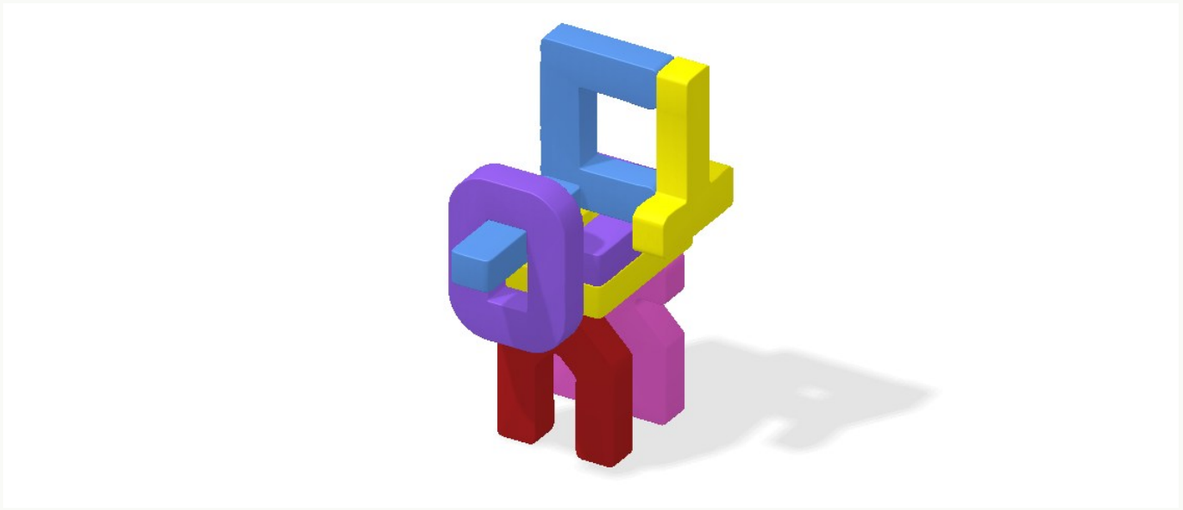
현장 조건

고온 구역에서 전장부를 이격하고 작업 가능 온도를 시제품에서 정한다.

0186 불길 관찰창 → 가마 열분포 관측차

01 원형

원본 3D

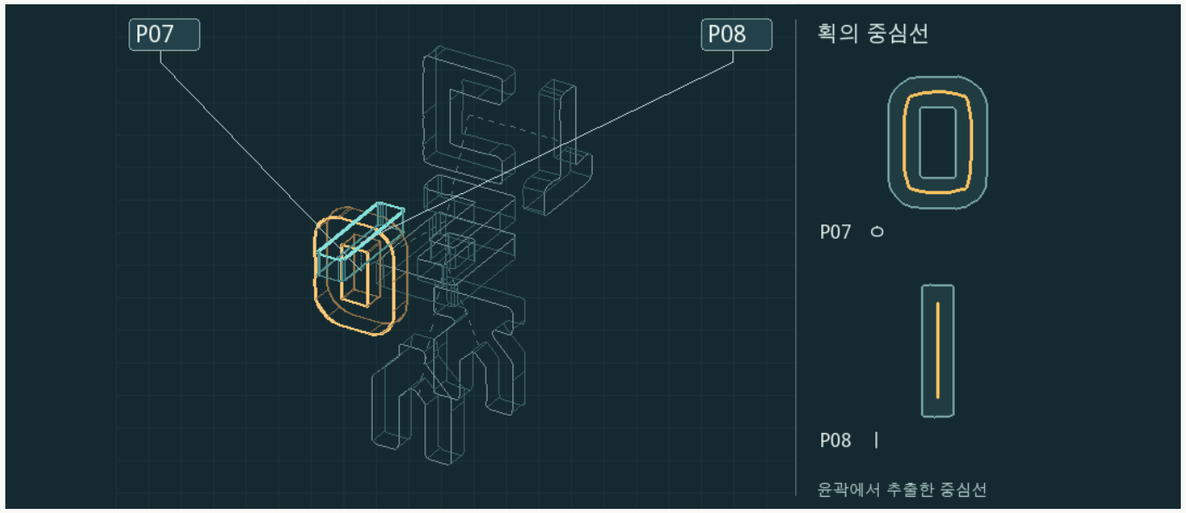


원형 부품 8개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

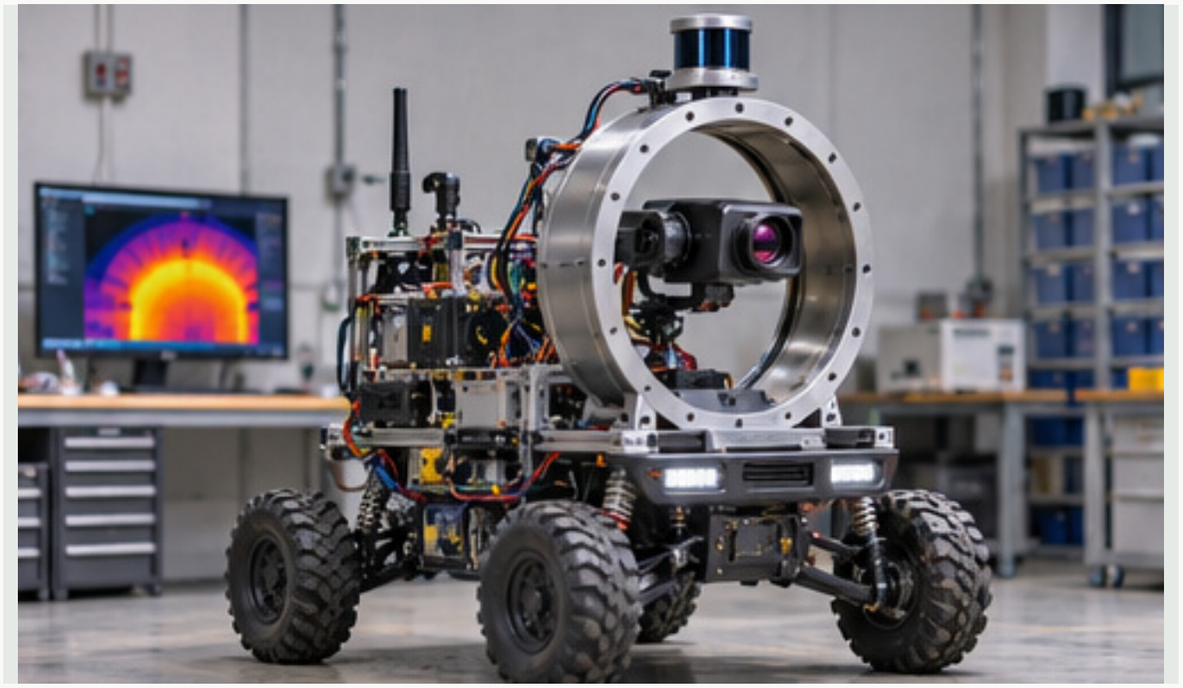


P07 ○ / P08 | / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 열영상 창의 차광 테두리

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

열화상·가시광 카메라 → 방향 짐벌·위치 조절축

상태 추정 가시광과 열영상 정합·열원 분리

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

배경 대비 온도차가 큰 곳에 시야를 고정해 열 분포를 반복 기록한다.

운용 환경 도예 가마와 건조장

시제품 검증 항목

서로 다른 표면에서 반사열과 실제 열원을 구분하는지 대조한다.

현장 조건

고온 구역에서 전장부를 이격하고 작업 가능 온도를 시제품에서 정한다.

0187 출토 선반 → 출토 기와 분류차

01 원형

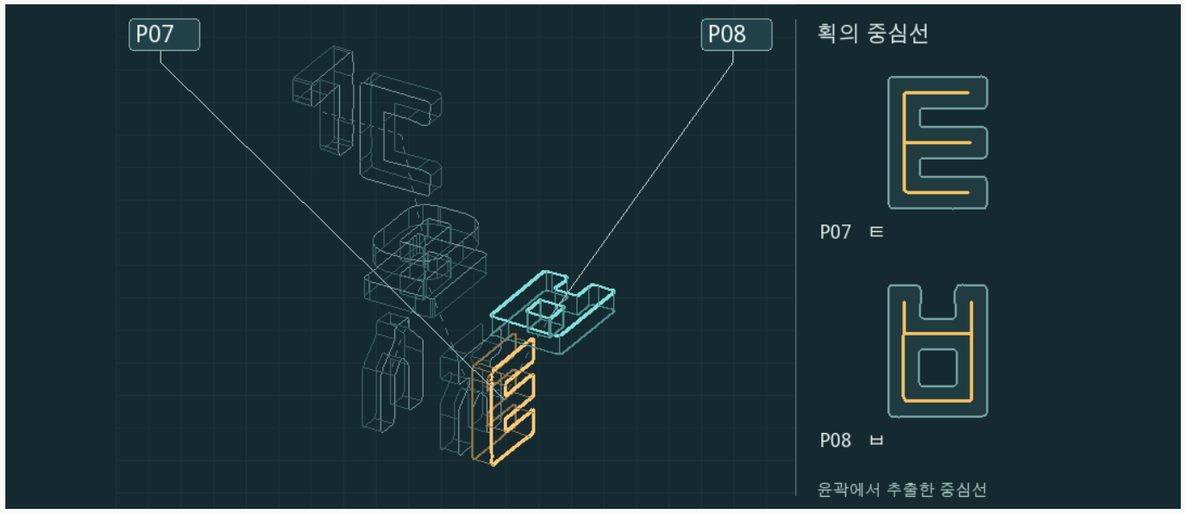
원본 3D

원형 부품 8개 / 옆 선반

가장자리의 두 단을 나눠 작은 물체를 놓는 모습을 표현한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅌ / P08 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

측벽에서 뻗은 선반의 편심과 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 분기부의 유도면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

영상 센서·통과 광센서 → 분기 플랩·이송대

상태 추정 외관·크기 분류와 겹침 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

크기 또는 외관을 분류해 해당 유로를 열고 통과 여부를 확인한다.

운용 환경 도예 가마와 건조장

시제품 검증 항목

크기 경계에 있는 표본과 겹친 표본의 분리 결과를 대조한다.

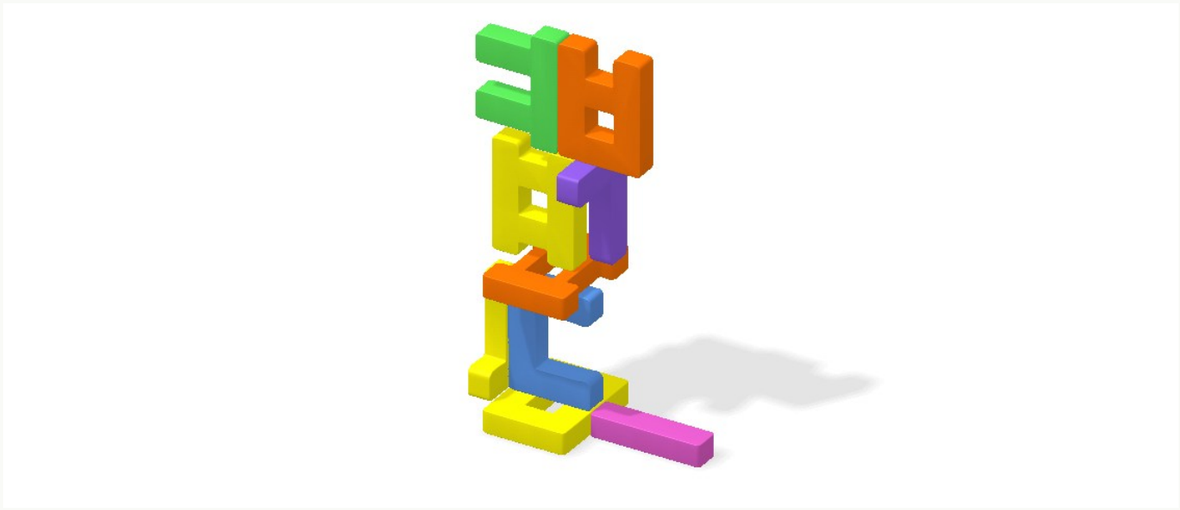
현장 조건

고온 구역에서 전장부를 이격하고 작업 가능 온도를 시제품에서 정한다.

0188 장작 갈래꽂이 → 장작 묶음 운반차

01 원형

원본 3D

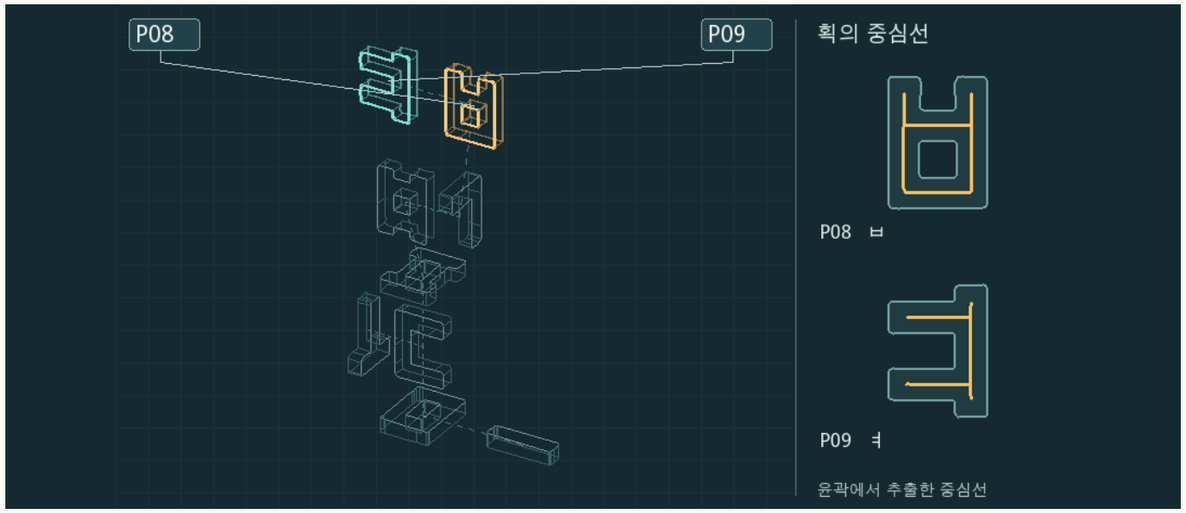


원형 부품 9개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅂ / P09 ㅕ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 두 접촉점 사이의 파지 공간

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·그립 힘 센서 → 순응형 두 턱 그리퍼

상태 추정 대상 윤곽 분할·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

물체의 윤곽에 맞춰 손끝을 정렬하고 힘을 제한해 집어 올린다.

운용 환경 도예 가마와 건조장

시제품 검증 항목

강성과 크기가 다른 시편으로 파손·미끄럼·놓기 동작을 확인한다.

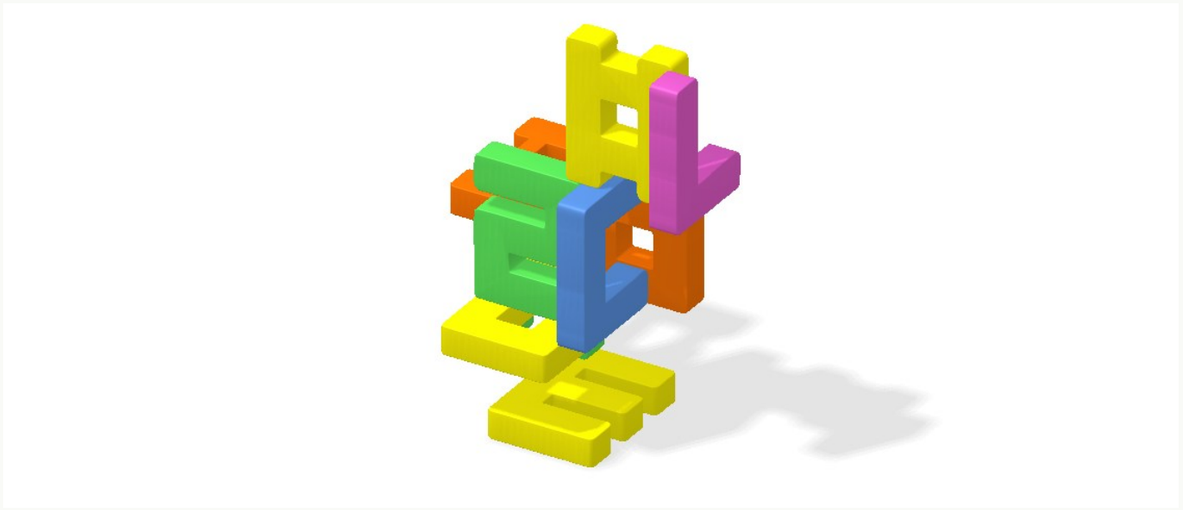
현장 조건

고온 구역에서 전장부를 이격하고 작업 가능 온도를 시제품에서 정한다.

0189 작업 차양 → 그늘 작업대 이동차

01 원형

원본 3D

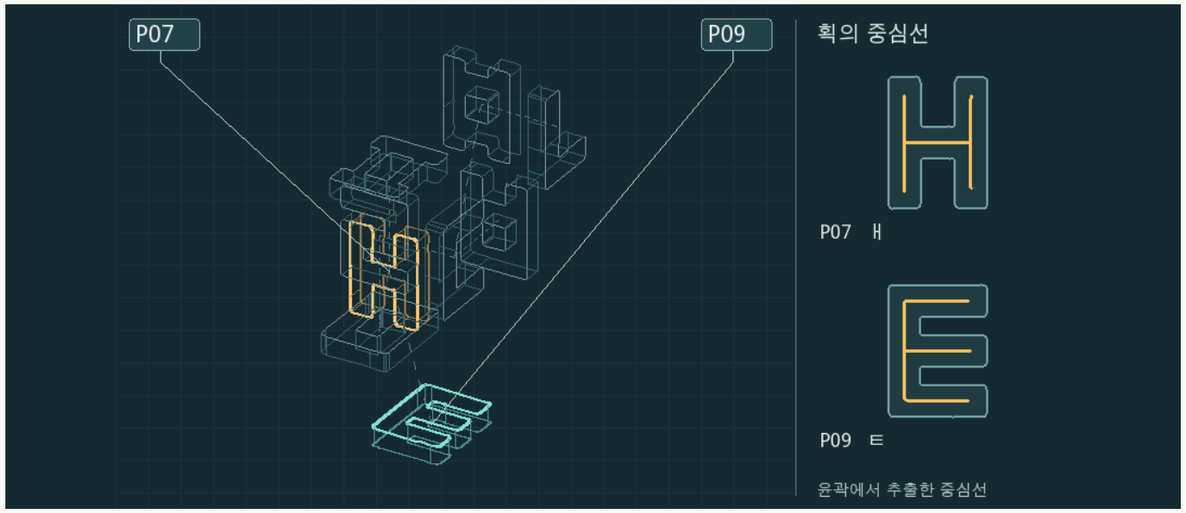


원형 부품 9개 / 수평 차양

뒤쪽 세로판에서 앞으로 돌출한 넓은 면이 빛을 가린다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅐ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

차양이 가리는 면적과 아래쪽 개방면을 남긴다. 적용 대상 · 전개 리브의 접이 관절

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

일사 센서·풍속계 → 차양 전개 모터

상태 추정 그림자 경계와 풍하중 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

빛의 방향에 따라 차양을 펴거나 접고 풍하중이 커지면 수납한다.

운용 환경 도예 가마와 건조장

시제품 검증 항목

광원 방향과 송풍을 바꾸며 전개 한계와 수납 간섭을 확인한다.

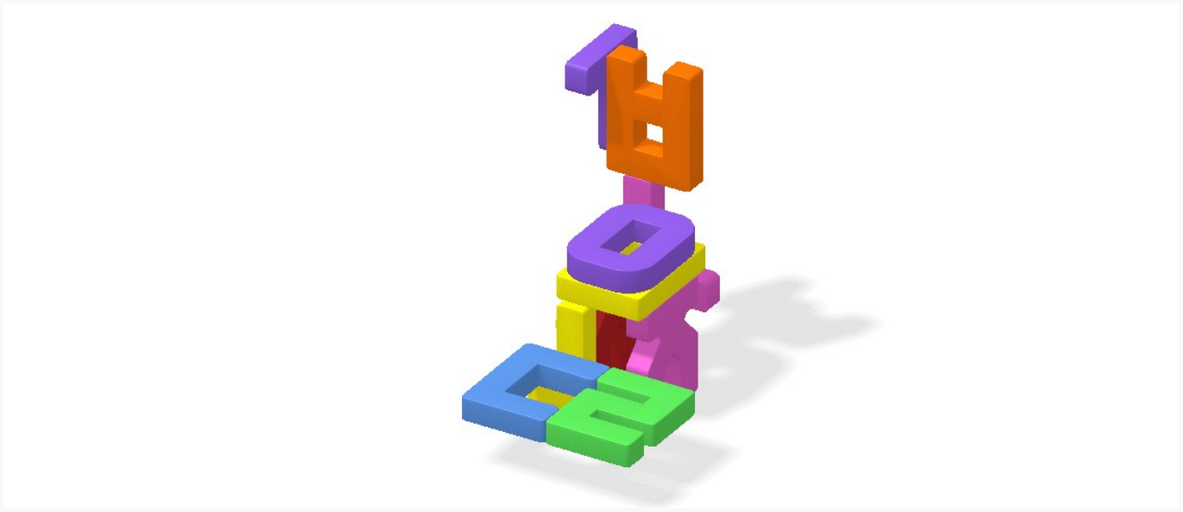
현장 조건

고온 구역에서 전장부를 이격하고 작업 가능 온도를 시제품에서 정한다.

0190 물식힘 홈통 → 냉각수 재순환 카트

01 원형

원본 3D

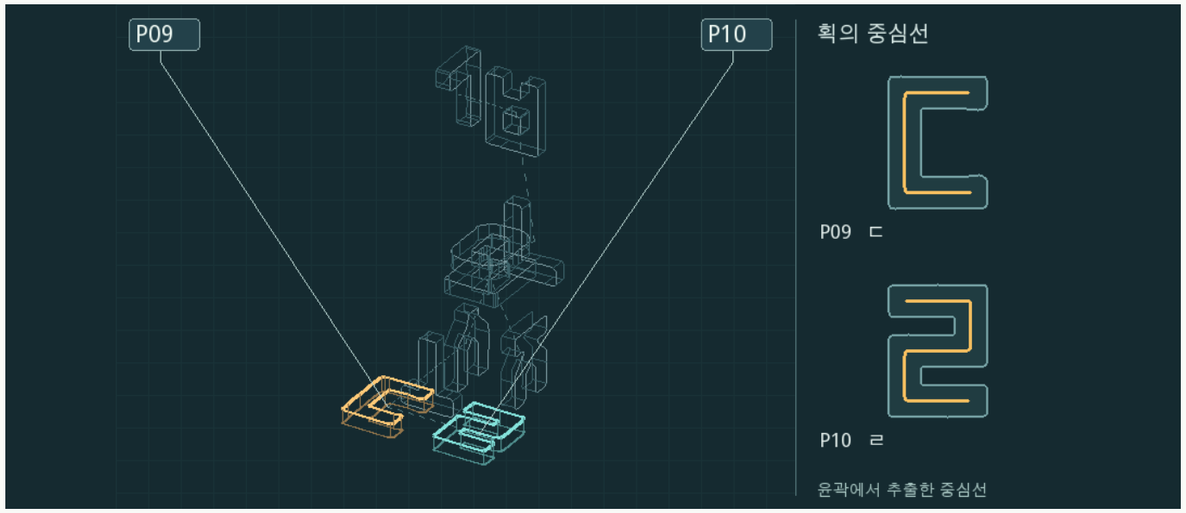


원형 부품 10개 / 물받이

낮은 판에 홈을 더하고 끝쪽으로 짧은 물길을 꺾는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㄷ / P10 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

유입면에서 낮은 출구로 이어지는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 분기 유로의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

유속·압력 센서 → 유량 조절 밸브·위치 구동기

상태 추정 압력·유속 융합 및 막힘 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 지점의 압력이나 유속 차이를 읽어 유로 또는 측정 위치를 바꾼다.

운용 환경 도예 가마와 건조장

시제품 검증 항목

가변 유량 수로에서 분기 상태와 센서 응답을 대조한다.

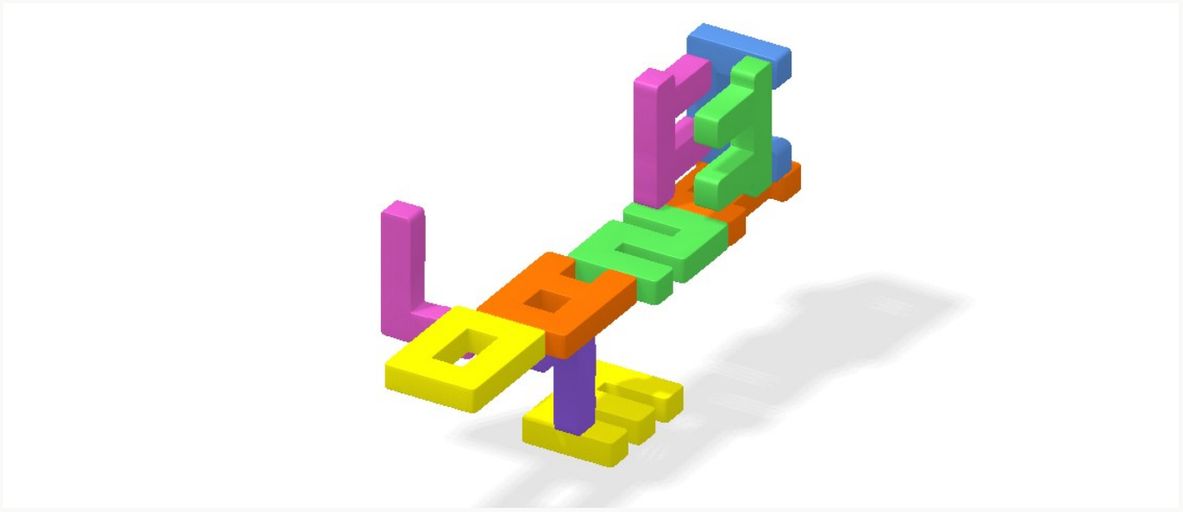
현장 조건

고온 구역에서 전장부를 이격하고 작업 가능 온도를 시제품에서 정한다.

0191 여객 대기대 → 여객 승차 보조차

01 원형

원본 3D

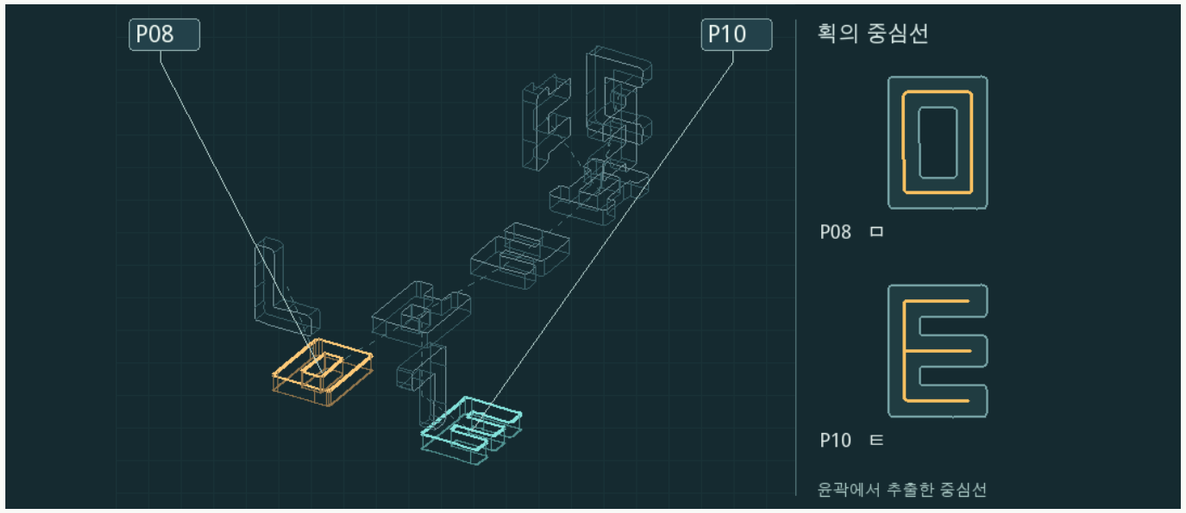


원형 부품 10개 / 쉼 자리

수평 좌면과 뒤에 선 짧은 등받이가 한 쌍을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

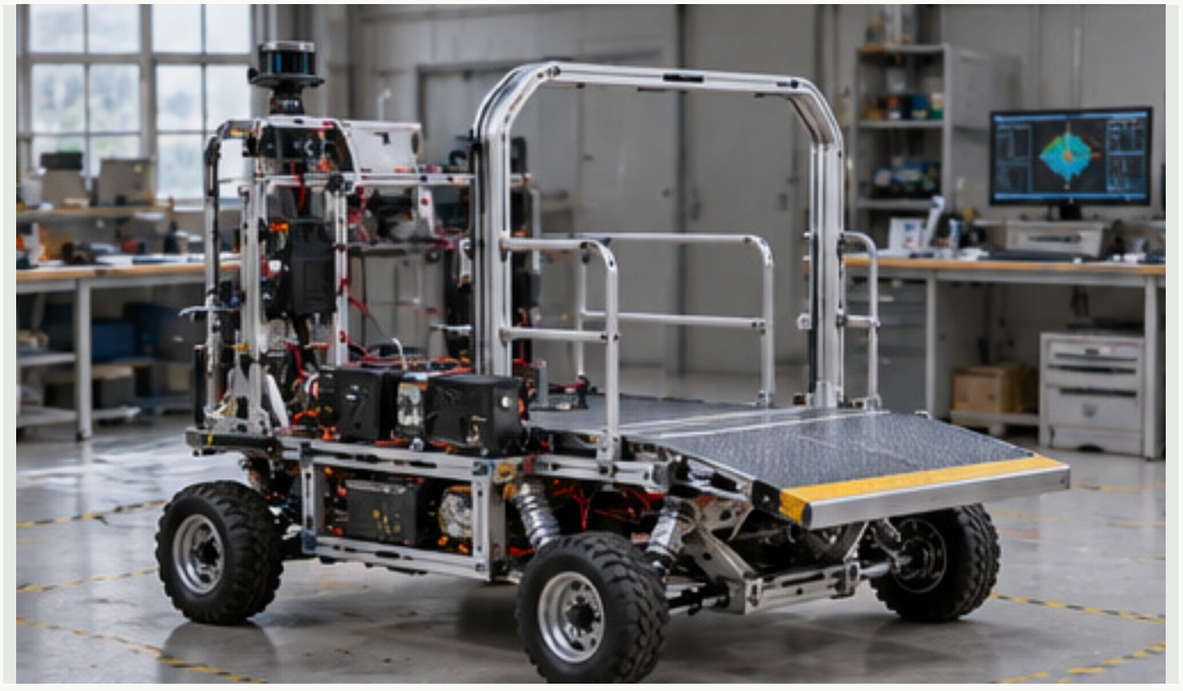


P08 ㅁ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

몸을 받치는 수평면과 등쪽 반력 지점을 남긴다. 적용 대상 · 전개판 아래의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·끝단 접촉 스위치 → 신축 램프·잠금 구동기

상태 추정 착지면 검출·단차 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

건너편의 높이와 간격을 읽고 지지점에 닿을 때까지 판을 내민다.

운용 환경 나루터와 여객 대기 구역

시제품 검증 항목

단차와 경사 조건을 바꾸며 양단 접촉을 확인한다.

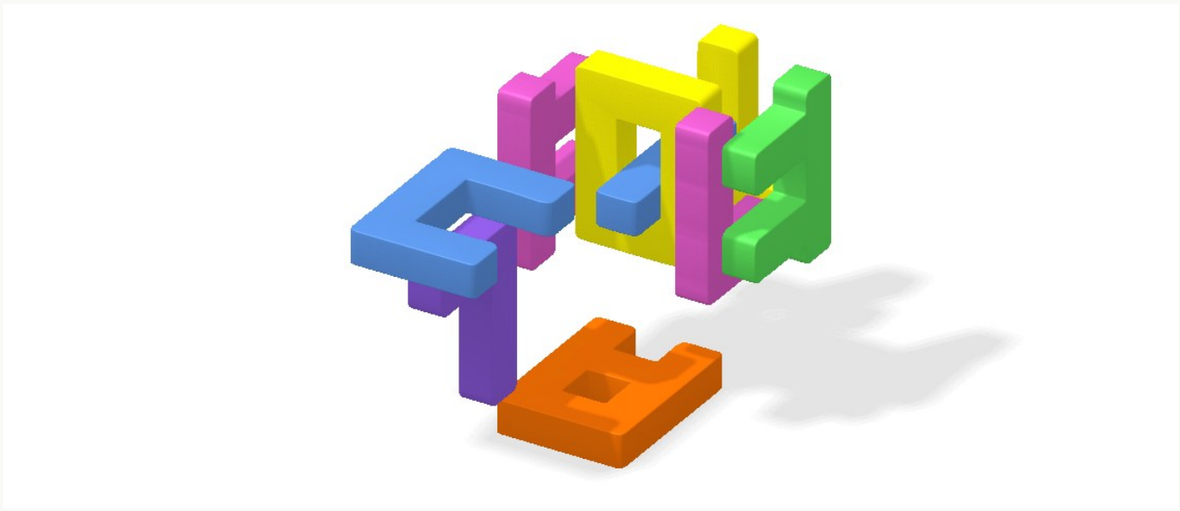
현장 조건

승객 동선과 화물 인계 공간을 분리한 상태에서 접안·정차를 시험한다.

0192 나룻짐 판 → 나루 짐판 수평차

01 원형

원본 3D

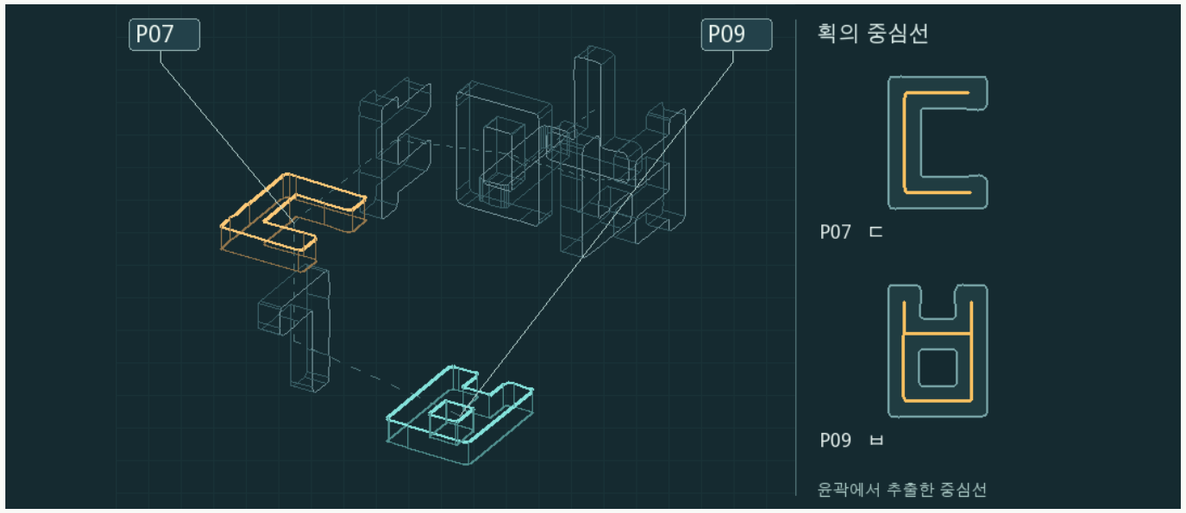


원형 부품 9개 / 돌출 발판

앞쪽으로 내민 면 아래에 꺾인 받침을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄷ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

판의 돌출 길이와 하부 받침 위치를 남긴다. 적용 대상 · 수평 플랫폼의 회전 받침

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

관성 센서·적재 하중계 → 능동 수평 플랫폼

상태 추정 차체 자세·적재면 기울기 융합 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주행 중 기울기를 읽어 적재면을 반대 방향으로 조절한다.

운용 환경 나루터와 여객 대기 구역

시제품 검증 항목

경사로와 굴곡 코스에서 트레이 기울기와 잔류 진동을 측정한다.

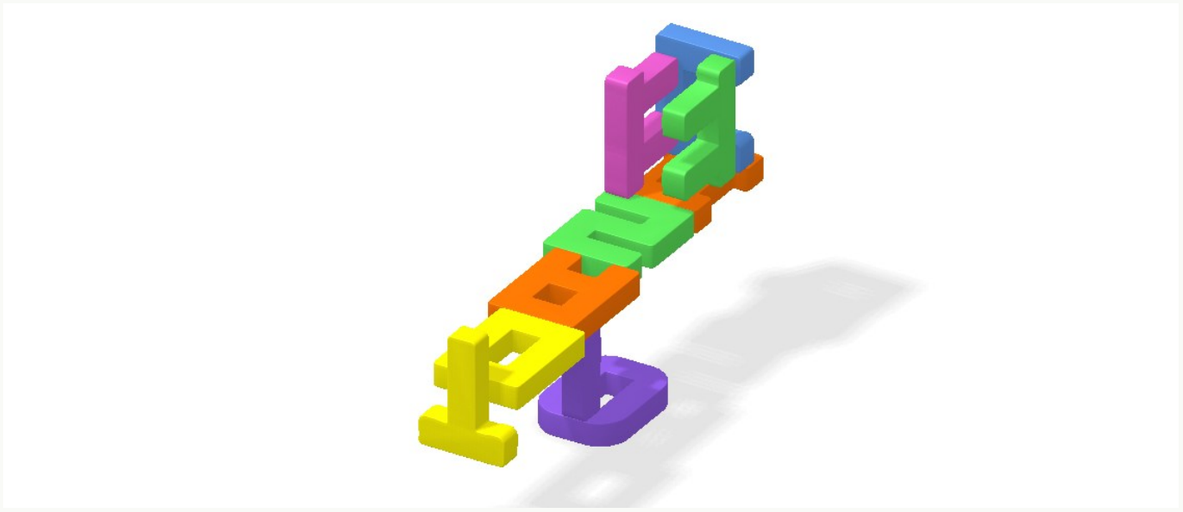
현장 조건

승객 동선과 화물 인계 공간을 분리한 상태에서 접안·정차를 시험한다.

0193 역참 우편칸 → 역참 우편 중계차

01 원형

원본 3D

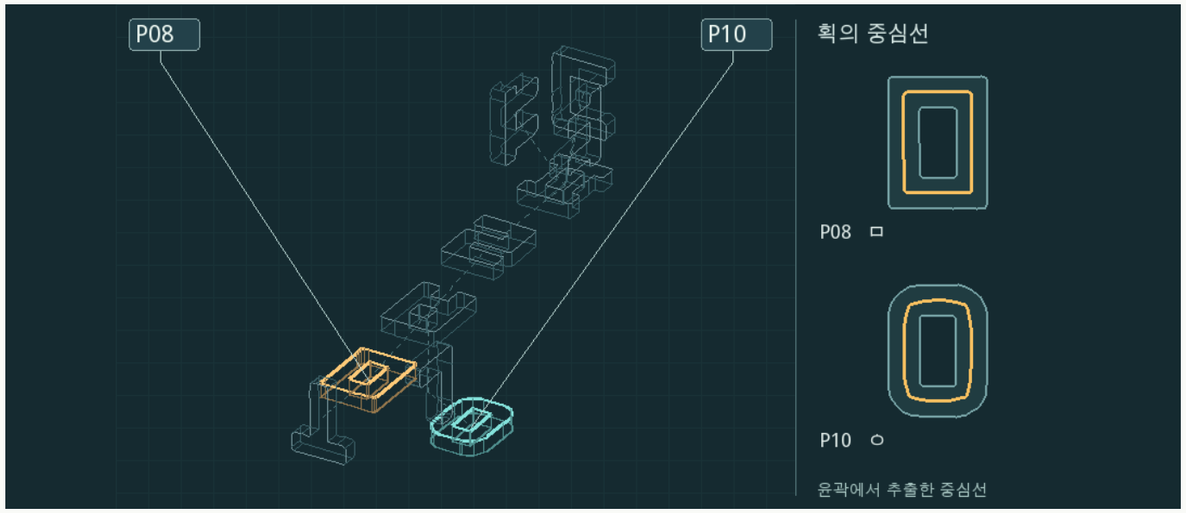


원형 부품 10개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

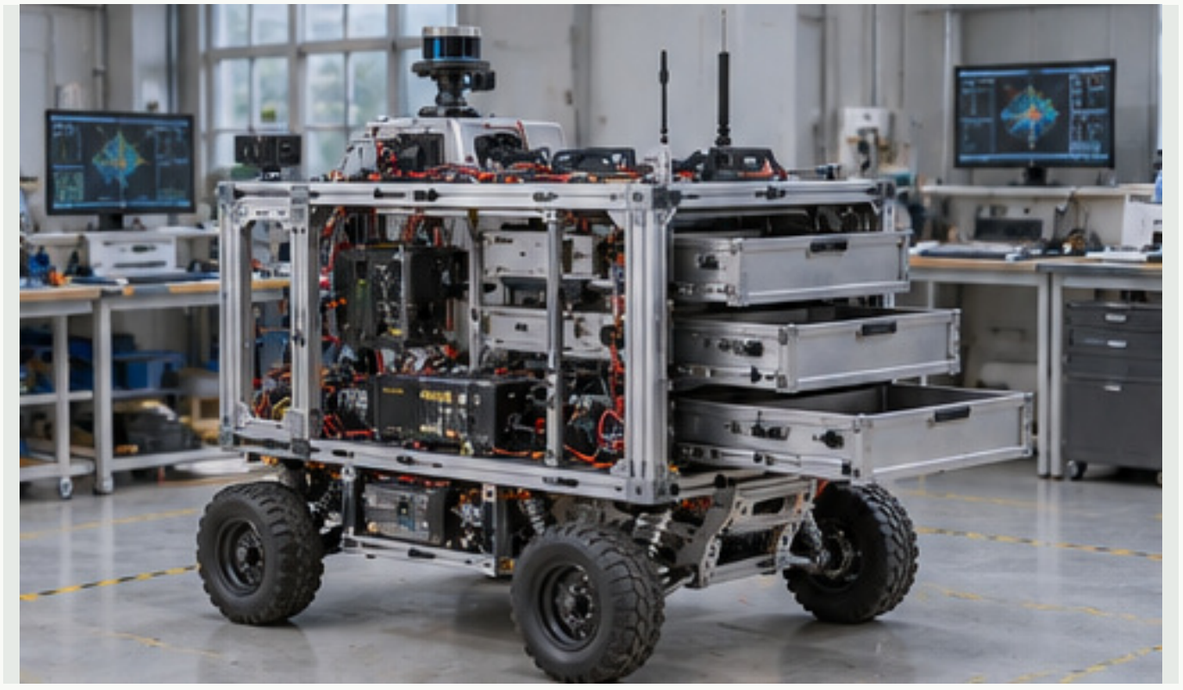


P08 ㅁ / P10 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 나루터와 여객 대기 구역

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

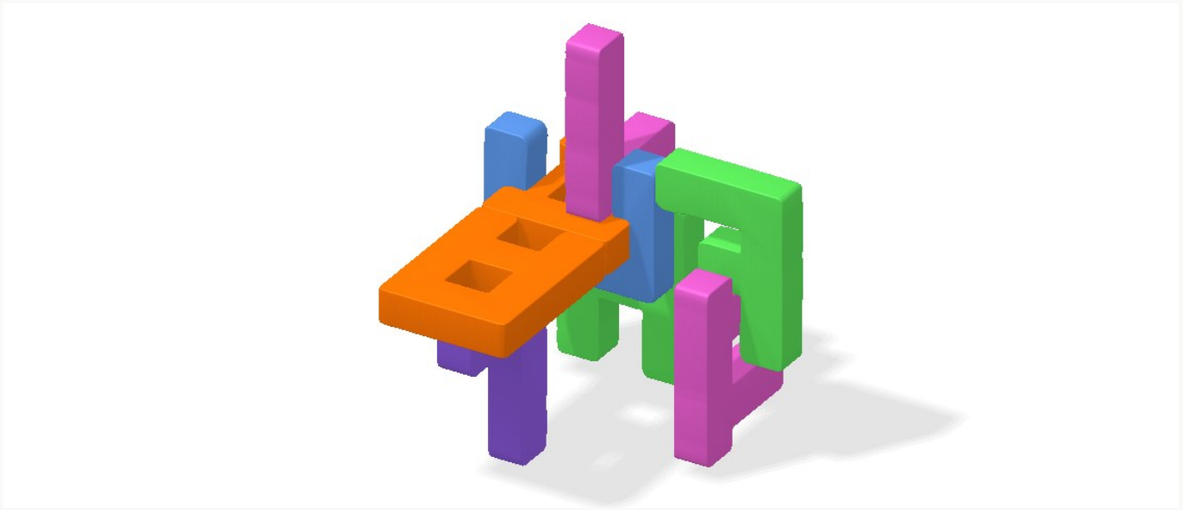
현장 조건

승객 동선과 화물 인계 공간을 분리한 상태에서 접안·정차를 시험한다.

0194 말고삐 걸이 → 계류 고리 인계기

01 원형

원본 3D

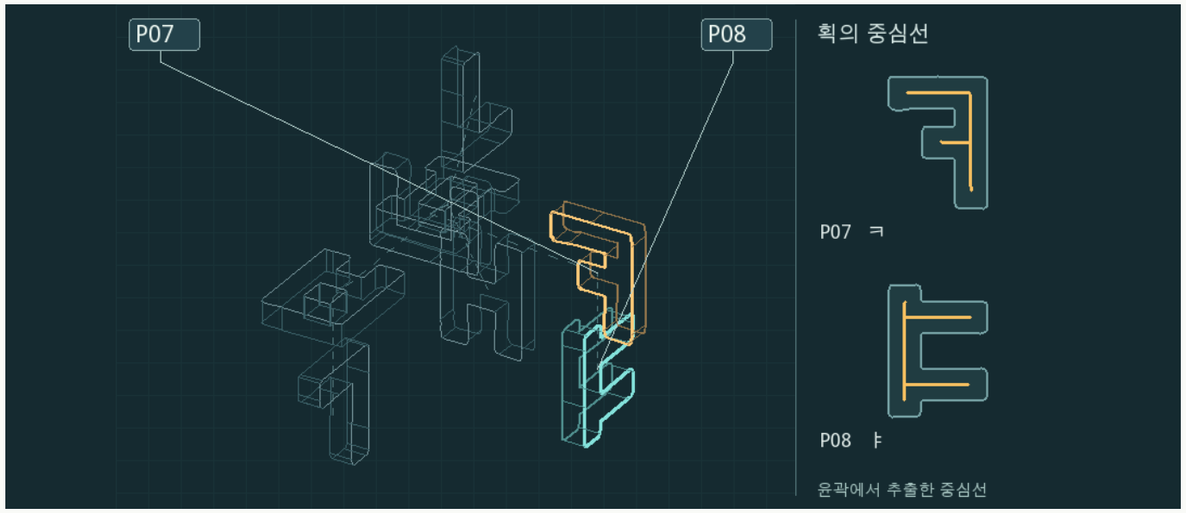


원형 부품 8개 / 걸림턱

오른쪽에서 꺾인 획 끝에 짧은 갈래를 배치한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

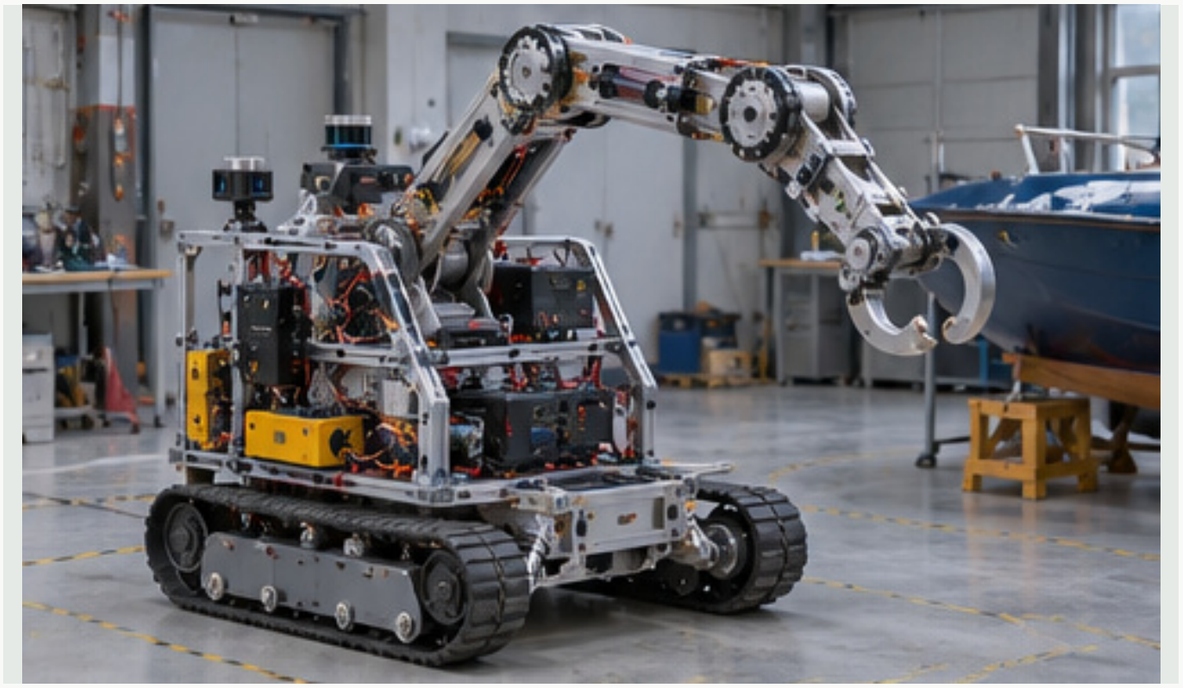


P07 ㅋ / P08 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

걸림턱 안쪽의 접촉점과 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 결합 헤드의 접근 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

상대 위치 카메라·근접 스위치 → 저속 위치 보정축·잠금핀

상태 추정 도킹 표식 검출·상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표식의 위치 오차를 계산해 결합면을 맞추고 접촉이 확인된 뒤 잠근다.

운용 환경 나루터와 여객 대기 구역

시제품 검증 항목

접근 각도를 바꿔 재정렬과 불완전 체결 감지를 시험한다.

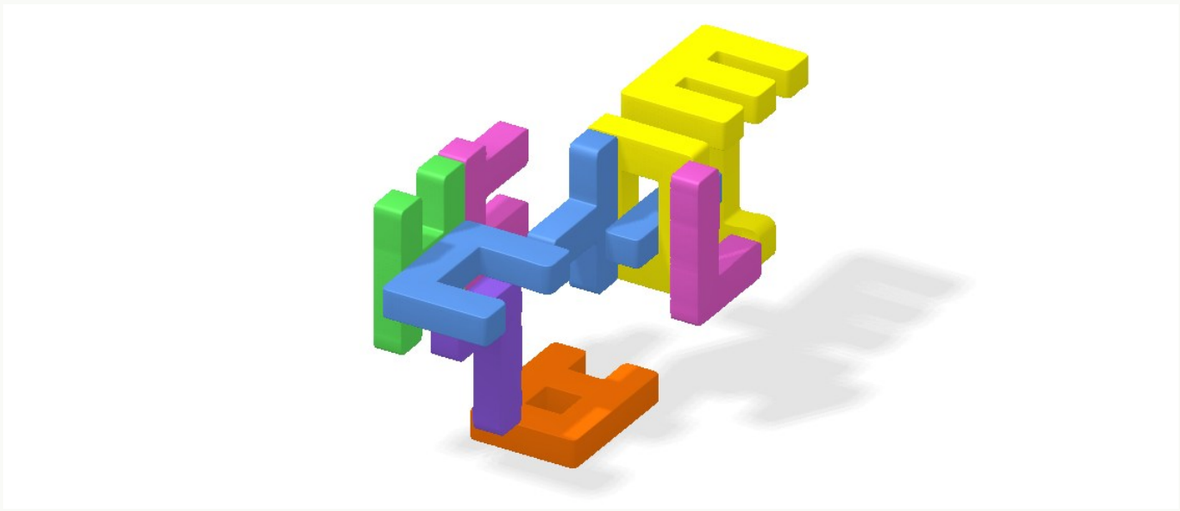
현장 조건

승객 동선과 화물 인계 공간을 분리한 상태에서 접안·정차를 시험한다.

0195 바람막이 선실 → 방풍 승객 포드

01 원형

원본 3D

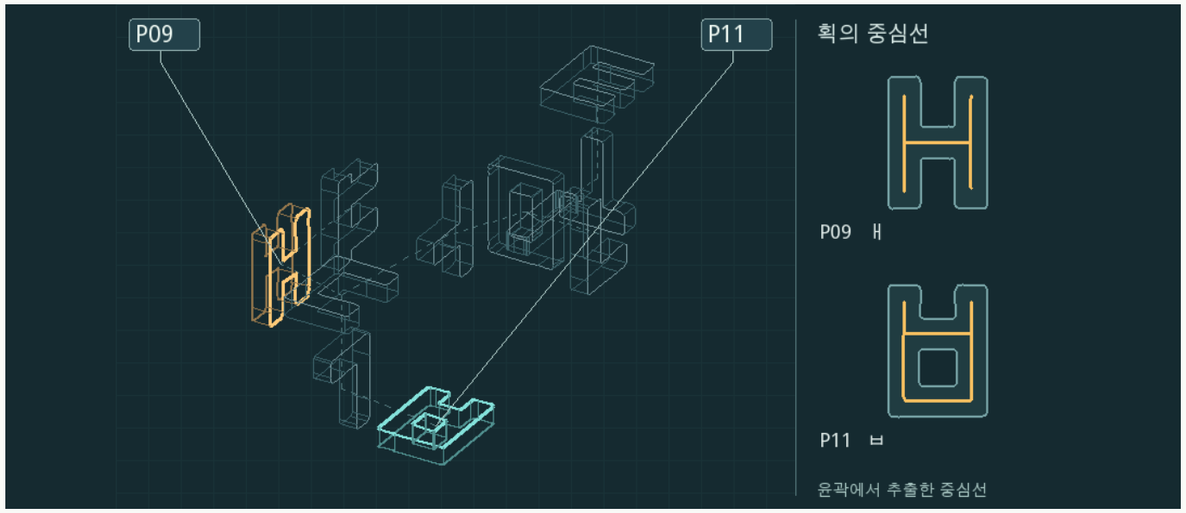


원형 부품 11개 / 세로 가림판

한쪽 가장자리에 연속된 세로면을 세워 앞뒤를 구획한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅐ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

서로 다른 공간을 나누는 얇은 면과 하부 고정을 남긴다. 적용 대상 · 전개 리브의 접이 관절

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

일사 센서·풍속계 → 차양 전개 모터

상태 추정 그림자 경계와 풍하중 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

빛의 방향에 따라 차양을 펴거나 접고 풍하중이 커지면 수납한다.

운용 환경 나루터와 여객 대기 구역

시제품 검증 항목

광원 방향과 송풍을 바꾸며 전개 한계와 수납 간섭을 확인한다.

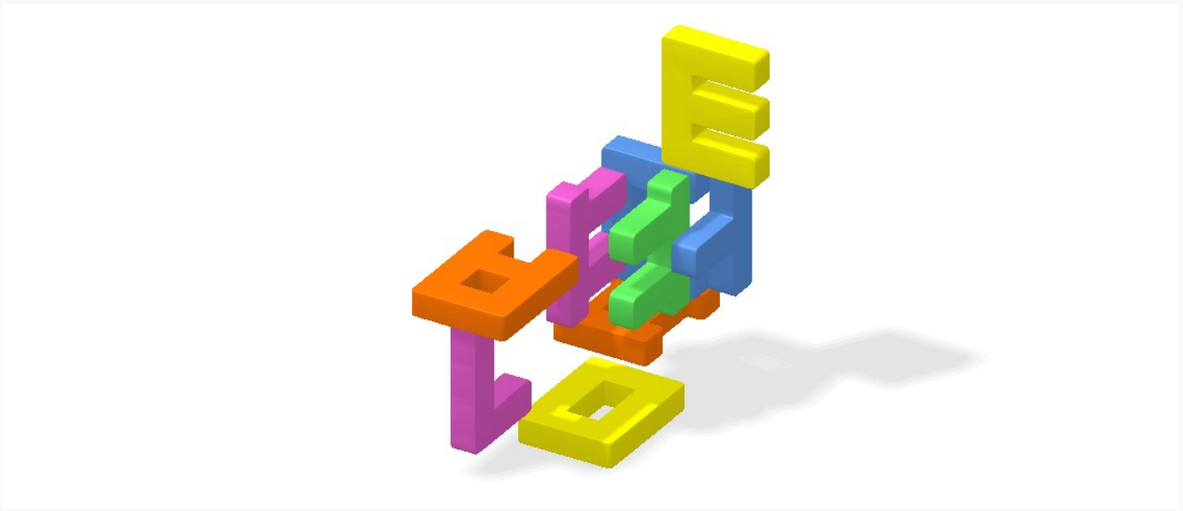
현장 조건

승객 동선과 화물 인계 공간을 분리한 상태에서 접안·정차를 시험한다.

0196 뱃길 안내면 → 수로 안내 신호정

01 원형

원본 3D

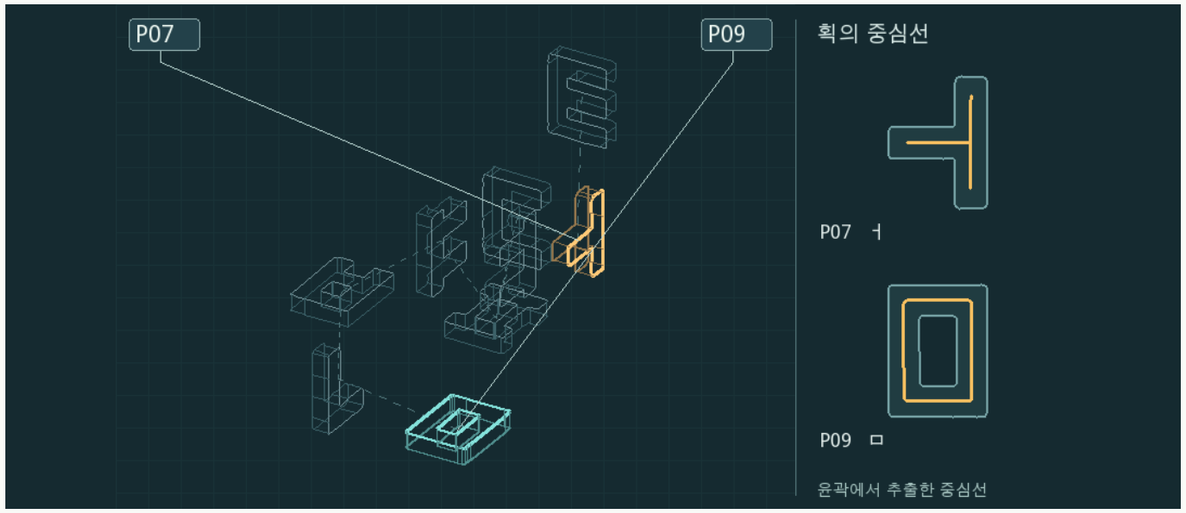


원형 부품 9개 / 안내 면

공간 한쪽에 기둥을 세우고 바깥을 향한 표지 면을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅓ / P09 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

접근 방향에서 보이는 표면과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 표시 헤드의 회전 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 센서·상태 입력기 → 방향 표시등·표시판 회전축

상태 추정 접근 방향·통행 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 방향과 입력 신호를 조합해 보이는 쪽으로 표시를 전환한다.

운용 환경 나루터와 여객 대기 구역

시제품 검증 항목

양쪽에서 접근하는 모형으로 표시 방향과 전환 지연을 확인한다.

현장 조건

승객 동선과 화물 인계 공간을 분리한 상태에서 접안·정차를 시험한다.

0197 두 길 연결루 → 두 부두 연결 셔틀

01 원형

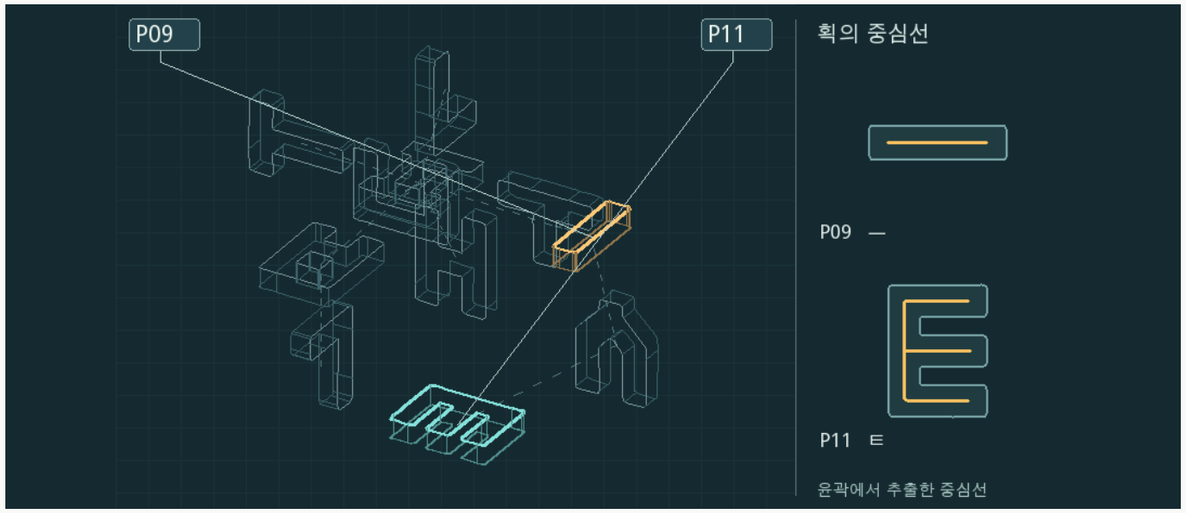
원본 3D

원형 부품 11개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 — / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 전개판 아래의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·끝단 접촉 스위치 → 신축 램프·잠금 구동기

상태 추정 착지면 검출·단차 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

건너편의 높이와 간격을 읽고 지지점에 닿을 때까지 판을 내민다.

운용 환경 나루터와 여객 대기 구역

시제품 검증 항목

단차와 경사 조건을 바꾸며 양단 접촉을 확인한다.

현장 조건

승객 동선과 화물 인계 공간을 분리한 상태에서 접안·정차를 시험한다.

0198 나루 종탑 → 나루 종소리 안내정

01 원형

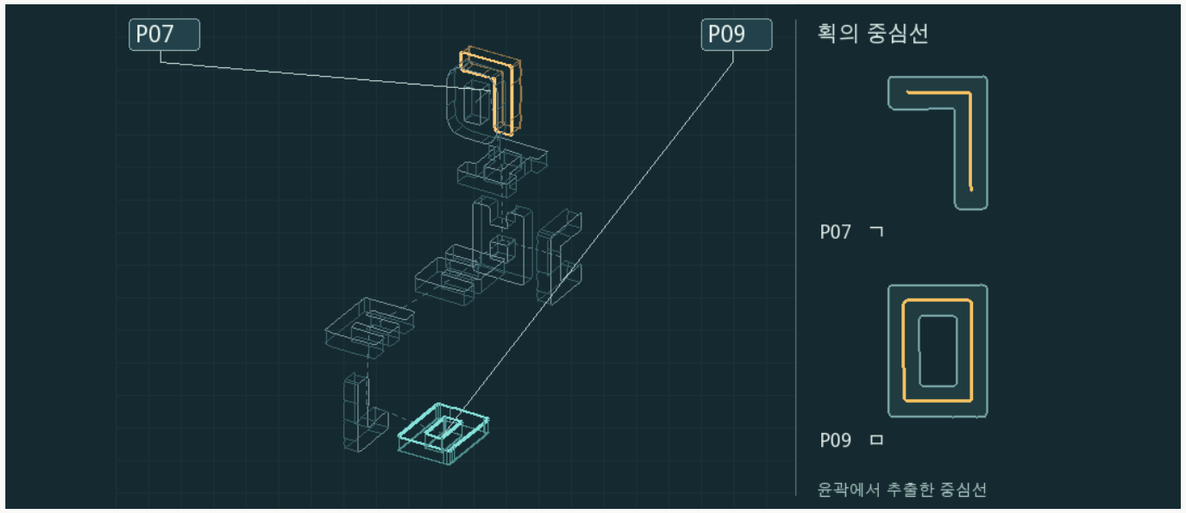
원본 3D

원형 부품 9개 / 매단 종

윗가로획 아래에 구멍 난 몸체를 두어 매단 형상을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

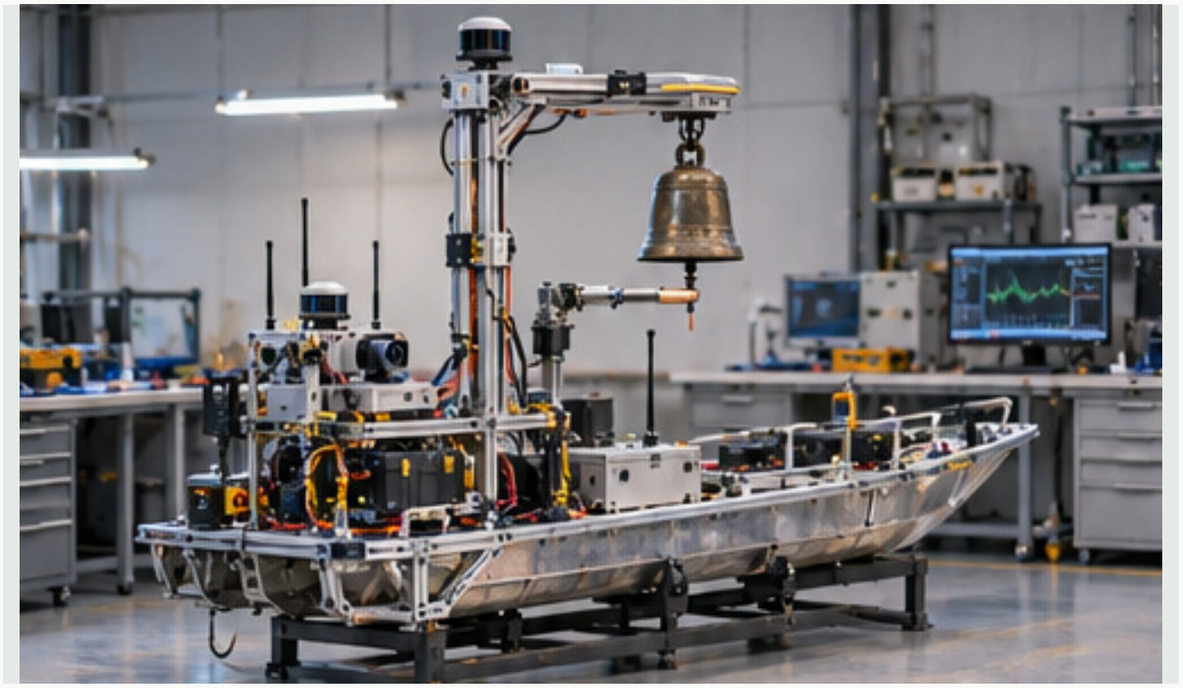


P07 ㄱ / P09 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

상부 걸림점과 매달린 부품의 흔들림 여유를 남긴다. 적용 대상 · 발음면의 개구와 회전 받침

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

주변 소음계·재실 감지기 → 지향 스피커·회전축

상태 추정 배경음 분리·청취 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

사람이 있는 방향과 배경 소음을 읽어 안내 방향 및 음량을 조절한다.

운용 환경 나루터와 여객 대기 구역

시제품 검증 항목

반사음이 있는 통로에서 방향별 말소리 전달 차이를 비교한다.

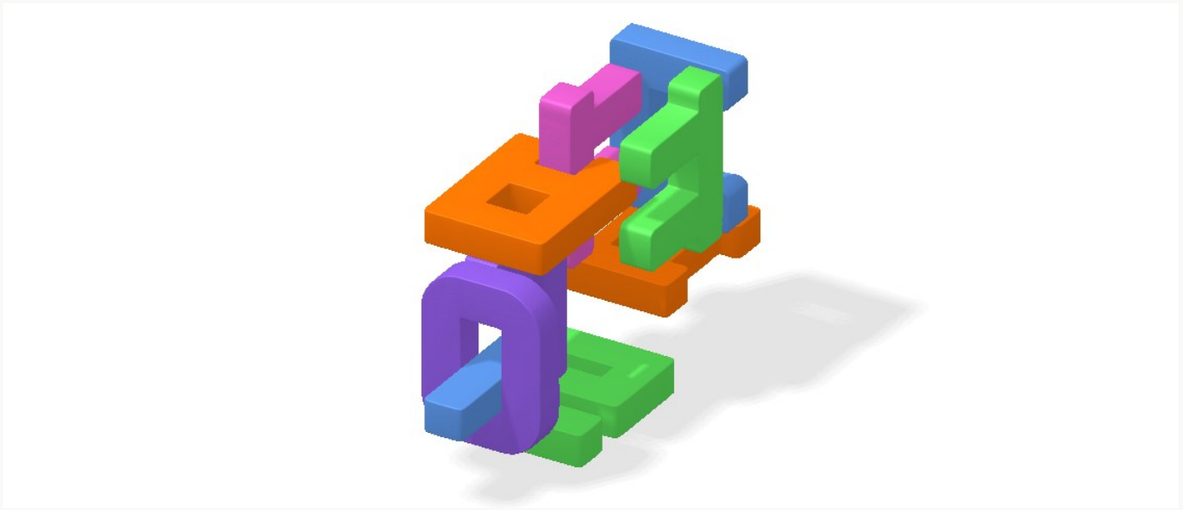
현장 조건

승객 동선과 화물 인계 공간을 분리한 상태에서 접안·정차를 시험한다.

0199 배표 창 → 승선권 확인 게이트차

01 원형

원본 3D

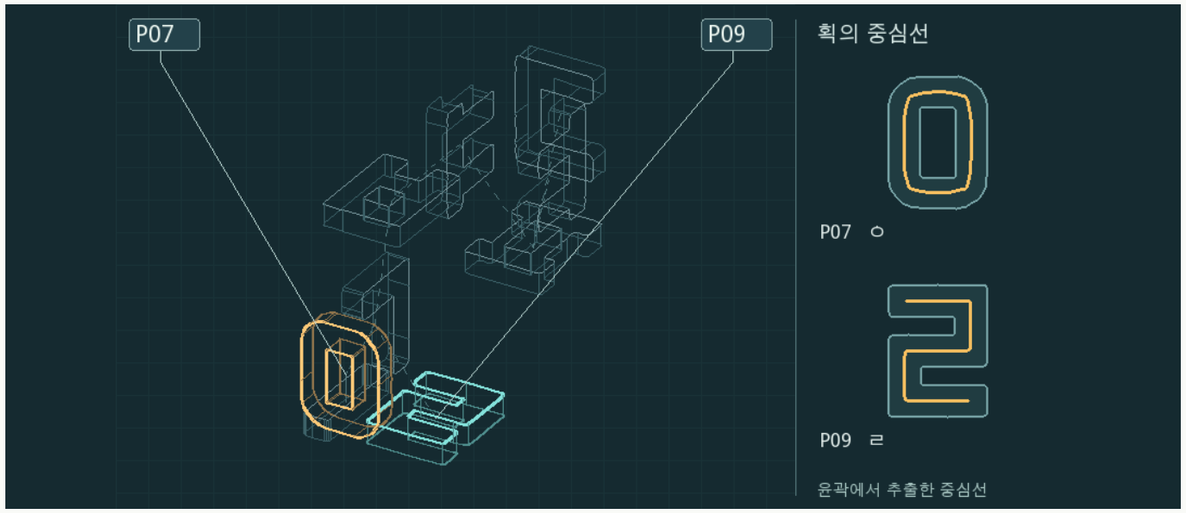


원형 부품 9개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅇ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 나루터와 여객 대기 구역

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

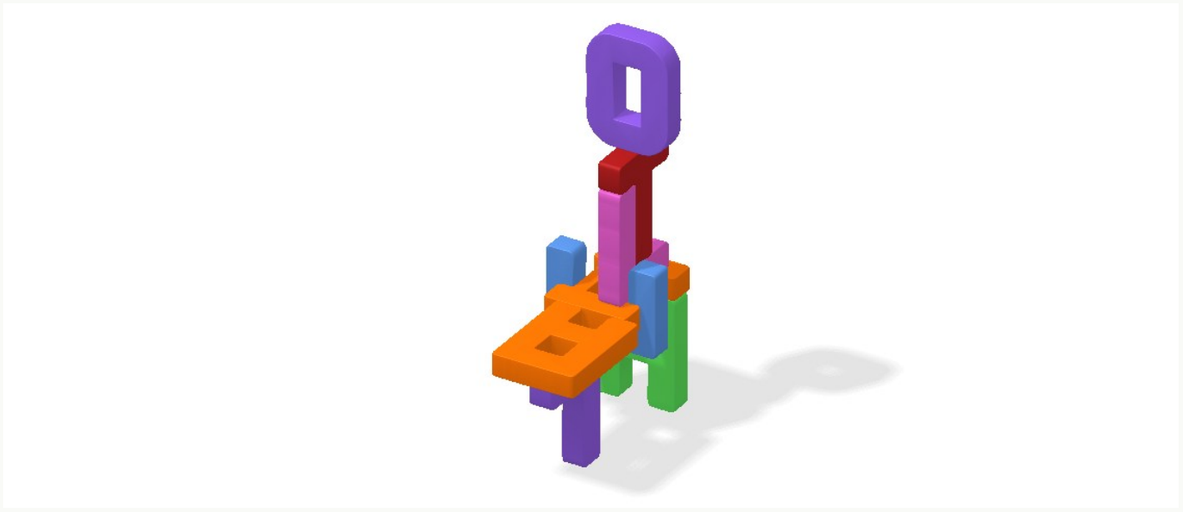
현장 조건

승객 동선과 화물 인계 공간을 분리한 상태에서 접안·정차를 시험한다.

0200 석양 선착등 → 석양 접안 유도정

01 원형

원본 3D

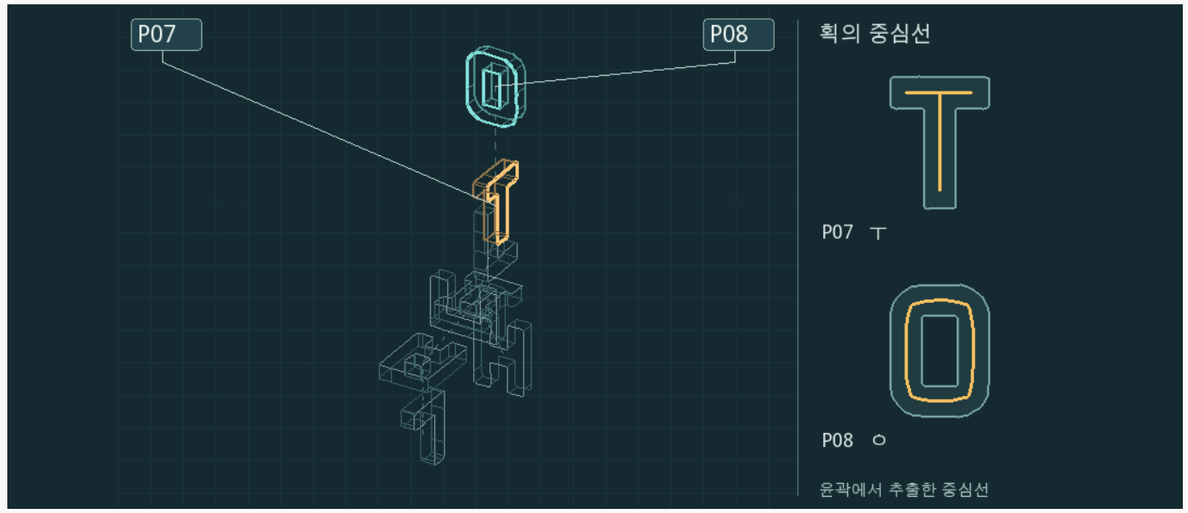


원형 부품 8개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅜ / P08 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 나루터와 여객 대기 구역

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

현장 조건

승객 동선과 화물 인계 공간을 분리한 상태에서 접안·정차를 시험한다.